Anleitung

Tragwerksskript und Querschnittsskript für den TI-Nspire CX II CAS

Vorwort

Bitte lasst euch vom Umfang dieser Anleitung nicht abschrecken: Für den Einstieg reichen Abschnitt 1 und die Abschnitte zu eurem Modul, der Rest ist zum Nachschlagen. Das sind dann nur noch 10 bis 20 Seiten.
Die drei Skripte sollen euch in **TM1**, **TM2** und **Statik** beim Rechnen und Kontrollieren helfen. Sie ersetzen das Verständnis nicht: In der Klausur zählt euer Rechenweg, das Programm liefert Ergebnisse und Lösungswege zum Vergleichen. Vieles ist mit Handrechnungen und automatischen Tests geprüft, Fehler sind trotzdem möglich. Schaut deshalb immer, ob ein Ergebnis plausibel ist, gerade bei ungewöhnlichen Systemen.
Für die, die in der Klausur eine 1,0 haben wollen, ist dieses Programm vermutlich nicht das Richtige: Mit einer Handrechnung ist man immer schneller, als wenn man eine Lösung abschreibt (vorausgesetzt, man hat entsprechend geübt).
Ich halte es für eine sinnvolle Idee, dieses Programm vielleicht nicht direkt den Leuten vom ISD zu zeigen, da das natürlich dazu führen könnte, dass die Klausuren entsprechend angepasst werden.
Fehler, Fragen und Ideen nehme ich gerne entgegen, erreichen kann man mich per Mail *holzwarthbenjamin@gmail.com*. Bei Fehlern oder Abstürzen ist natürlich eine genaue Problembeschreibung hilfreich.

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlegendes **6**

1.1 Überblick . . . 6

1.2 Grundprinzip der Bedienung . . . 7

1.2.1 Koordinatensysteme . . . 7

1.2.2 Tragwerk- und Querschnittmodul . . . 8

I Tragwerksskript **8**

2 Systemeingabe **8**

2.1 Knoten . . . 8

2.2 Stäbe . . . 10

2.3 Fachwerke . . . 12

2.4 Systeme speichern und öffnen . . . 13

3 Berechnung, Ansichten und Diagramme **13**

3.1 Schnittkräfte . . . 15

3.2 Explosionszeichnung . . . 16

3.3 Prinzip der virtuellen Verrückung (PvV) . . . 17

3.4 Kraftgrößenverfahren (KGV) . . . 18

4 Steifigkeiten, Temperatur und Symbole **18**

4.1 Steifigkeiten und starre Stäbe . . . 18

4.2 Temperatur . . . 19

4.3 Symbolischer Modus . . . 20

5 Export ins CAS **21**

5.1 LGS-Matrix: Gleichgewichtsbedingungen TM1 . . . 23

5.1.1 Lösungsweg `lgs_weg` . . . 24

5.2 Arbeitssatz: `w_eq1`, `pvv_kin`, `pvv_pol`, `w_eq2` . . . 26

5.3 Linien aus der WGV/FEM-Lösung: `v_EI_stab`, `u_EA_stab` . . . 28

5.4 Rand-LGS: `wneu`, `uneu`, `wv`, `uv`, `randbed` . . . 28

5.5 Nach einer gesuchten Größe auflösen . . . 30

5.6 Knotenverschiebungen: `ux_k`, `uy_k`, `phi_k` . . . 31

6 Meldungen im Tragwerksskript **32**

6.1 Warnungen (rot bzw. orange) . . . 32

6.2 Hinweise (gelb) . . . 32

6.3 Export- und Rand-LGS-Meldungen . . . 33

7 Was das Tragwerksskript nicht kann **34**

8 Wie gerechnet wird **34**

9 Vorzeichen im Vergleich zu den Formelsammlungen (WGV und FEM) **34**

II Querschnittsskript **36**

10 Querschnittseingabe **36**

11 Elemente zeichnen **37**

12 Koordinatensystem, Einheiten, Optionen **38**

13 Querschnittswerte **39**

14 Normalspannung σ_x **40**

15 Schubspannung und Schubmittelpunkt **41**

15.1 Geschlossene Zellen: warum die Symmetrie so wichtig ist 42

15.2 Ohne Symmetrieachse: die Verträglichkeit 42

16 Torsion **43**

17 Verwölbung **44**

18 Kernfläche **44**

19 Ergebnisfeld und Tabellen im Überblick **45**

19.1 Ergebnisfeld (**e**) 45

19.2 Einzelwerte-Tabelle (**t**) 46

19.3 σ_x-Tabelle (**t** nach der σ_x-Berechnung) 46

19.4 Momententabelle des Schubmittelpunkts 47

20 Meldungen im Querschnittsskript **47**

21 Was das Querschnittsskript nicht kann **49**

22 Wie gerechnet wird **49**

III Spannungskreis **49**

23 Die Idee: Eingabe über Schnitte **49**

24 Bedienung **50**

25 Die beiden Bilder **50**

25.1 Spannungsscheibe 50

25.2 Mohrscher Spannungskreis 51

26 Wann ist der Zustand bestimmt? **51**

27 Grenzen und Tricks **52**

IV Die Mathematik hinter den Features **52**

28 Das Weggrößenverfahren im Programm **53**

28.1 Festeinspannkräfte beliebiger Lasten 54
28.2 Gelenke und die Knotenverdrehung 58

29 Bögen: Teilstäbe und Schnittgrößen über den Winkel **58**
29.1 Geometrie und Teilstäbe 58
29.2 Schnittgrößen über den Winkel 59

30 Starre Stäbe: Zwangsbedingungen und Nullraum **60**

31 Das Rand-LGS: die Biegelinie wie von Hand **66**
31.1 Ansatz je Stab 66
31.2 Bedingungen an den Knoten 67
31.3 Lösen: erst wie von Hand, dann das CAS 67
31.4 Starre Stäbe im Rand-LGS: direkt oder Grenzwert 68
31.5 Knotenverschiebungen aus den Randwerten 69

32 Symbolischer Modus: rechnen mit Platzhaltern **69**

33 Kraftgrößenverfahren: Hauptsystem und δ-Zahlen **70**

34 Polplan, Verschiebungszustand und Arbeitssatz **71**
34.1 Scheiben finden 71
34.2 Pole und Polstrahlen 71
34.3 Der Verschiebungszustand 72
34.4 Der Arbeitssatz 72

35 Gleichgewicht der Teilsysteme (LGS-Matrix) **74**

36 Querschnittswerte **77**

37 Normalspannung und neutrale Faser **78**

38 Schubfluss in dünnwandigen Profilen **78**
38.1 Offene Profile 78
38.2 Eine geschlossene Zelle: woher kommt q_0? 79
38.3 Schubmittelpunkt 80
38.4 Massive Querschnitte 80

39 Torsion und Verwölbung **81**

40 Kernfläche **82**

41 Spannungskreis: vom Schnitt zum Zustand **83**

V Beispiele **83**

42 TM1 **84**

42.1 WiSe 21/22 84

42.1.1 Geschlossenes System (Nr. 2) 84

42.1.2 Qualitavtive Verläufe im symbolischen Modus (Nr. 4) 86

42.1.3 PvV (Nr. 3) 86

42.1.4 Schnittkräfte Bögen (Nr. 5) 90

42.1.5 Fachwerk (Nr.6) 90

43 TM2 **92**

43.1 Biegelinie (TM2 WiSe 21/22, Nr. 7) 92

43.2 Verschiebungsaufgaben (TM2 WiSe 20/21 Nr. 4) 93

43.3 Pendelstabannahme (TM2 WiSe 22/23 Nr. 4) 95

43.4 Schiefe Biegung (TM2 WiSe 25/26 Nr. 8) 96

43.5 Schiefe Biegung/Kernfläche (TM2 WiSe21/22 Nr. 8) 97

43.6 MSK (TM2 WiSe 21/22 Nr. 3) 99

43.7 Schubspannung und SMP (TM2 SoSe 24 Nr. 8) 99

43.8 Verwölbung (TM2 SoSe 20 Nr. 9) 104

44 Statik **104**

VI Anhang **104**

A Tastenkürzel Tragwerksskript **104**

B Tastenkürzel Querschnittsskript **105**

C Tastenkürzel Spannungskreis **105**

D Häufige Stolpersteine **105**

1 Grundlegendes

1.1 Überblick

Das Programm deckt große Teile der TM1- und TM2-Klausur ab, dazu Teile der Statik-Klausur. Dafür gibt es drei Module, also drei Seiten auf dem Taschenrechner:

- **Tragwerksskript**: ebene Stabtragwerke und Fachwerke, Schnittgrößen, Verformungen, Kraftgrößenverfahren, Prinzip der virtuellen Verschiebungen, Export der Biege- und Längslinien ins CAS. Dieses Modul ist relevant für **TM1**, **TM2** und **Statik**.
- **Querschnittsskript**: Querschnittswerte, Normalspannung, Schubspannung, Schubmittelpunkt, Torsion, Kernfläche. Vor allem relevant für **TM2**, für einfache Schwerpunktaufgaben auch für **TM1**.
- **Spannungskreis**: ebener Spannungszustand über Schnitte eingeben, mit Tabelle, Spannungsscheibe und Mohrschem Kreis, falls ihr euch auch immer in die falsche Richtung dreht. Relevant für **TM2**.

Was in welchem Modul drankommt und welcher Teil des Programms dazu passt:

Modul	Themen	Im Programm
TM1	Kräftesysteme, Schwerpunkt, Lagerreaktionen und statische Bestimmtheit, mehrteilige Tragwerke, Fachwerke, Schnittgrößen, Prinzip der virtuellen Verrückung (PvV), Reibung	Explosionszeichnung und LGS-Export (Abschnitt 3.2), Fachwerke, N-/Q-/M-Verläufe, PvV mit Polplan und Arbeitssatz. Schwerpunkt im Querschnittsskript
TM2	Flächenträgheitsmomente, Spannung, Dehnung, Mohrscher Spannungskreis, Elastizitätsgesetz, Biegetheorie und DGL der Biegelinie, Normalspannung und Kernfläche, Schubspannung (auch dünnwandig), Torsion, Drillung und Verwölbung	Querschnittsskript, Spannungskreis, Biegelinie und Längslinie (Rand-LGS-Export), starre Stäbe, Temperatur
Statik	fast ausschließlich statisch unbestimmte Systeme: Arbeitssatz und Prinzip der virtuellen Kräfte, Kraftgrößenverfahren (Reduktionssatz, Symmetrie), Weggrößenverfahren/FEM	KGV mit Einheitszuständen und δ-Zahlen, Systemmatrizen des WGV, richtige Steifigkeiten (EI-Verhältnisse, dehnstarr), Temperatur

Nicht im Programm sind Reibung, räumliche Kräftesysteme und kompliziertere Schwerpunktaufgaben. Genauso sind Ritterschnitt und K-Schnitt nicht im Programm. Umsetzbar wären sie, aber die Fachwerke, an denen sie in der Klausur drankommen, sind meist so groß, dass sich das Eingeben nicht lohnt (Abschnitt 2.3).

Für die meisten Exporte und für symbolische Berechnungen wird meines Wissens die **CAS**-Version des Rechners gebraucht. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Der Grund: Für exakte Brüche, Symbole und die Exporte ruft das Programm den CAS-Kern des Rechners auf.

Ganz hinten (Teil IV) steht, wie die Programme intern rechnen, also nicht, wie man einen Hebelarm ausrechnet, sondern die Stellen, an denen die Rechenmethoden des Programms von denen der Vorlesung abweichen: starre Stäbe, das Rand-LGS, der symbolische Modus, der Polplan, q_0 bei geschlossenen Profilen und so weiter.

1.2 Grundprinzip der Bedienung

1.2.1 Koordinatensysteme

Jedes Skript hat sein eigenes Koordinatensystem. Davon hängen die Vorzeichen aller Eingaben und Ergebnisse ab, deshalb lohnt es sich, die drei einmal zu kennen.

Tragwerksskript

- **Global:** x nach rechts, y nach *unten*. So rechnet das Weggrößenverfahren der Statik-Vorlesung, auf dem das Programm aufbaut (z^g nach unten). Deshalb sind Knotenlasten F_y und Streckenlasten q, p_Y nach unten positiv.
- **Lokal je Stab:** x vom Anfangs- zum Endknoten, quer dazu zur *gestrichelten Faser*. q zeigt positiv zur gestrichelten Faser, M ist positiv bei Zug an ihr.
- **Winkel und Momente** (Last- und Lagerwinkel, Knotenmomente, Verdrehungen) zählen gegen den Uhrzeigersinn positiv, so wie ihr auf das Bild schaut, auch wenn y nach unten zeigt.
- **Auflagerkräfte** R_ξ nach rechts, R_η nach *oben* (bei gedrehtem Lager in Lagerrichtung), R_m gegen den Uhrzeigersinn, wie in der FEM-Formelsammlung. R_η zählt also andersherum als y.

Die Gegenüberstellung mit WGV und FEM steht in Abschnitt 9.

Querschnittsskript

- Der Querschnitt liegt in der Bildebene, die Stabachse x zeigt aus ihr heraus auf euch zu (rechtshändig). Ab Werk zeigt y nach links und z nach unten, so sind die Querschnitte in TM2-Aufgaben häufig gezeichnet. Eine Kraft aus der Ebene erscheint deshalb (Ebene yz) als Punkt, wenn sie in $+x$ zeigt, und als Kreuz, wenn sie hineinzeigt.
- Das KOS dreht ihr in Schritten von 90°, die Ebene (yz, xy, xz) stellt ihr im Optionsmenü um. Alle Ein- und Ausgaben (Koordinaten, Trägheitsmomente, Schnittgrößen, Spannungen) beziehen sich auf das *angezeigte* KOS. So passt ihr das KOS an die Aufgabe an, statt Vorzeichen umzurechnen.
- Die Vorzeichen sind die aus dem Gross: $I_{yz} = -\int y\,z\,dA$, und ein positives M_y macht Zug bei positivem z.

Mehr dazu in Abschnitt 12.

Spannungskreis

- **Spannungsscheibe:** x nach *unten*, y nach rechts. Der Winkel α der Schnittnormalen zählt von x aus gegen den Uhrzeigersinn. Mit dieser Lage der Achsen dreht ein wachsendes α auch auf dem Bildschirm gegen den Uhrzeigersinn.
- σ ist als Zug positiv. τ ist in jedem Schnitt positiv, wenn sie die Scheibe gegen den Uhrzeigersinn dreht. Damit gilt für jeden Schnitt dieselbe Regel, egal wie er liegt. Im Schnitt $\alpha = 90°$ steht deshalb $-\tau_{xy}$.
- **Mohrscher Kreis:** σ nach rechts, τ nach oben. Bei wachsendem α wandern die Punkte im Uhrzeigersinn um den Winkel 2α.

Mehr dazu in Abschnitt 23.

1.2.2 Tragwerk- und Querschnittmodul

- Gezeichnet wird mit der Maus bzw. dem Touchpad, Punkte rasten auf dem Raster ein.
- Ein Objekt unter dem Mauszeiger (*Hover*) wird hervorgehoben. **Enter** öffnet dessen Menü. **Del** löscht in beiden Skripten das gehoverte Element.
- Obermenü mit Taste **o**. In Menüs bewegt man sich mit den Pfeiltasten ↑/↓. ←/→ blättert die Seiten. **Enter** öffnet eine Eingabe oder schaltet einen Wert um, ein zweites **Enter** übernimmt die Eingabe.
- Auf der Zeichenfläche selber wird mit ↑/↓ und ←/→ navigiert und mit +/- gezoomt.
- **h** (Home) zoomt automatisch so, dass das ganze System bzw. der ganze Querschnitt ins Bild passt.
- **Esc** bricht ab und schließt Boxen, **ctrl**+**Del** oder **c** löscht alles.
- Alle Zahlenfelder akzeptieren Ausdrücke: `2/3`, `sqrt(2)`, `1e8`, `10^6`, `1.2*10^-5`, Dezimalkomma (`1,5`) und im Tragwerksskript auch Symbole wie `q` oder `EI`. Im Querschnittsskript gehen auch die Tasten x^2, EE und π.

Teil I

Tragwerksskript

2 Systemeingabe

Die eigentliche Systemberechnung läuft über das WGV (kommt in Statik). Aus diesem Grund mag die Art, Systeme zu zeichnen, manchmal etwas unintuitiv wirken, z.B. die komisch wirkende Wahl des KOS.

Die zwei grundlegenden Bausteine eines Systems sind Elemente bzw. Stäbe und Knoten. Knoten könnt ihr überall platzieren (einfach mit dem Touchpad an eine Stelle klicken), Stäbe nur von einem Knoten zu einem anderen (ersten Knoten anklicken, dann den zweiten). Alle weiteren Eigenschaften des Systems wie Lagerung, Lasten und Gelenke gebt ihr entweder über die Knoten oder über die Stäbe ein. (Ein Einfeldträger hat also zwei Knoten und einen Stab, ein 3-Gelenk-Tragwerk in seiner einfachsten Form drei Knoten und zwei Stäbe.)

Für **Statik** sollte diese Eingabe Sinn machen.

Für **TM2** könnt ihr euch merken, dass ihr für jeden Bereich, für den ihr eine neue Biegelinie ansetzen würdet, auch einen neuen Stab setzen müsst. Das liegt daran, dass das Programm effektiv für alle Stäbe die DGL der Biegelinie löst. Die FEM bzw. das WGV (in diesem Fall zwei direkt verwandte Verfahren) bieten nur einen etwas raffinierteren Lösungsweg als den, den man in **TM2** lernt (Abschnitt 28).

Für **TM1** fällt mir leider kein besserer Hinweis ein, als einfach genügend Systeme einzugeben, bis man ein Gefühl für die Eingabe bekommt.

2.1 Knoten

Am Knoten hängt alles, was punktuell ist: Lager, Einzellasten, Federn und das Vollgelenk. Ihr kommt ins Knotenmenü, indem ihr mit dem Zeiger über den Knoten geht und **Enter** drückt,

anklicken müsst ihr nicht. Das Menü hat vier Seiten, zwischen denen ihr mit ←/→ blättert.

Seite	Zeilen	Bedeutung
1 Geometrie	X-Koordinate, Y-Koordinate, Gelenkig, Lager X, Lager Y, Lager M	Koordinaten dürfen auch ein Ausdruck oder ein Symbol sein. *Gelenkig* macht den Knoten zum Vollgelenk (alle Stabenden dort momentenfrei). Das geht nur, solange am Knoten kein Moment als Last steht, und an einem gelenkigen Knoten lässt sich umgekehrt kein Moment eingeben. Die drei Lager sind einzeln schaltbar: X und Y zusammen ergeben ein Festlager, nur eines davon ein Rollenlager, alle drei eine Einspannung.
2 Lasten	Last F_x, Last F_y, Last M, Lastwinkel	Einzellasten am Knoten. Der Winkel dreht das Lastpaar F_x/F_y mit.
3 Federn	Feder c_x, c_y, c_m, Federwinkel	Weg- und Drehfedern. Der Winkel dreht die Federachsen. Federwerte dürfen symbolisch sein, z. B. `3*EA*l`.
4 Ergebnisse	Verschiebung, R_ξ, R_η, R_m, `ü_x`, `ü_y`, `ü_ges`, φ, In TI speichern	Ganz oben holt *Verschiebung* die Knotenverschiebung als Formel aus dem Rand-LGS (Abschnitt 5.6). Darunter stehen nach der Berechnung die Auflagerreaktionen in Lagerrichtung und die Knotenverschiebung als Zahl. Ganz unten könnt ihr den Knoten einzeln ins CAS exportieren.

Ein **gedrehtes Lager** macht ihr über den Lagerwinkel: Die Lagerrichtungen ξ (davor x) und η (davor y) drehen sich mit (positiv gegen den Uhrzeigersinn), und die Auflagerkräfte werden auch in diesen Richtungen ausgegeben.

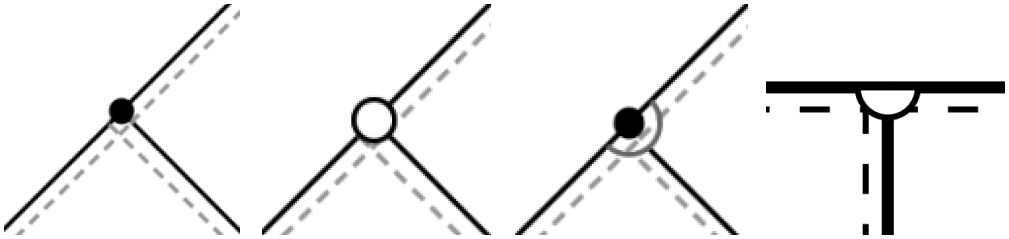
Del auf einem Knoten löscht auch alle Stäbe, die daran hängen. Die übrigen Knoten werden dabei neu durchnummeriert, damit verschieben sich auch die Lagerbuchstaben A, B, … der Explosionszeichnung. Ist gerade das Menü eines Knotens oder Stabes offen, bleibt es beim selben Element (auch wenn es eine neue Nummer bekommt). Löscht ihr genau dieses Element, geht das Menü zu. Im PvV-Modus löscht **Del** nichts, beendet ihn vorher mit **Esc**.

Ich möchte hier einmal auf den Unterschied zwischen Voll- und Angelenk hinweisen: Vollgelenke werden über den Knoten eingegeben, Angelenke über den Stab (siehe Abschnitt 2.2). Der kleine schwarze Punkt des Knotens bedeutet, dass alle angreifenden Stäbe automatisch biegesteif miteinander verbunden sind (Abb. 1).

Ich habe mein Bestes gegeben, dass die Auflager so aussehen, wie sie in den Klausuren vermutlich auch aussehen werden. Falls das, was gezeichnet wird, gar nicht zu euren Erwartungen passt, vertraut auf das, was ihr im Menü eingegeben habt, damit wird gerechnet.

Wenn Kräfte sowohl in x- als auch in y-Richtung eingegeben werden, zeichnet euch das Programm den Pfeil der Resultierenden. Diesen könnt ihr (genau wie bei Auflagern positiv gegen den Uhrzeigersinn) über den Lastwinkel drehen.

Die Auflagerkräfte R_ξ, R_η und R_m sollten weitestgehend selbsterklärend sein. Für einen Lagerwinkel von $\alpha = 0°$ gilt $R_\xi = R_x$ und $R_\eta = R_y$. Aufpassen: R_η zählt nach *oben* positiv, also



(a) Biegesteife Verbindung (b) Vollgelenk (c) Angelenk (d) Angelenk in ISD Klausur

Abbildung 1: Verschiedene Knotenverbindungen im Programm

andersherum als die y-Achse des Programms, und R_m gegen den Uhrzeigersinn. Um an Auflagerkräfte dranzukommen, gibt es aber bessere Methoden (siehe Abschnitt 3.2).

Die Knotenverschiebung wird in Metern angegeben, die Verdrehung in rad, beides als Zehnerpotenz (`1.234·10^-5`), damit auch kleine Werte nicht als 0 erscheinen. Dasselbe gilt für die Stabendverformungen auf Seite 7 des Stabmenüs. Bei Stäben mit Gelenken, gerade bei Angelenken, ist die Knotenverdrehung jedoch mit Vorsicht zu genießen (Abschnitt 28.2)! Wollt ihr die Verschiebung als Formel, z. B. $\frac{Fl^3}{3EI}$, nehmt die Zeile *Verschiebung* ganz oben auf Seite 4 (Abschnitt 5.6).

2.2 Stäbe

Der Stab trägt alles, was über die Länge verteilt ist: Steifigkeiten, Streckenlasten, Temperatur und die Gelenke an seinen Enden. Auch hier: Zeiger auf den Stab, **Enter**, sieben Seiten.

Seite	Zeilen	Bedeutung
1 Steifigkeit und Lasten	EI, *biegesteif*, EA, *dehnsteif*, Last $q(x)$, Last $n(x)$, Momentenlast m, Bogenradius	q wirkt quer, n längs, m ist ein Streckenmoment. *biegesteif*/*dehnsteif* machen den Stab starr (Abschnitt 4.1). Das zugehörige Feld ist dann gesperrt und zeigt *starr*. Ein Bogenradius $\neq 0$ macht aus dem Stab einen Kreisbogen. Das geht nur, wenn $\|R\|$ mindestens die halbe Stablänge ist, sonst bleibt der Stab gerade. Das Vorzeichen von R legt fest, zu welcher Seite der Bogen gekrümmt ist: Bei $R > 0$ liegt der Mittelpunkt auf der Seite der gestrichelten Faser (sie liegt innen), bei $R < 0$ auf der anderen Seite (sie liegt außen).
2 Globale Linienlasten	Global p_X, p_X projiziert, Global p_Y, p_Y projiziert	Lasten in globaler Richtung, wahlweise auf die Stabachse projiziert. Hängt die Last von x ab, läuft x bei projizierter Last entlang der globalen Achse ab dem Stabanfang (p_Y waagerecht, p_X senkrecht), sonst entlang des Stabes.
3 Trapezlasten und Temperatur	Trapez q Start/Ende, Trapez n Start/Ende, T_{oben}, T_{unten}, α_T, Höhe h	Die Trapezanteile addieren sich zur konstanten Last aus Seite 1. Temperatur siehe Abschnitt 4.2.

Seite	Zeilen	Bedeutung
4 Gelenke	M-Gelenk Start/Ende, N-Gelenk Start/Ende, Q-Gelenk Start/Ende	Ein M-Gelenk überträgt kein Moment, ein N-Gelenk keine Normalkraft, ein Q-Gelenk keine Querkraft. Das Gelenk sitzt am jeweiligen Stabende, nicht am Knoten.
5 Schnittgrößen	N_a, Q_a, M_a, N_b, Q_b, M_b	Stabendgrößen nach der Berechnung.
6 Auflager-/Endkräfte	h_a, v_a, M_a, ...	Dieselben Endkräfte, aber in globaler Richtung, praktisch fürs Freischneiden. Positiv sind am Anfang h_a nach links, v_a nach oben und M_a im Uhrzeigersinn, am Ende h_b nach rechts, v_b nach unten und M_b gegen den Uhrzeigersinn, also wie positive Schnittgrößen am Stab.
7 Verformungen und Export	u_a, v_a, φ_a, ..., *In TI speichern*	Stabendverformungen. Export des einzelnen Stabes ins CAS.

Ein paar Dinge, die ihr zu den Seiten wissen solltet:

- Die Gelenke auf Seite 4 sind die **Angelenke** aus Abb. 1: Sie sitzen am Stabende, der Knoten selbst bleibt biegesteif mit den anderen Stäben verbunden. Ein N- oder Q-Gelenk gibt es nur hier, am Knoten geht nur das Vollgelenk. Das liegt daran, dass N- und Q-Gelenke eine Richtung brauchen: Ein Stab hat eine, ein Knoten nicht (dazu kommt die Rechnung, Abschnitt 28.2).

- Für **TM1** solltet ihr nicht an den Biege- und Dehnsteifigkeiten rumspielen, weder im Stab noch im Obermenü. Solltet ihr dort doch einmal etwas eingegeben haben, drückt am besten im Obermenü (Seite 1) einmal auf *Starr-Modus: Aktivieren*. Das Ergebnis stimmt in der **TM1** zwar trotzdem, aber an diese Zahlen ist eine Warnung gekoppelt, die kommt, wenn ihr versucht, ein statisch unbestimmtes System zu berechnen. In der **TM1** habt ihr dann etwas falsch eingegeben.

- Im Zahlenmodus dürfen Lasten von x abhängen (z. B. `x^2` oder `2*x+1`), x läuft dabei vom Stabanfang aus. Im symbolischen Modus geht das nicht (Abschnitt 4.3).

- **Lasten auf Bögen** gehen in die Rechnung ein. q wirkt quer zum Bogen, also radial, n tangential. Positiv zeigt q wie beim geraden Stab zur gestrichelten Faser, bei $R > 0$ also zum Mittelpunkt hin, bei $R < 0$ nach außen. n zeigt vom Stabanfang zum Stabende. Trapezlasten laufen linear über die Bogenlänge, p_X und p_Y wirken in ihrer globalen Richtung (projiziert je Grundriss- bzw. Höhenlänge), dazu m und Temperatur. Eigengewicht ist $p_Y = g$ je Bogenlänge. Eine konstante radiale Last q hat auf dem Bogen dieselbe Resultierende wie auf der Sehne, nämlich q mal Sehnenlänge senkrecht zur Sehne. Der Bogen ist zwar länger, aber q zeigt überall zum Mittelpunkt, und die Anteile längs der Sehne heben sich auf (wie beim Wasserdruck auf eine gekrümmte Wand). Anders beim Eigengewicht: Das zeigt überall nach unten, die Teile heben sich nicht auf, die Resultierende ist g mal Bogenlänge. Solche Lasten gebt ihr als p_Y ohne Projektion ein. In einer Lastfunktion ist x auf dem Bogen der **Winkel ab Stabanfang im Winkelmodus des Rechners**, also dasselbe wie p bei `M_bogen1(p)`. Eine radiale Last $2\cos\varphi$ gebt ihr als `2*cos(x)` ein, das stimmt in DEG und RAD. Ein Polynom wie `x/90` hängt dagegen vom Modus ab (DEG: x von 0 bis 90). Mit Bögen nur Zahlen, ein Symbol wie `q` schaltet den symbolischen Modus ein, und der kann keine Bögen.

- Gerechnet wird der Bogen als Kette gerader Teilstäbe (Obermenü Seite 3, Segmente für Bögen, Standard 20). Bei statisch bestimmten Systemen sind konstante radiale Lasten damit exakt, weil jeder Teilstab genau die Resultierende seines Bogenstücks trägt und die Kräfte dort nur aus dem Gleichgewicht folgen (Abschnitt 29). Eigengewicht und tangentiale Lasten stimmen bis auf etwa 0,1 % (Einspannmoment eines Viertelkreises unter Eigengewicht bei 20 Segmenten um 0,04 % zu groß), ebenso statisch unbestimmte Bögen, weil der Linienzug etwas anders steif ist als der Bogen. Braucht ihr mehr Stellen, stellt mehr Segmente ein.
- Die Schnittgrößen am Bogen haben dieselben Vorzeichen wie am geraden Stab, nur ist die Stabachse jetzt die Tangente: N wirkt tangential, Q radial. Wie das Programm Bögen rechnet und woher die Formeln von `M_bogen1(p)` kommen, steht in Abschnitt 29.

f dreht den Stab unter dem Zeiger um: Anfang und Ende tauschen, alles andere bleibt so, wie es eingegeben ist. Die gestrichelte Faser wandert also auf die andere Seite, und Lasten, Gelenke und Temperatur beziehen sich danach auf die neue Richtung: Eine Querlast q zeigt dann zur anderen Seite, ein Gelenk am Stabanfang sitzt jetzt am anderen Knoten. Am besten dreht ihr Stäbe deshalb, bevor ihr Lasten und Gelenke eingebt. Danach muss neu gerechnet werden (**b**). Diese sollte immer mit der gestrichelten Faser der Aufgabe (falls gegeben) übereinstimmen bzw. mit dem gegebenen KOS bei Biegelinienaufgaben.

Für **TM2**: Die gestrichelte Faser muss, wenn ein KOS gegeben ist, immer auf der Seite sein, in die die z-Achse (bzw. w) des KOS zeigt.

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass diese KOS manchmal etwas fragwürdig gewählt werden. Es kann vorkommen, dass die y-Achse des gegebenen KOS in die Bildebene hineinzeigt (das kann man mit der Rechte-Hand-Regel prüfen). Ist dies der Fall, müsst ihr das System spiegelverkehrt zeichnen (vgl. Bsp. 43.1).

Sollte in einer Aufgabe mal sowohl gestrichelte Faser als auch KOS gegeben sein und diese passen nach der oben beschriebenen Regel nicht zusammen, will der Aufgabensteller euch entweder eine Falle stellen oder hat selber nicht richtig aufgepasst (TM2 SoSe23, Nr. 6).

2.3 Fachwerke

Für Fachwerke (**TM1**) gibt es im Obermenü Seite 1 den *Fachwerk-Modus*. Einschalten macht alle vorhandenen Knoten zu Vollgelenken, und jeder neue Knoten ist automatisch eins. Beim Ausschalten bleiben die Gelenke, wie sie sind.

Nach **b** steht in der Systemansicht auf jedem Stab seine Stabkraft: blau bei Zug, rot bei Druck und eine grüne *0* bei Stäben, die sich erst nach der Rechnung als Nullstäbe herausstellen. Nullstäbe, die man schon ohne Rechnung erkennt, streicht das Programm mit einem grünen Kreuz durch. Dafür wendet es die bekannten Regeln an, und zwar so lange, bis kein neuer Nullstab mehr dazukommt:

- unbelasteter Knoten ohne Lager mit zwei Stäben, die nicht auf einer Geraden liegen: beide sind Nullstäbe,
- Knoten mit zwei Stäben, an dem die Last (oder die Kraft eines Rollenlagers) in Richtung des einen Stabes wirkt: der andere ist ein Nullstab,
- unbelasteter Knoten ohne Lager mit drei Stäben, von denen zwei auf einer Geraden liegen: der dritte ist ein Nullstab.

Knoten, an denen ein Stab mit Streckenlast oder Temperatur hängt, lässt das Programm dabei aus. Fragt eine Klausuraufgabe nach den Nullstäben, die man ohne Rechnung erkennt, zählen

also nur die grün durchgestrichenen Stäbe. Eine grüne *0* ohne Kreuz ist erst ein Ergebnis der Rechnung.

In der Explosionsansicht zeichnet das Programm die Stabkräfte als Pfeile an den Knoten, auf Seite 1 in ihrer wirklichen Richtung, auf Seite 2 alle als Zug. Das ist genau das Knotenschnittverfahren, und der Export *LGS-Matrix* schreibt dazu die Knotengleichgewichte mit den Stabkräften `S_i` (Zug positiv) heraus (Abschnitt 5.1).

Ritterschnitt und K-Schnitt rechnet das Programm nicht. Die Fachwerke, an denen sie in der Klausur drankommen, sind meist groß, das Eingeben lohnt sich kaum, und die Schnittführung ist ohnehin vorgegeben. Zum Vergleich mit eurem Ritterschnitt nehmt die Stabkräfte von Seite 1 der Explosionsansicht.

2.4 Systeme speichern und öffnen

Das Programm bietet die Möglichkeit, Systeme zu speichern. Im Obermenü (**o**) stehen auf Seite 3 ganz oben zwei Zeilen:

- *System speichern als:* **Enter**, eine Nummer eintippen (z. B. `3`), **Enter**. Das ganze System landet als Text in der Variable `system3` des Dokuments: Knoten, Stäbe, Lager, Gelenke, Lasten, Federn, Steifigkeiten, starre Stäbe, Temperatur, dazu Raster, Standard-EA/EI, die Schalter *Fachwerk-Modus*, *Standard-EA dehnstarr* und *Starre Stäbe (Export)* und der Bildausschnitt.
- *System öffnen:* Nummer eintippen, und das aktuelle System wird durch `system3` ersetzt. Danach wird wie nach jeder Änderung neu gerechnet.

Die Variable gehört zum Dokument: Sie bleibt erhalten, wenn ihr das Skript schließt, und wird mit dem `.tns` gespeichert (das Dokument also auch wirklich speichern). Rechenergebnisse und KGV-Zustände werden nicht mitgespeichert, sie entstehen beim Öffnen neu. In der Variable steht ein Text wie `TWS1;G:rasterMass=#1,...;K:x=#2,lager_y=T;...`, darin steht nur, was vom Standard abweicht. Von Hand ändern solltet ihr ihn nicht.

Praktisch für die Klausurvorbereitung: Aufgaben einmal eingeben und unter `system1`, `system2`, … ablegen. Das ist vor allem für die klassischen **TM2**-Temperatur- und Spannungsaufgaben hilfreich (vgl. Bsp. 43.2). Aufpassen: `system1` ist eine ganz normale Variable. Speichern unter einer schon benutzten Nummer überschreibt ohne Nachfrage, und ein `DelVar system1` im Calculator löscht das System.

3 Berechnung, Ansichten und Diagramme

b rechnet. Das kann gerade bei symbolischen Berechnungen schon mal ein paar Sekunden dauern. Falls sich der Taschenrechner aufhängt, drückt den Reset-Knopf auf der Rückseite. Gespeicherte Dokumente gehen dabei nicht verloren, ungespeicherte Änderungen am offenen Dokument können aber verloren gehen.

Oben links steht, welche Ansicht gerade aktiv ist (z. B. *Modus: System* oder *Modus: M*). Ist diese Schrift rot, hat sich das System seit der letzten Berechnung geändert, und die angezeigten Verläufe und Werte gehören noch zum alten Stand. Dann einfach nochmal **b** drücken.

Oben rechts steht der Grad der statischen Unbestimmtheit n. Das Programm zählt ihn über Stäbe und Knoten ab:

$$n = r + 3s - 3k - g$$

mit r Lagerreaktionen (Federn zählen mit), s Stäben, k Knoten und g gelösten Bindungen. Das ist zwar nicht genau die Abzählformel aus **TM1** aber robuster zu programmieren. Jedes Stabendgelenk (M, N oder Q) zählt eine, ein Vollgelenk mit m Stäben $m-1$. Geht ihr mit dem Zeiger darüber, zeigt das Programm nach der Berechnung dieselbe Zahl in der Form aus **TM1**, $n = r + z - 3p$ mit p Scheiben (dort zählen bei r nur die Lager). Im Fachwerkmodus steht dort stattdessen die Fachwerkformel $n = s + r - 2k$.

Die Zahl in Klammern dahinter kommt vom Auto-KGV-Löser (Abschnitt 3.4): Er sucht bei jedem **b** ein statisch bestimmtes Hauptsystem und zählt, wie viele Bindungen er dafür wirklich lösen musste. Das Abzählkriterium ist nur notwendig, nicht hinreichend. Weichen die beiden Zahlen voneinander ab, lohnt sich also ein zweiter Blick auf das System. Die Klammer schaltet ihr im Obermenü mit *Anzeige N* ein und aus. Bei sehr großen Systemen kostet die Suche nach dem Hauptsystem viel Zeit, weil das Programm dafür das System immer wieder neu zerlegt. Dauert die Berechnung zu lange, schaltet *Anzeige N* dann einfach aus (Nur bei hochgradig statisch unbestimmten Systemen evtl. ein Problem).

Danach stehen euch diese Ansichten zur Verfügung:

Taste	Ansicht
s	Systemansicht
n	Normalkraft N
q	Querkraft Q
m	Moment M
w	Biegelinie w
u	Längsverformung u
e	Explosionsansicht: alle Stäbe freigeschnitten, mit **e** blättert ihr die Seiten durch
t	Beschriftungen in der Explosionsansicht ein- und ausblenden
v	Kinematik bzw. Verschiebungszustand (PvV)
p	Polplan
l	Gleichgewichtsbedingungen der Teilsysteme anzeigen, dieselben wie im Export *LGS-Matrix*, darunter der Lösungsweg (Pfeiltasten scrollen)

Für **TM1** sind die Verläufe N, Q und M, die Explosionszeichnung (Abschnitt 3.2), das PvV mit Polplan und Verschiebungszustand (Abschnitt 3.3) und die Ansicht **l** mit LGS und Lösungsweg die Hauptsache.
Für **TM2** kommen Biegelinie w und Längsverformung u dazu.

Im Obermenü (**o**) stellt ihr das Programm ein. Es hat fünf Seiten, mit ←/→ blättert ihr, **Enter** schaltet eine Zeile um oder startet die Eingabe:

Seite	Zeilen
1 Einstellungen	*Raster* (Rasterabstand in m). *Alle EI setzen*, *Alle EA setzen* (gilt für alle vorhandenen und alle neuen Stäbe, auch symbolisch). *Starr-Modus: Aktivieren* (setzt EA und EI aller Stäbe auf 10^8, Abschnitt 4.1). *Auto-KGV* (Abschnitt 3.4). *Fachwerk-Modus* (Abschnitt 2.3). *Standard-EA dehnstarr* (Abschnitt 4.1)
2 Exporte	alle Exporte ins CAS (Abschnitt 5)

Seite	Zeilen
3 System und Rechnung	*System speichern als*, *System öffnen* (Abschnitt 2.4). *Variablen löschen*: löscht nach einem zweiten **Enter** alle Variablen, die das Skript angelegt hat (Exporte wie `wneu1`, `randbed`, `lgs`, `ux_k1`, Matrizen, Hilfsvariablen), gespeicherte Systeme `system<Nr>` und eure eigenen Variablen bleiben. *CAS Bruch-Tol.* (Toleranz beim Erraten von Brüchen, 10^{-x}, nur für den letzten Versuch, siehe unten). *Bogen-Segmente* (Teilstäbe je Bogen). *Starre Stäbe (Export)* (Abschnitt 4.1). *Anzeige N* (Grad der Unbestimmtheit aus dem Auto-KGV-Löser in Klammern oben rechts, siehe oben, kostet bei großen Systemen Rechenzeit). *LGS wie Lösungsweg* und *Max. Teilgruppen* (Abschnitt 5.1.1)
4 Ergebnisse	*Zahlen-Format* (Wurzelbrüche, nur Brüche, Dezimal). *Schnittgrößen Modus* (*Hover* zeigt den Wert unter dem Zeiger, *Start&End* die Stabendwerte). *Punkte/Stab* für die Verläufe. *Maximalwerte* an/aus. *Rasterpunkte* (keine, normal, dick: auf manchen Displays sieht man die normalen Punkte kaum. Liegen die Punkte weniger als 5 Pixel auseinander, blendet das Programm sie aus, sonst wäre der Bildschirm grau und der Rechner käme kaum hinterher). *Verlauf-Skalierung. Polstrahlen zeichnen* (keine, notwendige, alle)
5 Ansicht	*Schriftgröße*: jedes **Enter** schaltet weiter (Normal, Groß, Sehr groß, Riesig, also das 1-, 1,25-, 1,5- bzw. 2-fache). Das gilt für die Ansicht **I** mit LGS und Lösungsweg, die gelbe Box und alle Beschriftungen in der Zeichnung, die Zeilenabstände wachsen mit. Die Kopfzeile (*Modus*, *n*), die Menüs und die roten Warnkästen bleiben so groß, wie sie sind. In den Menüs stehen die Spalten fest. Die Einstellung merkt sich das Dokument, wenn ihr es speichert. *Zoom-Schritt* normal und in der Explosionsansicht. *Bemaßung* an/aus

Zum Zahlenformat: Das Programm rechnet, wenn ihr als Lasten normale Zahlen eingebt, nicht alles in exakten Brüchen aus. Das Programm nimmt hinterher das Ergebnis als Kommazahl und versucht, einen schönen Bruch zu „erraten“. Diesen muss es nicht immer geben. Vielleicht findet das Programm aufgrund von numerischen Abweichungen den eigentlichen Bruch auch gar nicht. Dabei versucht es der Reihe nach einen exakten Bruch, bei *Wurzelbrüche* dann die Wurzel eines Bruchs und erst zum Schluss einen Bruch mit kleinem Nenner (höchstens 100), der nur bis auf die eingestellte *CAS Bruch-Toleranz* 10^{-x} stimmen muss. Nur bei diesem letzten Versuch wirkt die Toleranz, und trotz des Namens rechnet dabei nicht das CAS. Im Format *Dezimal* spielt sie keine Rolle. Sie wirkt überall, wo das Programm eine Zahl als Text schreibt: Beschriftungen, Exporte (z. B. `N_stab1`, `v_EI_stab1`, LGS, Arbeitssatz) und die Zahlenfaktoren im symbolischen Modus. Ein größeres x ist strenger: Ab etwa $x = 12$ bildet das Programm praktisch keine Näherungsbrüche mehr, dann steht dort die Dezimalzahl. Verwendet die Option für Wurzelbrüche und Brüche also nur, wenn ihr euch zutraut, selber zu erkennen, ob der ausgegebene Bruch stimmen könnte. Wenn die Zahlen riesig werden, fängt es wegen dieser Funktion manchmal an, etwas zu hängen. Dann solltet ihr ausprobieren, die Einstellung einfach auf Dezimal zu stellen. Genaueres dazu in Abschnitt 32.

3.1 Schnittkräfte

Schnittgrößen, also die Verläufe von N, Q und M, sind für **TM1** wohl das Wichtigste. Mit den entsprechenden Tasten zeichnet euch das Programm diese direkt. Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Orientierung der gestrichelten Faser zu der der Aufgabe passt, sonst macht ihr

Vorzeichenfehler. Standardmäßig ist für die Darstellung *Start&End* eingestellt. So solltet ihr das in der Klausur auch zeichnen. Bei zwei benachbarten Stäben überlappt sich die Beschriftung der Endwerte manchmal etwas. Wenn ihr mit der Maus über einen Stab geht, werden im *Start&End*-Modus nur der Verlauf und die Randwerte dieses Stabes angezeigt.

Im Modus *Hover* könnt ihr euch Werte merken: Ein Klick auf einen Stab in der N-, Q- oder M-Ansicht setzt dort eine Marke, an der der Wert stehen bleibt (beim Bogen mit der Bogenlänge s). Die Marken verschwinden erst, wenn ihr den Stab oder alles löscht.
Im *Hover* Modus wird zudem der Wert direkt unter der Maus angezeigt.

Die Maximalwerte der Biegelinie w und der Längsverformung u stehen in Millimetern. Fast waagerechte Linien sehen auf dem Rechner etwas treppig aus: Der Bildschirm zeichnet Linien ohne Kantenglättung, eine flache Gerade springt deshalb immer wieder um ein Pixel. Mehr Punkte pro Stab ändern daran nichts. Eine größere *Verlauf-Skalierung* (Obermenü Seite 4) macht die Linie steiler, dann werden die Stufen kürzer und gleichmäßiger.

3.2 Explosionszeichnung

Die Explosionszeichnung (`e`) ist vor allem für **TM1** hilfreich. Sie ist der schnellste Weg, an Auflager- und Gelenkkräfte zu kommen. Das Programm schneidet jeden Stab bzw. jedes Teilsystem frei und zeichnet alle Kräfte ein, die daran angreifen. Also genau das Bild, das ihr sonst von Hand malt. Mit `e` blättert ihr, mit `t` blendet ihr die Beschriftungen ein und aus.

- **Seite 1** zeigt die Ergebnisse: Jeder Pfeil zeigt in die Richtung, in die die Kraft *wirklich* wirkt, beschriftet mit dem Betrag (im symbolischen Modus mit dem symbolischen Wert).
- **Seite 2** zeigt denselben Freischnitt als Ansatz: Jede Kraft hat ihren Namen (A_h, A_v, M_A, Gx_1, Gn_2 ...) und zeigt in ihre *positive* Richtung. Also so, wie ihr die Unbekannten von Hand antragt, bevor ihr wisst, welches Vorzeichen herauskommt.

Für die Klausur heißt das: Falls ihr selber rechnen wollt, stellt euer Gleichgewicht auf, vergleicht eure Skizze mit Seite 2 (gleiche Namen, gleiche Richtungen) und eure Ergebnisse mit Seite 1.
Das Aufstellen der GGW-Bedingungen kann euch das Programm aber auch abnehmen. Der Export *LGS-Matrix* (Abschnitt 5.1) schreibt die Gleichungen mit passenden Namen ins CAS. Wie das Programm die Teilsysteme bildet, steht in Abschnitt 35.

Die positiven Richtungen auf Seite 2 sind immer dieselben:

- **Lager** heißen nach ihrer Reihenfolge A, B, C, ...: A_h in Lagerrichtung (ungedreht nach rechts), A_v nach oben, M_A gegen den Uhrzeigersinn.
- **Gelenkkräfte** (Gx, Gy bzw. Gn, Gq, Gm) wirken am ersten Stab mit Gelenk am Knoten wie positive Schnittgrößen, am Stabanfang nach links bzw. oben, gegen die Stabachse und im Uhrzeigersinn, am Stabende umgekehrt. Und auf der anderen Seite des Gelenks genau entgegengesetzt (actio = reactio). Treffen mehr als zwei Teile in einem Gelenk zusammen, hat jeder Stab seine eigenen Gelenkkräfte (Anhang `s1`, `s2`, ... für das Teilsystem).
- **Lasten und Lager an einem Gelenkknoten** hängen am ersten Stab mit Gelenk dort.

Manchmal werden in Klausuraufgaben Lager und Gelenke bereits in der Aufgabenstellung benannt. Dann ist es sinnvoll, entweder das System in der jeweiligen Reihenfolge einzugeben oder die Namen im Nachhinein anzupassen.

Streckenlasten stehen dort als Resultierende: Statt der Lastfläche seht ihr einen Pfeil auf der Wirkungslinie, beschriftet mit $R = \ldots$, und die Lage hängt in der Maßkette unter dem System. Den Hebelarm könnt ihr also direkt ablesen. Das gilt für die Querlast q, die Längslast n und die globalen Linienlasten p_X, p_Y. Ein Streckenmoment m wird zu einem Moment $M = m\,l$ in Stabmitte. Bei einer Dreieckslast sitzt der Pfeil, wo er hingehört, nämlich bei $x_R = S/R$ vom Stabanfang aus, und bei einer Lastfunktion wie `x^2` rechnet das Programm R und die Lage aus der Lastfunktion selbst.

Ähnlich wie bei den Diagrammen zu Schnittgrößen wird, wenn man mit der Maus über ein Teilsystem *hovert*, nur dieses Teilsystem eingeblendet. Zudem wird dann auch der Punkt angezeigt, um den das Programm die Momentensumme für das jeweilige Teilsystem bildet. Mit der Standard-Zoomeinstellung ist die Ansicht oft überfüllt. Um das Navigieren etwas zu erleichtern, ist der Zoom in dieser Ansicht aggressiver eingestellt. Das lässt sich im Obermenü (Seite 5, *Zoom-Schritt Expl.*) aber auch manuell einstellen.

3.3 Prinzip der virtuellen Verrückung (PvV)

Das PvV kommt nur in **TM1** dran, für **TM2** und **Statik** ist dieser Abschnitt irrelevant.

v öffnet den Verschiebungszustand. Solange das System nicht kinematisch ist, kommt die Meldung *System ist starr! [Enter] für PvV-Modus.* Nach **Enter** wählt ihr mit einem Klick auf einem Knoten oder Stab, welche Bindung ihr lösen wollt:

- am Knoten: Lager X, Lager Y, Lager M entfernen oder ein Gelenk einfügen (letzteres nur bei genau zwei Stäben),
- am Stab: M-, N- oder Q-Gelenk an Anfang oder Ende.

Danach zeigt euch das Programm die kinematische Kette und auf Wunsch den Polplan (**p**). Zeichnung, Menüs und der Export *Arbeitssatz* (Obermenü Seite 2, Abschnitt 5.2) benutzen dieselben Namen und dieselben Werte:

- An jedem Weg steht *Name = Wert* genau wie in Spalte 3 von `pvv_kin`, z. B. δ`_k2x = -2*l*`φ`_0` an einer Knotenlast (Pfeil in Lastrichtung, bei gedrehtem Lastsystem mitgedreht), δ`_s2q` an einer Streckenlast, δ`_H`, δ`_V` am gelösten Lager, δ`_G` bzw. φ`_G` am gelösten Gelenk.
- Die Drehbögen der Scheiben heißen φ`_1 = -2*`φ`_0` usw., die Bezugsscheibe φ`_3 =` φ`_0`. Eine Scheibe, die sich nur verschiebt, δ`_2 = ....`
- Das Menü eines Knotens oder Stabes (Zeiger darauf, **Enter**, wie beim normalen Menü) listet seine Wege, die Drehwinkel der beteiligten Scheiben und seine Arbeitsanteile, also die Terme, die er zu `w_eq1` beiträgt. Das gelöste Einspannmoment heißt auch im Bild `M_A`.

Alles, was ihr im Bild ablest, könnt ihr also direkt in `w_eq1` einsetzen. Nicht glatte Zahlen zeigt die Zeichnung auf vier Stellen gerundet. Das ist die schnellste Kontrolle, ob eure Handrechnung stimmt.

Im Polplan heißen die Hauptpole *HP1*, *HP2*, ... (Pol einer Scheibe gegenüber dem Boden), die Nebenpole *(i,j)* und die Polstrahlen *g(. . .)*, beschriftet mit den Polen, die auf ihnen liegen müssen. An den Stäben steht ihre Scheibe *S1*, *S2*, ... *S i (FEST)* heißt, die Scheibe ist unverschieblich. Welche Polstrahlen gezeichnet werden (keine, nur die notwendigen oder alle), stellt ihr im Obermenü auf Seite 4 ein.

Wie Polplan, Verschiebungszustand und Arbeitssatz entstehen, steht in Abschnitt 34.

3.4 Kraftgrößenverfahren (KGV)

Das KGV ist eines der Kernthemen von **Statik**, für **TM1** und **TM2** ist dieser Abschnitt irrelevant. Die δ-Zahlen sind genau die Arbeitsintegrale aus dem Prinzip der virtuellen Kräfte, $\delta_{ik} = \int \frac{M_i M_k}{EI}\,dx + \int \frac{N_i N_k}{EA}\,dx + \ldots$. Das Programm bekommt sie nur auf einem anderen Weg (Abschnitt 33). Mit *Auto-KGV* (Obermenü Seite 1) sucht sich das Programm, nach drücken von **b**, selbst ein statisch bestimmtes Hauptsystem und zeigt oben rechts den Grad der statischen Unbestimmtheit n. Mit den Zifferntasten **0** ... **9** (falls das System 10-fach statisch unbestimmt ist kann man mit schnellem hintereinader drücken von z.B. **1** und **0** auch in diesen zustand wechseln) schaltet ihr zwischen dem Lastzustand (Zustand 0) und den Einheitszuständen $X_i = 1$ um und könnt euch dabei jedes Mal die kompletten Schnittgrößen anzeigen lassen.

Gelöst wird in dieser Reihenfolge: Einspannmomente, Lagerkräfte, Momentengelenke und zuletzt unbelastete Pendelstäbe. Der Export *KGV-Daten* liefert δ_{ij} (`kgv_delta`) und δ_{i0} (`kgv_delta0`). Daraus folgt auf dem Rechner $\underline{X} = -\delta^{-1}\,\delta_0$.

Wichtig bei gelösten Pendelstäben: Der Stab ist im Hauptsystem entfernt, die Einheitskräfte greifen an seinen Knoten an. Seine eigene Längenänderung $NL/(EA)$ steckt deshalb nicht in den Knotenverschiebungen und wird zu δ_{ii} addiert, aber nur zu diesem einen Eintrag. Der Grund: Im Einheitszustand i trägt allein der gelöste Stab i die Kraft $N = 1$, alle anderen gelösten Stäbe sind ebenfalls aufgetrennt und damit kraftfrei. Dehnsteife Stäbe liefern keinen Beitrag, und bei gelösten Lagern oder eingefügten Gelenken entfällt der Zusatz, weil der Stab dort im System bleibt.

Mein Tipp für die Klausur: Das Hauptsystem, das ihr von Hand wählt, ist oft ein anderes als das des Programms. Die Endergebnisse (Schnittgrößen, Lagerkräfte) stimmen trotzdem überein. Die einzelnen δ_{ij} könnt ihr nur vergleichen, wenn ihr dieselben Bindungen gelöst habt. Wie das Programm das Hauptsystem wählt und die δ-Zahlen berechnet, steht in Abschnitt 33.

4 Steifigkeiten, Temperatur und Symbole

In diesem Kapitel geht es um Eingaben, die über das Zeichnen hinausgehen: wie steif die Stäbe sind, Temperaturlasten und das Rechnen mit Symbolen.

4.1 Steifigkeiten und starre Stäbe

Jeder Stab hat ein EA und ein EI. Ab Werk sind das $EA = 10^{10}$ und $EI = 10^8$, das sind erst mal beliebige Werte. Wie oben bereits erwähnt, solltet ihr in der **TM1** nicht an diesen Werten rumspielen. Für statisch bestimmte Systeme sind die Schnittgrößen unabhängig davon, wie weich oder starr die Stäbe sind, man bekommt also, egal was eingegeben wird, die richtigen Schnittgrößen. Jedoch erscheint die Warnung *Starrmodus & statisch unbestimmt* nur, wenn bei allen Stäben EA und EI mindestens 10^7 sind (also z. B. mit den Werten ab Werk).
Im Obermenü Seite 1 setzt ihr beide Werte für alle Stäbe auf einmal (*Alle EA setzen*, *Alle EI setzen*). Der Wert gilt dann auch für Stäbe, die ihr danach noch zeichnet, und er darf symbolisch sein (`EA`, `EI`).

Der restliche Teil dieses Abschnitts ist für **TM1** irrelevant.

Für **TM2** und **Statik** wird es interessant, wenn Stäbe wirklich starr sein sollen. Dafür gibt es im Stabmenü Seite 1 zwei Schalter:

- *biegesteif*: $EI \to \infty$, der Stab verbiegt sich nicht.
- *dehnsteif*: $EA \to \infty$, der Stab ändert seine Länge nicht.

Das wirkt überall: in den Diagrammen, in den Auflagerkräften und im Export. Intern werden die Stabenden dabei exakt gekoppelt und die Schnittgrößen aus dem Gleichgewicht bestimmt. Eine sehr große Ersatzsteifigkeit wird bewusst *nicht* verwendet, weil das neben weichen Federn zu schlecht konditionierten Matrizen und Zahlenmüll führt. Wie genau das Programm das macht, steht in Abschnitt 30.

Für **TM2** ist gerade bei Biegelinienaufgaben typisch, dass $EA \to \infty$ für alle Stäbe gelten soll. Genau dafür sind die Schalter da. Für alle Stäbe auf einmal gibt es *Standard-EA dehnstarr* (siehe unten). In **Statik** steht beim KGV oft, dass Normalkraftverformungen vernachlässigt werden, das ist genau *Standard-EA dehnstarr* (Obermenü Seite 1), dann stecken in den δ-Zahlen nur die Biegeanteile.

Halten sich starre Stäbe *gegenseitig* statisch unbestimmt (zwei dehnstarre Stäbe hintereinander zwischen zwei Festlagern zum Beispiel), sagt das Gleichgewicht nicht, wie sie sich die Kraft teilen. Das Programm rechnet dann so, als wären alle starren Stäbe gleich steif, genau wie im Rand-LGS-Export, und sagt euch das in einer gelben Box.

Zusätzlich gibt es im Obermenü Seite 1 den Schalter *Standard-EA dehnstarr* (ab Werk aus). Damit gelten alle Stäbe als dehnsteif, bei denen ihr im Stabmenü kein eigenes EA eingetragen habt. Das ist praktisch, wenn in der Aufgabe steht „alle Stäbe dehnstarr, nur Stab 3 mit EA“: Schalter an, und Stab 3 bekommt sein EA im Stabmenü. Ein symbolisches EA bleibt immer dehnbar.

Der Schalter *Starre Stäbe (Export)* (Obermenü Seite 3) wählt das Verfahren für den Rand-LGS-Export: *direkt* (Standard, schneller) oder *Grenzwert*. Beide liefern dieselben Verschiebungen `wv` und `uv`. Was bei starren Stäben in `wneu` und `uneu` steht, unterscheidet sich aber (Abschnitt 5.4). Halten sich starre Teile gegenseitig statisch unbestimmt, wechselt das Programm von selbst auf den Grenzwert.

Pendelstäbe müsst ihr als solche kennzeichnen, nämlich mit Gelenken an beiden Enden (M-Gelenke im Stabmenü Seite 4 oder gelenkige Knoten). Ohne Gelenke ist ein Stab immer ein Biegestab und macht mit seinem EI beim Tragverhalten mit. In **TM2** sind Klausuraufgaben manchmal so gestellt, dass man bei einer Handrechnung ganz intuitiv so rechnet, als wäre ein Stab ein Pendelstab, selbst wenn keine Gelenke eingezeichnet sind. Das Programm macht das natürlich nicht so. Aus diesem Grund müsst ihr überlegen, ob man an manchen Stellen ein Gelenk einfügen sollte, selbst wenn die Aufgabenstellung das nicht direkt fordert. Für diesen Fall existieren aber auch passende Warnungen und Hinweise (siehe Bsp. 43.3).

4.2 Temperatur

Im Stabmenü Seite 3 stehen T_{oben}, T_{unten}, der Ausdehnungskoeffizient α_T und die Querschnittshöhe h. Es lassen sich also nur über den Stab konstante Temperaturen eingeben. Es ergeben sich zwei Anteile:

$$\varepsilon_T = \alpha_T \, \frac{T_{oben} + T_{unten}}{2} \qquad \text{(gleichmäßige Erwärmung, Längenänderung)}$$

$$\kappa_T = \alpha_T \, \frac{T_{unten} - T_{oben}}{h} \qquad \text{(Temperaturunterschied, Krümmung)}$$

Eine Temperaturdehnung, die sich frei einstellen kann, erzeugt keine Kraft. Kräfte entstehen nur, wenn sie behindert wird, und zwar aus dem Unterschied zwischen der wirklichen Verformung und der Temperaturverformung:

$$N = EA\,\big(u' - \varepsilon_T\big), \qquad M = -EI\,\big(w'' + \kappa_T\big).$$

Das ist wichtig, wenn ihr Schnittgrößen aus `uneu` bzw. `wneu` ableitet (Abschnitt 5.4).

Aufpassen bei $h = 0$: Dann gibt es keinen Gradienten, es wirkt nur die mittlere Erwärmung. Wenn ihr einen Stab gleichmäßig um ΔT erwärmen wollt, tragt $T_{oben} = T_{unten} = \Delta T$ ein. Schreibt ihr nur $T_{oben} = \Delta T$ und lasst $h = 0$, wirkt nur $\Delta T/2$. Darauf weist euch eine gelbe Box hin.

Temperatur darf auch symbolisch sein (`dt`, `t1`, `a`). Die für die Temperatur passende Variable `T` ist aber intern bereits belegt und kann aus diesem Grund nicht eingegeben werden. Mit einem symbolischen ΔT könnt ihr genau die Klausurfrage beantworten, bei der ein ΔT gesucht ist: erst symbolisch rechnen, bzw. mit den *neuen* Biege und Längslinien (siehe unten), dann im CAS nach `dt` auflösen (Abschnitt 5, Bsp. 43.3).

4.3 Symbolischer Modus

Sobald in irgendeinem Feld ein Symbol steht (`q`, `F`, `EI`, `dt` ...), schaltet das Programm um. Oben rechts steht dann *symb*. Für den Benutzer macht das eigentlich keinen großen Unterschied. Es gibt aber ein paar Besonderheiten um die Ausgabe hinterher richtig interpretieren zu können.

- **Referenzlänge:** Steht in der Geometrie ein Symbol, ist das eure Referenzlänge. Steht dort keines, nimmt das Programm automatisch einen Rasterabstand als l und gibt alle Stablängen als Vielfache davon aus (Raster 0,5 m, Stab 2 m $\rightarrow$ `4*l`). Ihr könnt ein System also ganz normal zeichnen und bekommt trotzdem eine symbolische Lösung.
- **Diagramme** werden symbolisch beschriftet. Die Zahlenfaktoren folgen dem Zahlenformat aus dem Obermenü (Seite 4): exakter Bruch, sonst (bei *Wurzel/Bruch*) die Wurzel eines Bruchs, sonst eine Dezimalzahl. Eine 45°-Diagonale im Fachwerk steht damit als `50*sqrt(2)` da und nicht als Zufallsbruch. Schaltet ihr das Format um, wird neu gerechnet.
  Symbolische Temperaturen sind in den Diagrammen **nicht** enthalten (Abschnitt 32).
- **Exporte** (Abschnitt 5) sind vollständig symbolisch (sofern sinnvoll).
- Das Programm fasst wie der Taschenrechner zusammen: EI ist ein eigenes Symbol und wird nicht als $E{\cdot}I$ gewertet. Das ist wichtig bei Aufgaben, in denen z. B. Biege- und Dehnsteifigkeit nicht direkt, sondern als Vielfache eines Referenzwerts E, I oder A gegeben sind. Dann schreibt ihr `2*E*I` statt `2*EI`.

Bei der Form der ausgegebenen Verläufe ist Vorsicht geboten. Intern rechnet das Programm diese symbolischen Eingaben mit einer Einheitseingabe durch. Wenn also als Kraft F eingegeben wird, wird diese für die Rechnung auf 1 gesetzt. Das Programm rechnet dann für jede einzelne Last das System nur mit dieser Last durch. Das Schöne an der linearen Theorie ist, dass sich die Gesamtlösung einfach aus der Summe der Teillösungen zusammensetzt. Das Programm weiß aber hinterher nicht, welche Lasten wie gewichtet werden sollen. Aus diesem Grund werden in den Diagrammen alle Lasten gleich gewichtet (vgl. Bsp. 42.1.2).

Was nicht geht (rote Box, die Berechnung bricht ab):

Meldung	**Grund**
Nur ein Längensymbol erlaubt	Mehrere verschiedene Symbole in den Koordinaten.
Koordinate kein Vielfaches von l	Koordinaten wie `a+2`.
Symbol `t` ist reserviert	`t` ist die Integrationsvariable des Exports, und der Rechner unterscheidet `t` und `T` nicht. Nehmt `dt`, `t1`, ...

Meldung	Grund
Temperatur als Funktion von x	x in T_{oben}, T_{unten}, α_T oder h.
Lastfunktion $f(x)$	x in q, n, m, p_X oder p_Y (numerisch ist das erlaubt).
Bögen nicht symbolisch möglich	Bogenradius $\neq 0$.

Eine Mischung aus Symbol und Zahl bei den Steifigkeiten (z. B. Feder `3*EA*l` neben Stäben mit EA als Zahl) bricht *nicht* ab: es wird gerechnet und exportiert. Ein gelber Hinweis kommt nur dann, wenn der Zahlenwert das Ergebnis wirklich beeinflusst, also wenn der Stab tatsächlich gebogen wird bzw. Normalkraft trägt (Abschnitt 6.2). Sauber ist es trotzdem, alle Steifigkeiten symbolisch zu machen.

Griechische Buchstaben erkennt der Rechner nicht als Symbol. Schreibt `a` statt α.

Einheitencheck. Im symbolischen Modus prüft das Programm, ob die Einheiten eurer Eingaben zusammenpassen. Jedes Feld hat eine feste Einheit:

Feld	Einheit
Koordinaten, Rastermaß, Höhe h	Länge
EI	Kraft·Länge^2
EA, Knotenlasten F_x, F_y, Streckenmoment m	Kraft
Knotenmoment M, Drehfeder c_m	Kraft·Länge
q, n, Trapezlasten, p_X, p_Y, Federn c_x, c_y	Kraft/Länge
T_{oben}, T_{unten}	Temperatur
α_T	1/Temperatur

Die Symbole bekommen ihre Einheit aus den Feldern, in denen sie stehen: Steht `EI` im Feld EI, ist EI eine Kraft·Länge^2. Das Längensymbol (`l` bzw. das Symbol aus der Geometrie) ist immer eine Länge. Gebt ihr dann als Feder `EI/l^2` ein, hat die Feder die Einheit Kraft statt Kraft/Länge, und es kommt ein gelber Hinweis: *Einheiten: Knoten 2, Feder cy = EI/l^2 hat die Einheit Kraft, erwartet wird Kraft/Laenge.* `3*EI/l^3` passt dagegen. Geprüft wird in dieser Reihenfolge: Geometrie, Steifigkeiten, Knotenlasten, Stablasten, Federn, Temperatur. Gemeldet wird das Feld, das als erstes nicht zu den vorherigen passt. Felder mit reinen Zahlen werden übersprungen, weil ihre Einheit in der Zahl steckt. Eigene Symbole (z. B. `c`) sind frei, solange sie nirgends widersprüchlich vorkommen. Groß- und Kleinschreibung zählt wie im CAS nicht. Gerechnet wird trotzdem, der Hinweis sagt nur, dass vermutlich ein Tippfehler in der Eingabe steckt.

5 Export ins CAS

Die Exporte legen euch die Ergebnisse als Variablen ins Dokument, mit denen ihr auf einer Calculator-Seite weiterrechnen könnt. Sie stehen im Obermenü (`o`) auf Seite 2, nach jedem Export meldet sich eine gelbe Box mit den Namen der Variablen. Am meisten bringen sie in **TM2** (Rand-LGS) und **Statik** (KGV-Daten, Systemmatrizen). Für **TM1** sind die LGS-Matrix und der Arbeitssatz (Abschnitt 5.2) und evtl die analytischen Schnittkraftverläufe interessant.

Menüpunkt	Variablen im CAS
Alles exportieren	Systemmatrizen `sys_k`, `sys_f`, `sys_u` mit der Legende `sys_dof` und je Stab `stab1_k`, `stab1_p`, `stab1_v` (Steifigkeitsmatrix, Volleinspannkräfte, Verformungen), je Knoten `knot1_pv`. Was genau drinsteht, steht unter der Tabelle
Nur Biegelinien	`v_EI_stab1(x)`, `v_EI_stab2(x)`, ...: $EI\,w(x)$ je Stab aus der FEM-Lösung
Nur Längslinien	`u_EA_stab1(x)`, ...: $EA\,u(x)$ je Stab
KGV-Daten	`kgv_delta`, `kgv_delta0` (Abschnitt 3.4)
Arbeitssatz	`w_eq1`, `pvv_kin`, `pvv_pol`, `w_eq2`, `pvvinfo` (nur im PvV-Modus)
Nur Schnittgrößen	`N_stab1(x)`, `Q_stab1(x)`, `M_stab1(x)`, ... Bei Bögen `N_bogen1(p)`, `q_bogen1(p)`, `M_bogen1(p)` über den Winkel p ab Stabanfang, im Winkelmodus des Rechners (DEG: Grad, RAD: Bogenmaß). Bis wohin p läuft, steht in der Meldung, z. B. *Stab 1: p von 0 bis 45 Grad.* Trägt der Bogen Lasten, steckt ihr Anteil als Integral über den Winkel mit drin. Die Werte am Bogenanfang kommen aus der Rechnung mit Teilstäben
LGS-Matrix	`ggw_a`, `ggw_b`, `ggw_x`, `ggw_eqs`, `lgs` (nummeriert), `lgs_weg` (Lösungsweg, Abschnitt 5.1.1)
Neue Biegelinie / Neue Längslinie	Rand-LGS, siehe unten

Die Nummer hängt ohne Unterstrich am Namen: Für Stab 2 heißt es `N_stab2(x)`, nicht `N_stab_2(x)`. *In TI speichern* im Stab- bzw. Knotenmenü exportiert nur diesen einen Stab oder Knoten: beim Stab `stab`i`_k`, `_p`, `_v` und seine Funktionen `N_stab`i, `Q_stab`i, `M_stab`i, `v_EI_stab`i, `u_EA_stab`i (beim Bogen `N_bogen`i usw.), beim Knoten `knot`k`_pv`. Bei jedem **b** löscht das Programm die alten Schnittgrößenfunktionen, die `knot`-Matrizen und die Systemmatrizen, damit nichts Veraltetes stehen bleibt. `v_EI_stab` und `u_EA_stab` bleiben dagegen stehen, bis ihr sie neu exportiert.

Für **Statik** interessant: *Alles exportieren* legt die Daten des Weggrößenverfahrens ab, damit könnt ihr eure WGV/FEM-Rechnung Schritt für Schritt kontrollieren:

Variable	Inhalt
`sys_k`	Gesamtsteifigkeitsmatrix $\mathbf{K}$, nur die freien Freiheitsgrade (gehaltene sind schon gestrichen, also $\mathbf{K}_{red}$)
`sys_f`	Lastvektor $\mathbf{F}$: Knotenlasten plus Knotenersatzlasten der Stablasten, also minus die Volleinspannkräfte
`sys_u`	Lösung von $\mathbf{K}\,\mathbf{u} = \mathbf{F}$, die Knotenverschiebungen
`sys_dof`	Legende: welcher Freiheitsgrad in welcher Zeile von `sys_k`, `sys_f` und `sys_u` steht, z. B. `"Knoten 2 u_x"`, `"Knoten 2 phi"` oder `SStab 3 phi_b"` (eigene Drehung eines Stabendes mit Gelenk, die stehen ganz hinten). Bei gedrehtem Lager zählen `u_x`, `u_y` in Lagerrichtung
`stab`i`_k`	6×12: Spalten 1 bis 6 die Stabsteifigkeitsmatrix $\mathbf{k}$ im lokalen System, Spalten 7 bis 12 dieselbe global ($\mathbf{T}^T\mathbf{k}\,\mathbf{T}$)
`stab`i`_p`	6×2: Volleinspannkräfte $\mathbf{p}$, Spalte 1 lokal, Spalte 2 global
`stab`i`_v`	6×2: Stabendverschiebungen $\mathbf{v} = (u_a, w_a, \varphi_a, u_b, w_b, \varphi_b)$, Spalte 1 lokal, Spalte 2 global. Daraus die Stabendkräfte $\mathbf{s} = \mathbf{k}\,\mathbf{v} + \mathbf{p}$ (Stabmenü Seite 5)

Variable	Inhalt
`knot`k`_pv`	3×2: Zeilen x, y, φ. Spalte 1 die eingegebene Knotenlast, Spalte 2 die Knotenverschiebung (0, wenn gehalten)

Die Reihenfolge der Freiheitsgrade ist die des Programms, nicht unbedingt eure, dafür gibt es `sys_dof`. Wie die Vorzeichen im Vergleich zur WGV- und zur FEM-Formelsammlung aussehen, steht in Abschnitt 9.

5.1 LGS-Matrix: Gleichgewichtsbedingungen TM1

LGS-Matrix schreibt genau die Handrechnung zu Seite 2 der Explosionszeichnung heraus. Gedacht ist das für **TM1**, also für statisch bestimmte Systeme: je Teilsystem die Summe der Kräfte nach rechts ($\rightarrow$), nach oben ($\uparrow$) und die Summe der Momente um den Punkt P (gegen den Uhrzeigersinn positiv), durch den möglichst viele Unbekannte gehen. In `lgs` stehen die Gleichungen als lesbarer Text, in `ggw_a`, `ggw_b` und `ggw_x` dieselben Gleichungen als Matrix, rechte Seite und Unbekanntenvektor. In `lgs_weg` steht, in welcher Reihenfolge ihr die Gleichungen von Hand löst (Abschnitt 5.1.1).
Mit `simult(ggw_a,ggw_b)` oder mit `ggw_x = ggw_a`$^{-1}$`*ggw_b` lässt sich die Lösung dieses LGS bestimmen. Im symbolischen Modus steht das LGS symbolisch da (`F`, `q`, `l`). Im Fachwerkmodus wird nicht mehr das GGW an den Teilsystemen sondern an den Knoten gebildet, also das Knotenschnittverfahren mit den Stabkräften `S_i` (Zug positiv). K-Schnitt und Ritter Schnitt kann das Programm nicht.

Namen *und* positive Richtungen sind exakt die von Seite 2 (Abschnitt 3.2): Ein positives Ergebnis heißt, die Kraft wirkt so, wie ihr Pfeil auf Seite 2 zeigt.

Name	Bedeutung
`A_h`, `A_v`, `M_A`	Lagerkräfte und Einspannmoment (Lager werden in ihrer Reihenfolge mit Buchstaben durchnummeriert. Federn zählen als Lager)
`Gx_i`, `Gy_i`	Gelenkkraft am Momentengelenk i, in globalen Komponenten
`Gn_i`, `Gq_i`	bei einem N- oder Q-Gelenk: die Stabkraft längs bzw. quer zum Stab
`Gm_i`	das Moment, das ein N- oder Q-Gelenk überträgt
`Gx_isj` ...	mehr als zwei Teile am Gelenk: Kräfte des Stabes im Teilsystem j. Ohne biegesteifen Rest kommt das Gleichgewicht des Gelenkbolzens (`G i`) dazu

Der Hintergrund: Ein Momentengelenk überträgt N und Q, aber kein Moment, deshalb gibt es dort zwei Kraftkomponenten. Ein *N-Gelenk* überträgt dagegen Q *und* M, ein *Q-Gelenk* N und M. Das Programm setzt genau diese Größen als Unbekannte an, so wie bei einer Handrechnung auch (zumindest so, wie ich es von Hand machen würde). Wenn ihr das LGS löst, kommen damit exakt die Zahlen heraus, die auf Seite 1 der Explosionsansicht stehen.

Streckenlasten gehen bei jedem Stab als ihre Resultierende ein, also so, wie ihr es von Hand macht: eine Kraft auf ihrer Wirkungslinie (im LGS als Kraft am Stabanfang plus Moment um ihn). Beim **Bogen** setzt das Programm die Resultierende aus den Lasten seiner Teilstäbe zusammen, also genau aus dem, was auch die Rechnung benutzt. Die Explosionsansicht zeichnet jede Resultierende auf ihrer Wirkungslinie ein (Abschnitt 3.2), dort könnt ihr sie mit eurer Handrechnung vergleichen.

5.1.1 Lösungsweg `lgs_weg`

In **TM1** sind die Systeme meist so gebaut, dass ihr nicht das ganze LGS auf einmal lösen müsst. Ihr hangelt euch durch: eine Gleichung mit nur einer Unbekannten, mit deren Wert die nächste, und so weiter. Genau diesen Weg schreibt das Programm in `lgs_weg`. Damit ihr wisst, welche Gleichung gemeint ist, sind alle Gleichungen in `lgs` durchnummeriert: `(1)` $\rightarrow$ `TS 1`, `(2)` $\uparrow$ `TS 1`, `(3)` Σ`M P1 TS 1`, ... Die Momentengleichung nennt den Bezugspunkt (hier Knoten 1) und das Teilsystem. Im Fachwerkmodus heißen die Gleichungen `(1)` $\rightarrow$ `K1`, `(2)` $\uparrow$ `K1`, ... nach den Knoten.

`lgs_weg` lest ihr von oben nach unten, jede Zeile ist ein Schritt, den ihr so in eure Lösung übernehmen könnt. Ein Beispiel ist der Dreigelenkrahmen mit verschieden hohen Lagern, beide Hälften belastet:

```
(7) ΣM P1 Ges: -B_h+6*B_v = 75/2
(7): B_h = 6*B_v-75/2
(6) mit (7): B_v = 53/10 kN
(7): B_h = -57/10 kN
(8) → Ges: A_h+B_h = -5
(8): A_h = 7/10 kN
(9) ΣM P3 TS 1: 3*A_h-3*A_v = -9
(9): A_v = 37/10 kN
Alle Auflagerkraefte bestimmt.
(1): Gx_1 = -57/10 kN
(2): Gy_1 = -23/10 kN
```

- `(1): Gx_1 = -57/10 kN` heißt: In Gleichung (1) ist nur noch Gx_1 unbekannt, alle anderen Größen stehen schon weiter oben. Einsetzen, auflösen, fertig.
- Steht eine Gleichung nicht in `lgs`, bekommt sie die nächste freie Nummer und wird einmal ganz ausgeschrieben, hier z. B. `(7)` Σ`M P1 Ges`: die Momente am Gesamtsystem um Knoten 1 (Lager A). Darunter folgt ihr Ergebnis wie gewohnt.
- Reicht keine Gleichung allein, nimmt das Programm zwei Gleichungen mit denselben zwei neuen Unbekannten, hier (7) und die Momentengleichung (6) von TS 2 aus `lgs`. Die erste steht nach einer Unbekannten aufgelöst da (`(7): B_h = 6*B_v-75/2`), das schreibt ihr so hin und setzt es in die zweite ein: `(6) mit (7): B_v = 53/10 kN`. Zum Schluss setzt ihr zurück ein: `(7): B_h = -57/10 kN`.
- Bei drei Gleichungen geht es genauso: die erste nach einer Unbekannten auflösen, in die zweite einsetzen und diese nach der nächsten auflösen (`(5) mit (3): ...`), beides in die dritte einsetzen (`(8) mit (3), (5): ...`), dann von hinten zurückeinsetzen. Größere Blöcke kommen nur vor, wenn das System wirklich keinen kürzeren Weg hergibt.

Zur Auswahl stehen außer den Gleichungen aus `lgs` auch die, die ihr von Hand nehmen würdet:

- das **Gesamtsystem** ($\rightarrow$, $\uparrow$ und Momente um jeden Knoten), dort fallen alle Gelenkkräfte heraus. Beim Dreigelenkrahmen mit gleich hohen Lagern liefert Σ`M P1 Ges` direkt die Vertikalkraft am anderen Lager,
- Momente eines Teilsystems um andere Knoten oder um den Schnittpunkt der Wirkungslinien zweier Unbekannter, z. B. Σ`M S(A_h,B_v) Ges`,

- die Kräfte quer zu einer schrägen Unbekannten (ΣF `quer zu B_h TS 2`), damit fällt diese Unbekannte heraus,
- bei Rahmen zusammengefasste Teilsysteme wie `TS 1+2`,
- bei Rahmen die Achse eines **Pendelstabs**, siehe unten.

Der Name sagt, woher die Gleichung kommt: erst die Art (→, ↑, ΣM um einen Punkt, ΣF quer zu einer Richtung), dann das Teilsystem bzw. die Gruppe. `P5` ist Knoten 5, `S(A_h,B_v)` der Schnittpunkt der Wirkungslinien von A_h und B_v, `TS 1+2` die Teilsysteme 1 und 2 zusammen, `Ges` das Gesamtsystem. ΣM `P5 TS 1+2` heißt also: Momente um Knoten 5 an den Teilsystemen 1 und 2 zusammen. Als Momentenpunkt einer Gruppe nimmt das Programm nur Punkte, an denen eine Kraft herausfällt, die nach dem Zusammenfassen noch da ist. Das Gelenk zwischen TS 1 und TS 2 ist für `TS 1+2` also kein besonderer Punkt mehr, seine Gelenkkräfte heben sich ohnehin auf.

Pendelstab: Ein Teilsystem ohne Lasten, das nur an zwei Punkten angeschlossen ist, an einem Ende z. B. an einem gelenkigen Lager, am anderen über ein Momentengelenk (gerade oder geknickt, etwa die unbelastete Hälfte eines Dreigelenkrahmens). Die einzigen Kräfte daran sind die Lagerkräfte und die Gelenkkräfte. Seine Momentensumme um das Gelenkende enthält deshalb nur die beiden Lagerkräfte und sagt: Die Lagerkraft wirkt auf der Verbindungslinie der beiden Punkte, der Achse. Diese Achse nimmt das Programm wie eine weitere Wirkungslinie dazu. In einer Momentensumme um einen Punkt auf der Achse lassen sich dann beide Lagerkomponenten zugleich mit der Pendel-Momentensumme herausrechnen, z. B. ΣM `S(Pendel TS 2,A_h) Ges`: Momente am Gesamtsystem um den Schnittpunkt der Achse von Teilsystem 2 mit der Wirkungslinie von A_h. Übrig bleibt nur A_v. So hat auch ein Dreigelenkrahmen mit verschieden hohen Lagern einen Punkt, der direkt die erste Lagerkraft liefert. Weil in so einer Gleichung die Momentensumme des Pendelstabs schon mit drinsteckt, kommt sie erst nach allen anderen Gleichungen mit nur einer Unbekannten dran, aber noch vor einem Block.

Bevorzugt werden immer Schritte mit einer Unbekannten, und zwar zuerst Gleichungen aus `lgs`, dann andere Momentenpunkte, dann das Gesamtsystem, dann Zusammenfassungen und Schnittpunkte und zuletzt Gleichungen mit einem Pendelstab. Erst wenn so kein Schritt mehr geht, kommt ein Block. Im **Fachwerkmodus** bleibt es beim Knotenschnitt, dazu kommt nur das Gesamtsystem für die Lagerkräfte. Einen Ritterschnitt sucht das Programm nicht, in der Klausur ist die Schnittführung dafür meist ohnehin vorgegeben.

Lagerkräfte zuerst: In vielen Klausuraufgaben ist nur nach den Lagerkräften gefragt. Deshalb holt das Programm sie so früh wie möglich: Gibt es eine Gleichung, die eine Lagerkraft allein bestimmt, kommt sie vor jeder Gelenkkraft. Gibt es keine, nimmt es lieber zuerst eine Gelenkkraft, und zwar eine, nach der eine Lagerkraft allein bestimmbar wird, als einen Block nur für die Lagerkräfte. Einfacher geht also immer vor früher: Ein Block entsteht dafür nie. Nur zwischen zwei gleich großen Blöcken gewinnt der mit den Lagerkräften, wie oben (7) und (6) für B_h und B_v. Sobald alle Lagerkräfte da sind, steht im Weg die Zeile *Alle Auflagerkraefte bestimmt.* Ist nur nach den Lagerkräften gefragt, schreibt ihr bis dahin ab.

Gerechnet wird exakt mit dem CAS. Brüche mit sehr großen Zahlen, wie sie aus Dezimaleingaben entstehen (z. B. `173903/112548`), zeigt `lgs_weg` als Dezimalzahl, schöne Brüche und Wurzeln bleiben stehen. Im symbolischen Modus stehen die Ergebnisse mit euren Symbolen da und ohne Einheit. In der Ansicht `I` steht der Lösungsweg grün unter den Gleichungen. Ist das System nicht statisch bestimmt, steht in `lgs_weg` nur ein Hinweis. Wie das Programm die Reihenfolge sucht, steht in Abschnitt 35.

LGS wie Lösungsweg (Obermenü Seite 3, ab Werk aus): Normalerweise bleibt `lgs` die Handrechnung zu Seite 2, drei Gleichungen je Teilsystem, und die Gleichungen am Gesamtsystem stehen nur im Lösungsweg mit eigener Nummer. Schaltet ihr die Option ein, kommen diese Gleichungen

mit in `lgs` (und `ggw_a`, `ggw_b`): Jede ersetzt eine Gleichung, die der Lösungsweg nicht braucht. Der Lösungsweg nennt dann nur noch Nummern aus `lgs`. Für den Dreigelenkrahmen von oben:

```
lgs                                  lgs_weg
(1) → TS 1: 1*A_h+1*Gx_1=-5          (3): B_h = 6*B_v-75/2
(2) ↑ TS 1: 1*A_v-1*Gy_1=6           (6) mit (3): B_v = 53/10 kN
(3) ΣM P1 Ges: -1*B_h+6*B_v=75/2     (3): B_h = -57/10 kN
(4) → Ges: 1*A_h+1*B_h=-5            (4): A_h = 7/10 kN
(5) ΣM P3 TS 1: 3*A_h-3*A_v=-9       (5): A_v = 37/10 kN
(6) ΣM P3 TS 2: 2*B_h+3*B_v=9/2      ...
```

Eindeutig lösbar bleibt das LGS dabei immer: Die Gleichungen des Lösungswegs bestimmen Schritt für Schritt jeweils neue Unbekannte, zusammen sind sie also selbst schon ein eindeutig lösbares System. Zur Sicherheit prüft das Programm den Rang trotzdem: Verschwindet die Determinante, bleibt `lgs`, wie es ist. Die Export-Meldung sagt, wie viele Gleichungen ersetzt wurden.

Max. Teilgruppen (Obermenü Seite 3, ab Werk 30): Bei Rahmen fasst das Programm benachbarte Teilsysteme zusammen (`TS 1+2`, `TS 1+2+3`, ...), die kleinen Gruppen zuerst. Bei großen Systemen können das sehr viele werden, und jede Gruppe bringt Gleichungen um alle passenden Punkte mit. Diese Zahl begrenzt, wie viele Zusammenfassungen gebildet werden. `0` heißt keine. Die einzelnen Teilsysteme und das Gesamtsystem zählen nicht mit, einen Lösungsweg gibt es also auch mit `0`. Er kann dann nur mehr Blöcke brauchen. Rechnet die Ansicht `I` bei einem großen System spürbar lange, stellt hier eine kleinere Zahl ein.

Gegenprüfung mit dem WGV/FEM: Ist das System berechnet, vergleicht das Programm die Lösung des LGS mit den Werten des WGV/FEM (Seite 1 der Explosionsansicht). Weichen sie um mehr als 10^{-4} des größten Wertes voneinander ab, steht in der Ansicht `I` rot über den Gleichungen und in der Export-Meldung eine Warnung, z. B. *Achtung: LGS und FEM weichen ab bei A_v (LGS 3.5, FEM 2.5).* Eigentlich darf das nie passieren. Seht ihr die Warnung, stimmt entweder das LGS oder die WGV/FEM Lösung für dieses System nicht, dann rechnet die genannte Größe von Hand nach und schickt mir das System. Verglichen wird jede Unbekannte, auch N- und Q-Gelenkgrößen (am Bogenende zeigen sie in LGS und FEM gleich, tangential zum Bogen). Im PvV-Modus vergleicht das LGS nicht: Dort ist eine Bindung gelöst, das System ist beweglich, und ein Gleichgewichts-LGS hat keine eindeutige Lösung. Dafür prüft dort der Export *Arbeitssatz* die freigesetzte Größe gegen die FEM (Abschnitt 5.2).

5.2 Arbeitssatz: `w_eq1`, `pvv_kin`, `pvv_pol`, `w_eq2`

Der Export *Arbeitssatz* geht nur im PvV-Modus, also nachdem ihr eine Bindung gelöst habt (Abschnitt 3.3). Er trennt die beiden Schritte, die ihr auch von Hand macht: erst die Arbeit hinschreiben, dann die Kinematik aus dem Polplan einsetzen.

Variable	Inhalt
`w_eq1`	reines *Kraft mal Weg*: jede Kraft mal ihr Weg, jedes Moment mal den Drehwinkel φ_i seiner Scheibe, z. B. `F*δ_k3y + R*δ_s2q + M*φ_2 + H*δ_H = 0`
`pvv_kin`	Tabelle: Weg | durch die Bewegung der eigenen Scheibe | durch φ_0, darunter je Scheibe φ_i | φ_i | Faktor·φ_0
`pvv_pol`	Tabelle der Nebenpole zweier bewegter Scheiben: Bewegung des Nebenpols | über die erste Scheibe | über die zweite. Beide Spalten sind gleich, daraus folgen die Verhältnisse der Drehwinkel in `pvv_kin`

Variable	Inhalt
`w_eq2`	alles durch φ_0 der Bezugsscheibe ausgedrückt (verschiebt sich die nur: δ_0). Das löst ihr direkt nach der gesuchten Größe auf
`pvvinfo`	Legende: was jeder Name bedeutet

Gegenprüfung mit der FEM: Ist das System vor dem Lösen der Bindung berechnet (**b**), löst das Programm `w_eq2` selbst nach der freigesetzten Größe auf und vergleicht sie mit dem Wert, den die FEM im ursprünglichen, unverschieblichen System für genau diese Größe hat (Lagerkraft, Einspannmoment oder Schnittgröße am Gelenk). Die FEM-Werte stammen ja aus der Rechnung vor dem Lösen, das System ist dort noch nicht beweglich. Beide müssen gleich sein, denn der Arbeitssatz ist nur eine andere Schreibweise des Gleichgewichts. Weichen sie um mehr als 10^{-4} des größten Kraft- bzw. Momentenwerts im System ab, hängt an die Export-Meldung eine Warnung, z. B. *Achtung: Arbeitssatz und FEM weichen ab bei N (Arbeitssatz -1.98, FEM -5.4).* Dann rechnet die Größe von Hand nach und schickt mir das System. Im symbolischen Modus rechnet der Vergleich mit den Platzhalterwerten der FEM. Ohne Warnung zeigt das Programm nichts an, den Wert selbst bekommt ihr wie bisher aus `w_eq2`. N- und Q-Gelenke an einem Bogenende wirken wie in der FEM tangential zum Bogen, im PvV-Bild, im Polplan und im Arbeitssatz.

Setzt ihr Spalte 3 von `pvv_kin` in `w_eq1` ein, kommt genau `w_eq2` heraus. Ein Element holt ihr mit `pvv_kin[2,3]`, die Tabellen sind also nur drei Variablen statt einer je Weg. Die PvV-Ansicht beschriftet jeden Weg und jede Scheibe mit genau diesem Namen und dem Wert aus Spalte 3 (Abschnitt 3.3).

Die Namen sagen, wo die Kraft angreift. Jeder Weg ist positiv in Richtung seiner Kraft, so wie sie eingegeben ist, die Vorzeichen stecken also alle in der Kinematik:

- δ`_k3x`, δ`_k3y`: Knoten 3 in Richtung der x- bzw. y-Last (x nach rechts, y nach unten, bei gedrehtem Lastsystem mitgedreht).
- δ`_s2q`, δ`_s2n`: Angriffspunkt der Resultierenden der Quer- bzw. Längslast von Stab 2. δ`_s2x`, δ`_s2y`: dasselbe für die globalen Linienlasten. Dass man eine Streckenlast durch ihre Resultierende ersetzen darf, ist hier exakt: Eine starre Scheibe verschiebt sich linear.
- Auf einem **Bogen** fasst der Export alle Bogenlasten zu einer Resultierenden zusammen: δ`_s2x`, δ`_s2y` sind dann die Wege ihres Angriffspunkts in x bzw. y. Der Punkt liegt auf ihrer Wirkungslinie, dort wo sie den Bogen schneidet. Aus demselben Grund wie oben ist das exakt: Auf der starren Scheibe leistet die Resultierende dieselbe Arbeit wie die verteilte Last.
- δ`_H`, δ`_V`: Lagerknoten in Richtung von H bzw. V. φ`_G`, δ`_G`: gegenseitige Verdrehung bzw. Verschiebung am gelösten Gelenk.
- φ`_1`, φ`_2`, ...: Drehwinkel der Scheiben mit den Nummern aus dem Polplan (δ`_2` für eine Scheibe, die sich nur verschiebt).
- δ`x_P12`, δ`y_P12`: Verschiebung des Nebenpols (1,2) in x bzw. y. φ`_P12`: Nebenpol im Unendlichen, beide Scheiben drehen gleich.

Lasten auf Scheiben, die sich nicht bewegen, leisten keine Arbeit und tauchen deshalb gar nicht auf. Winkel und Momente zählen *gegen den Uhrzeigersinn* positiv. Die freigesetzte Größe wirkt so, wie sie im PvV-Bild gezeichnet ist: H nach rechts, V nach unten (bei gedrehtem Lager in Lagerrichtung), M_A gegen den Uhrzeigersinn. Gelenkgrößen M, N, Q sind positive Schnittgrößen, also mit demselben Vorzeichen wie in euren Verläufen. Im symbolischen Modus stehen eure Lastnamen

(F_1, F_2, ...) und das Längensymbol (l bzw. euer Symbol aus der Geometrie) in der Gleichung. Schräge Lasten kommen als exakte Faktoren wie $\sqrt{2}/2$, der Winkelmodus des Rechners spielt also keine Rolle.

Ein ausführlich durchgerechnetes Beispiel (Klausuraufgabe mit Polplan, `pvv_kin`, `pvv_pol` und `w_eq2` für zwei Lagerkräfte) steht in Abschnitt 42.1.3.

Die Herleitung der Formeln für Spalte 2 und für die Nebenpole steht in Abschnitt 34.4.

5.3 Linien aus der WGV/FEM-Lösung: `v_EI_stab`, `u_EA_stab`

Nur Biegelinien und *Nur Längslinien* sind die älteren Exporte. Sie lösen kein eigenes Gleichungssystem, sondern nehmen die Verformungen an beiden Stabenden aus der normalen Berechnung (dem Weggrößenverfahren) und setzen daraus zusammen mit dem Lastanteil je Stab $EI\,w(x)$ (`v_EI_stab1(x)`, ...) bzw. $EA\,u(x)$ (`u_EA_stab1(x)`, ...) zusammen. Genauso entstehen bei *Nur Schnittgrößen* die Verläufe `N_stab1(x)`, `Q_stab1(x)` und `M_stab1(x)` aus den Stabendkräften.

Der Unterschied zum Rand-LGS: Im Zahlenmodus kommen die Werte aus der numerischen Rechnung und werden beim Export wieder als Bruch erraten, sie können also leicht gerundet sein. Im symbolischen Modus stammen sie aus der Superposition (Abschnitt 4.3). Eine als Zahl eingegebene **Temperatur** steckt mit drin: Sie ändert die Differentialgleichung im Stab nicht ($EI\,w'''' = q$, $EA\,u'' = -n$), sondern wirkt über die Endverschiebungen, und die kommen aus dem WGV mit Temperatur. Für Schnittgrößen daraus gilt $M = -EI\,(w'' + \kappa_T)$ und $N = EA\,(u' - \varepsilon_T)$ (Abschnitt 4.2). Bei **starren Stäben** gibt es $EI\,w$ bzw. $EA\,u$ nicht ($EI \to \infty$). Dort stehen in `v_EI_stab` bzw. `u_EA_stab` die Verschiebungen w bzw. u selbst, genau wie bei `wneu` im Rand-LGS, und die Meldung nennt die Stäbe (*Starr: v_EI_stab = w bei Stab 2*). Im symbolischen Modus lässt der Export starre Stäbe aus, nehmt dafür das Rand-LGS. Randbedingungen zum Nachlesen gibt es hier nicht, für die Handrechnung in **TM2** nehmt ihr deshalb besser das Rand-LGS. Die alten Exporte sind gut zum schnellen Kontrollieren, und die Schnittgrößenverläufe gibt es nur hier.

5.4 Rand-LGS: `wneu`, `uneu`, `wv`, `uv`, `randbed`

Die Menüpunkte *Neue Biegelinie* und *Neue Längslinie* rufen dieselbe Rechnung auf, und zwar die, die ihr in **TM2** von Hand macht: Für jeden Stab wird **unnabhängig davon ob das System statisch bestimmt oder unbestimmt ist** angesetzt

$$EI\,w_i(x) = w_{p,i}(x) + c_1\frac{x^3}{6} + c_2\frac{x^2}{2} + c_3 x + c_4, \qquad EA\,u_i(x) = u_{p,i}(x) + C_1 x + C_2$$

und die Konstanten werden aus *allen* Rand- und Übergangsbedingungen des Systems bestimmt. Exportiert werden:

Variable	Inhalt
`wneu1(x)`, ...	$EI\,w_i(x)$, also die Biegelinie in der Form der Handrechnung. $M = -$`wneu`$'' - EI\,\kappa_T$, $Q = -$`wneu`$'''$ (bei starren Stäben siehe unten)
`uneu1(x)`, ...	$EA\,u_i(x)$. $N =$ `uneu`$' - EA\,\varepsilon_T$, ohne Temperatur also einfach die Ableitung (bei starren Stäben siehe unten)
`wv1(x)`, ...	$w_i(x)$, die Durchbiegung selbst
`uv1(x)`, ...	$u_i(x)$, die Längsverschiebung selbst
`randbed`	Spaltenvektor mit allen verwendeten Bedingungen als Text

Variable	Inhalt
`randinfo`	Legende: starre Stäbe, verwendete Methode, Bedeutung der Funktionen

Temperatur: Die Ableitung von `uneu` ist EA mal die *gesamte* Dehnung, also einschließlich der Temperaturdehnung. Eine Kraft erzeugt davon nur der Teil, der behindert wird. Ein Beispiel: Ein Stab mit $EA = 1{,}2 \cdot 10^6\,\mathrm{kN}$ wird um $\Delta T = 10\,\mathrm{K}$ erwärmt ($\alpha_T = 1{,}2 \cdot 10^{-5}$), an einem Ende eingespannt, am anderen an einer starren Platte, die über weitere Stäbe nur teilweise nachgibt. Dann ist z. B. `d/dx(uneu1(x))` $= 432/17$, die Normalkraft aber $N = 432/17 - EA\,\alpha_T\,\Delta T = 432/17 - 144 = -2016/17$, so wie sie auch in `N_stab1(x)` stehen würde. Genauso gilt für die Biegung $M = -\mathtt{wneu}'' - EI\,\kappa_T$.

Wann `wneu` und `uneu` etwas anderes sind: Die Tabelle gilt für dehnbare und biegsame Stäbe. Bei starren Stäben (biegesteif, dehnsteif oder über *Standard-EA dehnstarr*, Abschnitt 4.1) ist EI bzw. EA unendlich, und $EI\,w$ bzw. $EA\,u$ lässt sich so nicht mehr hinschreiben. Dann hängt es von der Methode *Starre Stäbe (Export)* ab:

- *direkt* (ab Werk): Beim elastischen Stab ist

  $$EI\,w_i(x) = c_1\,\frac{x^3}{6} + c_2\,\frac{x^2}{2} + c_3\,x + c_4 - (\text{Lastanteil}).$$

  Darin sind c_1 und c_2 Kraftgrößen, nämlich $Q(0) = -c_1$ und $M(0) = -c_2$, und c_3, c_4 Weggrößen (Neigung und Durchbiegung am Stabanfang, mal EI). Beim starren Stab fallen die Terme mit c_1 und c_2 und der Lastanteil aus der Biegelinie weg. Es bleibt die Starrkörperbewegung

  $$w_i(x) = c_4 + c_3\,x \qquad (\text{mit Temperatur zusätzlich } -\kappa_T x^2/2),$$

  jetzt ohne EI, also $c_4 = w_i(0)$ und $c_3 = w_i'(0)$. Das ist genau der Grenzfall $EI \to \infty$: Teilt man die erste Gleichung durch EI, gehen die Kraftanteile gegen null, und c_3, c_4 wachsen mit EI mit, damit sich der Stab trotzdem bewegen kann. c_1 und c_2 bleiben als Unbekannte im LGS, denn der Stab trägt weiter Kräfte. Sie stehen nur noch in $Q(x)$ und $M(x)$. Damit zerfällt der starre Stab in zwei getrennte Teile: Seine Schnittgrößen (c_1, c_2) kommen nur aus den Kraftbedingungen (freies Ende, Gelenk, Gleichgewicht am Übergang), seine Bewegung (c_3, c_4) nur aus den geometrischen Bedingungen, also aus Durchbiegung und Neigung am Lager bzw. am Nachbarstab. Beispiel: Kragarm aus elastischem Stab 1 und starrem Stab 2 mit F am freien Ende. Das freie Ende liefert Q_2 und M_2, die gehen am Übergang an Stab 1 weiter, und Stab 2 übernimmt dort w_1 und w_1' und läuft als Gerade weiter. Für die Längslinie gilt dasselbe: $u_i(x) = C_2$ (mit Temperatur zusätzlich $\varepsilon_T x$), und $C_1 = N$ bleibt als Kraftgröße stehen. Die Bedingungen sind dieselben wie beim elastischen Stab, das LGS bleibt gleich groß, und das Ergebnis ist exakt. `wneu` eines biegesteifen Stabes ist damit die Verschiebung $w_i(x)$ selbst, also dasselbe wie `wv`, und `uneu` eines dehnsteifen Stabes ist $u_i(x)$. Die Schnittgrößen eines starren Stabes lassen sich daraus nicht ableiten (siehe unten), sie stehen in `N_stab`*i*, `Q_stab`*i* und `M_stab`*i* aus dem Schnittgrößen-Export.

- *Grenzwert*: Jeder starre Stab bekommt $EI = 1/\varepsilon$ bzw. $EA = 1/\varepsilon$, das Programm löst das Rand-LGS symbolisch in ε und bildet danach den Grenzwert $\varepsilon \to 0$ (im CAS heißt ε `rleps`). Das dauert länger, zeigt aber, wohin die Biegelinie eines immer steiferen Stabes läuft. Solange sich der starre Stab nicht als Ganzes bewegt und keine Temperatur hat, bleibt `wneu` $= EI\,w_i(x)$ als Grenzwert stehen, und `wv` ist 0. Bewegt er sich (Riegel eines verschieblichen Rahmens, starrer Balken auf Federn) oder hat er Temperatur, ist `wneu` wieder die Verschiebung $w_i(x)$. Für `uneu` gilt dasselbe.

Ist `wneu` die Verschiebung, liefern seine Ableitungen keine Schnittgrößen mehr ($-EI\,w''$ ist bei $EI \to \infty$ nicht mehr M). Welcher Fall bei welchem Stab vorliegt, steht in `randinfo`, z. B. `"wneu2(x)=w2(x) (starr)"`. `wv` und `uv` sind dagegen immer die Verschiebungen. Wer auf Nummer sicher gehen will, rechnet mit denen.

In `randbed` stehen die Bedingungen so, wie man sie von Hand aufschreibt, mit den Schnittgrößen als Ableitungen, also `-EIw'''` statt Q, `-EIw''` statt M und `EAu'` statt N. Bei starren Stäben stehen die Schnittgrößen dagegen mit ihrem Namen da, z. B. `"Q2(x2=l)=F"` und `"M2(x2=l)=0"` (bei dehnsteifen Stäben `N2(...)`), denn dort wäre $EI\,w'''$ unendlich mal null. Das gilt für beide Methoden. Ein Beispiel für einen elastischen Stab:

```
["w1(x1=0)=0";"EIw1''(x1=0)=0";"w1(x1=l)=w2(x2=0)";...]
```

Was vor einer Bedingung schon feststeht, steht dort gleich als Wert, genau wie bei euch auf dem Papier. Ist Stab 2 dehnstarr und gehalten, wird aus `"w1(x1=l)=u2(x2=3*l)"` also `"w1(x1=l)=0"`. Lässt sich eine der beiden Linien ohne die andere bestimmen (typisch, wenn dehnstarre oder biegesteife Stäbe die Kopplung auflösen), ist `randbed` mit Überschriften in zwei Gruppen geteilt:

```
["--- nur Biegelinie w ---";...;"--- nur Laengslinie u ---";...]
```

Für die Biegelinie genügen dann die Bedingungen der ersten Gruppe. Das ist genau der Fall, den Klausuraufgaben gerne bauen: Es wird nur die Biegelinie gefragt, und die Längslinie braucht man gar nicht erst.

Bei Rahmen mit dehnsteifen Stäben rechnet das Programm so, wie ihr es von Hand machen würdet: Längsverschiebung und Normalkraft eines dehnsteifen Stabes sind an beiden Enden gleich, also setzt es sie in die Bedingungen der Nachbarstäbe ein. Aus `"u2(x2=0)=w1(x1=l)"`, `"u3(x3=0)=u2(x2=l)"` und `"w4(x4=0)=-u3(x3=l)"` wird so `"w4(x4=0)=-w1(x1=l)"`, beide Stiele verschieben sich oben also gleich weit. Genauso verbindet das Programm über die Normalkraft des Riegels die Querkräfte der Stiele. In der ersten Gruppe stehen dann diese zusammengefassten Bedingungen, in der zweiten die, aus denen u und N folgen.

Ungeteilt bleibt die Liste bei Rahmen mit dehnbaren Stäben (dort steckt die Stauchung der Stiele in der Biegelinie des Riegels) und mit der Grenzwert-Methode für starre Stäbe (Abschnitt 4.1). Es ist wichtig zu erwähnen, dass eine ungeteilte Liste nicht heißt, dass sich die beiden Linien bei einer Handrechnung nicht separat voneinander ermitteln lassen.

5.5 Nach einer gesuchten Größe auflösen

Mit den exakten Biege- und Längslinien (und sommit auch Schnittgrößen) lassen sich viele typischen **TM2**-Fragen direkt auf dem Rechner beantworten, eben weil `wv` und `uv` die Verschiebungen selbst sind (aus diesem Grund existiert auch die vielleicht etwas verwirrende Aufteilung in `wneu` und `wv`), das geht auch über den Knotenexport, siehe unten:

- „Bestimmen Sie ΔT, sodass sich Punkt A nicht verschiebt:“
  `solve(uv1(l)=0,dt)`
- „Welche Kraft F verschiebt den Punkt um 0,5?“
  `solve(wv2(2*l)=0.5,f)`

Voraussetzung ist nur, dass die gesuchte Größe vorher als Symbol eingegeben wurde. Die Funktionen sind exakt. Wenn ihr Dezimalzahlen wollt, nehmt `approx(wneu1(x))`.

Ein typischer Ablauf in der Klausur: System zeichnen, alles Unbekannte als Symbol eingeben (`F`, `q`, `EI`, `dt`), **b**, dann *Neue Biegelinie*. Auf einer Calculator-Seite habt ihr jetzt `wv1(x)`, `wv2(x)`, … und könnt auswerten, ableiten (`d/dx(wv1(x))` über die Ableitungsvorlage ist die Neigung, per Tastatur `derivative(wv1(x),x)`) oder auflösen. Wie das Rand-LGS intern gelöst wird, steht in Abschnitt 31.

Grenzen des Rand-LGS: keine Bögen, kein KGV-Einheitszustand (Zustand 0 wählen). Hängt ein Knoten nur an N- oder Q-Gelenken, sodass in einer Richtung kein Stab Kraft aufnimmt, und greift dort eine Last in dieser Richtung an, ist das System kinematisch. Das Rand-LGS sagt dann *Last in frei beweglicher Richtung*, die normale Rechnung *System ist kinematisch*. Wenn etwas schiefgeht, steht der Grund in einer roten Box und zusätzlich in `randbed` als `["Fehler: ..."]`. Die alten Funktionen werden vorher gelöscht, es bleibt also nichts Veraltetes stehen, mit dem ihr aus Versehen weiterrechnet.

5.6 Knotenverschiebungen: `ux_k`, `uy_k`, `phi_k`

Im Knotenmenü steht auf Seite 4 ganz oben *Verschiebung*. **Enter** baut das Rand-LGS auf (falls nötig, siehe unten) und liest aus den Randwerten der Biege- und Längslinien die Verschiebung des Knotens ab. Habt ihr symbolisch eingegeben, ist auch das Ergebnis symbolisch. Für Knoten k landen im CAS:

Variable	Inhalt
`ux_k`k	Verschiebung in globaler x-Richtung, positiv nach rechts
`uy_k`k	Verschiebung in globaler y-Richtung, positiv nach *unten* (wie die y-Achse des Programms)
`phi_k`k	Verdrehung, positiv gegen den Uhrzeigersinn

Für Knoten 2 also `ux_k2`, `uy_k2` und `phi_k2`. Die gelbe Box zeigt die drei Werte gleich mit an. Beim Kragarm mit Einzellast F an der Spitze kommt `uy_k2` $= \frac{Fl^3}{3EI}$ und `phi_k2` $= -\frac{Fl^2}{2EI}$ heraus: Die Spitze geht nach unten und dreht sich im Uhrzeigersinn.

Gerechnet wird aus einem Stabende am Knoten ohne N- und Q-Gelenk: Dessen u und w sind die Knotenverschiebung im lokalen System des Stabes, das Programm dreht sie ins globale System zurück (Abschnitt 31.5). Ist der Knoten ein Vollgelenk (oder haben alle Stabenden dort ein M-Gelenk), gibt es keine gemeinsame Knotenverdrehung, und `phi_k`k bleibt leer. Die Verdrehung eines einzelnen Stabendes bekommt ihr dann über `-d/dx(wv1(x))`.

Beim zweiten Knoten geht es schneller. Das Rand-LGS ist der teure Teil. Das Programm merkt sich deshalb die Biege- und Längslinien und löst das LGS nur neu, wenn sich am System etwas geändert hat. Geprüft wird dasselbe wie bei der Hinweisbox, also alle Eingaben an Knoten und Stäben, die Schalter und der symbolische Modus. Fragt ihr nacheinander Knoten 2, 3 und 4 ab, wird das Rand-LGS nur einmal gelöst, auch wenn ihr zwischendurch mit **b** neu rechnet. Das Programm erkennt das System an einem Fingerabdruck aus allen Eingaben, einschließlich der Knoten- und Stabnummern. Löscht ihr etwas und baut es genau so wieder ein (mit denselben Nummern), ist es dasselbe System, und das Rand-LGS wird nicht neu gelöst. Hat sich das System geändert, löscht das nächste Rand-LGS auch die alten `ux_k`, `uy_k` und `phi_k`, damit keine Werte eines anderen Systems stehen bleiben.

Für **TM2** ist das die Antwort auf „Wie groß ist die Verschiebung von Punkt C?“, ohne dass ihr erst Stab und Stelle in `wv`/`uv` einsetzen und ins globale System drehen müsst, dieser Export liefert also eine allternative und manchmal schnellere Methode wie die oben angesprochene. In **Statik** kontrolliert ihr damit die Verschiebungen aus dem Reduktionssatz oder dem WGV. Vorsicht nur

mit der Richtung: Die FEM-Formelsammlung zählt y nach oben (Abschnitt 9), dort ist also $-$`uy_k` gefragt.

6 Meldungen im Tragwerksskript

Alle Meldungen erscheinen als Box in der Bildmitte. **Esc** schließt immer die oberste Box: zuerst Eingabe oder Menü, dann die Box, dann Sondermodi und die Auswahl. Ist eine gelbe Box länger als der Bildschirm (etwa bei mehreren Hinweisen auf einmal), blättert ihr mit den Pfeiltasten ↑ und ↓ zeilenweise durch den Text. Oben rechts neben **Esc** steht dann, welche Zeilen gerade zu sehen sind (z. B. `1-12/20`), und kleine Pfeile am rechten Rand zeigen, dass oben bzw. unten noch etwas steht. Ein neuer Text beginnt wieder oben.

6.1 Warnungen (rot bzw. orange)

Meldung	**Wann**	**Warum**
Symbolischer Modus nicht möglich	Symbolische Eingabe, die das Verfahren nicht abbilden kann (Liste in Abschnitt 4.3)	Verhindert falsche Ergebnisse. Berechnung und Rand-LGS bleiben gesperrt, auch nachdem ihr die Box geschlossen habt
System ist kinematisch!	Das Gleichungssystem ist singulär	Das System ist ein Mechanismus, es gibt keine eindeutige Lösung
Starrmodus & statisch unbestimmt!	Statisch unbestimmtes System mit sehr steifen Stäben (EA, $EI \geq 10^7$, also auch mit den Standardwerten)	In unbestimmten Systemen hängt die Kraftverteilung von den Steifigkeitsverhältnissen ab. Mit den Standardwerten rechnet ihr dann etwas aus, das mit der Aufgabe nichts zu tun hat. In **TM1** ist dann meist die Eingabe falsch
System ist starr! [Enter] für PvV-Modus	PvV-Ansicht bei nicht kinematischem System	Für PvV muss erst eine Bindung gelöst werden
Wirklich alles loeschen?	**c** bzw. **ctrl**+**Del**	Sicherheitsfrage: **Enter** löscht, **Esc** bricht ab

6.2 Hinweise (gelb)

Diese Box kommt nach der Berechnung. Das Ergebnis ist trotzdem gültig. Nach **Esc** kommt sie erst wieder, wenn sich am System etwas geändert hat. Sie nervt euch also nicht bei jedem Rechnen erneut.

Hinweis	**Wann**	**Warum**
$T_{oben} \neq T_{unten}$, aber $h = 0$	Temperaturunterschied ohne Höhe	Es wirkt nur die mittlere Erwärmung, keine Krümmung

Hinweis	Wann	Warum
Temperatur symbolisch: Diagrammwerte ohne Temperaturanteil	Symbolischer Modus mit Temperatur	Die Diagrammbeschriftung entsteht durch Superposition und enthält die Temperatur nicht. Die Exporte *Neue Biegelinie* und *Neue Längslinie* (`wneu`, `uneu`, `wv`, `uv`) schon
Stab i wird auf Biegung belastet, EI ist dort eine Zahl	Symbolischer Modus, der Stab wird wirklich gebogen (kein Pendelstab) und hat ein Zahlen-EI, während eine symbolische Steifigkeit ebenfalls mitwirkt: ein gebogener Stab mit symbolischem EI, ein Stab mit Normalkraft und symbolischem EA, eine symbolische Feder an einem Knoten, der sich bewegt, oder EI/EA in einem Lasttext	Nur dann beeinflusst der Zahlenwert das Ergebnis. Ein symbolisches EI an einem Stab, der gar nicht gebogen wird, zählt nicht: Das Ergebnis hängt dann nicht davon ab. Statisch bestimmt: die Schnittgrößen bleiben richtig, Biegelinie und Export mischen Zahl und Symbol. Statisch unbestimmt: auch die Schnittgrößen können falsch werden (Symbole rechnen intern mit 1). Abhilfe: EI symbolisch, biegesteif oder Gelenke an beiden Enden (Bsp. 43.3)
Stab i trägt Normalkraft, EA ist dort eine Zahl	wie oben mit $N \neq 0$	Abhilfe: dehnsteif, Standard-EA dehnstarr oder EA symbolisch
Starre Stäbe halten sich gegenseitig statisch unbestimmt	Das Gleichgewicht legt die Kraftaufteilung zwischen starren Stäben nicht fest, und die angenommene Aufteilung ändert das Ergebnis	Gerechnet wird wie mit gleich steifen starren Stäben (wie im Rand-LGS). Kein Hinweis, wenn die unbestimmte Kraft für jede Annahme null ist, z. B. die Längskraft in einer starren Platte zwischen zwei Loslagern ohne Last in Plattenrichtung
Temperatur in starren Stäben, die sich gegenseitig halten	Behinderte Wärmedehnung starrer Teile	Die Zwangskraft wäre unendlich. Die Verformungen gelten, die Kräfte in den starren Stäben nicht
Einheiten: … hat die Einheit …, erwartet wird …	Symbolischer Modus, ein Feld passt nicht zu den Einheiten der übrigen (Abschnitt 4.3)	Vermutlich ein Tippfehler, z. B. `EI/l^2` statt `EI/l^3` als Feder. Gerechnet wird trotzdem

6.3 Export- und Rand-LGS-Meldungen

Erfolgreiche Exporte melden sich mit dem Titel *Export*, Fehlschläge mit *Export fehlgeschlagen*. Typische Fehlermeldungen: *Bitte zuerst das System berechnen*, *KGV nicht aktiv oder System statisch bestimmt*, *bitte zuerst in den PvV-Modus wechseln*, *Dieser Export erfordert das CAS*. Die Meldung des Rand-LGS nennt am Ende die starren Stäbe, bei denen `wneu` bzw. `uneu` die Verschiebung selbst

ist, z. B. *Starr: wneu=w bei Stab 1,2,3,4* (Abschnitt 5.4). Fehlschläge beim Rand-LGS zusätzlich: nicht quadratisch, singulär, Bögen nicht unterstützt, Last in frei beweglicher Richtung, unendliche Zwangskraft bei behinderter Temperaturverformung eines starren Stabes.

Die Knotenverschiebung meldet sich mit *Knoten k: Verschiebung* und den drei Werten. Ein Knoten ohne Stab gibt *hängt an keinem Stab*. Beim Speichern und Öffnen von Systemen: *System als system3 gespeichert*, *system3 geöffnet*, *system3 ist nicht vorhanden*, *keine gespeicherte Tragwerksdatei* (die Variable enthält etwas anderes), *Kein System vorhanden* (leeres System speichern) und *Bitte eine ganze Zahl eingeben.*

7 Was das Tragwerksskript nicht kann

- Nur ebene Stabtragwerke, keine räumlichen Systeme und keine Flächentragwerke.
- Lineare Theorie I. Ordnung: keine Stabilität (Knicken), keine großen Verformungen, keine Plastizität, kein Schubverformungsanteil.
- Keine Einflusslinien.
- Der symbolische Modus deckt nur die in Abschnitt 4.3 genannten Fälle ab.
- Bögen werden für die Rechnung in gerade Teilstäbe zerlegt, Ergebnisse mit Last auf dem Bogen hängen deshalb etwas von der Segmentzahl ab. Im Rand-LGS-Export und im symbolischen Modus gehen Bögen nicht. Das Rand-LGS setzt die Ansätze des geraden Stabes an, bei dem Biegung ($EI\,w'''' = q$) und Dehnung ($EA\,u'' = -n$) getrennt laufen. Im Bogen sind beide über die Krümmung gekoppelt: Eine Normalkraft erzeugt Biegung und umgekehrt (siehe $M(p)$ in Abschnitt 29). Das ist noch lineare Theorie I. Ordnung, denn das Gleichgewicht steht am unverformten, nur eben gekrümmten Stab. Es braucht aber andere Ansätze. Der symbolische Modus braucht exakte Faktoren, die die Teilstab-Näherung des Bogens nicht liefert.
- Das automatisch gewählte KGV-Hauptsystem muss nicht das sein, das ihr von Hand wählen würdet. Die Ergebnisse stimmen trotzdem, die Zwischenwerte δ_{ij} aber natürlich nur zu *diesem* Hauptsystem.

8 Wie gerechnet wird

Das braucht ihr nicht zu wissen, um das Programm zu benutzen. Es erklärt aber, warum manche Eingabe so ist, wie sie ist. Die Kurzfassung: Diagramme und Auflagerkräfte kommen aus dem Weggrößenverfahren, die exportierten Linien aus einem eigenen Rand-LGS (die oberen Exportfunktionen zur Biege- und Längslinie kommen direkt aus der Lösung des WGV, die Brüche werden wie oben beschrieben erraten, aus diesem Grund kann es zu kleinen Abweichungen zwischen diesem Export und dem über das Rand-LGS kommen), die symbolischen Beschriftungen aus einer Superposition mit Platzhalterwerten. Ausführlich steht das alles im letzten Teil der Anleitung (Teil IV).

9 Vorzeichen im Vergleich zu den Formelsammlungen (WGV und FEM)

Dieser Abschnitt ist nur für **Statik** relevant. Die zwei Verfahren *Weggrößenverfahren* und *Finite Elemente Methode* rechnen für Stabtragwerke beide dasselbe, das volle WGV ist nichts anderes als

die FEM mit Stab- und Balkenelementen (linearer Ansatz längs, Hermite-Funktionen $N_1 \dots N_4$ quer, Lastvektoren aus $\int N\,q\,dx$). Sie unterscheiden sich nur in den Vorzeichen, und das Programm rechnet wie die WGV-Formelsammlung.

Die Kurzfassung: Mit der WGV-Formelsammlung stimmt fast alles überein. Für die FEM-Formelsammlung dreht ihr alles um, was *quer* zeigt (Querverschiebung, Querkraft, Knotenlast F_y und Querlast q), weil dort y bzw. $\bar{y}$ nach oben zeigt. Längsverschiebungen, Normalkräfte, Drehwinkel und Momente bleiben gleich.

Größe	**WGV**	**FEM**	**Programm**
Globales KOS	x^g rechts, z^g unten	x rechts, y oben, z aus der Ebene	x rechts, y unten ($= z^g$ der WGV, $= -y$ der FEM)
Lokales KOS	x^l längs, z^l quer	$\bar{x}$ längs, $\bar{y}$ quer ($\bar{y} = -z^l$)	wie WGV
Stabwinkel α	von x^g nach x^l, gegen den Uhrzeigersinn	gleich	gleich
Drehwinkel φ, Momente	gegen den Uhrzeigersinn	gleich	gleich
Querverschiebung	w in z^l (bei einem Stab nach rechts: unten)	$\hat{u}_{\bar{y}} = -w$	w wie WGV (Stabmenü Seite 7)
Balkensteifigkeit	Kopplung w–φ: $-6EI/l^2$	$+6EI/\ell^2$ (weil $\bar{y} = -z$)	wie WGV. Zeilen und Spalten von w mal -1 ergeben die FEM-Matrix
Knotenlast, Querlast	F, p_z nach unten positiv	F_y, $q_{\bar{y}}$ nach oben positiv	Eingabe F_y, q, p_Y nach unten positiv (wie WGV)
Streckenmoment	$m_y\,l/2$ als Moment an beiden Enden	–	arbeitsäquivalent: Kräftepaar $\mp m$, keine Endmomente
Lastvektor	Knotenersatzlasten $\mathbf{p}^l$, $\mathbf{s}^l = \mathbf{k}^l\mathbf{v}^l - \mathbf{p}^l$	$\mathbf{K}\,\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{f}$ mit $\mathbf{f} = \int \mathbf{N}\,q\,dx$	Volleinspannkräfte (Tafel A9, $= -\mathbf{p}^l$), $\mathbf{s} = \mathbf{k}\,\mathbf{v} + \mathbf{p}$
Temperatur	$\Delta T = T_u - T_o$, $T_S = \frac{T_o+T_u}{2}$	$\Theta_{St} = \frac{T_o+T_u}{2}$, $\Theta_B = \frac{T_o-T_u}{2}$	T_{oben} auf der Seite gegen z^l ($= +\bar{y}$), sonst wie WGV
Endkräfte → Schnittgrößen	am Stabanfang Vorzeichen umdrehen	„Vorzeichen am ersten Knoten umdrehen“	Stabmenü Seite 5 zeigt schon die Schnittgrößen
N, M	M positiv mit Zug auf der z^l-Seite	gleich (Zug auf der $-\bar{y}$-Seite)	gleich
Q	positiv in z^l-Richtung am positiven Schnittufer, $M' = Q$	positiv in $\bar{y}$-Richtung, $M' = -Q$	wie WGV, also $Q_{FEM} = -Q$
Auflagerkräfte	–	$\mathbf{f}_r$ in x und y (oben)	R_ξ, R_η nach oben, R_m gegen den Uhrzeigersinn, also wie FEM

Größe	WGV	FEM	Programm
$\mathbf{K}_{red}$, $\mathbf{V}_{red}$	gehaltene Freiheitsgrade gestrichen	gleich	`sys_k`, `sys_f`, `sys_u`: je Knoten u, w (nach unten, bzw. in Lagerrichtung), φ. Stabenden mit Momentengelenk als eigene Drehfreiheitsgrade ganz hinten. Für die FEM die y-Zeilen und -Spalten mit -1 multiplizieren

Wo eure Zahlen wirklich abweichen können: nur beim Streckenmoment. Die WGV-Tafel setzt $m_y\, l/2$ als Moment an beide Enden, das Programm verteilt es arbeitsäquivalent (Abschnitt 28.1). Bei statisch bestimmten Systemen ist das egal, bei statisch unbestimmten liefert das Programm die exakte Lösung, und eure WGV-Rechnung kann leicht davon abweichen. Alles andere sind reine Vorzeichenfragen.

Die Polplan-Sätze der WGV und TM1 Formelsammlung sind in leicht abgewandelter Form die, mit denen das Programm den Polplan baut (Abschnitt 34).

Teil II

Querschnittsskript

10 Querschnittseingabe

Das Querschnittsmodul ist vor allem für **TM2** gedacht: Querschnittswerte, Spannungen, Schub, Torsion, Kernfläche. Für **TM1** könnt ihr es für einfache Flächenschwerpunktaufgaben benutzen (Flächenträgheitsmomente kommen erst in **TM2**). Das KOS könnt ihr so drehen, wie es in der Aufgabe definiert ist (Abschnitt 12).

1. **m** öffnet das Menü für massive Formen, **d** das für dünnwandige Profile.
2. Form auswählen (Ziffer) und die nötigen Punkte klicken.
3. Mit dem Zeiger auf einem Element und **Enter** öffnet sich dessen Bearbeitungsmenü (Koordinaten, Dicke, Loch/Positiv, bei Kreisausschnitt, Kreisabschnitt und Kreisbogen *P2 und P3 tauschen*, Löschen). Ein Klick vorher ist nicht nötig.
4. **e** (=Ergebnisse) zeigt die Querschnittswerte, **t** (=Tabelle) die Einzelwerte je Element.
5. **b** (=berechnen) öffnet das Berechnungsmenü für Spannungen, Schub, Kernfläche, Verwölbung und die Trägheitsmomente im gedrehten System.

Zeichnen könnt ihr grob, die Koordinaten korrigiert ihr danach im Elementmenü exakt. Das ist meist schneller, als von Anfang an genau zu klicken. Es empfielt sich jedoch von Beginn an einen der Aufgabe angepassten Rasterabstand im Obermenue zu wählen.

Dünnwandige Profile (I, C, Z, Kastenträger) zeichnet ihr mit **d** als Mittellinie, alles andere mit **m**. Nur dünnwandige Profile bekommen Schub über den Schubfluss, Torsion und Verwölbung.

Massive Querschnitte bekommen Schub nur über $\tau = QS/(Ib)$. Schub für massive Querschnitte kahm meines Wissens aber noch in keiner Klausur drann, die Formel dient eher der Herleitung für Schub dünnwandiger Profiele.

11 Elemente zeichnen

Massiv (m)	**Klicks**
Rechteck	2 (gegenüberliegende Ecken)
Kreis	2 (Mittelpunkt, Randpunkt)
Dreieck	3
Viereck (Trapez)	4
Kreisausschnitt	3 (Mittelpunkt, Start, Ende)
Kreisabschnitt	3
Dicke Linie	2 (Rechteck um die Verbindungslinie, Dicke t)
Kraft platzieren	1

Dünnwandig (d)	**Klicks**
Linienzug	beliebig viele, **Enter** schließt ab
Kreis	2
Kreisbogen	3
Kraft platzieren	1

Geklickte Punkte rasten auf dem Raster ein und zusätzlich auf den **Punkten der vorhandenen Elemente**: Ecken von Rechtecken (auch die beiden, die ihr nicht geklickt habt), Dreiecken und Polygonen, Mittel- und Randpunkte von Kreisen und Bögen, Endpunkte der Linien, dazu die schon geklickten Punkte des Elements, das gerade entsteht. Genommen wird immer der nächste Punkt. Damit trefft ihr auch Punkte, die nach einer exakten Koordinateneingabe oder einer KOS-Verschiebung nicht mehr auf dem Raster liegen.

Die Wanddicke kommt aus der Standarddicke t (Optionsmenü **o**). Einzelne Elemente ändert ihr nachträglich über Hover + **Enter**. **Del** löscht das Element unter dem Zeiger, also das hervorgehobene (auch Kreise, Bögen, Löcher und Kräfte). Steht der Zeiger auf keinem Element, löscht **Del** nichts und zeigt einen Hinweis. Während ihr einen Linienzug zeichnet, nimmt **Del** den zuletzt gesetzten Punkt zurück, in Eingabefeldern löscht es ein Zeichen. **ctrl**+**Del** oder **c** löscht alles, nach einer Rückfrage, die ihr mit **Enter** bestätigt oder mit **Esc** abbrecht.

Kräfte: Eine neu platzierte Kraft hat zunächst alle Komponenten null. Ihre Werte gebt ihr wie bei den Elementen über Hover und **Enter** ein: Lage, die beiden Komponenten in der Querschnittsebene und die Komponente senkrecht dazu (die Normalkraft). Löschen könnt ihr die Kraft im selben Menü oder mit dem Zeiger darauf und **Del**.

Überlappung: Liegt ein neues Massivelement komplett in einem vorhandenen, wird es automatisch und exakt als Loch abgezogen. Überdeckt es ein vorhandenes nur teilweise (gemeinsame Kanten zählen nicht), fragt das Programm nach: **1** zieht nur den Teil ab, der wirklich im vorhandenen Element liegt, **2** addiert nur den Teil, der noch frei ist, **3** verwirft die Eingabe. **1** und **2** rechnen numerisch mit einem Raster über das neue Element (In der Tabelle wird der entsprechende Eintrag rot gezeichnet, im Ergebnisfeld steht *Warnung: Numerisch berechnet!*). Bei runden oder schrägen Rändern liegt der Fehler etwa bei 1 %. Wollt ihr exakte Werte, zeichnet das Loch nur so groß, dass es ganz im vorhandenen Element liegt.

12 Koordinatensystem, Einheiten, Optionen

Im Optionsmenü (**o**):

- Raster und Standarddicke t,
- KOS-Ebene und KOS drehen (in Schritten von 90°), KOS-Größe,
- Zahlenformat (Wurzel/Bruch, Bruch, Dezimal),
- Einheiten für Kraft, Länge und Moment (ab Werk N, mm und Nm, das Moment also nicht in Nmm),
- Profilbeiwert ξ für die Torsion offener Profile,
- auf Seite 2 (*Weitere Optionen*, Pfeil links/rechts): KOS in den Schwerpunkt verschieben, KOS entlang y bzw. z um einen Betrag verschieben, *FTM-Bezug*, *Rasterpunkte* (keine, normal, dick, wie im Tragwerksskript. Unter 5 Pixel Abstand blendet das Programm sie aus) und *Bemaßung* (aus, an, mit Schwerpunkt),
- auf Seite 3 (*Querschnittswerte*): A, I_y, I_z, I_{yz} und den Schwerpunkt y_S, z_S von Hand setzen, falls die Aufgabe Werte vorgibt, die eigentlich nicht zum Querschnitt passen.
- in den Menüs, Tabellen und Ergebnisfeldern wird auch hier mit den Pfeiltasten navigiert.

Querschnittswerte überschreiben (Seite 3): In der Klausur stehen für A, I_y, I_z und I_{yz} manchmal Werte, die nicht zur Skizze passen. Ob das absichtlich ist, weiß ich nicht. Auf Seite 3 des Optionsmenüs setzt ihr jeden der vier Werte einzeln (bezogen auf den Schwerpunkt, im angezeigten KOS). Ab dann rechnet *alles* damit: σ_x samt Gleichungen, Schub, Schubmittelpunkt, Kernfläche, Hauptachsen. Im Ergebnisfeld steht hinter den Werten *(manuell)*. Die Werte bleiben, bis ihr *am Querschnitt* etwas ändert (KOS verschieben oder drehen oder Kräfte setzen zählt nicht). Danach rechnet das Programm wieder mit den berechneten Werten und sagt euch das einmal. Punkt 7 stellt die berechneten Werte auch ohne Änderung wieder her.

Schwerpunkt überschreiben (Punkte 5 und 6): Manchmal gibt die Aufgabe auch den Schwerpunkt anders vor, als er aus der Skizze folgt, etwa einen Abstand von 2 cm, wo die Geometrie 5/3 cm liefert. Gebt dann y_S und z_S im angezeigten KOS und in der eingestellten Längeneinheit ein. Die jeweils andere Koordinate bleibt stehen. Der gesetzte Schwerpunkt gilt für

- die Hebel der Normalkräfte (M_y *aus Normalkräften* usw.), also genau das Moment einer außermittig angreifenden Längskraft,
- σ_x samt Gleichungen und neutraler Faser, Kernfläche, Hauptachsen,
- die Widerstandsmomente (der größte Randabstand wird vom neuen Schwerpunkt aus gemessen).

Schub, Schubmittelpunkt, Verwölbung und die Einzelwerte-Tabelle rechnen weiter mit dem Schwerpunkt der gezeichneten Geometrie. Sie integrieren über die gezeichneten Wände, und nur um deren eigenen Schwerpunkt ist das statische Moment der ganzen Fläche null. Wichtig: Den Schwerpunkt zu verschieben ändert die Trägheitsmomente *nicht*, es gibt keinen automatischen Steiner-Anteil. Gibt die Aufgabe einen anderen Schwerpunkt vor, gibt sie meistens auch I_y, I_z mit. Setzt die dann ebenfalls von Hand. Der Schwerpunkt wird relativ zum Querschnitt gespeichert: Verschiebt ihr danach das KOS, bleibt er an derselben Stelle der Zeichnung. Verschiebt ihr dagegen das KOS in den

gegebenen Schwerpunkt und stellt den FTM-Bezug auf das KOS, liefert die Einzelwerte-Tabelle die gewünschten Ergebnisse.

Bemaßung (Seite 2, Zeile 6): Wie im Tragwerksskript zeichnet das Programm eine Maßkette unter den Querschnitt und eine links daneben. Bemaßt werden alle Ecken, die Endpunkte der Linien, Kreismittelpunkte und die äußersten Punkte von Kreisen und Bögen, bei dünnwandigen Elementen die Mittellinie. Die Zahlen stehen in der eingestellten Längeneinheit. Bei *mit Schwerpunkt* kommt der Schwerpunkt als violette Marke S in beide Ketten, so lest ihr seine Abstände zu den Kanten direkt ab. In den Ansichten für Schub, Verwölbung, σ_x und Kernfläche ist die Bemaßung aus, weil dort schon über den Querschnitt gezeichnet wird. **h** (Zoom auf den Querschnitt) lässt unten und links Platz für die Ketten.

KOS entlang einer Achse verschieben: Ihr gebt den Betrag in der aktuellen Längeneinheit ein, positiv heißt in positive Achsrichtung. Der Querschnitt bleibt auf dem Bildschirm stehen, das KOS (und mit ihm das Raster) wandert. Zusammen mit dem FTM-Bezug *KOS* bekommt ihr so die Trägheitsmomente um jede beliebige parallele Achse.

FTM-Bezug legt fest, worauf sich die angezeigten Flächenträgheitsmomente beziehen: auf den *Schwerpunkt* (Standard, Anzeige $I_{y,S}$) oder auf den *Ursprung des gezeichneten KOS* (Anzeige I_y (KOS)). Beides braucht man: Mit dem Bezug *KOS* seht ihr in der Einzelwerte-Tabelle die Steiner-Anteile zum Ursprung, so wie man eine Handrechnung aufbaut. Mit dem Bezug *Schwerpunkt* bekommt ihr direkt die Werte, mit denen ihr Spannungen rechnet.

Alle Ein- und Ausgaben beziehen sich auf das *angezeigte* Koordinatensystem: Dreht ihr das KOS, drehen sich Koordinaten, Trägheitsmomente, eingegebene Schnittgrößen und Ergebnisse mit. Das ist praktisch, wenn die Aufgabe das KOS anders herum definiert als ihr gezeichnet habt.

13 Querschnittswerte

e zeigt das Ergebnisfeld: Fläche, Schwerpunkt, Flächenmomente, Hauptträgheitsmomente mit Hauptachsenwinkel, Widerstandsmomente und nach einer Schubrechnung auch die Schubwerte. **t** zeigt die für die Berechnung des FTM relevanten Werte je Element, inklusive der Steiner-Anteile. Das ist die Tabelle, die ihr in der Klausur meist sowieso aufschreibt. Für **TM1** (Schwerpunkt) und **TM2** (Flächenträgheitsmomente) ist das also die schnellste Kontrolle eurer Rechnung. Was jede Zeile bedeutet, steht in Abschnitt 19.

Zwei Zeilen im Ergebnisfeld ganz unten solltet ihr immer anschauen:

- **Hauptachsen parallel zu den Achsen** ($I_{yz} = 0$): Die einfachen Formeln gelten.
- **Hauptachsen nicht parallel zu den Achsen**: schiefe Biegung. σ_x und der Schubfluss brauchen die gekoppelten Formeln. Das Programm rechnet damit, ihr müsst es aber wissen, wenn ihr die Rechnung von Hand nachvollziehen wollt.

Das Hauptachsensystem (HAS) zeichnet das Programm im Schwerpunkt ein, und zwar wie das KOS in fester Größe auf dem Bildschirm (etwa ein Drittel der KOS-Achsen). Es bleibt also auch beim Herauszoomen sichtbar.

Gedrehtes System (**b**, *8. Gedrehtes System*): Die Abfrage will einen Winkel φ in Grad, positiv von y nach z, also gegen den Uhrzeigersinn, wie ihr den Querschnitt seht. Sie zeigt dazu den Winkel φ^* der Hauptachse 1. Danach steht im Ergebnisfeld unter `alpha` ein Block mit I_η, I_ζ und $I_{\eta\zeta}$ für die um φ gedrehten Achsen, bezogen auf den Schwerpunkt bzw. beim FTM-Bezug *KOS* auf den KOS-Ursprung:

$$I_\eta = \tfrac{I_y+I_z}{2} + \tfrac{I_y-I_z}{2}\cos 2\varphi + I_{yz}\sin 2\varphi, \quad I_\zeta = \tfrac{I_y+I_z}{2} - \tfrac{I_y-I_z}{2}\cos 2\varphi - I_{yz}\sin 2\varphi, \quad I_{\eta\zeta} = -\tfrac{I_y-I_z}{2}\sin 2\varphi + I_{yz}\cos 2\varphi$$

(Vorzeichen aus dem Gross, $I_{yz} = -\int yz\,dA$). Bei $\varphi = \varphi^*$ ist $I_{\eta\zeta} = 0$ und $I_\eta = I_1$. Die gedrehten Achsen η, ζ stehen orange in der Zeichnung. **Esc** in der Abfrage bricht ab, **Esc** danach beendet das gedrehte System. In **TM2** ist das die Aufgabe „Berechnen Sie die Flächenmomente für die um 30° gedrehten Achsen“.

14 Normalspannung σ_x

Im Berechnungsmenü (**b**) öffnet *σ_x-Berechnung* direkt die Eingabemaske. Ihr gebt nacheinander N, M_y und M_z ein und bestätigt jeweils mit **Enter**. Für gerade Biegung setzt ihr $M_z = 0$.

Habt ihr Kräfte in den Querschnitt gezeichnet, addiert das Programm deren Normalkräfte und Momente automatisch zu euren Eingaben. Wollt ihr σ_x nur aus den Kräften, bestätigt ihr N, M_y und M_z einfach mit 0. Sind Kräfte in der Querschnittsebene dabei, fragt die Maske zum Schluss noch den Abstand Δx ab (siehe unten).

Ihr bekommt Minimum und Maximum mit ihren Orten, die Nulllinie und die Spannungsverteilung über den Querschnitt. Gerechnet wird immer mit der allgemeinen Biegeformel inklusive I_{yz}-Kopplung, also auch für unsymmetrische Querschnitte richtig (die Formel steht in Abschnitt 37). In **TM2** ist das die typische Aufgabe „Wo ist die größte Spannung, und wie liegt die Nulllinie?“.

Ergebnistabelle: Mit **t** kommt ihr zur Tabelle, die Pfeiltasten hoch/runter scrollen durch sie (alle Zeilen erklärt in Abschnitt 19). Außer den Schnittgrößen und Extremwerten steht dort:

- das **Hauptachsensystem**: Winkel φ^* von y nach η, $I_\eta = I_1$, $I_\zeta = I_2$ und die **Momente um die Hauptachsen** $M_\eta = M_y\cos\varphi + M_z\sin\varphi$, $M_\zeta = -M_y\sin\varphi + M_z\cos\varphi$,
- die **Biegenormalspannung** in MPa als Gleichung, einmal im gezeigten KOS ($\sigma_x = c_0 + c_y\,y + c_z\,z$, y und z vom KOS-Ursprung aus) und einmal im HAS ($\sigma_x = N/A + (M_\eta/I_\eta)\,\zeta - (M_\zeta/I_\zeta)\,\eta$, als Zahlen),
- die **neutrale Faser** $\sigma_x = 0$ in beiden Systemen, z. B. $z = m\,y + n$.

Liegt euer KOS nicht im Schwerpunkt, steckt das in der Konstanten c_0 der KOS-Gleichung. Die Lage des Schwerpunkts steht darunter. Die HAS-Gleichung ist immer auf den Schwerpunkt bezogen.

Querkräfte mit Hebelarm: Habt ihr Kräfte eingezeichnet, die in der Querschnittsebene wirken, fragt die Maske zusätzlich Δx ab, also den Abstand zwischen dem Schnitt, den ihr anschaut, und der Ebene, in der die Kräfte angreifen (im yz-KOS also entlang x). Die Querkräfte liefern dann

$$M_y = -\Delta x\,F_z, \qquad M_z = \Delta x\,F_y,$$

und das wird mit euren eingegebenen Momenten überlagert. Wichtig für die Vorzeichen: Es zählt nur der *Abstand*. Ob die Kräfte vor oder hinter dem Schnitt sitzen, ist für diesen Anteil egal. Rechnet man es für beide Seiten mit $\vec{M} = \pm\,\vec{r}\times\vec{F}$ nach, kommt jedes Mal $M_y = -aF_z$ heraus. Denkt an einen Kragarm: Eine Last nach unten macht immer Zug oben, egal ob der Kragarm nach links oder nach rechts auskragt. Ein negatives Δx nimmt das Programm deshalb als Betrag. Ohne Kräfte in der Querschnittsebene gibt es das Feld nicht. Falls entlang des Balkens eine Streckenlast angreift, lässt sich diese durch Berechnung der Teilresultierenden auch abbilden.

15 Schubspannung und Schubmittelpunkt

Die *Schubspannung* wird aus den platzierten Kräften ermittelt. Durch erneutes drücken von **b** lassen sich zusätzliche äußere Lasten Q_y und Q_z eintragen (im angezeigten KOS), platzierte Kräfte werden dazugezählt. Danach wählt ihr mit **v** den Verlauf, die Ziffern schalten um:

Taste	Anzeige
1, 2	$y\,h(y)$- bzw. $z\,h(z)$-Linien
3, 4	statische Momente S_y, S_z
5, 6	Schubspannungsanteile τ_y, τ_z
7	Resultierende aus Querkraft
8	Torsionsanteil
9	Gesamtschubspannung
0	Laufvariable s

Der *Schubmittelpunkt* wird aus den Momenten der Schubflüsse für Einheitsquerkräfte bestimmt. Mit der Momententabelle (**t**, wenn der Schubmittelpunkt über **b**, Punkt 6 eingeblendet ist) könnt ihr die Rechnung Segment für Segment nachvollziehen. Für **TM2** lohnt sich das: Die Tabelle ist genau die Rechnung, die ihr von Hand macht, und ihr seht, welches Segment welchen Anteil liefert. **Wichtig** zu erwähnen ist, dass ihr die Teilschubkräfte und das aus ihnen entstehende Moment mit der Querkraft aus der Aufgabe skalieren müsst.
Der Hebelarm der der Kräfte wird nicht direkt ermittelt, stattdessen wird das erzeugte Moment nummerisch berechnet und dann durch die Resultierende geteilt. Dadurch kann der so ermittelte Hebelarm auch negative Vorzeichen bekommen das müsst ihr für die Handrechnung entsprechend anpassen. Dieser Ansatzt erlaub auch die Bestimmtung des Schubmittelpunkts für Bögen, deswegen der etwas umstädlich wirkende Rechenweg.

Berechnet wird:

- offene dünnwandige Profile, auch unsymmetrische (mit I_{yz}-Kopplung),
- Profile mit genau einer geschlossenen Zelle, auch mit offenen Ästen (mit Symmetrieachse parallel zur Querkraft über die Symmetrie, sonst über die Verträglichkeit, siehe unten),
- dünnwandige Kreise und Bögen, frei oder an andere Elemente angeschlossen, offen oder als Teil einer Zelle (z. B. D-Profil aus Halbkreis und Platte, Rohr aus zwei Halbkreisen, C-Profil mit runden Ecken),
- massive Querschnitte mit $\tau = QS/(Ib)$, aber nur bei $I_{yz} = 0$. Am oberen und unteren Rand ist $S = 0$ und damit $\tau = 0$, auch an Spitzen und am Kreisscheitel. An einem Breitensprung (Flansch und Steg, Lochrand) zeigt der Verlauf beide Werte.

Nicht berechnet werden: mehrzellige Profile, gemischt massiv-dünnwandige Querschnitte und massive Querschnitte mit gedrehten Hauptachsen. Dann kommt eine rote Box mit dem Grund.

Kreise und Bögen stehen im Profilgraph als Kette kurzer Sehnen (höchstens 15° je Sehne). Die Sehnen legen nur fest, wo Knoten liegen und welche Teile zusammenhängen. Gerechnet wird auf dem Bogen selbst: Die Stützstellen liegen auf dem Bogen, die statischen Momente werden dort geschlossen integriert, und als Länge zählt die Bogenlänge. Die Fläche A_m einer Zelle rechnet das Programm wie bei geraden Linien als Vieleck über die Knoten (Gaußsche Trapezformel). Dem Vieleck fehlt dann je Sehne genau die Fläche zwischen Sehne und Bogen, der Kreisabschnitt $\frac{R^2}{2}(\Delta\varphi - \sin\Delta\varphi)$. Den zählt das Programm dazu (bzw. ab, wenn der Bogen nach innen gewölbt

ist), damit ist A_m exakt die Fläche, die die Mittellinie einschließt. Beim D-Profil aus Halbkreis und Platte kommt so genau $\pi R^2/2$ heraus. Deshalb bleibt kein Promillefehler übrig: D-Profil, offener Halbkreis ($e = 4R/\pi$) und Kreisrohr stimmen mit der Handrechnung auf etwa 10^{-9} überein. Zu gemeinsamen Knoten werden Bogenenden auf dem Endpunkt oder im Inneren eines anderen Elements, Endpunkte anderer Elemente auf dem Bogen und Kreuzungen mit geraden Linien und mit anderen Bögen. Ein Bogenende, das ihr über den Fangpunkt P3 angeschlossen habt, zählt auch dann als verbunden, wenn P3 nicht genau auf dem Radius liegt.

15.1 Geschlossene Zellen: warum die Symmetrie so wichtig ist

Bei einer geschlossenen Zelle bekommt ihr den Schubfluss nicht allein aus dem Gleichgewicht, das Problem ist *statisch unbestimmt*: Schneidet man die Zelle auf, fehlt ein konstanter Umlaufanteil q_0. In **TM2** bestimmt man den aus der Symmetrie: Bei einer Querkraft parallel zur Symmetrieachse ist der Schubfluss antisymmetrisch und damit genau *auf* der Symmetrieachse null.

Genau das macht das Programm:

- Es prüft die Spiegelsymmetrie, indem es die Mittellinien abtastet. Die Symmetrie wird also auch erkannt, wenn ihr die beiden Hälften unterschiedlich in Segmente geteilt habt.
- Das Ergebnisfeld zeigt bei geschlossenen Profilen schon vor der Schubrechnung, was es erkannt hat: `Zellsymmetrie: z, y-Achse` (beide Lastrichtungen über die Symmetrie), `Zellsymmetrie: z-Achse` mit der Zeile `q0 fuer Q_y aus Vertraeglichkeit` darunter, oder `keine erkannt` mit `q0 aus Vertraeglichkeit`. Bestimmt ist q_0 also immer, nur der Weg ist ein anderer (Abschnitt 38.2).
- Die Zelle wird *auf der Symmetrieachse* aufgeschnitten. Die Laufvariable beginnt damit dort, wo $S = 0$ ist. Die Marke im Verlauf heißt *Start (Symmetrieachse)*.
- Auch die angezeigten S-Verläufe sind auf diesen Schnitt bezogen, nicht nur τ.

15.2 Ohne Symmetrieachse: die Verträglichkeit

Fehlt die Symmetrieachse parallel zur Querkraft (unsymmetrische Zelle, Querkraft quer zur einzigen Achse, oder das Programm erkennt die Symmetrie aus irgendeinem Grund nicht), hilft die Symmetrie nicht weiter. Das Programm schneidet die Zelle trotzdem auf, rechnet den offenen Verlauf und holt sich q_0 aus der **Verträglichkeit**: Unter einer Querkraft im Schubmittelpunkt verdrillt sich die Zelle nicht, also

$$\oint \frac{q}{G\,t}\,ds = 0.$$

Das ist genau die Handrechnung, die man für die statisch unbestimmte Zelle machen würde. Das wird aber in der Vorlesung nicht direkt behandelt. Falls das Programm diese Warnung ausgibt nochmal gründlich prüfen ob ihr richtig eingegeben habt.
Praktisch daran: Die Bedingung zerfällt in $\oint S_z/t\,ds = 0$ und $\oint S_y/t\,ds = 0$, das Programm verschiebt also jedes statische Moment um seine eigene Konstante. Damit stimmen nicht nur τ, sondern auch die angezeigten S-Verläufe, und der Schubmittelpunkt ist für jede einzellige Zelle bestimmt, also geht auch *Torsion aus Kräften*. Beim symmetrischen Profil kommt exakt die antisymmetrische Lösung heraus. Die Marke im Verlauf heißt dann *Schnitt (q0 aus Verträglichkeit)*.

Die Warnung bleibt trotzdem, und zwar an zwei Stellen: bei der Schubrechnung selbst (die Symmetrie fehlt, q_0 kam aus der Verträglichkeit) und wenn ihr einen Verlauf anschaut, dessen

Richtung keine Symmetrieachse hat. Habt ihr z. B. nur die z-Achse als Symmetrieachse, dann kommen S_y und τ_z aus der Symmetrie, S_z und τ_y aus der Verträglichkeit. Genau dann kommt die Warnung, und sie sagt dazu, dass S und τ trotzdem richtig sind. Ihr sollt wissen, dass falls das Profiel wirklich nicht symmetrisch ist, ihr in der Klausur an dieser Stelle die Verträglichkeitsbedingung brauchen würdet.

Bei $I_{yz} \neq 0$ und dünnwandigem Profil erscheint zusätzlich ein gelber Hinweis mit dem Hauptachsenwinkel: Der Schubfluss wurde mit der Kopplung

$$\tau\, t = -\frac{Q_z\,(I_z S_y + I_{yz} S_z) + Q_y\,(I_y S_z + I_{yz} S_y)}{I_y I_z - I_{yz}^2}$$

berechnet und nicht mit $\tau = QS/(It)$.

Wie der Schubfluss, q_0 und der Schubmittelpunkt im Programm genau entstehen, steht in Abschnitt 38.

16 Torsion

Torsion rechnet das Programm nur für rein dünnwandige Profile:

- offen: $I_T = \sum \frac{\xi}{3} h t^3, \quad \tau_{max} = \dfrac{M_T\, t_{max}}{I_T}$,
- eine geschlossene Zelle (Bredt): $I_T = \dfrac{4A_m^2}{\oint \frac{ds}{t}}, \quad \tau_{max} = \dfrac{M_T}{2A_m t_{min}}$,
- ein dünnwandiges Kreisrohr (Kreis im Dünnwandmenü, sonst nichts dünnwandiges): $I_T = 2\pi R^3 t, \quad \tau = \dfrac{M_T}{2\pi R^2 t}$, Schubmittelpunkt im Mittelpunkt.

Vorzeichen im Torsionsanteil (Verlauf 8): Wie alle Schubverläufe zählt er positiv in Laufrichtung s (Verlauf 0 zeigt sie). In einer geschlossenen Zelle ist das der Schubfluss nach Bredt, er läuft bei positivem M_T gegen den Uhrzeigersinn um. In einer *offenen* Wand ist τ über die Dicke linear verteilt: An den beiden Rändern ist sie gleich groß, $M_T\, t/I_T$, aber entgegengesetzt, sie läuft in jeder Wand für sich im Drehsinn von M_T um. Der Verlauf zeigt den Wert am *rechten* Rand in Laufrichtung. Dort läuft τ bei positivem M_T in Laufrichtung, alle offenen Wände haben also das Vorzeichen von M_T, am linken Rand steht derselbe Wert mit umgekehrtem Vorzeichen. Wierum ihr die Elemente gezeichnet habt, spielt dabei keine Rolle. Für τ_{max} zählt ohnehin der Betrag.

Gesamtschubspannung (Verlauf 9): In einer Zelle sind Querkraftschub und Bredt-Schubfluss über die Dicke konstant, das Programm addiert sie deshalb mit Vorzeichen. In einer offenen Wand ist der Querkraftanteil τ_Q über die Dicke konstant, der Torsionsanteil wechselt aber von Rand zu Rand das Vorzeichen. An einem der beiden Ränder zeigen beide in dieselbe Richtung, und dort ist $|\tau_Q| + |\tau_T|$ der Größtwert. Genau den zeigt der Verlauf, mit der Richtung von τ_Q (positiv in Laufrichtung). Wo $\tau_Q = 0$ ist, etwa an freien Enden, bekommt er das Vorzeichen von M_T. Haben τ_Q und M_T dasselbe Vorzeichen, liegt der Größtwert am rechten Rand in Laufrichtung, sonst am linken.

Freie Bögen gehen mit ihrer Bogenlänge in die offene Formel ein. Schließt ein Bogen zusammen mit anderen Elementen eine Zelle (D-Profil, Rohr aus zwei Halbkreisen, Kasten mit runden Ecken), rechnet das Programm Bredt mit dieser Zelle, A_m und $\oint ds/t$ sind exakt (siehe Kreise und Bögen beim Schub). Das Kreisrohr aus einem einzelnen Kreis liefert dasselbe Ergebnis.

Das Torsionsmoment könnt ihr eingeben oder aus platzierten Kräften bestimmen lassen, Bezugspunkt ist dann der *Schubmittelpunkt*. Zum Eingeben rechnet ihr erst die Schubspannung. Danach öffnet bei Bedarf **b** das Zusatzmenü *Äußere Belastungen hinzufügen*, und die Maske fragt nacheinander die beiden Querkräfte und M_T ab. Eine Normalkraft gibt es dort nicht, weil sie auf den Schub keinen Einfluss hat. Ihre Spannung $\sigma_x = N/A$ rechnet ihr über die σ_x-Berechnung. Für massive und gemischte Querschnitte gibt es keine TM2-Formel, für mehrzellige Profile ebenfalls nicht: Das Programm lehnt mit Begründung ab und rechnet bewusst keine Prandtl-Lösung, die ihr in der Klausur ohnehin nicht verwenden dürftet.

17 Verwölbung

Im Berechnungsmenü unter *7. Verwölbung* bekommt ihr die Verwölbung dünnwandiger Profile nach Kapitel 6 der Formelsammlung:

$$u_x(s) = \int_s \left[\frac{M_T}{2\,G\,A_m\,h(s)} - r_\perp\,\vartheta \right] ds + c, \qquad \vartheta = \frac{M_T}{G\,I_T}, \qquad I_T = \frac{4A_m^2}{\oint ds/h}.$$

Ein Dialog fragt M_T (vorbelegt mit dem Moment eurer platzierten Kräfte um den Schubmittelpunkt, sonst leer) und den Schubmodul G in N/mm^2 (vorbelegt 81 000). Das eingegebene M_T *ersetzt* das Moment aus den Kräften, es wird nicht dazugezählt. Wollt ihr beides, schreibt die Summe hinein, z. B. `12.5+3`. Achtung: Getippte Ziffern hängen sich an die Vorbelegung an, zum Ersetzen also erst löschen. Das M_T gilt **nur in dieser Ansicht**: **Esc** schließt sie und verwirft es, an die Torsion der Schubspannungsrechnung wird es nicht übergeben. Der Verlauf wird wie die Schubverläufe normal zur Wand gezeichnet, M_T als Drehpfeil um den Pol. **e** zeigt ϑ, I_T, A_m und $u_{x,max}$. Die Verwölbung ist meist sehr klein (bei Stahl oft 10^{-4} mm). Werte unter 0,01 stehen deshalb im Verlauf und im Ergebnisfeld als Zehnerpotenz da, z. B. `1.029·10^-4`, ebenso eine kleine Verdrillung ϑ.

Drei Dinge, die ihr aus der Handrechnung kennt und die das Programm genauso macht:

- **Pol ist der Schubmittelpunkt**, denn um den dreht sich der Querschnitt bei Torsion. Bei doppelt symmetrischen Profilen ist das der Schwerpunkt.
- $r_\perp$ **hat ein Vorzeichen**: positiv, wenn der Fahrstrahl vom Pol zum Laufpunkt beim Fortschreiten im Drehsinn des positiven Torsionsmoments dreht. Bei einer Zelle mit dem Pol innen ist das überall der positive Abstand, deshalb funktioniert die Handrechnung mit „Abstand“ so gut. Beim C-Profil liegt der Pol außerhalb, und der Stegbeitrag geht mit anderem Vorzeichen ein als die Flanschbeiträge.
- **Die Konstante** c legt das Nullniveau fest: $\int u_x\,h\,ds = 0$, also keine mittlere Längsverschiebung. Bei symmetrischen Profilen ist u_x damit auf der Achse null. Genau das bekommt ihr, wenn ihr dort mit $c = 0$ startet.

Offene Profile rechnet das Programm auch: Der Bredt-Term entfällt, es bleibt $u_x = -\vartheta \int r_\perp\,ds + c$. Das ist Standardtheorie, steht aber nicht in der Formelsammlung, deshalb kommt eine Warnung. Mehrzellige, massive und gemischte Querschnitte: Fehler mit Begründung.

18 Kernfläche

k schaltet den Kernflächenmodus weiter: umhüllende Geraden, Kernfläche, aus. Die Kernfläche ist der Bereich, in dem eine Normalkraft angreifen darf, ohne dass im Querschnitt ein Vorzeichen-

wechsel der Spannung auftritt. Das ist die klassische **TM2**-Frage „wo darf die Last stehen, damit nichts auf Zug kommt“. Wie das Programm die Eckpunkte bestimmt, steht in Abschnitt 40.

Umhüllende Geraden: Geht ihr mit dem Zeiger auf eine Gerade, zeigt das Programm ihre Schnittpunkte mit den Hauptachsen 1 und 2 (gestrichelt). Beschriftet sind sie mit dem Abschnitt vom Schwerpunkt aus, η auf Achse 1 und ζ auf Achse 2, positiv in Richtung der gezeichneten Achsen. Das sind genau die Werte für die Handrechnung:

$$\eta_K = -\frac{i_\zeta^2}{a_\eta}, \qquad \zeta_K = -\frac{i_\eta^2}{a_\zeta}, \qquad i_\eta^2 = \frac{I_\eta}{A}, \quad i_\zeta^2 = \frac{I_\zeta}{A}.$$

Läuft eine Gerade parallel zu einer Hauptachse, ist der Abschnitt unendlich. Das zeigt ein Pfeil *inf*, der zugehörige Kernpunkt liegt dann auf der anderen Hauptachse.

Kernfläche: Geht ihr mit dem Zeiger auf einen Eckpunkt, stehen dort seine Koordinaten zweimal: im gezeichneten KOS und im Hauptachsensystem (η, ζ vom Schwerpunkt aus). η und ζ sind dieselben Achsen wie in der Ergebnistabelle der Normalspannung, η ist die Achse mit $I_\eta = I_1$.

19 Ergebnisfeld und Tabellen im Überblick

Alle Werte stehen im angezeigten KOS oder auf den Schwerpunkt bezogen (Einstellung) und in den eingestellten Einheiten (Optionen, **o**). Welche Ansicht kommt, hängt davon ab, was gerade gerechnet ist:

- **e** öffnet das **Ergebnisfeld** rechts neben der Zeichnung (nicht, solange ein σ_x-Ergebnis angezeigt wird). Pfeil hoch/runter scrollt bis zur letzten Zeile, auch wenn Schub, Verwölbung und Torsion viele Zeilen anhängen.
- **t** öffnet nach einer σ_x-Berechnung die **σ_x-Tabelle**, bei eingeblendetem Schubmittelpunkt die **Momententabelle**, sonst die **Einzelwerte-Tabelle**. Die Pfeiltasten scrollen.

19.1 Ergebnisfeld (e)

Zeile	Bedeutung
`A`	Fläche. *(manuell)*, wenn ihr sie überschrieben habt
`y_s`, `z_s`	Lage des Schwerpunkts im KOS. *(manuell)*, wenn ihr ihn gesetzt habt
`I_y,S`, `I_z,S`, `I_yz,S`	Flächenmomente um den Schwerpunkt. Mit *FTM-Bezug KOS* stattdessen `I_y (KOS)` usw. um den KOS-Ursprung. Das Deviationsmoment hat das Vorzeichen aus dem Gross, $I_{yz} = -\int y\,z\,dA$
`i_y`, `i_z`	Trägheitsradien $i = \sqrt{I/A}$
`W_y`, `W_z`	Widerstandsmomente $W = I/e$ mit dem größten Randabstand e
`I_1,S`, `I_2,S`, `alpha`	Hauptträgheitsmomente und Winkel von der y-Achse zur Hauptachse 1 in Grad
`I_T(offen)`, `I_T(geschlossen)`, `A_m`, `Zellsymmetrie`	nur dünnwandig: Torsionsträgheitsmoment offen ($\sum \frac{\xi}{3} L\,t^3$) und der Zelle (Bredt), eingeschlossene Fläche und die erkannte Symmetrieachse der Zelle

nach einer Schubrechnung, Block „Schubspannung“

Zeile	Bedeutung
`Q_y`, `Q_z`	Querkräfte, mit denen gerechnet wird (Eingabe plus Kräfte)
`Q_y aus Kraeften` usw.	Anteil der gezeichneten Kräfte
`tau_max`, `bei (y,z)`	größte Schubspannung aus Querkraft und ihr Ort
`tau_gesamt,max`	mit Torsion, falls eine gerechnet ist
`Schubmittelpunkt`	Lage im KOS. Bei einer Zelle immer beide Koordinaten (ohne passende Symmetrie über die Verträglichkeit). Nicht bestimmbar nur, wenn die Schubrechnung ablehnt (mehrzellig)
`Probe-Ma`, `Probe-Mb`	Moment der Schubflüsse um den Schwerpunkt für die Einheitslasten. Daraus folgt die Lage des Schubmittelpunkts (Abschnitt 38)
nach Verwölbung bzw. Torsion	
`MT`, `G`, `I_T`	Torsionsmoment, Schubmodul, Torsionsträgheitsmoment
`theta`	Verdrillung $\vartheta = M_T/(G\,I_T)$
`u_x,max`, `bei (y,z)`, `Pol M`	größte Verwölbung, ihr Ort und der Pol (Schubmittelpunkt)
`tau_T,max`	größte Torsionsschubspannung

Ganz unten stehen der Hinweis zu den Hauptachsen (Abschnitt 13) und gegebenenfalls *Warnung: Numerisch berechnet!*

19.2 Einzelwerte-Tabelle (t)

Eine Spalte je Element: `M1`, `M2`, ... für massive, `D1`, ... für dünnwandige. Rot mit *numerisch* heißt Rasternäherung. Die Überschrift nennt den Bezug (Schwerpunkt oder KOS-Ursprung, je nach FTM-Bezug). Das ist quasi genau wie die Handrechnung:

Zeile	Bedeutung
`Flaecheninhalt A`	Fläche des Elements (Löcher negativ)
`y`, `z`	Schwerpunkt des Elements im KOS
`I_eta`, `I_zeta` (Lokal)	Hauptträgheitsmomente des Elements um seine eigenen Hauptachsen. `I_etazeta (Lokal)` ist deshalb immer 0
`I_y`, `I_z`, `I_yz` (Gedreht)	Eigenanteil: um Achsen parallel zum KOS durch den Schwerpunkt des Elements
`z^2*A`, `y^2*A`, `y*z*A` (Steiner)	Steiner-Anteile mit den Abständen des Elementschwerpunkts vom Gesamtschwerpunkt (bzw. KOS-Ursprung). Die dritte Zeile steht mit dem Vorzeichen, mit dem sie ins Deviationsmoment eingeht, also als $-y\,z\,A$
`I_y`, `I_z`, `I_yz` (S bzw. KOS)	Eigenanteil plus Steiner-Anteil. Die Summe über alle Spalten ist der Wert im Ergebnisfeld

Habt ihr Querschnittswerte überschrieben, zeigt die Tabelle trotzdem die Werte aus der Geometrie (auch die Steiner-Anteile zum gezeichneten Schwerpunkt) und sagt das in der zweiten Zeile.

19.3 σ_x-Tabelle (t nach der σ_x-Berechnung)

Zeile	Bedeutung
`N`	Normalkraft, mit der gerechnet wird: eure Eingabe plus die gezeichneten Kräfte
`N aus Kraeften`	Anteil der gezeichneten Kräfte
`My`	Moment um y, mit dem gerechnet wird: Eingabe plus `My aus Normalkraeften` plus `My aus Querkraeften`
`My aus Normalkraeften`	Kräfte in Stabrichtung mal ihr Abstand vom Schwerpunkt (vom gesetzten, falls ihr ihn überschrieben habt)
`Mz`, `Mz aus Normalkraeften`	dasselbe um z
Δ`x Kraftebene`, `My/Mz aus Querkraeften`	nur mit Kräften in der Querschnittsebene: der abgefragte Abstand und die Momente daraus, $M_y = -\Delta x\, F_z$, $M_z = \Delta x\, F_y$
`A`, `Iy`, `Iz`, `Iyz`	Querschnittswerte der Rechnung (überschriebene, falls gesetzt. Dann steht oben *Manuelle Werte* mit ihren Namen, beim Schwerpunkt `y_S, z_S`)
`N/A`	Anteil der Normalkraft
σ`x,max`, σ`x,min`, `bei (y,z)`	Extremwerte und ihre Orte (Eckpunkte)
Block Hauptachsensystem	
φ`*`, `I_`η, `I_`ζ	Winkel von y nach η, Hauptträgheitsmomente
`M_`η, `M_`ζ	Momente um die Hauptachsen
Blöcke Biegenormalspannung und neutrale Faser	
`KOS:` σ`x = ...`	Spannung als Gleichung in y und z vom KOS-Ursprung aus
`HAS:` σ`x = ...`	dieselbe Gleichung in η, ζ vom Schwerpunkt aus
`KOS:` / `HAS:` (neutrale Faser)	die Gerade $\sigma_x = 0$ in beiden Systemen

Ein Beispiel: Steht dort $M_y = -358{,}9\,\mathrm{Nm}$, M_y aus Normalkräften $= -58{,}9\,\mathrm{Nm}$ und M_y aus Querkräften $= -300\,\mathrm{Nm}$, dann ist die Eingabe null und das Programm rechnet mit der Summe.

19.4 Momententabelle des Schubmittelpunkts

Sie kommt mit **t**, wenn der Schubmittelpunkt eingeblendet ist (dünnwandige Profile). Für jede dünnwandige Linie `D1`, `D2`, ... stehen die resultierende Schubkraft der Linie bei der Einheitslast $Q_y = 1$ (`y-Last`) und $Q_z = 1$ (`z-Last`), jeweils mit ihrem Hebel um den Schwerpunkt. `M_ges` ist die Summe der Momente. Daraus folgt die Lage des Schubmittelpunkts, $y_M = y_S + M_{ges}(Q_z = 1)$ und $z_M = z_S - M_{ges}(Q_y = 1)$ (Abschnitt 38). So könnt ihr die Momentensumme eurer Handrechnung Linie für Linie vergleichen.

20 Meldungen im Querschnittsskript

Meldungen erscheinen als Box in der Bildmitte: rot, wenn etwas nicht berechnet wurde oder eine Eingabe ungültig war, gelb bei Hinweisen. **Esc** schließt zuerst die Box. Sie verschwindet auch, wenn ihr neu rechnet oder den Querschnitt ändert. Passt der Text nicht auf den Bildschirm, blättert ihr wie im Tragwerksskript mit ↑ und ↓ durch ihn. Meldungen wie *Ungültige Eingabe* erscheinen auch über einer offenen Eingabemaske, **Esc** schließt dann zuerst die Meldung, die Maske bleibt offen.

Meldung	**Bedeutung**
Schub: Kombination massiv und dünnwandig	Für gemischte Querschnitte gibt es keine TM2-Formel
Schub: Hauptachsen nicht parallel (massiv)	$\tau = QS/(Ib)$ gilt nur bei $I_{yz} = 0$
Schub: mehrzelliges Profil	Statisch unbestimmt
Warnung: Querkraft quer zur Symmetrieachse	q_0 kommt aus der Verträglichkeit, S und τ sind trotzdem richtig. Die Meldung nennt die erkannten Achsen
Warnung: Geschlossene Zelle ohne erkannte Symmetrie	q_0 aus der Verträglichkeit, S und τ trotzdem richtig
Warnung: S bzw. τ in der Richtung ohne Symmetrieachse	Dort kam q_0 aus der Verträglichkeit. Der Verlauf ist trotzdem richtig
Verwölbung nicht berechnet	Massiv, gemischt, mehrzellig, $I_T = 0$ oder Schubmittelpunkt unbestimmt
Warnung: Offenes Profil, nicht in der Formelsammlung	$u_x = -\vartheta \int r\,ds + c$ ist Standardtheorie, aber nicht Teil der Formelsammlung
Schub: Trägheitsmomente singulär	$I_y I_z - I_{yz}^2 \approx 0$
Hinweis: Hauptachsen nicht parallel, I_{yz}-Kopplung	Schiefe Biegung, siehe oben
Torsion: nur rein dünnwandige Profile	Keine Prandtl-Lösung
Torsion: mehrzelliges Profil	Nicht eingebaut: Mehrzellige Profile sind statisch unbestimmt, dafür bräuchte es je Zelle eine eigene Verträglichkeitsbedingung
Torsion: $I_T = 0$	Kein Torsionswiderstand
Torsion aus Kräften: Schubmittelpunkt nicht bestimmbar (Grund)	Ohne Schubmittelpunkt gibt es kein Moment um ihn. Der Grund steht dahinter, meist mehrzelliges Profil
Ungültige Eingabe für den Winkel φ	Beim gedrehten System, der Ausdruck ließ sich nicht auswerten
σ_x nicht berechenbar (Nenner 0)	Fläche oder $I_y I_z - I_{yz}^2$ ist null
Ungültige Eingabe	Der Ausdruck ließ sich nicht auswerten
Hinweis: Profilbeiwert $\xi = 1$, so gewollt?	Torsion eines offenen Profils mit $\xi = 1$, wenn Torsion offener Profiele gefragt ist steht in der Aufgabe fast immer der Beiwert sonst FOS
Hinweis: alle Elemente in der Standarddicke	Kommt einmal bei **e**, wenn alle dünnwandigen Elemente die Standarddicke haben. Erst wieder, wenn das Profil ganz gelöscht wurde
Kein Querschnitt vorhanden	Es wurde noch nichts gezeichnet
A, I_y und I_z müssen positiv sein. $I_y I_z - I_{yz}^2$ muss positiv sein	Beim Überschreiben der Querschnittswerte (Optionen Seite 3)
Geschlossene Zelle: die Laufvariable konnte nicht auf der Symmetrieachse beginnen	Die Symmetrieachse schneidet die Zelle an keiner passenden Stelle, gerechnet wird trotzdem
V wählt den Schubspannungsverlauf und geht erst nach der Schubspannungsrechnung ...	**v** ohne Schubrechnung oder bei offener Verwölbungsansicht. Die Meldung nennt alle Schritte: gegebenenfalls **Esc** (Verwölbungsansicht schließen), **b**, *5. Schubspannung*, danach **v**
Wirklich alles loeschen?	Rückfrage bei **c** bzw. **ctrl**+**Del**: **Enter** löscht, **Esc** bricht ab

21 Was das Querschnittsskript nicht kann

- Kein Schub, keine Torsion und keine Verwölbung für mehrzellige Profile.
- Keine Prandtlsche Torsionsrechnung für massive Querschnitte.
- Keine Wölbkrafttorsion (die Verwölbung selbst schon, siehe oben), keine Querschnittsverformung, keine lokalen Spannungsspitzen, keine Kerbwirkung.
- Numerisch addierte Elemente sind eine Rasternäherung (Warnung im Ergebnisfeld).

22 Wie gerechnet wird

Flächen, Schwerpunkte und Flächenmomente kommen aus geschlossenen Formeln je Grundform, zusammengesetzt mit dem Satz von Steiner. Der Schub dünnwandiger Profile aus einem Profilgraph, auf dem der Schubfluss aufsummiert wird. Die Details (Gaußsche Trapezformel, q_0 aus Symmetrie oder Verträglichkeit, Schubmittelpunkt, Verwölbung, Kernfläche) stehen im letzten Teil der Anleitung (Teil IV).

Teil III

Spannungskreis

23 Die Idee: Eingabe über Schnitte

In **TM2** ist die Aufgabe selten „gegeben sind σ_x, σ_y, τ_{xy}“, sondern „in diesem Schnitt ist σ bekannt, in jenem τ, und der eine Winkel ist gesucht“. Genau so gebt ihr hier ein: in einer Tabelle, deren **Spalten die Schnitte** sind und deren Zeilen

1. der Winkel α der Schnittnormalen gegen die x-Achse, **mathematisch positiv** gezählt (gegen den Uhrzeigersinn), das steht auch über der Tabelle,
2. die Normalspannung σ in diesem Schnitt,
3. die Schubspannung τ in diesem Schnitt

sind. Falls der Spannungszustand direkt oder über den Spannungstensor gegeben ist, lässt sich dieser über zwei senkrechte Schnitte, also mit $\alpha = 0$ und $\alpha = 90$, eingeben.
Wichtig ist hierbei, dass das Programm das Vorzeichen der Schubspannung über den Drehsinn bestimmt: τ ist in jedem Schnitt positiv, wenn sie die Scheibe (so wie sie gezeichnet ist) gegen den Uhrzeigersinn dreht. Im Schnitt $\alpha = 0$ steht deshalb τ_{xy}, im Schnitt $\alpha = 90$ aber $-\tau_{xy}$, die Schubspannung des zweiten Schnitts wird also negativ. Das bestimmt das Programm aber auch automatisch.

Was ihr nicht wisst, lasst ihr leer, das Programm rechnet es aus, sobald genug Angaben da sind. Ihr könnt also genauso gut einen Schnitt eingeben, von dem ihr nur σ kennt, oder einen, von dem ihr σ und τ kennt, aber nicht den Winkel.

Eingabe und Ergebnis sind dieselbe Tabelle: **schwarz** steht, was ihr eingegeben habt, **grün**, was daraus folgt. Ihr könnt jederzeit in jede Zelle zurück und den Wert ändern, es wird sofort neu

gerechnet. Rechts neben dem letzten Schnitt steht eine Spalte *neu*: schreibt ihr dort etwas hinein, entsteht ein weiterer Schnitt.

Unter der Tabelle sagt eine Zeile, woran ihr seid: *eindeutig bestimmt*, *noch n unabhängige Angabe(n) nötig* oder *Eingaben widersprechen sich*. Solange der Zustand nicht eindeutig ist, sind **s** und **k** gesperrt. Ihr bekommt also kein Bild, das gar nicht bestimmt ist.

Ist der Zustand bestimmt, steht darunter der *Spannungszustand*: die Hauptspannungen σ_1 und σ_2, der Mittelpunkt σ_m, der Radius $R = \tau_{max}$, die Hauptrichtung α_1 und der Schnitt mit τ_{max} bei $\alpha_1 + 45°$, dazu σ_x, σ_y und τ_{xy}. Gibt es zwei mögliche Zustände, stehen beide da.

24 Bedienung

Taste	Wirkung
Pfeiltasten	Tabelle: Zelle wählen (links/rechts der Schnitt, oben/unten α, σ, τ). Kreis: Marke bewegen (links/rechts der Schnitt, oben/unten 5°)
Ziffer, ., -	fängt sofort eine neue Eingabe in der Zelle an
Enter	in Scheibe und Kreis: zurück zur Tabelle. Sonst Zelle zum Ändern öffnen bzw. übernehmen. Danach geht es $\alpha \to \sigma \to \tau \to$ nächster Schnitt
Del	beim Ändern ein Zeichen löschen, sonst die Zelle leeren (der Wert wird dann wieder berechnet)
Tab	auf einem berechneten Winkel mit zwei Lösungen: zur anderen Lösung wechseln
b	rechnen
s	Spannungsscheibe
k	Mohrscher Spannungskreis
t	zurück zur Tabelle
ctrl+**Del**	alles löschen, mit Rückfrage (**Enter** löscht, **Esc** bricht ab)

In die Zellen dürft ihr auch rechnen: `10*2`, `sqrt(2)` und `1.5` gehen alle.

25 Die beiden Bilder

25.1 Spannungsscheibe

Diese Ansicht wird mit **s** (=Scheibe) geöffnet. Gezeichnet wird im populärsten Koordinatensystem: x **zeigt nach unten,** y **nach rechts**. Ein Schnitt mit $\alpha = 0$ liegt damit unten. Die Scheibe ist ein **Vieleck mit einer Kante je Schnitt**, also genau die Figur, die ihr in der Aufgabe seht. An jeder Kante hängt ein roter Pfeil für die Normalspannung (nach außen bei Zug, auf die Kante zu bei Druck) und ein blauer für die Schubspannung längs der Kante, dazu die Beschriftung mit α, σ und τ außerhalb der Kante. Die Scheibe hat **genau so viele Kanten, wie ihr Schnitte eingegeben habt**: Ein Trapez aus vier Schnitten bleibt ein Trapez. Nur wenn eure Schnitte die Scheibe nicht schließen (bei zwei Schnitten zum Beispiel), ergänzt das Programm den x- oder y-Schnitt, und zwar nur die Seite, die zum Schließen gebraucht wird: Aus 0° und 90° wird so das übliche Rechteck, aus 30° und 120° ein Dreieck mit dem y-Schnitt. Diese Kanten heißen `x-Schnitt` bzw. `y-Schnitt`, ihre Spannungen kommen aus dem Zustand. Längliche Scheiben werden verkleinert, bis sie ins Bild passen. Gezeichnet wird so, wie ihr es von Hand macht: Zug zeigt immer von der Scheibe weg, auf beiden gegenüberliegenden Seiten, und die Schubpfeile gegenüberliegender Kanten zeigen in entgegengesetzte Richtungen. Ist τ im Schnitt $\alpha = 0°$ positiv (im Schnitt $\alpha = 90°$ steht dann

derselbe Betrag mit Minus), laufen die Schubpfeile paarweise auf die Ecken unten rechts und oben links zu.

25.2 Mohrscher Spannungskreis

Diese Ansicht wird mit **k** (=Kreis) geöffnet. σ nach rechts, τ nach oben, der Kreis um $(\sigma_m, 0)$ mit Radius R. Die τ-Achse steht dort, wo sie hingehört, nämlich bei $\sigma = 0$. Ihr seht also ein richtiges Koordinatensystem und könnt direkt sehen, ob der Zustand ganz im Zug- oder Druckbereich liegt. Hauptspannungen, Mittelpunkt und Nullpunkt sind markiert, jeder Schnitt ist als Punkt mit Radiusstrahl eingezeichnet. Liegt der Kreis sehr weit vom Ursprung weg, hat der Kreis Vorrang. Der Nullpunkt steht dann als gepunktete Linie am Bildrand. Mit den **Pfeiltasten** wandert ihr über den Kreis: links und rechts springen von Schnitt zu Schnitt, hoch und runter drehen in 5°-Schritten weiter. Unten stehen dabei immer α, σ und τ der Marke. So bekommt ihr auch den Zustand in einem Schnitt, den ihr gar nicht eingegeben habt. Denkt an den Faktor 2 und an den Drehsinn: Eine Drehung des Schnitts um α entspricht im Kreis 2α in die andere Richtung, und bei wachsendem α wandern die Punkte im Uhrzeigersinn.

26 Wann ist der Zustand bestimmt?

Mit $\sigma_m = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}$, $R_c = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}$ und $R_s = \tau_{xy}$ (c wie Kosinus, s wie Sinus: R_c steht vor $\cos 2\alpha$, R_s vor $\sin 2\alpha$. Zusammen geben sie den Radius $R = \sqrt{R_c^2 + R_s^2}$) ist

$$\sigma(\alpha) = \sigma_m + R_c \cos 2\alpha + R_s \sin 2\alpha, \qquad \tau(\alpha) = -R_c \sin 2\alpha + R_s \cos 2\alpha.$$

Beides ist in (σ_m, R_c, R_s) *linear*, solange der Winkel bekannt ist. Jede Angabe ist also eine lineare Gleichung, und **drei unabhängige Angaben** bestimmen den Zustand. Das Programm löst dieses System und zählt dabei den Rang: „bestimmt“ meldet es erst, wenn der Rang wirklich 3 ist (wie genau, steht in Abschnitt 41). Zwei parallele Schnitte oder dieselbe Angabe zweimal bringen nichts Neues, und das merkt es auch. Habt ihr mehr eingegeben als nötig, prüft es die Angaben gegeneinander.

Schnitte ohne Winkel zählen auch mit, wenn ihr σ *und* τ kennt: Dann liegt der Punkt (σ, τ) auf dem Kreis,

$$(\sigma - \sigma_m)^2 + \tau^2 = R_c^2 + R_s^2,$$

und das ist genau eine Angabe (der Winkel ist ja die zweite Unbekannte). Z.B.: Hauptrichtung x (eingeben als $\alpha = 0$, $\tau = 0$), dazu $\sigma_y = 10$ ($\alpha = 90°$) und der Schnitt $\sigma_\xi = 35$, $\tau_{\xi\eta} = 20$ ohne Winkel. Das Programm liefert $\sigma_I = 51$, $\sigma_{II} = 10$ und den Winkel des Schnitts, $-38{,}7°$ (in der Tabelle als 141,3°, das ist dasselbe).

Weil die Gleichung quadratisch ist, kann es **zwei** passende Zustände geben, etwa wenn ihr σ_x, σ_y und einen Punkt ohne Winkel kennt. Dann ist das Vorzeichen von τ_{xy} offen. Das Programm sagt dann *zwei Zustände möglich*, zeigt beide an und lässt **s** und **k** gesperrt, bis eine weitere Angabe entscheidet. Ein Schnitt ohne Winkel mit nur σ (oder nur τ) ist zwar keine Gleichung, schließt aber einen Zustand aus, auf dessen Kreis der Wert nicht passt.

Gesuchte Winkel folgen danach in geschlossener Form, dafür braucht es kein CAS:

gegeben	Lösung	Anzahl
σ und τ	$2\alpha = \varphi + \text{atan2}(-\tau,\ \sigma - \sigma_m)$	eindeutig
nur σ	$2\alpha = \varphi \pm \arccos \frac{\sigma - \sigma_m}{R}$	zwei
nur τ	$2\alpha = \varphi + \arcsin \frac{-\tau}{R}$ bzw. $\varphi + \pi - \arcsin \frac{-\tau}{R}$	zwei

mit $\varphi = \text{atan2}(R_s, R_c)$. Bei zwei Lösungen steht die zweite klein hinter dem Winkel in der Tabelle. Mit **Tab** auf diesem Feld wechselt ihr zur anderen Lösung. Die berechnete Spannung des Schnitts, die Scheibe und der Kreis ziehen mit. Das braucht ihr, wenn die Aufgabe über eine Zusatzangabe (z. B. die Richtung der Schubspannung oder Aufgabenskitze) festlegt, welche der beiden Lösungen gemeint ist. Liegt euer Wert gar nicht auf dem Kreis (also $|\sigma - \sigma_m| > R$), sagt euch das Programm das für diesen Schnitt.

27 Grenzen und Tricks

- Schnitte ohne Winkel legen nie die *Richtung* fest, nur Mittelpunkt und Radius. Mindestens eine Angabe mit Winkel braucht ihr immer.
- Eine Hauptrichtung gebt ihr als Schnitt mit diesem Winkel und $\tau = 0$ ein. Ob dort σ_I oder σ_{II} wirkt, rechnet das Programm aus. Eintragen lässt sich das nicht.
- Wenn ihr nur die Winkel *zwischen* den Schnitten kennt: Setzt den ersten Schnitt auf 0° und die anderen relativ dazu. Alle Ergebnisse sind dann auf diesen Schnitt bezogen, und die Hauptspannungen stimmen sowieso.
- Einen Schnitt werdet ihr los, indem ihr seine drei Zellen leert. **ctrl**+**Del** fängt komplett neu an.
- Nur ebener Spannungszustand, kein räumlicher.

Es ist jedoch hilfreich zu wissen, dass dieser Kreis die generellen Transformationsbeziehungen für zweidimensionale symmetrische Tensoren zweiter Stufe abbildet. Man kann also hiermit auch den Dehnungs- und den Trägheitstensor transformieren. Beim Dehnungstensor gebt ihr statt σ die Dehnungen ε_x, ε_y ein und statt τ die halbe Gleitung $\gamma_{xy}/2$ (nicht γ_{xy}), in der τ-Zeile stehen dann auch die Ergebnisse als $\gamma/2$. Beim Trägheitstensor gehören I_y und I_z in die σ-Zeile und I_{yz} in die τ-Zeile, und zwar mit $I_{yz} = -\int yz\, dA$ wie im Querschnittsskript. Die Hauptspannungen sind dann I_1 und I_2. Die Spannungsscheibe hat in beiden Fällen keine Bedeutung, Tabelle und Kreis schon.

Teil IV

Die Mathematik hinter den Features

Vorab will ich erwähnen, dass Teile dieses Abschnitts nicht meine eigene Arbeit sind. Gerade wenn es darum geht, das Programm effizient und robust zu schreiben, oder wenn sich das Skript Methoden der weiterführenden Mathematik bzw. Numerik bedient, stammen Ideen von KI, z. B. die LDL^T-Zerlegung (ich bin selbst erst im 2. Semester, deswegen halten sich meine mathematischen Kenntnisse noch in Grenzen). Das gilt übrigens auch für große Teile der Umsetzung. Aus diesem Grund halte ich die Erklärungen zu diesen Aspekten hier etwas kürzer.

Nichtsdestotrotz ist dieser Teil für alle, die wissen wollen, *warum* das Programm so rechnet, wie es rechnet. Zum Benutzen braucht ihr ihn nicht. Grundlegende Sachen wie Hebelarme, Steiner und Gleichgewicht seien hier nicht weiter erläutert. Hier werden die Stellen behandelt, an denen das Programm mehr macht als die Vorlesung oder es anders macht, weil ein Rechner eben nicht wie ein Mensch rechnet. Ich habe versucht, zu jedem Punkt dazuzuschreiben, was er für euch in der Klausur bedeutet.

Ein paar Konventionen, die überall gelten:

- Im **Tragwerksskript** zeigt x nach *rechts* und y nach *unten*. Drehwinkel, Momente und Lastwinkel zählen trotzdem so, wie ihr sie seht: gegen den Uhrzeigersinn positiv.
- Jeder Stab hat seine eigene Koordinate $x \in [0, L]$ vom Anfangs- zum Endknoten, die Tangente $\vec{t} = (\Delta x, \Delta y)/L$ und die Normale $\vec{n} = (-\Delta y, \Delta x)/L$. Die Schnittgrößen folgen der TM1-Konvention mit gestrichelter Faser auf der Seite von $\vec{n}$.
- Im **Querschnittsskript** gilt die Konvention aus dem Gross (TM2): $I_y = \int z^2\,dA$, $I_z = \int y^2\,dA$ und $I_{yz} = -\int yz\,dA$, also mit Minus.

28 Das Weggrößenverfahren im Programm

Alles, was ihr im Tragwerksskript seht (Verläufe, Auflagerkräfte, Verformungen, Explosionszeichnung), kommt aus einer einzigen Rechnung: dem Weggrößenverfahren, also genau dem allgemeinen WGV aus **Statik**. Unbekannt sind die Verschiebungen der Knoten, nicht die Kräfte.

Unbekannte: Jeder Knoten hat drei Freiheitsgrade, u_ξ, u_η und φ. Bei einem ungedrehten Lager ist $\xi = x$ und $\eta = y$, bei einem gedrehten Lager zeigen sie in die Lagerrichtungen. Ein Lager *streicht* einfach den gehaltenen Freiheitsgrad.

Stabsteifigkeit: Für jeden Stab steht die bekannte 6×6-Matrix aus EA/L, $12EI/L^3$, $6EI/L^2$, $4EI/L$ und $2EI/L$. Sie verknüpft die sechs Endverschiebungen $(u_a, w_a, \varphi_a, u_b, w_b, \varphi_b)$ im lokalen System des Stabes mit den sechs Endkräften. Zwei Drehungen bringen sie ins globale System: die Stabrichtung und (bei einem gedrehten Lager) die Lagerrichtung,

$$K_e = T_K\, T^T\, k\, T\, T_K^T.$$

So ist ein gedrehtes Lager kein Sonderfall, sondern nur eine andere Basis am Knoten. Matrix, Transformation und Drehrichtungen sind dieselben wie in der WGV-Formelsammlung aus Statik, die FEM-Formelsammlung hat dieselben Elemente, zählt die Querrichtung aber nach oben. Die Unterschiede stehen in Abschnitt 9.

Lasten: Knotenlasten gehen direkt in den Lastvektor (vorher um den Lastwinkel gedreht). Streckenlasten gehen als Festeinspannkräfte ein. Das sind die Endkräfte, die ein beidseitig eingespannter Stab unter der Last hätte, z. B. $\mp qL/2$ und $\pm qL^2/12$ bei Gleichlast (die Volleinspannmomente aus Tafel A9 der Formelsammlung, mit denselben Vorzeichen). Im Gesamtsystem stehen sie mit umgekehrtem Vorzeichen, also als Knotenersatzlasten. Für Trapezlasten stehen die entsprechenden Formeln im Code, Lastfunktionen wie `x^2` integriert das Programm mit den Hermite-Formfunktionen $N_1 = 1 - 3\xi^2 + 2\xi^3$, $N_2 = L(\xi - 2\xi^2 + \xi^3)$ usw. (arbeitsäquivalente Knotenlasten, Abschnitt 28.1). Temperatur wirkt wie eine Last $EA\,\varepsilon_T$ bzw. $EI\,\kappa_T$ an den Stabenden. Globale Linienlasten $p_X(x)$, $p_Y(x)$ werden vorher in Quer- und Längsanteil zerlegt, bei einer projizierten Last ist x die globale Koordinate ab dem Stabanfang, $x_{global} = f\,x$ mit dem Projektionsfaktor $f = |\Delta y|/L$ bzw. $|\Delta x|/L$, und je Stablänge wirkt $f\,p(f\,x)$.

Lösen: Das Gesamtsystem $K\,u = F$ wird mit einer LDL^T-Zerlegung gelöst. Wird dabei ein Diagonalelement D_j (fast) null, fehlt dem System in dieser Richtung jede Steifigkeit. Es ist ein Mechanismus, und ihr bekommt *System ist kinematisch!*.

Zurückrechnen: Aus den Knotenverschiebungen folgen die Endkräfte jedes Stabes, $s = k\,v + p$ (Steifigkeit mal Endverschiebung plus Festeinspannkraft), und aus dem Anfangswert durch Integrieren der Lasten die Verläufe, z. B. $M(x) = M_a + Q_a x - m\,x - \int_0^x q(t)\,(x-t)\,dt$. Das ist exakt, nicht genähert. Deshalb braucht jeder Bereich zwischen Lasten, Lagern und Gelenken nur einen einzigen Stab.

Auflagerkräfte: Die Summe der Stabendkräfte an einem Knoten minus der Knotenlast ist die Kraft, die Lager und Federn auf den Knoten ausüben. Davon zeigt das Programm $R_\xi = \vec{R}\cdot\vec{\xi}$ und $R_\eta = -\vec{R}\cdot\vec{\eta}$, deshalb zeigt R_η nach oben, während die Knotenverschiebung `ü_y` auf derselben Menüseite nach unten positiv ist.

28.1 Festeinspannkräfte beliebiger Lasten

Für das Gesamtsystem braucht das Programm bzw. das WGV von einer Streckenlast nur, was sie an den Stabenden bewirkt, die Festeinspannkräfte. Für Gleich- und Trapezlasten stehen diese In Tafeln oder in der FOS, für eine Lastfunktion wie $q(x) = x^2$ oder $q_0 \sin(\pi x/L)$ nicht. Das Programm rechnet sie deshalb für jede Lastfunktion mit den Hermite-Funktionen aus, und zwar exakt, nicht genähert.

Die Hermite-Funktionen. Im lokalen System läuft x von 0 bis L, $\xi = x/L$, w zeigt zur gestrichelten Faser und $\varphi = -w'$ gegen den Uhrzeigersinn. Die vier Funktionen sind

$$\begin{aligned}
N_1 &= 1 - 3\xi^2 + 2\xi^3 && w(0) = 1,\\
N_2 &= L\,(\xi - 2\xi^2 + \xi^3) && w'(0) = 1,\ \text{also } \varphi_a = -1,\\
N_3 &= 3\xi^2 - 2\xi^3 && w(L) = 1,\\
N_4 &= L\,(-\xi^2 + \xi^3) && w'(L) = 1,\ \text{also } \varphi_b = -1,
\end{aligned}$$

und die jeweils drei anderen Endwerte sind null. Jede ist eine kubische Parabel, löst also $EI\,w'''' = 0$ exakt und stellt somit eine homogene Lösung der DGL dar. Gleichzeitig erfüllt sie die vier von ihr geforderten Randbedingungen. Damit ist sie genau die Biegelinie des beidseitig eingespannten Stabes, dem man diese eine Einheitsverformung aufzwingt.

Das WGV zählt die vier Endverschiebungen eines Stabes aber als $v = (w_a, \varphi_a, w_b, \varphi_b)$, mit φ gegen den Uhrzeigersinn positiv. Die Einheitsverformung zum Freiheitsgrad j in dieser Zählung heißt im Folgenden S_j (S für Formfunktion, engl. *shape*):

$$S_1 = N_1, \qquad S_2 = -N_2, \qquad S_3 = N_3, \qquad S_4 = -N_4.$$

Bei den Drehungen kehrt sich das Vorzeichen um, weil N_2 und N_4 zu $\varphi = -1$ gehören.

Beweisidee mit dem Satz von Betti. Die folgende Herleitung soll die Idee zeigen und ist kein formal vollständiger Beweis. So nennen wir alle F_i Kräfte und alle Verschiebungen Wege, obwohl bei den Drehungen Momente und Winkel gemeint sind, und die Einheitsverschiebung „1“ hat eigentlich eine Einheit (m bzw. rad). Das formal sauber mitzuschleppen ändert am Ergebnis nichts, macht die Rechnung aber deutlich schwerer zu lesen.

Die Festeinspannkräfte F_i sind die Kräfte und Momente, die die Einspannungen auf den belasteten Stab ausüben, jeweils in positiver Richtung des Freiheitsgrades (das p in $s = k\,v+p$). Man schneidet den Stab frei. Die Einspannungen sind dann nur noch Kräfte an den Stabenden, und man hat *ein* System mit zwei Lastgruppen:

- Lastgruppe 1: die Last $q(x)$ und die Endkräfte F_j, die die Enden festhalten (gesucht). Die Biegelinie ist w_1 mit $w_1 = w_1' = 0$ an beiden Enden, alle Endverschiebungen sind also $v_j^{(1)} = 0$.
- Lastgruppe 2: nur die Endkräfte k_{ji}, die den Freiheitsgrad i um 1 verschieben und alle anderen festhalten. Die Biegelinie ist $S_i(x)$, die Endverschiebungen sind $v_j^{(2)} = \delta_{ij}$ (Kronecker-Delta: 1 für $j = i$, sonst 0).

Beide Gruppen sind für sich im Gleichgewicht, deshalb stört es nicht, dass der freigeschnittene Stab nicht gelagert ist. Nach Betti leistet Lastgruppe 1 auf den Wegen von Lastgruppe 2 dieselbe Arbeit wie Lastgruppe 2 auf den Wegen von Lastgruppe 1:

$$\int_0^L q(x)\, S_i(x)\, dx + F_j\, v_j^{(2)} = k_{ji}\, v_j^{(1)}.$$

Über das doppelte j wird auf beiden Seiten summiert (Einsteinsche Summenkonvention). Setzt man die Verschiebungen ein, bleibt links $F_j\, \delta_{ij} = F_i$ und rechts null. Die innere Arbeit fehlt dabei nicht, sie ist der Grund für die Gleichheit:

$$W_a^{1\to 2} = \int_0^L M_1\, \kappa_2\, dx = \int_0^L \frac{M_1 M_2}{EI}\, dx = \int_0^L M_2\, \kappa_1\, dx = W_a^{2\to 1}.$$

Das erste Gleichheitszeichen ist der Arbeitssatz (äußere gleich innere Arbeit) mit zwei verschiedenen Zuständen: die Kräfte und Momente M_1 aus Lastgruppe 1, die im Gleichgewicht sind, und die Verformung κ_2 aus Lastgruppe 2, die verträglich ist. Einer der beiden Zustände spielt dabei die Rolle des virtuellen. Im PvV aus **TM1** ist es die Verschiebung (hier die von Lastgruppe 2), beim Prinzip der virtuellen Kräfte aus **Statik** wäre es die Kraftgruppe. Der Satz selbst gilt in beiden Lesarten, solange der eine Zustand im Gleichgewicht und der andere verträglich ist. Das letzte Gleichheitszeichen ist derselbe Satz mit vertauschten Rollen: Kräfte aus Lastgruppe 2, Verformung aus Lastgruppe 1. In der Mitte steht nur $\kappa = M/EI$. Betti schreibt die beiden Enden dieser Kette hin. Die Kette enthält nur die Biegearbeit. Das Programm rechnet nach Euler-Bernoulli, der Stab ist also schubstarr ($\gamma = 0$), und die Querkraft leistet keine innere Arbeit. Nach Timoschenko käme in der Mitte noch $\int_0^L Q_1 Q_2/(GA_s)\, dx$ dazu. Betti gilt dann weiterhin, nur wären die S_i andere Kurven, die auch von GA_s abhängen.

Dass die gemischte innere Arbeit hier null ist, obwohl die Schnittgrößen aus Lastgruppe 2 auf der Biegung aus Lastgruppe 1 lokal sehr wohl Arbeit leisten, sieht man auch direkt: M_2 ist ohne Streckenlast linear, also $M_2'' = 0$, und zweimal partiell integriert bleibt

$$\int_0^L M_2\, \kappa_1\, dx = -\int_0^L M_2\, w_1''\, dx = \Big[-M_2\, w_1' + M_2'\, w_1\Big]_0^L - \int_0^L M_2''\, w_1\, dx = 0,$$

weil w_1 und w_1' an beiden Enden verschwinden. Also gilt für jede Lastfunktion

$$F_i = -\int_0^L q(x)\, S_i(x)\, dx.$$

Mit $S_1 = N_1$, $S_2 = -N_2$, $S_3 = N_3$ und $S_4 = -N_4$ ergibt das genau die Formeln im Programm:

$$Q_a = -\int_0^L q\, N_1\, dx, \qquad M_a = \int_0^L q\, N_2\, dx,$$
$$Q_b = -\int_0^L q\, N_3\, dx, \qquad M_b = \int_0^L q\, N_4\, dx.$$

Anschaulich ist $S_i(x)$ die Einflusslinie der Festeinspannkraft i (Satz von Müller-Breslau): Eine Einzelkraft P an der Stelle a erzeugt $F_i = -P\,S_i(a)$, und das Integral summiert nur die vielen kleinen Einzellasten $q\,dx$ auf.

Kontrolle mit Gleichlast: $\int_0^L N_1\,dx = L/2$, $\int_0^L N_2\,dx = L^2/12$ und $\int_0^L N_4\,dx = -L^2/12$. Damit ist $Q_a = Q_b = -qL/2$ (die Last zeigt nach unten, die Einspannung drückt dagegen) und $M_a = qL^2/12$, $M_b = -qL^2/12$, genau die Tafelwerte. Auch das Vorzeichen von M_a passt: Ohne Einspannung würde sich das linke Ende im Uhrzeigersinn drehen, die Einspannung hält gegen den Uhrzeigersinn dagegen.

Die anderen Lastarten.

- Ein **Streckenmoment** $m(x)$ (gegen den Uhrzeigersinn positiv) leistet Arbeit auf der Verdrehung, $\int m\,\varphi\,dx = -\int m\,w'\,dx$. Mit Betti wird daraus $F_i = \int_0^L m\,S_i'\,dx$, also $Q_a = \int m\,N_1'\,dx$, $M_a = -\int m\,N_2'\,dx$ und entsprechend am Ende b. Bei konstantem m ist $\int N_1'\,dx = N_1(L) - N_1(0) = -1$ und $\int N_2'\,dx = 0$: $Q_a = -m$, $Q_b = +m$ und keine Endmomente. Das ist das Kräftepaar aus Abschnitt 9 und der Grund, warum das Programm vom $m\,l/2$ der WGV-Tafel abweicht.
- Für eine **Längslast** $n(x)$ sind die Formfunktionen linear, $1-\xi$ und ξ (sie lösen $EA\,u'' = 0$ exakt), und es gilt $N_a = -\int n\,(1-\xi)\,dx$, $N_b = -\int n\,\xi\,dx$.
- **Temperatur** ist keine Last, sondern eine eingeprägte Verzerrung. Die Festeinspannkräfte stehen direkt da: $N_a = EA\,\varepsilon_T$, $N_b = -EA\,\varepsilon_T$, $M_a = EI\,\kappa_T$, $M_b = -EI\,\kappa_T$.

Zwei Wege im Code. Für konstante Lasten und Trapezlasten $q = p_a(1-\xi) + p_b\,\xi$ sind die Integrale schon ausgerechnet:

$$Q_a = -\tfrac{L}{60}\,(21p_a + 9p_b), \qquad M_a = \tfrac{L^2}{60}\,(3p_a + 2p_b),$$
$$Q_b = -\tfrac{L}{60}\,(9p_a + 21p_b), \qquad M_b = -\tfrac{L^2}{60}\,(2p_a + 3p_b).$$

Hängt die Last von x ab (auch bei $m(x)$, $n(x)$ und den globalen Linienlasten), rechnet das CAS genau die Integrale oben aus. Ein Beispiel ist $q(x) = q_0 \sin(\pi x/L)$. Für die Querkraft braucht man $\int_0^L q\,N_1\,dx$, und das geht ohne Rechnung in drei Schritten:

1. $N_1 + N_3 = 1$: Schiebt man beide Stabenden um 1 nach unten, verschiebt sich der ganze Stab um 1. Also ist $\int_0^L q\,N_1\,dx + \int_0^L q\,N_3\,dx = \int_0^L q\,dx$.
2. N_3 ist N_1 gespiegelt, $N_3(\xi) = N_1(1-\xi)$. Ist die Last symmetrisch zur Stabmitte, so wie der Sinus, sind beide Integrale deshalb gleich groß.
3. Also ist jedes die Hälfte: $\int_0^L q\,N_1\,dx = \frac{1}{2}\int_0^L q\,dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{2q_0L}{\pi} = \frac{q_0L}{\pi}$, und $Q_a = -q_0L/\pi$.

Anschaulich: Bei symmetrischer Last trägt jede Einspannung die halbe Last. Für das Moment braucht man $\int_0^1 \sin(\pi\xi)\,(\xi - 2\xi^2 + \xi^3)\,d\xi = 2/\pi^3$, also $M_a = 2q_0L^2/\pi^3 \approx 0{,}0645\,q_0L^2$.

Warum das exakt ist. Betti gilt für jede Last, und die S_i sind exakte Lösungen der homogenen Gleichung. Also sind die Festeinspannkräfte exakt, damit auch die Knotenverschiebungen aus $K\,u = F$ und die Stabendkräfte $s = k\,v + p$. Nicht exakt wäre nur die Hermite-Interpolation $\sum_j v_j S_j(x)$ im Feld, denn die kennt die Last nicht. Die benutzt das Programm aber nie als Ergebnis (siehe unten).

Zwei Zerlegungen derselben Biegelinie. Die Biegelinie eines Stabes ist immer Partikulärlösung plus homogene Lösung. Welche Partikulärlösung man nimmt, ist aber nicht festgelegt: Zwei Partikulärlösungen unterscheiden sich immer um eine kubische Parabel, also um eine homogene Lösung. Das Programm benutzt zwei davon, und beide beschreiben dieselbe Linie.

- *Die Anfangswert-Lösung* ist das Vierfachintegral der Querlast,

$$EI\, w_p(x) = \int_0^x q(t)\, \frac{(x-t)^3}{6}\, dt,$$

mit $w_p = w_p' = w_p'' = w_p''' = 0$ bei $x = 0$, so wie ihr sie in **TM2** aufstellt. Dazu kommt die homogene Lösung, deren vier Konstanten die Randbedingungen erfüllen. Das Rand-LGS schreibt sie als $c_1x^3/6 + c_2x^2/2 + c_3x + c_4$ und holt die Konstanten aus allen Rand- und Übergangsbedingungen (Abschnitt 31). Der alte Export `v_EI_stab` schreibt sie mit den Hermite-Funktionen, und die Koeffizienten sind die Endverschiebungen aus dem WGV:

$$EI\, w = EI\, w_p + EI w_a\, N_1 + EI w_a'\, N_2 + \big(EI w_b - EI w_p(L)\big)\, N_3 + \big(EI w_b' - EI w_p'(L)\big)\, N_4.$$

w_p bringt am Ende b schon eigene Werte mit, die ziehen die letzten beiden Koeffizienten wieder ab, damit die Summe dort genau die Endverschiebung hat. Die Koeffizienten sind Durchbiegung und Neigung, so wie ihr die Randbedingungen in **TM2** aufstellt. In der Zählung des WGV ist $w_a = v_1$, $w_a' = -\varphi_a = -v_2$, $w_b = v_3$ und $w_b' = -v_4$.

- *Die Lösung des eingespannten Stabes* ist

$$w_0(x) = w_p(x) - w_p(L)\, N_3(x) - w_p'(L)\, N_4(x).$$

Auch sie löst $EI\, w'''' = q$, hat aber an *beiden* Enden $w_0 = w_0' = 0$: Das ist die Biegelinie des beidseitig eingespannten Stabes unter der Last. Mit ihr zerfällt die Linie in

$$w(x) = w_0(x) + \sum_j v_j\, S_j(x),$$

und die Koeffizienten des homogenen Teils sind genau die Endverschiebungen v_j, also die Unbekannten des WGV. Diese Zerlegung ist die Idee hinter $s = k\, v + p$: Der homogene Teil $\sum_j v_j S_j$ liefert die Endkräfte $k\, v$. w_0 verschiebt die Stabenden nicht ($w_0 = w_0' = 0$ an beiden Enden), stört also die Verträglichkeit an den Knoten nicht und liefert nur Endkräfte, und das sind genau die Festeinspannkräfte p. Mehr braucht das WGV von der Last nicht.

Bei Gleichlast ist $EI\, w_p = qx^4/24$ mit $EI\, w_p(L) = qL^4/24$ und $EI\, w_p'(L) = qL^3/6$, und daraus wird

$$EI\, w_0 = \frac{qL^4}{24}\big(\xi^4 - (3\xi^2 - 2\xi^3) - 4(\xi^3 - \xi^2)\big) = \frac{q\, x^2(L-x)^2}{24},$$

die bekannte Biegelinie des eingespannten Balkens. Ihr Moment am linken Ende ist $-EI\, w_0''(0) = -qL^2/12$ (Zug oben), und die Einspannung hält mit $M_a = +qL^2/12$ gegen den Uhrzeigersinn dagegen. Der Satz von Betti erspart es, w_0 überhaupt auszurechnen: Die Festeinspannkräfte kommen direkt aus den Integralen über $q\, S_i$.

Die fertige Biegelinie ist in beiden Zerlegungen dieselbe. Das sieht man, wenn man die Formel des alten Exports umsortiert. Mit $w_a'\, N_2 = -v_2\, N_2 = v_2\, S_2$ und genauso am Ende b wird aus ihr

$$EI\, w = \underbrace{EI\,\big(w_p - w_p(L)\, N_3 - w_p'(L)\, N_4\big)}_{EI\, w_0} + EI \sum_j v_j\, S_j,$$

also Buchstabe für Buchstabe die zweite Zerlegung, nur anders gruppiert. Ausgerechnet wird w_0 dabei nie. Für die Knotengleichungen braucht das WGV nur seine Endkräfte p, und die kommen nach Betti direkt aus den Integralen über $q\, S_i$. Die Verläufe rechnet das Programm danach aus den exakten Endkräften (Gleichgewicht) bzw. mit der Anfangswert-Lösung plus Hermite-Anteil, wie im ersten Punkt. Die zweite Zerlegung dient hier also nur der Erklärung, warum $s = k\, v + p$ exakt ist.

28.2 Gelenke und die Knotenverdrehung

Hier kommt die Warnung aus Abschnitt 2.1 her. Ein **M-Gelenk** wird nicht herauskondensiert, sondern bekommt einen eigenen Freiheitsgrad: Das Stabende am Gelenk hat seine eigene Verdrehung. Zu diesem Freiheitsgrad gehört eine eigene Gleichgewichtsgleichung, und an ihm greift kein äußeres Moment an. Somit ist das Gelenkmoment null. Für die angezeigte Knotenverdrehung heißt das:

- **Angelenk** (Gelenk am Stabende, andere Stäbe biegesteif am Knoten): Die Knotenverdrehung ist die Verdrehung der *biegesteif* angeschlossenen Stäbe. Der Stab mit dem Gelenk dreht sich anders, seine Endverdrehung steht im Stabmenü auf Seite 7 (φ_a, φ_b), der Knick im Gelenk ist die Differenz.
- **Vollgelenk** (Knoten gelenkig): Der Knoten hat *gar keine* eigene Verdrehung, jedes Stabende dreht sich für sich. Die 0 im Knotenmenü ist nur ein Platzhalter, die echten Verdrehungen stehen wieder auf Seite 7 der Stäbe.
- **Nur Angelenke an einem Knoten**, aber kein Vollgelenk und kein Lager, das die Drehung hält: Dann hat der Knoten eine Verdrehung, an der nichts hängt. Das Programm meldet *kinematisch*. Deshalb der Stolperstein im Anhang: In diesem Fall braucht ihr das Vollgelenk.

N- und Q-Gelenke werden dagegen herauskondensiert (siehe Dallmann Baustatik 3): Im Stab wird der entsprechende Anteil der Steifigkeit gestrichen, die Festeinspannkräfte werden statisch gleichwertig umverteilt, und nach der Rechnung wird die Klaffung im Gelenk wieder ausgerechnet. Die Endverschiebungen auf Seite 7 enthalten sie. Was dabei gestrichen wird, betrifft immer nur die freigegebene Richtung:

- **N-Gelenk:** Die Dehnsteifigkeit fällt weg. Am Gelenk ist $N = 0$, im Stab bleibt nur der Anteil aus Längslasten. Die Biegung ist davon nicht betroffen.
- **Q-Gelenk:** Am Gelenk ist $Q = 0$, ohne Querlast also im ganzen Stab, und wegen $M' = Q$ bleibt von der Biegesteifigkeit nur ein konstantes Moment übrig. Die Normalkraft trägt der Stab ganz normal weiter.

29 Bögen: Teilstäbe und Schnittgrößen über den Winkel

29.1 Geometrie und Teilstäbe

Ein Bogen ist ein Kreisstück mit Radius R über der Sehne L vom Stabanfang zum Stabende. Sein Öffnungswinkel ist $\alpha = 2 \arcsin \frac{L}{2R}$, und jeder Punkt auf ihm hat einen Winkel $\varphi \in [0, \alpha]$ ab dem Stabanfang. Für die Rechnung ersetzt das Programm den Bogen durch n gerade Teilstäbe (Obermenü Seite 3, Standard 20). Das erste und das letzte Teilstück liegen *tangential* am Bogen und sind so lang wie $R\alpha/n$, die übrigen Teilungspunkte liegen auf dem Bogen. Die tangentialen Endstücke haben einen Zweck: Die Stabendkräfte des ersten Teilstücks sind dann direkt Normal- und Querkraft *am Bogen*, und von dort startet der Export.

Die Teilstäbe erben Steifigkeiten, Gelenke an den Bogenenden, Temperatur und die Lasten:

- q (radial) und n (tangential) bekommt jeder Teilstab mit den Werten an seinen beiden Endpunkten, dazwischen linear. Eine Lastfunktion wertet das Programm an den Teilungspunkten aus, mit $x = \varphi$ im Winkelmodus des Rechners.

- Lasten je Bogenlänge (p_X, p_Y ohne Projektion, m) werden je Teilstab mit $R\,\Delta\varphi/l$ skaliert (l = Länge des Teilstabs). Damit trägt jeder Teilstab genau die Last seines Bogenstücks, und die Summe ist exakt, z. B. das Eigengewicht $gR\alpha$.
- Projizierte Lasten gehen je Grundriss- bzw. Höhenlänge des Teilstabs ein.

Warum konstante radiale Lasten exakt sind. Ein konstanter Druck q senkrecht auf einen beliebigen Weg von A nach B hat die Resultierende q mal den um 90° gedrehten Vektor $B-A$. Sein Moment um einen Punkt P ist $\frac{q}{2}\left(|B-P|^2-|A-P|^2\right)$. Beides hängt nur von den Endpunkten ab, nicht vom Weg dazwischen. Der Linienzug der Teilstäbe hat dieselben Endpunkte wie der Bogen, also stimmen bei einem statisch bestimmten System die Lagerkräfte und die Schnittgrößen an den Teilungspunkten auf dem Bogen exakt: Sie folgen dort allein aus dem Gleichgewicht, und das sieht nur die Resultierenden. Wie biegsam die Stäbe sind, spielt dabei keine Rolle. Bei einem statisch unbestimmten System hängt die Kraftverteilung dagegen auch von der Steifigkeit ab, und der Linienzug ist etwas anders steif als der Bogen, dann gilt das nur bis auf den Teilungsfehler (siehe *Genauigkeit* unten). Beim Eigengewicht stimmt dagegen nur die Summe exakt. Die Hebel weichen um Größenordnung $(\alpha/n)^2$ ab, mit 20 Teilstäben bei einem Viertelkreis um etwa 0,04 %.

29.2 Schnittgrößen über den Winkel

Der Export schreibt die Schnittgrößen als Funktionen des Winkels p ab Stabanfang. Dafür schneidet er den Bogen bei p und schreibt das Gleichgewicht des Stücks von 0 bis p auf. Am Anfang wirken N_A, Q_A, M_A aus der Rechnung (erstes, tangentiales Teilstück). Mit $\varepsilon=+1$, wenn die gestrichelte Faser innen liegt ($R>0$), und $\varepsilon=-1$, wenn sie außen liegt, gilt ohne Last auf dem Bogen

$$\begin{aligned} N(p) &= N_A\cos p + \varepsilon\, Q_A \sin p,\\ Q(p) &= Q_A\cos p - \varepsilon\, N_A \sin p,\\ M(p) &= M_A + Q_A\, R\sin p - \varepsilon\, N_A\, R\,(1-\cos p). \end{aligned}$$

Die ersten beiden Zeilen drehen nur die Kraft vom Anfang in die Tangente bei p. In der dritten stehen die Hebel: Der Schnittpunkt liegt um $R\sin p$ entlang der Anfangstangente und um $R(1-\cos p)$ zum Mittelpunkt hin versetzt. Hier sieht man auch, warum im Bogen Normalkraft und Biegung gekoppelt sind: N_A hat am gekrümmten Stab den Hebel $R(1-\cos p)$ und erzeugt ein Moment. Beim geraden Stab ($R\to\infty$ mit $Rp=x$) geht dieser Hebel gegen $x^2/(2R)\to 0$, und $Q_A R\sin p$ wird zu $Q_A\,x$. Das ist reines Gleichgewicht am unverformten Stab, also Theorie I. Ordnung. Theorie II. Ordnung hieße, das Gleichgewicht am *verformten* System aufzustellen (Knicken, Durchschlagen flacher Bögen), das rechnet das Programm weder bei Bögen noch bei geraden Stäben.

Last auf dem Bogenstück kommt als Integral über den Lastwinkel t von 0 bis p dazu (im Bogenmaß, $ds = R\,dt$):

$$\begin{aligned} \Delta N(p) &= -R\int_0^p \Big(\varepsilon\, q(t)\sin(p-t) + n(t)\cos(p-t)\Big)\,dt,\\ \Delta Q(p) &= -R\int_0^p \Big(q(t)\cos(p-t) - \varepsilon\, n(t)\sin(p-t)\Big)\,dt,\\ \Delta M(p) &= -R\int_0^p \Big(R\,q(t)\sin(p-t) - \varepsilon\, R\, n(t)\big(1-\cos(p-t)\big) + m(t)\Big)\,dt. \end{aligned}$$

Auch hier stehen die Hebel direkt da. Eine radiale Kraft beim Winkel t geht durch den Mittelpunkt, ihr Abstand zum Schnittpunkt bei p ist $R\sin(p-t)$. Eine tangentiale Kraft liegt auf der Tangente bei t, und der Schnittpunkt hat von dieser Tangente den Abstand $R(1-\cos(p-t))$. Globale

Linienlasten p_X, p_Y gehen genauso ein, nur mit Hebeln aus den Koordinaten. Ihre Richtung relativ zur Tangente ändert sich mit p.

Winkelmodus. Steht der Rechner auf DEG, laufen p und t in Grad. Dann ist $ds = R\,\frac{\pi}{180}\,dt$, und genau diesen Faktor setzt das Programm vor die Integrale. Den Modus erkennt es daran, ob $\cos(180) = -1$ ist. $\sin p$ und $\cos p$ rechnet der Rechner ohnehin im eingestellten Modus, deshalb stimmen die Funktionen in jedem Modus.

Genauigkeit. Die Formeln sind das exakte Gleichgewicht am Kreisbogen. Ungenau sein können nur die Startwerte N_A, Q_A, M_A, denn sie stammen aus der Rechnung mit Teilstäben. Bei einem statisch bestimmten System mit Lasten, die die Teilstäbe exakt abbilden (Knotenlasten, konstante radiale Last, projizierte Lasten), sind auch sie exakt. Sonst gehen die Abweichungen mit mehr Teilstäben zurück: bei Eigengewicht, tangentialen Lasten und Lastfunktionen, und bei statisch unbestimmten Systemen, in denen die Steifigkeit des Linienzugs etwas von der des Bogens abweicht.

30 Starre Stäbe: Zwangsbedingungen und Nullraum

Warum nicht einfach $EA = 10^{15}$? Weil der Rechner mit etwa 16 gültigen Stellen rechnet. Steht in derselben Matrix eine Feder mit $c = 1$ neben 10^{15}, bleibt von der Feder nach der Zerlegung praktisch nichts übrig. Das ist der Zahlenmüll aus Abschnitt 4.1. Das Programm macht es deshalb exakt.

1. Zwangsbedingungen. Ein starrer Anteil bekommt in der Steifigkeitsmatrix die Steifigkeit *null*. Stattdessen schreibt das Programm für jeden starren Stab auf, was „starr“ bedeutet, und zwar in den lokalen Endverschiebungen:

$$\text{dehnsteif:}\quad u_b - u_a = \varepsilon_T L,$$

$$\text{biegesteif:}\quad \varphi_a - \varphi_b = -\kappa_T L, \qquad w_b - w_a + L\,\varphi_a = -\kappa_T \frac{L^2}{2}.$$

Ohne Temperatur steht rechts null: gleiche Länge, gleiche Endverdrehung, Enden auf einer Geraden. Alle Bedingungen zusammen, ins globale System gedreht, ergeben $C\,u = g$.

2. Kern der Matrix (=Nullraum). C wird mit Gauß-Jordan auf reduzierte Stufenform gebracht. Jede Zeile hat dann einen *abhängigen* Freiheitsgrad (die Pivotspalte), der durch die übrigen, *freien* Freiheitsgrade ausgedrückt wird. Damit lässt sich jede erlaubte Verschiebung schreiben als

$$u = T\,u_r + u_0, \qquad C\,T = 0.$$

Die Spalten von T spannen den Nullraum bzw. den Kern von C auf, also genau die Bewegungen, die die starren Stäbe mitmachen. u_r sind nur noch die freien Freiheitsgrade, u_0 ist der Temperaturanteil.

3. Projizieren. Eingesetzt in $K\,u = F$ und von links mit T^T multipliziert:

$$\left(T^T K\,T\right) u_r = T^T\left(F - K\,u_0\right). \tag{1}$$

Das ist nichts anderes als das Prinzip der virtuellen Verschiebungen: Als virtuelle Verschiebungen sind nur noch solche zugelassen, die die Zwangsbedingungen erfüllen, also Spalten von T. Das neue System ist kleiner als das alte und genauso gut konditioniert wie ein System ohne starre Stäbe, weil nirgends eine riesige Zahl steht.

4. Kräfte in den starren Stäben. Nach Schritt 3 kennt man die Verschiebungen u, aber noch keine Kraft in einem starren Stab, denn ihr Anteil in K ist null. Setzt man u in das Gleichgewicht der Knoten ein, bleibt ein Rest

$$r = F - K\,u.$$

Das sind die Knotenkräfte, die weder die elastischen Stäbe noch die Federn aufnehmen. Diesen Rest müssen die starren Stäbe tragen.

Das widerspricht nicht $K\,u = F$. In K fehlen die starren Stäbe, denn ihre Kraft lässt sich nicht aus u ausrechnen: Ein starrer Stab verformt sich bei jeder Kraft um null. Das vollständige Gleichgewicht der Knoten lautet

$$K\,u + (\text{Kräfte der starren Stäbe}) = F,$$

und r ist genau der fehlende Anteil. Das kennt man von den Lagern: Auch an einem gehaltenen Freiheitsgrad bleibt ein Rest, und der ist die Auflagerkraft. Ein starrer Stab ist so etwas wie ein inneres Lager, das statt einer absoluten eine relative Verschiebung festhält.

Woher die λ kommen. Schritt 3 hat nicht $K\,u = F$ gelöst, sondern nur (1). Alles auf eine Seite gebracht und $u = u_0 + T\,u_r$ eingesetzt:

$$\begin{aligned} 0 &= T^T F - T^T K\,u_0 - T^T K\,T\,u_r \\ &= T^T\big(F - K\,(u_0 + T\,u_r)\big) = T^T\,(F - K\,u) = T^T r. \end{aligned}$$

Die Zeilen von T^T sind die Spalten von T, also eine Basis des Kerns von C. $T^T r = 0$ sagt deshalb: r steht auf jedem dieser Basisvektoren und damit auf dem ganzen Kern von C senkrecht.

Daraus folgt, dass sich r aus den Zeilen von C zusammensetzen lässt. Das ist reine lineare Algebra aus **HM1**. C hat m Zeilen (eine je Zwangsbedingung) und n Spalten (eine je Freiheitsgrad). Im $\mathbb{R}^n$ liegen damit zwei Unterräume:

- $\operatorname{Kern} C$: alle x mit $C\,x = 0$,
- $\operatorname{Bild} C^T$: alle Vektoren $C^T\lambda$, also alle Kombinationen der Zeilen von C.

Gezeigt wird $r \in \operatorname{Bild} C^T$, und zwar in vier Schritten.

(a) r steht senkrecht auf $\operatorname{Kern} C$. Das haben wir gerade gesehen.

(b) $\operatorname{Bild} C^T$ *steht senkrecht auf* $\operatorname{Kern} C$. Für ein x aus $\operatorname{Kern} C$ und einen beliebigen Vektor $C^T\lambda$ gilt

$$(C^T\lambda)^T x = \lambda^T C\,x = \lambda^T 0 = 0.$$

Das erste Gleichheitszeichen ist nur die Rechenregel $(AB)^T = B^T A^T$. Insbesondere liegt außer der Null kein Vektor in beiden Räumen, denn er müsste auf sich selbst senkrecht stehen.

(c) Zusammen füllen beide Räume den ganzen $\mathbb{R}^n$. Nach der Dimensionsformel ist $\dim\operatorname{Kern} C + \dim\operatorname{Bild} C = n$, und weil Zeilenrang gleich Spaltenrang ist, gilt $\dim\operatorname{Bild} C^T = \dim\operatorname{Bild} C$. Also ist $\dim\operatorname{Kern} C + \dim\operatorname{Bild} C^T = n$. Weil sich die beiden Räume nur in der Null treffen, lässt sich jeder Vektor des $\mathbb{R}^n$ eindeutig als Summe aus einem Teil in $\operatorname{Kern} C$ und einem Teil in $\operatorname{Bild} C^T$ schreiben.

(d) r liegt in $\operatorname{Bild} C^T$. Man zerlegt $r = r_K + r_B$ mit r_K in $\operatorname{Kern} C$ und r_B in $\operatorname{Bild} C^T$. Nach (a) und (b) stehen r und r_B senkrecht auf $\operatorname{Kern} C$, also auch $r_K = r - r_B$. r_K liegt aber selbst in $\operatorname{Kern} C$, steht also senkrecht auf sich selbst, und das kann nur der Nullvektor. Damit ist $r = r_B$.

Ein Beispiel mit Zahlen: 30 Freiheitsgrade und ein starrer Stab, der dehn- und biegesteif ist (3 unabhängige Zeilen). $\operatorname{Kern} C$ ist 27-dimensional, das sind die 27 Unbekannten u_r in Schritt 3. $\operatorname{Bild} C^T$ ist 3-dimensional, das sind die drei λ.

Es gibt also Zahlen λ_k, eine je Zwangsbedingung, mit

$$r = C^T\lambda = \sum_k \lambda_k\,C_k^T,$$

wobei C_k die k-te Zeile von C ist. Weil r nach dem vollständigen Gleichgewicht genau die Kräfte der starren Stäbe sind, heißt das: Die starren Stäbe wirken mit $C^T\lambda$ auf die Knoten, und jede Zwangsbedingung k trägt $\lambda_k C_k^T$ dazu bei. Das vollständige Gleichgewicht lautet damit

$$K\,u + C^T\lambda = F.$$

Mit T^T multipliziert fällt λ wegen $T^T C^T = (C\,T)^T = 0$ heraus, das ist Schritt 3. Die übrigen Gleichungen erfüllt Schritt 4 mit der passenden Wahl von λ. Die λ sind übrigens die Lagrange-Multiplikatoren, die man bekommt, wenn man das Minimum der potentiellen Energie $\frac{1}{2}\,u^T K\,u - F^T u$ unter der Nebenbedingung $C\,u = g$ sucht.

Mechanisch gelesen. Das Skalarprodukt aus Kraft und Verschiebung ist die Arbeit, „senkrecht“ heißt also „keine Arbeit“. (a) sagt dann: Die Kräfte der starren Stäbe leisten auf keiner Bewegung Arbeit, die die starren Stäbe erlauben. Genau das zeichnet eine Zwangskraft aus. Eine reibungsfreie Führung leistet auf der Bewegung, die sie zulässt, auch keine Arbeit, sie verhindert nur alle anderen. Physikalisch steckt diese Annahme schon in Schritt 3: Dort sind als virtuelle Verschiebungen nur solche zugelassen, die die Zwangsbedingungen erfüllen. Alles danach ist reine Mathematik.

Eindeutig sind die λ nur, wenn die Zeilen von C linear unabhängig sind, also $\operatorname{Kern} C^T = \{0\}$ gilt. Dann gehört zu jeder Kraft aus $\operatorname{Bild} C^T$ genau ein λ. Ist $\operatorname{Kern} C^T$ größer, gibt es Kräfte in den starren Stäben, die auf keinen Knoten wirken. Das sind die Eigenspannungszustände weiter unten.

Warum die λ Schnittgrößen sind. Das folgt aus dem Gleichgewicht des einzelnen starren Stabes, und zwar mit demselben Werkzeug wie eben: Kern, Bild und Dimensionsformel, diesmal für einen Stab allein. Im lokalen System hat ein Stab die sechs Endverschiebungen $v = (u_a, w_a, \varphi_a, u_b, w_b, \varphi_b)$ und sechs Endkräfte s in denselben Richtungen. Die drei Zeilen eines biege- und dehnsteifen Stabes bilden die 3×6-Matrix

$$C_\ell = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & L & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} \text{Längszeile: } u_b - u_a \\ \text{Drehzeile: } \varphi_a - \varphi_b \\ \text{Querzeile: } w_b - w_a + L\,\varphi_a \end{matrix}$$

(a) Starr heißt: nur Starrkörperbewegungen. Ein Stab kann sich auf drei Arten bewegen, ohne sich zu verformen: längs verschieben, quer verschieben und um das Ende a drehen. In Endverschiebungen sind das die Spalten von

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -L & 1 \end{pmatrix}^T$$

(bei der Drehung um $\varphi = 1$ wandert das Ende b wegen $\varphi = -w'$ um $w_b = -L$). Einsetzen zeigt $C_\ell R = 0$: Starrkörperbewegungen verformen nichts, $\operatorname{Bild} R \subseteq \operatorname{Kern} C_\ell$. Beide Matrizen haben Rang 3, nach der Dimensionsformel ist also $\dim \operatorname{Kern} C_\ell = 6 - 3 = 3 = \dim \operatorname{Bild} R$, und damit $\operatorname{Kern} C_\ell = \operatorname{Bild} R$. Die Zwangsbedingungen lassen genau die Starrkörperbewegungen zu, nicht mehr und nicht weniger.

(b) Gleichgewicht heißt: keine Arbeit auf Starrkörperbewegungen. Zuerst ein Stab ohne Stablasten, die kommen in (d) dazu. Endkräfte s sind genau dann im Gleichgewicht, wenn

$$R^T s = \begin{pmatrix} s_1 + s_4 \\ s_2 + s_5 \\ s_3 - L\,s_5 + s_6 \end{pmatrix} = 0,$$

das sind Summe der Kräfte längs, Summe der Kräfte quer und Summe der Momente um a. Anders gelesen ist das das PvV für einen starren Körper aus **TM1**: Auf jeder Starrkörperbewegung leisten

die Kräfte keine Arbeit. Die Endkräfte, die für sich im Gleichgewicht sind, bilden also den Raum $\operatorname{Kern} R^T$.

(c) Dieser Raum wird genau von den Zeilen aufgespannt. Wie beim Nullraum oben in zwei Schritten: $R^T C_\ell^T = (C_\ell R)^T = 0$, also $\operatorname{Bild} C_\ell^T \subseteq \operatorname{Kern} R^T$. Dimension: $\dim \operatorname{Bild} C_\ell^T = \operatorname{Rang} C_\ell = 3$ und $\dim \operatorname{Kern} R^T = 6 - \operatorname{Rang} R = 3$. Also

$$\operatorname{Kern} R^T = \operatorname{Bild} C_\ell^T.$$

Jede Gruppe von Endkräften im Gleichgewicht ist eine Kombination der drei Zeilen, und weil die Zeilen linear unabhängig sind, auf genau eine Weise.

(d) Anwendung auf den starren Stab. Auf den starren Stab wirken zwei Dinge: die Lasten auf dem Stab (q, n, m) und die Endkräfte s, mit denen die Knoten auf seine Enden wirken. s sind also nur die Endkräfte, die Lasten stehen getrennt. Zusammen sind beide im Gleichgewicht. Die Festeinspannkräfte p sind ebenfalls Endkräfte, die dieselben Lasten im Gleichgewicht halten. Dass sie zu einem beidseitig eingespannten Stab gehören, spielt hier keine Rolle. Man braucht nur *irgendeinen* Satz Endkräfte, der die Lasten allein ausgleicht, und p hat das Programm aus dem WGV ohnehin. Zieht man die beiden Gleichgewichtsgruppen „Lasten $+s$“ und „Lasten $+p$“ voneinander ab, fallen die Lasten heraus: $s - p$ ist eine Gruppe reiner Endkräfte im Gleichgewicht, also genau der Fall aus (b) ohne Stablasten. Ausgeschrieben: Nach (b) gilt $R^T(s-p) = 0$, also liegt $s - p$ in $\operatorname{Kern} R^T$, und das ist nach (c) $\operatorname{Bild} C_\ell^T$. Es gibt also genau ein $\lambda_\ell \in \mathbb{R}^3$ mit $s - p = C_\ell^T \lambda_\ell$, umgestellt

$$s = p + C_\ell^T \lambda_\ell.$$

Ins globale System gedreht und über alle starren Stäbe summiert sind das genau die Knotenkräfte $C^T\lambda$ von oben, die λ_ℓ eines Stabes sind seine Einträge in λ. Ist ein Stab nur dehnsteif, fehlen Dreh- und Querzeile, die Biegung liefert dann wie bei jedem Stab $k\,v$. Ein N-Gelenk streicht die Längszeile, ein Q-Gelenk die Querzeile. Das hat zwei Gründe, die zusammenpassen. Kinematisch kann sich das Stabende in der freigegebenen Richtung gegenüber dem Knoten verschieben. Die Zeile würde aber den Knoten selbst festhalten, also mehr verlangen, als der Stab tut. Und weil N- und Q-Gelenke herauskondensiert werden, hat das Stabende in dieser Richtung keinen eigenen Freiheitsgrad, mit dem man die Zeile richtig schreiben könnte. Statisch ist die zugehörige Schnittgröße am Gelenk null. Die Lasten trägt schon p, das für Stäbe mit N- oder Q-Gelenk passend umverteilt ist, ein λ für diese Zeile wäre also ohnehin null. Ein M-Gelenk streicht dagegen nichts: Das Stabende hat dort einen eigenen Drehfreiheitsgrad (Abschnitt 28.2). Die Drehzeile verbindet die Verdrehung des Stabes mit diesem Freiheitsgrad statt mit dem Knoten, und $M = 0$ am Gelenk folgt aus dessen Gleichung. p darf man dabei unverändert nehmen, weil die Festeinspannkräfte nach Abschnitt 28.1 gar nicht von EI abhängen.

(e) Was die drei Zahlen bedeuten. Für jede Zeile liest man den Schnittgrößenverlauf des unbelasteten Stabes direkt ab, mit $N(0) = -s_1$, $Q(0) = -s_2$, $M(0) = -s_3$ wie bei jedem Stab:

$$\begin{aligned}
\text{Längszeile:} \quad & s = \lambda_N\,(-1,0,0,1,0,0)^T: && N(x) = \lambda_N, \\
\text{Drehzeile:} \quad & s = \lambda_M\,(0,0,1,0,0,-1)^T: && M(x) = -\lambda_M, \\
\text{Querzeile:} \quad & s = \lambda_Q\,(0,-1,L,0,1,0)^T: && Q(x) = \lambda_Q, \quad M(x) = -\lambda_Q\,(L-x).
\end{aligned}$$

λ_N ist also die Normalkraft, λ_Q die Querkraft und $-\lambda_M$ das Moment am Ende b. Zusammen $M(x) = -\lambda_M - \lambda_Q\,(L-x)$, dazu kommt der Anteil aus p. Mechanisch passt das: Die Arbeit von $\lambda_k\,C_k^T$ auf den Endverschiebungen ist $\lambda_k\,(C_k\,v)$, die Normalkraft arbeitet also auf der Längenänderung, das Moment auf der gegenseitigen Verdrehung und die Querkraft darauf, wie weit das Ende b von der Tangente am Ende a abweicht. Das ist mit dem Satz in Abschnitt 4.1 gemeint, die Schnittgrößen starrer Stäbe würden „aus dem Gleichgewicht bestimmt“: Sie sind die λ, und die kommen allein aus dem Rest r, also aus dem Gleichgewicht der Knoten, nicht aus einer Steifigkeit.

Wie das Programm sie ausrechnet. $r = C^T\lambda$ hat eine Gleichung je Freiheitsgrad, aber nur eine Unbekannte je Zwangsbedingung, also meist mehr Gleichungen als Unbekannte. Weil r nach Schritt 3 eine Kombination der Zeilen von C ist, geht es trotzdem exakt auf. Von links mit C multipliziert wird daraus ein kleines quadratisches System

$$(C\,C^T)\,\lambda = C\,r,$$

das eindeutig lösbar ist, solange die Zeilen von C linear unabhängig sind.

Starre Teile, die sich gegenseitig halten. Beispiele sind zwei dehnstarre Stäbe nebeneinander zwischen denselben zwei Knoten oder ein biegestarrer Zweifeldträger (zwei starre Stäbe über drei Lager). Dann sind einige Zeilen von C linear abhängig. Das merkt schon die Elimination in Schritt 2: Eine solche Zeile wird null, nachdem die früheren Pivotspalten abgezogen sind. Das Programm protokolliert dabei, welche Kombination der ursprünglichen Zeilen null ergeben hat:

$$\sum_k \mu_k\,C_k = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad C^T\mu = 0.$$

Physikalisch ist μ ein Satz von Kräften in den starren Stäben, der auf keinen Knoten eine Kraft ausübt, ein *Eigenspannungszustand*. Bei den zwei Stäben nebeneinander ist das Zug 1 im einen und Druck 1 im anderen.

Für die Kinematik ist eine abhängige Zeile harmlos, ohne Temperatur ist sie automatisch erfüllt. Für das Gleichgewicht heißt sie: $r = C^T\lambda$ hat unendlich viele Lösungen

$$\lambda = \lambda_p + \sum_i t_i\,\mu_i.$$

Das ist die Aufteilung, die man von jedem LGS kennt: eine partikuläre Lösung plus beliebige Lösungen der homogenen Gleichung $C^T\mu = 0$. Und es ist genau die Aufteilung aus dem KGV in **Statik**:

- λ_p rechnet das Programm mit $(C\,C^T)\,\lambda = C\,r$ nur über die unabhängigen Zeilen, die abhängigen bekommen $\lambda = 0$. Das ist, als würde man die überzähligen Zwangsbedingungen aufschneiden: ein statisch bestimmtes Hauptsystem mit seinem 0-Zustand.
- Die μ_i sind die 1-Zustände. Jedes μ_i hat an seiner abhängigen Zeile eine 1, dazu kommen die Kräfte in den übrigen starren Stäben, die diese 1 im Gleichgewicht halten.
- Die t_i sind die statisch Überzähligen X_i.

Wie im KGV legt das Gleichgewicht die X_i nicht fest. Dort kommen sie aus der Verträglichkeit, und die braucht Nachgiebigkeiten. Genau die haben starre Stäbe nicht: Jede Wahl der t_i ergibt dieselben Verschiebungen, und die Starrkörpermechanik kann nicht sagen, welche stimmt. Das hängt davon ab, wie starr die Stäbe *im Verhältnis zueinander* wirklich sind.

Der Grenzwert und die Ergänzungsenergie. Das Programm trifft dieselbe Annahme wie der Grenzwert im Rand-LGS: Alle starren Stäbe bekommen $EA = EI = 1/\varepsilon$ mit $\varepsilon \to 0$. Dann verformen sie sich ein kleines bisschen. In den Größen, die die Zeilen von C messen, ist ihre elastische Verformung

$$C\,u - g = \varepsilon\,W\,\lambda,$$

wobei W die Nachgiebigkeit der starren Stäbe mit $EA = EI = 1$ ist (blockweise je Stab, siehe unten). Das ist das Elastizitätsgesetz der fast starren Stäbe.

Für das Folgende muss man zwei Dinge auseinanderhalten: u sind die Knotenverschiebungen, $C\,u$ sind die Verformungen der starren Stäbe, gemessen in den Größen der Zwangsbedingungen (Längenänderung, gegenseitige Verdrehung, Abweichung von der Tangente, siehe (e)). Die

Stabkräfte λ arbeiten auf $C\,u$, ihre Knotenkräfte $C^T\lambda$ auf u, und beides ist dieselbe Arbeit: $\lambda^T(C\,u) = (C^T\lambda)^T u$, das ist wieder nur $(AB)^T = B^T A^T$.

Jetzt kommt die Verträglichkeit, mit dem Arbeitssatz wie im KGV. Ein Eigenspannungszustand μ_i übt auf keinen Knoten eine Kraft aus, $C^T\mu_i = 0$. Seine Arbeit auf den wirklichen Verformungen der starren Stäbe ist deshalb null:

$$\mu_i^T(C\,u) = (C^T\mu_i)^T u = 0^T u = 0.$$

Multipliziert man das Elastizitätsgesetz $C\,u - g = \varepsilon\,W\,\lambda$ von links mit μ_i^T, steht links genau diese Arbeit, und es bleibt

$$\underbrace{\mu_i^T C\,u}_{=0} - \mu_i^T g = \varepsilon\,\mu_i^T W\,\lambda \qquad \Longrightarrow \qquad \varepsilon\,\mu_i^T W\,\lambda + \mu_i^T g = 0.$$

Die Temperatur g bleibt dabei stehen. Ohne Temperatur fällt der zweite Term weg, das ε kürzt sich heraus, und mit $\lambda = \lambda_p + \sum_j t_j\,\mu_j$ bleibt

$$\sum_j \underbrace{\mu_i^T W\,\mu_j}_{\delta_{ij}}\; t_j = -\underbrace{\mu_i^T W\,\lambda_p}_{\delta_{i0}}.$$

Das sind die Elastizitätsgleichungen des KGV (hier ist δ_{ij} wieder eine δ-Zahl und kein Kronecker-Delta). Weil ε herausfällt, hängt das Ergebnis nicht davon ab, *wie* starr die Stäbe sind, nur davon, dass sie alle gleich starr sind. Deshalb existiert der Grenzwert. Passt die Temperatur dagegen nicht zu den abhängigen Zeilen ($\mu_i^T g \neq 0$), muss $\varepsilon\,\mu_i^T W\lambda$ einen festen Wert annehmen, und für $\varepsilon \to 0$ wird λ unendlich groß. Das ist die unendliche Zwangskraft, zu der das Programm einen Hinweis zeigt.

Wo die Ergänzungsenergie hineinspielt. Die Gleichungen oben sind genau die Bedingung dafür, dass

$$\Pi^*(t) = \tfrac{1}{2}\,\lambda^T W\lambda, \qquad \lambda = \lambda_p + \sum_i t_i\,\mu_i,$$

minimal wird, denn $\partial\Pi^*/\partial t_i = \mu_i^T W\lambda$. Das ist der Satz von Menabrea: Unter allen Kraftzuständen im Gleichgewicht stellt sich der mit der kleinsten Ergänzungsenergie ein. „Kleinste Ergänzungsenergie“ ist dabei nur eine andere Schreibweise für „verträglich“, das KGV in **Statik** rechnet mit dem Prinzip der virtuellen Kräfte genau dasselbe. Die Ergänzungsenergie ist also kein zusätzliches Prinzip, sondern die Verträglichkeit in Energieform. Genau genommen ist die Ergänzungsenergie der fast starren Stäbe $\varepsilon\,\Pi^*$, denn ihre Nachgiebigkeit ist $\varepsilon\,W$ und nicht W. Ein fester Faktor ändert aber nichts daran, wo das Minimum liegt, deshalb steht ε oben gar nicht erst in Π^*.

W **ausrechnen** geht wie eine δ-Zahl mit der Koppeltafel, mit $EA = EI = 1$ und für jeden Stab für sich (verschiedene Stäbe koppeln nicht):

- Längszeile: $N = 1$ konstant, $\int N^2\,dx = L$.
- Drehzeile: $M = 1$ konstant, $\int M^2\,dx = L$.
- Querzeile: M linear von L auf 0, $\int M^2\,dx = L^3/3$.
- Dreh- mal Querzeile: $\int 1\cdot(L-x)\,dx = L^2/2$. Längs- mal Biegezeile: 0.

Die Querkraftverformung fehlt, wie überall im Programm (Euler-Bernoulli). Dass EA und EI beide 1 sind, ist eine Annahme und keine Physik. Sie spielt keine Rolle, solange in einem Eigenspannungszustand nur dehnstarre oder nur biegestarre Zeilen vorkommen, denn dann kürzt sich der gemeinsame Faktor. Mischen sich beide, hängt die Aufteilung vom angenommenen Verhältnis $EA : EI$ ab.

So teilen sich zwei dehnstarre Stäbe nebeneinander eine Last je zur Hälfte, und ein starrer Zweifeldträger unter Gleichlast hat die bekannten Lagerkräfte $\frac{3}{8}\,ql$, $\frac{10}{8}\,ql$, $\frac{3}{8}\,ql$, genau wie mit dem KGV und dem Stützmoment als X_1. Eine gelbe Box weist darauf hin, dass diese Aufteilung angenommen ist, aber nur, wenn sie das Ergebnis auch ändert. Ist λ_p auf allen Zeilen null, die über W mit einem μ_i gekoppelt sind, dann ist $\delta_{i0} = \mu_i^T W \lambda_p = 0$ für *jede* Wahl der Nachgiebigkeiten, also $t_i = 0$, egal wie starr die Stäbe im Verhältnis zueinander sind. Ein Beispiel ist eine starre Platte, die oben und unten auf Loslagern steht: Die Längskraft zwischen den beiden Lagern ist unbestimmt, aber ohne Last in Plattenrichtung immer null.

Das Gesamtbild. Beide Aufteilungen in partikulär und homogen gehören zusammen. Die Kinematik $C\,u = g$ und das Gleichgewicht $C^T\lambda = r$ benutzen dieselbe Matrix, einmal so und einmal transponiert:

	Kinematik $C\,u = g$	**Gleichgewicht** $C^T\lambda = r$
partikulär	u_0 (Temperatur)	λ_p (Hauptsystem)
homogen	$T\,u_r$: Bewegungen, die die starren Stäbe erlauben	$\sum_i t_i\,\mu_i$: Eigenspannungszustände
festgelegt durch	Gleichgewicht (Schritt 3)	Verträglichkeit
als Energie	kleinste potentielle Energie	kleinste Ergänzungsenergie
wie im	WGV	KGV

Der Kern von C sind die Bewegungen, die die starren Teile frei lassen. Der Kern von C^T besteht aus den Eigenspannungszuständen μ_i, seine Dimension ist der Grad der statischen Unbestimmtheit der starren Teile untereinander, also die Anzahl der t_i (im KGV der X_i).

Die rote Box *Starrmodus & statisch unbestimmt* kommt übrigens schon dann, wenn das System statisch unbestimmt ist und alle Stäbe $EA, EI \geq 10^7$ haben, also auch mit den Standardwerten.

31 Das Rand-LGS: die Biegelinie wie von Hand

Der Export *Neue Biegelinie* rechnet unabhängig vom Weggrößenverfahren genau das, was ihr in **TM2** von Hand macht, nur für jedes System und mit allen Bedingungen auf einmal.

31.1 Ansatz je Stab

Mit $\varphi = -w'$, $Q' = -q$, $M' = Q - m$ und $N' = -n$ setzt das Programm für jeden Stab an

$$EI\,w(x) = w_p(x) + c_1\frac{x^3}{6} + c_2\frac{x^2}{2} + c_3 x + c_4, \qquad EA\,u(x) = u_p(x) + C_1 x + C_2.$$

Das sind sechs Unbekannte je Stab. Die Partikulärlösungen baut es nicht aus einer Tabelle, sondern als Integral, das der CAS-Kern exakt auswertet:

$$w_p(x) = \int_0^x q(t)\,\frac{(x-t)^3}{6}\,dt + \int_0^x m(t)\,\frac{(x-t)^2}{2}\,dt - EI\,\kappa_T\,\frac{x^2}{2},$$
$$u_p(x) = -\int_0^x n(t)\,(x-t)\,dt + EA\,\varepsilon_T\,x.$$

Die Idee dahinter: Man denkt sich die Streckenlast in viele kleine Einzellasten $q(t)\,dt$ an den Stellen t zerlegt. Bei einer Einzellast 1 an der Stelle t springt die Querkraft dort um -1 (wegen $Q' = -q$), und ab t kommt der Anteil $EI\,w = (x-t)^3/6$ dazu. Das ist $c_1 x^3/6$ mit $c_1 = 1$, nur um t verschoben, davor ist der Anteil null. Weil alles linear ist, addieren sich die Beiträge aller kleinen Einzellasten, und aus der Summe wird das Integral. Genauso gibt ein Einzelmoment 1 bei t den Anteil $(x-t)^2/2$ in $EI\,w$ und eine Längskraft 1 den Anteil $-(x-t)$ in $EA\,u$. In der Mathematik heißt so ein Integral *Faltung*. Deshalb funktioniert es für jede Lastfunktion, für Trapezlasten und für die globalen Linienlasten (die vorher auf Quer- und Längsrichtung des Stabes zerlegt werden). Und deshalb heißt die Integrationsvariable `t`, und ihr könnt `t` nicht als Symbol verwenden.

Aus dem Ansatz folgen die Größen an beiden Stabenden als *lineare* Ausdrücke in den Konstanten, am Anfang z. B. $w = c_4/EI$, $\varphi = -c_3/EI$, $M = -c_2$, $Q = -c_1$, $u = C_2/EA$, $N = C_1$.

31.2 Bedingungen an den Knoten

An jedem Knoten schreibt das Programm die Bedingungen, die ihr auch aufschreiben würdet, nur systematisch:

- **Kinematik:** Alle Stabenden ohne N- bzw. Q-Gelenk haben dieselbe Knotenverschiebung $\vec{U}$, also $u_e = \vec{U} \cdot \vec{t}_e$ und $w_e = \vec{U} \cdot \vec{n}_e$, alle Enden ohne M-Gelenk dieselbe Verdrehung. $\vec{U}$ selbst wird durch das erste passende Stabende ausgedrückt, damit keine zusätzlichen Unbekannten entstehen.
- **Gelenke:** Ein M-Gelenk gibt $M_e = 0$, ein N-Gelenk $N_e = 0$, ein Q-Gelenk $Q_e = 0$.
- **Lager:** In einer gehaltenen Richtung $\vec{U} \cdot \vec{e} = 0$, in einer freien Richtung das Gleichgewicht der Stabendkräfte, Federn und Lasten in dieser Richtung. Die Richtungen sind $\vec{\xi} = (\cos\alpha, -\sin\alpha)$ und $\vec{\eta} = (\sin\alpha, \cos\alpha)$, so gehen gedrehte Lager ohne Sonderfall.
- **Drehung:** Einspannung $\varphi = 0$, sonst $\sum M_e - c_m\,\varphi + M = 0$.

Am Ende muss die Anzahl der Gleichungen genau $6 \cdot$ (Stäbe) sein (plus zwei je Knoten, an dem alle Stäbe über N- oder Q-Gelenke hängen, siehe unten). Sonst kommt *nicht quadratisch.*

Warum solche Knoten eigene Verschiebungen brauchen. Normalerweise wird $\vec{U}$ durch ein Stabende ohne N- und Q-Gelenk ausgedrückt: Dessen u_e und w_e sind die beiden Komponenten von $\vec{U}$ in Stab- und Querrichtung, damit ist $\vec{U}$ ganz bekannt. Ein Stabende mit N-Gelenk darf sich aber längs gegen den Knoten verschieben, es liefert nur noch $w_e = \vec{U} \cdot \vec{n}_e$. Eines mit Q-Gelenk liefert nur $u_e = \vec{U} \cdot \vec{t}_e$. Hat jedes Stabende am Knoten so ein Gelenk, gibt es kein Ende, das beide Komponenten festlegt. Dann bekommt $\vec{U}$ die eigenen Unbekannten $u_x(K)$, $u_y(K)$, und jedes Ende schreibt seine Bedingung gegen $\vec{U}$. Normalerweise „verbraucht“ das Bezugsende seine zwei Komponenten, um $\vec{U}$ festzulegen, und liefert selbst keine Gleichung. Hier verbraucht keines etwas, daher die zwei Gleichungen mehr. Beispiel: zwei Stäbe, die sich an einem Knoten mit je einem Q-Gelenk treffen. Jeder sagt nur, wie weit sich der Knoten in seiner Längsrichtung bewegt, erst beide zusammen bestimmen $\vec{U}$.

31.3 Lösen: erst wie von Hand, dann das CAS

Ein LGS mit 30 symbolischen Unbekannten direkt in `simult` zu stecken, ist auf dem Rechner langsam und liefert unübersichtliche Ausdrücke. Das Programm macht deshalb vorher, was ihr auch machen würdet:

1. Jede Gleichung mit nur *einer* Unbekannten wird sofort aufgelöst und der Wert überall eingesetzt (z. B. $M = 0$ am Gelenk liefert direkt c_2). Das wiederholt sich, solange etwas passiert.

2. Eine Unbekannte, die nur noch in einer einzigen Gleichung vorkommt, wird mit dieser Gleichung beiseitegelegt und am Schluss aus ihr berechnet.

3. Gleichungen der Form $a\,x_j + b\,x_m = 0$ mit Zahlen a, b werden zu $x_j = f\,x_m$ und eingesetzt.

Was übrig bleibt, zerfällt oft in unabhängige Blöcke (Unbekannte, die nie zusammen in einer Gleichung stehen). Jeder Block wird einzeln mit `exact(simult(...))` gelöst, danach wird rückwärts eingesetzt. Aus demselben Protokoll entsteht auch `randbed`: Eine Größe steht dort nur dann als Wert, wenn ihre Konstanten in einem *früheren* Schritt schon bekannt waren, also genau in der Reihenfolge, in der ihr es auf dem Papier bekommen würdet.

Die Aufteilung in „nur Biegelinie“ und „nur Längslinie“ kommt aus demselben Protokoll: Das Programm verfolgt für jede Konstante der Biegelinie zurück, aus welchen Gleichungen sie bestimmt wurde. Tauchen darin keine Längslinien-Konstanten auf, die nicht schon vorher feststanden, reichen die Bedingungen der Biegelinie allein.

Bei Rahmen mit dehnsteifen Stäben reicht das nicht. Dort bestimmt das LGS die Biegelinie zusammen mit C_1 und C_2 der dehnsteifen Stäbe, weil z. B. die Seitenverschiebung u des Riegels in die Biegelinie der Stiele eingeht. Bei der direkten Methode ist $u = C_2$ und $N = C_1$ aber an beiden Stabenden dieselbe Unbekannte (ohne Längslast und Temperatur). Das Programm nimmt deshalb eine Bedingung, in der nur eine dieser Unbekannten steht, löst sie danach auf und setzt sie in die anderen Bedingungen ein, genau wie von Hand. Mathematisch ist das ein Gauß-Schritt mit dieser Unbekannten als Pivot, das LGS bleibt dabei regulär. Bleiben danach genau $4 \cdot$ (Stäbe) Bedingungen übrig, in denen nur noch Konstanten der Biegelinie stehen, genügen sie für w. Bei dehnbaren Stäben ist $u(L) = (C_1 L + C_2)/EA$, dort hängt die Längsverschiebung am Stabende von beiden Konstanten ab, und das Durchreichen geht nicht.

31.4 Starre Stäbe im Rand-LGS: direkt oder Grenzwert

Für einen starren Stab gibt es kein $EI\,w'' = -M$ mehr, trotzdem braucht das Programm sechs Gleichungen. Zwei Wege:

- **direkt** (Standard): Der biegesteife Stab bewegt sich als Starrkörper, $w(x) = c_4 + c_3 x - \kappa_T x^2/2$ und beim dehnsteifen $u(x) = C_2 + \varepsilon_T x$. c_1, c_2 und C_1 bleiben als reine Kraftgrößen stehen und werden aus dem Gleichgewicht bestimmt.

  Warum das geht: Auch beim elastischen Stab sind c_1, c_2 und C_1 eigentlich Kraftgrößen, nämlich die Schnittgrößen am Stabanfang, $Q(0) = -c_1$, $M(0) = -c_2$, $N = C_1$. In der Biegelinie stehen sie nur deshalb, weil die Krümmung aus dem Moment kommt: Sie gehen als $c_1 x^3/(6EI)$ und $c_2 x^2/(2EI)$ in w ein, also immer geteilt durch EI. c_3 und c_4 dagegen sind echte Weggrößen ($c_3/EI = w'(0)$, $c_4/EI = w(0)$). Wird der Stab starr, $EI \to \infty$, verschwindet bei endlichen Kräften der Beitrag von c_1 und c_2 aus der Biegelinie, und c_3, c_4 schreibt man gleich ohne EI ($c_4 = w(0)$, $c_3 = w'(0)$). Die Schnittgrößen bleiben aber da: $Q(x)$, $M(x)$ und $N(x)$ folgen aus c_1, c_2, C_1 und den Lasten allein über das Gleichgewicht am Stabstück ($Q' = -q$, $M' = Q$, $N' = -n$), ganz ohne Steifigkeit.

  Die Bedingungen an den Knoten sind dieselben wie beim elastischen Stab. Jede enthält aber entweder nur Kraftgrößen (c_1, c_2, C_1) oder nur Weggrößen (c_3, c_4, C_2) des starren Stabes: Kinematik und Lager mit gehaltener Richtung enthalten Wege, Gelenk-, Gleichgewichts- und Drehbedingungen Kräfte. Beispiel: starrer Kragarm, eingespannt am Anfang, Kraft F

(in $+w$) am freien Ende. Die Einspannung gibt $w(0) = c_4 = 0$ und $w'(0) = c_3 = 0$, also bewegt sich nichts. Das freie Ende gibt $Q(L) = -c_1 = F$ und $M(L) = -c_2 - c_1 L = 0$, also $c_1 = -F$, $c_2 = FL$ und $M(0) = -FL$. Das ist genau die Rechnung des statisch bestimmten Kragarms von Hand. In `randbed` heißen die Kraftgrößen eines starren Stabes deshalb Q_i, M_i, N_i statt $-EI\,w_i'''$ usw.

- **Grenzwert**: Jeder starre Stab bekommt $EI = 1/\varepsilon$ bzw. $EA = 1/\varepsilon$ (im CAS heißt ε `rleps`), das System wird symbolisch in ε gelöst und danach `limit(..., rleps, 0)` gebildet.

Warum überhaupt der Grenzwert? Das direkte Verfahren wird singulär, wenn sich starre Teile *gegenseitig* statisch unbestimmt halten. Beispiel: zwei dehnstarre Stäbe hintereinander zwischen zwei Festlagern, Horizontallast in der Mitte. Beide Stäbe ändern ihre Länge nicht, also ist $u = 0$ überall. Aber wie sich die Last auf die beiden Stäbe verteilt, sagt euch das Gleichgewicht nicht, nur $N_1 - N_2 = F$. Mit $EA = 1/\varepsilon$ ist das System regulär, und der Grenzwert $\varepsilon \to 0$ liefert die Aufteilung, die zwei „gleich starren“ Stäben entspricht. Genau in diesem Fall wechselt das Programm von selbst auf den Grenzwert. In `randinfo` steht dann *direkt singulär, starre Teile gegenseitig statisch unbestimmt.*

31.5 Knotenverschiebungen aus den Randwerten

Für die Knotenverschiebung (Knotenmenü Seite 4) muss nichts Neues gelöst werden. Die Kinematik-Bedingungen drücken $\vec{U}$ ja schon durch ein Referenz-Stabende aus, und zwar durch das erste Stabende am Knoten ohne N- und Q-Gelenk. Dessen Längs- und Querverschiebung stehen nach dem Lösen fest, $u(0)$ und $w(0)$ am Stabanfang bzw. $u(L)$ und $w(L)$ am Stabende. Zurück ins globale System:

$$U_x = u\,t_x + w\,n_x, \qquad U_y = u\,t_y + w\,n_y, \qquad \vec{t} = \frac{(\Delta x, \Delta y)}{L}, \quad \vec{n} = \frac{(-\Delta y, \Delta x)}{L}.$$

Das sind dieselben $\vec{t}$ und $\vec{n}$ wie in den Bedingungen, deshalb zählt U_y wie die y-Achse des Programms nach unten. Die Verdrehung kommt vom ersten Stabende ohne M-Gelenk,

$$\varphi = -w' = -\frac{w_p'(x) + c_1 x^2/2 + c_2 x + c_3}{EI},$$

beim biegesteifen Stab $\varphi = \kappa_T x - c_3$. Hängen alle Stäbe über N- oder Q-Gelenke am Knoten, hat das LGS für ihn ohnehin die eigenen Unbekannten $u_x(K)$, $u_y(K)$, die werden direkt genommen.

Damit das beim zweiten Knoten nicht wieder ein ganzes LGS kostet, hebt das Programm die Linien des letzten Rand-LGS mit einem Schlüssel auf: dem Fingerabdruck aller Eingaben (derselbe, an dem die Hinweisbox erkennt, ob sich etwas geändert hat. Er enthält auch die Knoten- und Stabnummern) und den Schaltern, die das Rand-LGS sonst beeinflussen (Methode für starre Stäbe, symbolischer Modus, Zahlenformat). Passt der Schlüssel, werden nur die Randwerte eingesetzt, das sind drei kurze CAS-Aufrufe statt eines LGS. Gleicher Fingerabdruck heißt wirklich gleiches System, auch wenn ein Knoten zwischendurch gelöscht und genau so wieder eingebaut wurde. Werden dabei Nummern vertauscht, ändert sich der Fingerabdruck, und das ist auch richtig so: Dann gehören die Namen `wv1`, `wv2`, … zu anderen Stäben.

32 Symbolischer Modus: rechnen mit Platzhaltern

Die Finite-Elemente-Rechnung für die Diagramme ist eine reine Zahlenrechnung. Symbolisch invertiert der Rechner keine Steifigkeitsmatrix in vernünftiger Zeit. Der Trick:

1. Jedes Symbol bekommt einen **Platzhalterwert**, standardmäßig 1. Die Länge l bekommt, wenn die Geometrie kein eigenes Symbol hat, den Rasterabstand.

2. **Superposition:** Alle Lasten werden auf null gesetzt und dann *einzeln* wieder eingeschaltet. Für jede Last rechnet das Programm die Stabendkräfte und teilt sie durch den Platzhalter der Last und die passende Potenz von l. Übrig bleibt ein reiner Zahlenfaktor c:

   $$N = cF, \quad M = cFl \quad \text{(Einzellast)}, \qquad N = cql, \quad M = cql^2 \quad \text{(Streckenlast)}.$$

   Die Steifigkeitsmatrix wird dafür nur einmal zerlegt, jede Last kostet dann nur noch ein Vorwärts- und Rückwärtseinsetzen.

3. Der Zahlenfaktor wird **zurück in einen exakten Ausdruck** verwandelt (siehe unten) und alle Anteile werden addiert.

Das funktioniert, weil die Rechnung linear ist und alle Längen Vielfache von l sind. Genau hier kommen die Einschränkungen her: Eine Temperatur passt nicht in das Schema „Last mal Länge hoch k“ (deshalb fehlt sie in den Diagrammwerten; die Exporte *Neue Biegelinie* und *Neue Längslinie*, also `wneu`, `uneu`, `wv`, `uv`, haben sie, weil das Rand-LGS gar nicht mit Superposition rechnet), und ein Zahlen-EI neben einem symbolischen EI macht die Steifigkeitsverhältnisse vom Platzhalterwert abhängig (deshalb der gelbe Hinweis). Die Stelle des Maximums in einem Feld sucht das Programm numerisch und rastet sie auf typische Werte wie $1/\sqrt{3}$ oder einfache Brüche ein.

Aus einer Zahl wird wieder ein Bruch. Aus 0,708333… soll wieder $\frac{17}{24}$ werden. Dafür entwickelt das Programm die Zahl in einen *Kettenbruch* $a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \ldots}}$ und nimmt den ersten Näherungsbruch, der bis auf 10^{-12} stimmt (Nenner höchstens 10 000). Klappt das nicht und steht das Zahlenformat auf *Wurzel/Bruch*, versucht es dasselbe mit dem *Quadrat* der Zahl und zieht aus Zähler und Nenner die Quadratfaktoren heraus. So wird aus 0,7071… wieder $\frac{\sqrt{2}}{2}$ und aus 86,60… ein $50\sqrt{3}$. Scheitert beides, sucht es zuletzt noch einen Bruch mit kleinem Nenner (höchstens 100), der nur bis auf die eingestellte Toleranz 10^{-x} stimmen muss (Obermenü Seite 3, *CAS Bruch-Tol.*). Das ist die einzige Stelle, an der diese Einstellung wirkt, und gerechnet wird dabei in Lua, nicht im CAS. Erst wenn auch das nicht klappt, bleibt eine Dezimalzahl stehen. Im Format *Dezimal* fallen alle drei Versuche weg.

33 Kraftgrößenverfahren: Hauptsystem und δ-Zahlen

Das Hauptsystem sucht das Programm „gierig“: Es löst der Reihe nach Einspannmomente, Lagerkräfte, Momente an biegesteifen Stabanschlüssen und zuletzt unbelastete Pendelstäbe. Es behält jede Lösung nur, wenn das System danach noch tragfähig ist (die Steifigkeitsmatrix lässt sich noch zerlegen). Sobald nichts mehr geht, ist das System statisch bestimmt, und die Anzahl der gelösten Bindungen ist der Grad n.

Die δ-Zahlen integriert das Programm nicht über $\int M_i M_j/(EI)\,dx$ (so rechnet ihr sie in **Statik** mit dem Prinzip der virtuellen Kräfte), sondern es rechnet für jeden Zustand ($X_j = 1$ bzw. Lastzustand) die Verformung des Hauptsystems mit dem Weggrößenverfahren und liest die zu X_i gehörende Klaffung ab: Verschiebung am gelösten Lager, gegenseitige Verdrehung am eingefügten Gelenk, Längenänderung am gelösten Pendelstab. Nach Maxwell–Betti ist das dasselbe wie das Arbeitsintegral, inklusive der Anteile aus Normalkraft, Federn und endlichem EA, die man von Hand gern vergisst. Ein gelöster Pendelstab ist im Hauptsystem ganz entfernt. Seine eigene Längenänderung $L/(EA)$ fehlt deshalb in den Knotenverschiebungen und wird zu δ_{jj} addiert.

Bei gedrehten Lagern liegen die Knotenfreiheitsgrade schon in Lagerrichtung (u_ξ, u_η), die Klaffung eines gelösten Lagers ist genau dieser Freiheitsgrad, und die Einheitskräfte eines gelösten Pendelstabes werden in diese Richtungen zerlegt.

34 Polplan, Verschiebungszustand und Arbeitssatz

34.1 Scheiben finden

Zuerst muss das Programm wissen, welche Stäbe zusammen eine starre Scheibe bilden. Das passiert in zwei Durchgängen:

1. **Ohne Lager:** An jedem Knoten ohne Vollgelenk fasst das Programm alle Stäbe zusammen, deren Enden dort kein Gelenk haben (*Union-Find*: jede Gruppe hat einen Vertreter, zwei Gruppen werden vereinigt, indem man einen Vertreter unter den anderen hängt). Mit diesen Scheiben und nur den inneren Gelenken läuft der Polplan einmal durch. Findet er zwei Scheiben, die gegeneinander unverschieblich sind, z. B. die drei Stäbe eines Dreigelenk-Dreiecks, werden sie zu einer Scheibe zusammengefasst.
2. **Mit Lagern:** Stäbe, die biegesteif an einer Einspannung hängen (oder an einem Festlager mit Drehfeder), gehören zur Scheibe 0, dem Boden. Mit diesen zusammengefassten Scheiben und den Lagern entsteht der Polplan, den ihr seht.

34.2 Pole und Polstrahlen

An jedem Knoten schaut das Programm, welche Scheiben sich dort treffen und welche Relativbewegung zwischen ihnen möglich ist:

Verbindung	**Folge im Polplan**
M-Gelenk, Festlager	Pol im Knoten (Drehung möglich, keine Verschiebung)
Rollenlager	Polstrahl durch den Knoten senkrecht zur Rollrichtung, also entlang der Lagerkraft
N- oder Q-Gelenk	Pol im Unendlichen (reine Verschiebung längs bzw. quer zum Stab)
Einspannung, biegesteifer Anschluss	kein Pol: die Scheiben sind starr verbunden

Danach wiederholt das Programm (höchstens zehnmal) zwei Schritte, bis nichts Neues mehr dazukommt:

1. **Satz von den drei Polen:** Für je drei Scheiben i, j, k liegen die Pole (i, j), (j, k) und (i, k) auf einer Geraden. Sind zwei davon bekannt, entsteht ein Polstrahl für den dritten. Liegt einer der beiden im Unendlichen, geht der Strahl durch den anderen in dessen Richtung.
2. **Strahlen schneiden:** Zwei Polstrahlen derselben Scheibenpaarung schneiden sich im Pol. Sind sie parallel, liegt der Pol im Unendlichen in dieser Richtung.

Findet es für eine Paarung zwei verschiedene Pole, oder liegt ein Pol nicht auf einem Strahl, auf dem er liegen müsste, sind die beiden Scheiben gegeneinander unverschieblich (im Polplan rot). Im Durchgang ohne Lager werden solche Paare zu einer Scheibe zusammengefasst (siehe oben).

34.3 Der Verschiebungszustand

Eine Scheibe, die sich um ihren Hauptpol (c_x, c_y) um den kleinen Winkel φ dreht, verschiebt jeden Punkt um $\vec{r}_\perp \varphi$, also senkrecht zum Polstrahl vom Pol zu diesem Punkt. Das Programm gibt einer Startscheibe $\varphi = 1$ (bevorzugt eine, deren Hauptpol auf einem Knoten liegt) und reicht die Bewegung über die Nebenpole weiter: Der Nebenpol (A, B) ist der Punkt, der auf beiden Scheiben dieselbe Verschiebung hat. Kennt man die Verschiebung dieses Punktes aus Scheibe A und den Hauptpol von Scheibe B, folgt φ_B. Hat eine Scheibe ihren Hauptpol im Unendlichen, verschiebt sie sich nur.

Verschobene Scheiben unterwegs. Die Kette reißt an einer Scheibe, die sich nur verschiebt, nicht ab. Bei ihr bewegt sich jeder Punkt um denselben Vektor $\vec{v}$, also auch der Nebenpol zur nächsten Scheibe B. Damit ist die Verschiebung des Nebenpols bekannt, und es geht weiter wie bei einer drehenden Scheibe: Liegt der Hauptpol von B im Endlichen, folgt φ_B aus $\vec{v}$, liegt er im Unendlichen, verschiebt sich auch B nur. Liegt der Nebenpol (A, B) selbst im Unendlichen, drehen beide Scheiben gleich, $\varphi_B = \varphi_A = 0$: B verschiebt sich dann auch nur, oder sie steht still, wenn ihr Hauptpol im Endlichen liegt. Eine reine Verschiebung ist nur der Grenzfall einer Drehung mit dem Pol im Unendlichen.

Nebenpol gleich Hauptpol. Der Hauptpol einer Scheibe ist der Punkt, der sich auf ihr nicht bewegt. Fällt der Nebenpol (A, B) mit dem Hauptpol von B zusammen, bewegt sich dieser Punkt also auf B nicht, und weil er auf A dieselbe Verschiebung haben muss, auch auf A nicht. Kommt aus der Startscheibe A trotzdem eine Verschiebung ungleich null an, passt das nicht zusammen: Der Punkt kann nicht zugleich stehen und sich bewegen. Dann kann sich A gar nicht bewegen, die Startscheibe war falsch gewählt, und das Programm nimmt die nächste.

Ein Beispiel ist euer Dreigelenktragwerk mit dem Gelenk G senkrecht über dem linken Lager A, bei dem ihr das linke Festlager zum Loslager macht (verschieblich in x). Das rechte Festlager B ist der Hauptpol (II) der rechten Scheibe, das Gelenk der Nebenpol (I, II). Der Hauptpol (I) der linken Scheibe liegt auf der Senkrechten durch A (Loslager) und nach dem Satz von den drei Polen auf der Geraden durch (II) und (I, II), also auf BG. Beide Geraden schneiden sich in G, damit ist G zugleich (I) und (I, II). Startet das Programm mit der rechten Scheibe, dreht sie um B und schiebt G seitlich weg, aber auf der linken Scheibe steht G als Hauptpol still: Widerspruch, die rechte Scheibe kann sich nicht bewegen. Mit der linken Scheibe als Start geht es: Sie dreht um G, ihr Lager A wandert waagerecht (senkrecht zum Polstrahl GA, und das lässt das Loslager zu). G selbst bewegt sich dabei nicht. Die rechte Scheibe hat damit zwei Punkte, die stehen bleiben (B und G), und bewegt sich deshalb gar nicht, $\varphi_{\mathrm{II}} = 0$. Das ist kein Fehler, sondern die Kinematik dieses Systems: Nur die linke Scheibe kippt um das Gelenk.

34.4 Der Arbeitssatz

Nach dem Lösen einer Bindung ist das System eine kinematische Kette mit genau einem Freiheitsgrad. Für jede virtuelle Bewegung, die die übrigen Bindungen zulassen, gilt

$$\delta W = \sum_k \vec{F}_k \cdot \delta\vec{u}_k + \sum_m M_m \, \delta\varphi_m = 0,$$

und weil es nur einen Freiheitsgrad gibt, sind alle Wege Vielfache eines einzigen Parameters. Der Export (Abschnitt 5.2) macht daraus drei Schritte.

Weg einer Kraft (`pvv_kin`, Spalte 2). Eine Kraft mit Richtung $\vec{e} = (e_x, e_y)$ (y nach unten) greift im Punkt P auf Scheibe i an. Ihr Weg ist die Verschiebung von P in Richtung $\vec{e}$:

- Scheibe i dreht um ihren Hauptpol (c_x, c_y) um φ_i (gegen den Uhrzeigersinn). Jeder Punkt

bewegt sich senkrecht zum Polstrahl vom Pol zu ihm, projiziert auf $\vec{e}$ ist das

$$\delta_e = \varphi_i \left[e_x \left(P_y - c_y \right) - e_y \left(P_x - c_x \right) \right].$$

Die eckige Klammer ist der Hebel der Kraft um den Pol.

- Scheibe i verschiebt sich nur (Hauptpol im Unendlichen) um δ_i in Richtung $\vec{t_i}$: $\delta_e = \delta_i \left(\vec{e} \cdot \vec{t_i} \right)$.
- Ein Moment auf Scheibe i arbeitet am Drehwinkel: $\delta\varphi = \varphi_i$.

Verschieben *und* drehen zugleich gibt es nicht als eigenen Fall: Eine kleine ebene Starrkörperbewegung ist immer eine Drehung um einen Punkt, eben den Pol. Eine Verschiebung plus Drehung ist nur eine Drehung um einen anderen Pol, die reine Verschiebung der Grenzfall mit dem Pol im Unendlichen. Streckenlasten dürfen exakt durch ihre Resultierende R ersetzt werden. Auf einem geraden Stab der Länge L, der zu einer starren Scheibe gehört, ändert sich die virtuelle Verschiebung linear mit der Stabkoordinate x, denn ein Starrkörper verschiebt jeden Punkt linear mit seinem Ort: $\delta\vec{u}(x) = \delta\vec{u}_A + \frac{x}{L} \left(\delta\vec{u}_B - \delta\vec{u}_A \right)$. Damit ist die Arbeit der Streckenlast

$$\int_0^L q(x)\, \vec{e} \cdot \delta\vec{u}(x)\, dx = \vec{e} \cdot \delta\vec{u}_A \underbrace{\int_0^L q\, dx}_{R} + \vec{e} \cdot \frac{\delta\vec{u}_B - \delta\vec{u}_A}{L} \underbrace{\int_0^L q\, x\, dx}_{S = R\, x_R} = R\, \vec{e} \cdot \delta\vec{u}(x_R),$$

also die Arbeit der Resultierenden R an ihrem Angriffspunkt $x_R = S/R$. Auf einem Bogen ist die Verschiebung nicht linear in der Bogenlänge, das Ergebnis gilt aber genauso: Dort wird die Last durch ihre Resultierende (Kraft und Richtung) auf ihrer Wirkungslinie ersetzt. Die freigesetzte Größe ist eine äußere Last in der gezeichneten Richtung, bei einem gelösten Gelenk arbeitet sie an der gegenseitigen Verdrehung bzw. Verschiebung der beiden Seiten.

Verhältnis der Scheiben (`pvv_pol`). Der Nebenpol P_{AB} ist der Punkt, der auf Scheibe A und Scheibe B dieselbe Verschiebung hat. Schreibt man diese Verschiebung mit der Formel oben einmal über A und einmal über B hin, entsteht eine lineare Beziehung $\varphi_B = \kappa_{AB}\, \varphi_A$. Die Verschiebung ist ein Vektor mit x- und y-Komponente, das sind eigentlich zwei Gleichungen. Beide liefern aber dasselbe κ_{AB}: Über A steht die Verschiebung senkrecht auf dem Polstrahl von (A) zum Nebenpol, über B senkrecht auf dem von (B), und weil (A), (A, B) und (B) auf einer Geraden liegen, sind beide Richtungen gleich. Deshalb reicht eine Komponente. Das Programm nimmt die betragsmäßig größere, damit es nicht durch eine Zahl nahe null teilt. Liegt der Nebenpol zweier drehender Scheiben im Unendlichen, drehen beide gleich, $\varphi_A = \varphi_B$.

Von der Bezugsscheibe aus (der Startscheibe des Verschiebungszustands, ihr Winkel heißt φ_0) laufen diese Beziehungen über die Nebenpole durch alle Scheiben und liefern $\varphi_i = \kappa_i\, \varphi_0$. Das sind die unteren Zeilen von `pvv_kin`. Gibt es mehr Nebenpole als nötig, sind die übrigen Proben. Als Bezug nimmt das Programm eine Scheibe, die sich dreht, wenn es eine gibt. Eine Scheibe, die stehen bleibt, bekommt einfach $\kappa_i = 0$, ihre Lasten leisten keine Arbeit. Verschieben sich alle bewegten Scheiben nur (alle ihre Hauptpole im Unendlichen), gibt es keinen Drehwinkel als Bezug. Dann ist die Bezugsgröße die Verschiebung δ_0 der Startscheibe, und alle anderen Bewegungen werden als Vielfache von δ_0 geschrieben (siehe unten).

Einsetzen (`w_eq2`). Mit $\varphi_i = \kappa_i\, \varphi_0$ wird jeder Weg zu $h_k\, \kappa_{i(k)}\, \varphi_0$ (Spalte 3 von `pvv_kin`). Dabei ist $i(k)$ die Scheibe, an der die Kraft F_k angreift, und h_k ihr Hebel um den Pol dieser Scheibe, also die eckige Klammer von oben, $h_k = e_x \left(P_y - c_y \right) - e_y \left(P_x - c_x \right)$. Das ist der senkrechte Abstand der Wirkungslinie vom Pol mit Vorzeichen, nicht der Abstand des Angriffspunktes. Verschiebt sich die Scheibe nur, tritt an die Stelle von $h_k\, \varphi_i$ der Weg $\delta_i \left(\vec{e} \cdot \vec{t_i} \right)$ aus der Liste oben, h_k ist dann der Richtungskosinus $\vec{e} \cdot \vec{t_i}$. Der Arbeitssatz zerfällt in

$$\delta W = \varphi_0 \Big(\sum_k F_k\, h_k\, \kappa_{i(k)} + \sum_m M_m\, \kappa_{i(m)} \Big) = 0.$$

Da φ_0 beliebig ist, muss die Klammer verschwinden. Sie ist linear in der freigesetzten Größe, also eine Gleichung mit einer Unbekannten. Verschiebt sich die Bezugsscheibe nur, steht δ_0 statt φ_0 da, und die Faktoren der Drehwinkel haben die Einheit 1/Länge. Intern zählt das Programm Drehwinkel im Uhrzeigersinn. Im Export ist das Vorzeichen umgedreht, damit alles zur Konvention der Vorlesung (gegen den Uhrzeigersinn positiv) passt.

35 Gleichgewicht der Teilsysteme (LGS-Matrix)

Für den Export *LGS-Matrix* schneidet das Programm das System an allen Gelenken auf, genau so, wie Seite 2 der Explosionszeichnung es zeigt. Beide benutzen dieselben drei Regeln im Code: `gelenkKnoten` (welche Stäbe hängen mit Gelenk, welche biegesteif am Knoten, wie viele Teilsysteme treffen sich), `gelenkRichtung` (positive Richtung der Gelenkgrößen) und `lastStabKnoten` (an welchem Teilsystem Lasten und Lager eines Gelenkknotens hängen). Jedes Teilsystem liefert drei Gleichungen: Kräfte nach rechts, nach oben und Momente gegen den Uhrzeigersinn. Unbekannt sind die Lagerreaktionen und die Größen, die ein Gelenk überträgt: beim M-Gelenk die beiden Kraftkomponenten Gx, Gy, beim N-Gelenk Gq und Gm, beim Q-Gelenk Gn und Gm. Treffen sich mehr als zwei Teilsysteme in einem Gelenk, bekommt jeder Gelenkstab eigene Gelenkkräfte, gibt es dort keinen biegesteifen Rest, sagen zwei zusätzliche Gleichungen, dass der Gelenkbolzen selbst im Gleichgewicht ist. Bei nur zwei Teilsystemen braucht der Bolzen keine eigenen Gleichungen: Die Gelenkkraft steht in beiden mit entgegengesetztem Vorzeichen (actio = reactio), damit ist sein Gleichgewicht schon erfüllt. Hängt am Gelenk ein biegesteifer Rest, gehört der Bolzen zu ihm. Ein Beispiel ist eine Stütze, die durch den Knoten durchläuft, und zwei Riegel, die gelenkig an ihr hängen. Die Gelenkkräfte der Riegel greifen dann direkt an der Stütze an und stehen in deren drei Gleichungen. Der Bolzen ist kein eigener Körper, also gibt es für ihn keine eigenen Gleichungen, sein Gleichgewicht steckt im Gleichgewicht der Stütze. Erst wenn alle Stäbe gelenkig am Knoten hängen, gehört der Bolzen zu keinem Teilsystem und braucht seine zwei Gleichungen selbst. Im symbolischen Modus stehen Lasten mit ihren Namen und Hebelarme als Vielfache von l in der Matrix.

Den **Momentenbezugspunkt** wählt das Programm so, wie ihr es in **TM1** lernt: Es sucht den Punkt, durch den möglichst viele unbekannte Kräfte gehen, also die senkrechte Linie mit den meisten unbekannten Vertikalkräften und die waagerechte mit den meisten unbekannten Horizontalkräften, am liebsten ein Knoten, der auf beiden liegt. Die Momentengleichung wird dadurch so kurz wie möglich.

Die Werte auf Seite 1 der Explosionszeichnung kommen aus dem Weggrößenverfahren. Löst ihr das LGS (mit den oben beschriebenen Befehlen oder von Hand), müssen dieselben Zahlen herauskommen. Das ist eure Kontrolle.

Lösungsweg (`lgs_weg`): Gesucht ist eine Reihenfolge, in der jede Gleichung möglichst nur eine neue Unbekannte enthält. Dafür braucht das Programm mehr Gleichungen als die in `lgs`. Alle sind Linearkombinationen der Zeilen aus `lgs`, also nichts Neues, nur anders zusammengefasst.

Anderer Momentenpunkt. Eine Kraft mit den Komponenten $F_\rightarrow$ (nach rechts) und $F_\uparrow$ (nach oben) im Punkt (x, y) hat um P das Moment $M_P = (x - x_P)\,F_\uparrow - (y - y_P)\,F_\rightarrow$ (gegen den Uhrzeigersinn positiv, hier y nach oben). Die Pfeile sind dieselben wie in den Namen der Kraftzeilen von `lgs`. Um einen anderen Punkt Q ist es

$$M_Q = (x - x_Q)\,F_\uparrow - (y - y_Q)\,F_\rightarrow = M_P + (x_P - x_Q)\,F_\uparrow - (y_P - y_Q)\,F_\rightarrow.$$

Über alle Kräfte eines Teilsystems summiert (reine Momente hängen nicht vom Punkt ab) heißt das

$$\sum M_Q = \sum M_P + (x_P - x_Q)\sum F_\uparrow - (y_P - y_Q)\sum F_\rightarrow.$$

Die Momentengleichung um Q ist also die Momentenzeile plus Vielfache der beiden Kraftzeilen desselben Teilsystems, die Faktoren sind Hebelarme. Im Programm zeigt y nach unten, dort steht deshalb $+(y_P - y_Q)$.

Teilsysteme zusammenfassen. Für eine Gruppe werden die Kraftzeilen addiert und die Momentenzeilen, jede vorher auf denselben Punkt Q umgerechnet. Eine Gelenkkraft zwischen zwei Teilsystemen der Gruppe steht in beiden mit entgegengesetztem Vorzeichen und greift am selben Punkt an. Sie fällt deshalb aus den Kräften *und* aus den Momenten heraus. Alle Teilsysteme zusammen sind das Gesamtsystem.

Kräfte quer zu einer Richtung. Zeigt eine Unbekannte in Richtung (d_x, d_y) (wieder mit y nach unten), dann enthält $d_y \sum F_\rightarrow + d_x \sum F_\uparrow$ (normiert) diese Unbekannte nicht mehr.

Warum höchstens drei Gleichungen je Scheibe? Jede Gleichgewichtsbedingung einer Scheibe ist entweder eine Kraftsumme in eine Richtung $\vec{e}$, also $e_x \sum F_\rightarrow + e_y \sum F_\uparrow$, oder eine Momentensumme um einen Punkt, nach der Formel oben $\sum M_P$ plus Vielfache der beiden Kraftsummen. Alle liegen also in dem Raum, den $\sum F_\rightarrow$, $\sum F_\uparrow$ und $\sum M_P$ aufspannen, und der hat höchstens die Dimension 3. Mehr als drei linear unabhängige Gleichungen bekommt ihr deshalb nie, egal um wie viele Punkte ihr die Momente bildet. Drei Momentengleichungen um A, B und C sind genau dann unabhängig, wenn die drei Punkte nicht auf einer Geraden liegen. Liegen sie auf einer Geraden, ist die dritte eine Kombination der beiden anderen. Ein Durchlaufträger auf drei Lagern bleibt deshalb einfach statisch unbestimmt, auch wenn man um jedes Lager die Momente bildet. Anschaulich (PvV): Jede Gleichung gehört zu einer virtuellen Starrkörperbewegung, einer Verschiebung in Richtung $\vec{e}$ bzw. einer Drehung um P, und eine Scheibe hat in der Ebene nur drei Freiheitsgrade.

Welche Gruppen und Punkte? Das Programm sucht die Gleichungen nicht gezielt, sondern stellt alle aus einem festen Vorrat auf und wählt danach aus:

- **Gruppen:** jedes Teilsystem einzeln, das Gesamtsystem und bei Rahmen alle zusammenhängenden Gruppen. Zwei Teilsysteme hängen zusammen, wenn sie eine Gelenkunbekannte teilen. Ohne gemeinsame Gelenkkraft hebt sich beim Zusammenfassen nichts auf. Die Gruppen entstehen, indem an jede Gruppe ein Nachbar angehängt wird, bis die Zahl unter *Max. Teilgruppen* erreicht ist (ab Werk 30). Im Fachwerk gibt es nur die Knoten und das Gesamtsystem, denn eine Gruppe von Knoten wäre ein Ritterschnitt.
- **Momentenpunkte Q:** Knoten und Schnittpunkte zweier Wirkungslinien von Unbekannten bzw. Pendelachsen (innerhalb der doppelten Systemgröße), aber je Gruppe nur die, an denen eine *äußere* Kraft der Gruppe herausfällt. Äußere Kräfte sind die, die nach dem Zusammenfassen noch in der Kraftsumme stehen. Gelenkkräfte zwischen zwei Teilsystemen der Gruppe heben sich auf und zählen nicht. Ein Knoten zählt, wenn die Wirkungslinie einer äußeren Kraft durch ihn geht, ein Schnittpunkt, wenn beide Linien zu äußeren Kräften gehören, und er wird nach diesem Paar benannt. Für `TS 1+2` ist das Gelenk zwischen TS 1 und TS 2 deshalb nur dann ein Kandidat, wenn noch eine andere äußere Kraft durch es hindurchgeht. Q wird also nicht vorher ausgesucht: Jeder dieser Punkte liefert eine Gleichung, und die Auswahl unten nimmt die, in der nur noch eine Unbekannte übrig ist.
- **Kräfte quer** zu jeder schrägen äußeren Unbekannten und jeder schrägen Pendelachse.

Gleichungen, die sich nur um einen Faktor unterscheiden, bleiben einmal übrig, und zwar in der einfachsten Form. Weil dabei nur mit Zahlen gerechnet wird, dauert das auch bei einigen hundert Kandidaten kaum Zeit.

Benennung. Der Name nennt die Art, den Punkt und die Gruppe: `ΣM P5 TS 1+2` sind die Momente um Knoten 5 an den Teilsystemen 1 und 2 zusammen, `ΣM S(A_h,B_v) Ges` die Momente

des Gesamtsystems (`Ges`) um den Schnittpunkt der Wirkungslinien von A_h und B_v, `ΣF quer zu B_h TS 2` die Kräfte an Teilsystem 2 quer zu B_h. Neue Gleichungen bekommen die nächste freie Nummer nach denen aus `lgs`.

Pendelstäbe. Ein Teilsystem eines Rahmens ohne Lasten, an dem nur an zwei Punkten U und V Anschlusskräfte angreifen (Lager- bzw. Gelenkkräfte, keine Momente), nennen wir hier Pendelstab. Ist es ein gerader Stab, ist das der Pendelstab aus **TM1** mit reiner Normalkraft. Ist es geknickt (z. B. ein unbelasteter Winkel zwischen zwei Gelenken), hat es zwar Momente und Querkräfte, für das Gleichgewicht verhält es sich aber genauso: Die Anschlusskraft liegt auf der Verbindungslinie UV. Nur darum geht es hier. Sein Momentengleichgewicht um U enthält nur die beiden Kraftkomponenten bei V und sagt: Die Kraft bei V liegt auf der Achse UV. Liegt der Punkt Q einer anderen Momentengleichung auf dieser Achse, stehen die beiden Komponenten bei V dort im selben Verhältnis wie im Pendelgleichgewicht, nur mit einem Faktor λ. Zieht man λ-mal das Pendelgleichgewicht ab, fallen beide heraus. Das Programm prüft das für jede Gleichung und jeden Pendelstab mit den Zahlen und nimmt die Achse als weitere Wirkungslinie für die Schnittpunkte dazu. So findet sich auch beim Dreigelenkrahmen mit verschieden hohen Lagern und einer unbelasteten Hälfte ein Punkt, der direkt eine Lagerkraft liefert. Ist die Achse waagerecht oder senkrecht, braucht es den Umweg nicht, dann hat das Pendelgleichgewicht selbst schon nur eine Unbekannte. Dieselbe Gleichung entsteht oft auf zwei Wegen, etwa am Gesamtsystem (Lagerkräfte über das Pendelgleichgewicht um das Gelenkende herausgerechnet) und an der anderen Scheibe allein (Gelenkkräfte über das Pendelgleichgewicht um das Lager herausgerechnet). Das Programm behält dann den Namen mit dem Gesamtsystem, weil das der Vorstellung entspricht, dass die Lagerkraft auf der Pendelachse wirkt.

Auswahl. Dann geht es schrittweise: Gibt es eine Gleichung mit genau einer noch unbekannten Größe, ist das der nächste Schritt. Unter mehreren gewinnt die einfachste: erst die aus `lgs`, dann andere Momentenpunkte am selben Teilsystem, dann das Gesamtsystem, dann Zusammenfassungen und Schnittpunkte, zuletzt Gleichungen, in denen ein Pendelgleichgewicht steckt. Bei Gleichstand gewinnt die mit weniger Unbekannten, danach die, die zuerst aufgestellt wurde (Knoten vor Schnittpunkten, nach Nummern). Lagergrößen (Lager und Federn) haben dabei Vorrang, aber nur innerhalb derselben Stufe: Ein Einzelschritt für eine Lagergröße geht vor jedem anderen Einzelschritt. Gibt es keinen, nimmt das Programm einen Einzelschritt, nach dem eine Lagergröße als Einzelschritt folgt (einen Schritt vorausgeschaut), sonst den einfachsten. Ein Block kommt erst, wenn es gar keinen Einzelschritt mehr gibt. Gibt es keinen, sucht das Programm zwei Gleichungen mit denselben zwei neuen Unbekannten, die voneinander unabhängig sind (Rang 2), danach drei mit drei. Unter gleich großen Blöcken gewinnt der mit mehr Lagergrößen, dann der aus den einfacheren Gleichungen. Dafür hat jede Gleichung eine Stufe (*Klasse*) nach der Reihenfolge oben: 0 für eine Zeile aus `lgs`, höher für andere Momentenpunkte, das Gesamtsystem, Zusammenfassungen, Schnittpunkte und zuletzt Gleichungen mit Pendelgleichgewicht. Verglichen wird die Summe der Stufen der Gleichungen im Block, die kleinere gewinnt. Erst wenn auch das nicht geht, löst es alle übrigen Unbekannten als einen Block aus Gleichungen von `lgs`. Ein solcher Block wird durch Einsetzen gelöst: Die Gleichung mit den wenigsten Unbekannten wird nach einer davon aufgelöst und in die übrigen eingesetzt, das wiederholt sich, bis die letzte Gleichung nur noch eine Unbekannte hat. Dann wird von hinten zurückeingesetzt. Bei gleich vielen Unbekannten nimmt das Programm am liebsten eine Unbekannte, die in ihrer Gleichung den Faktor $+1$ oder -1 hat, denn dann entsteht beim Auflösen kein Bruch.

Die Auswahl läuft mit Zahlen, denn die Faktoren vor den Unbekannten hängen nur von der Geometrie ab, auch im symbolischen Modus. Die Texte und Ergebnisse in `lgs_weg` rechnet danach das CAS exakt aus, sie sind also dieselben wie die Lösung des ganzen LGS.

Option LGS wie Lösungsweg. Der Lösungsweg benutzt genau n Gleichungen für n Unbekannte. Ordnet man sie nach den Schritten, hat ihre Matrix Blockdreiecksform: Jeder Schritt enthält außer schon bekannten Größen nur seine neuen Unbekannten, und deren Block ist regulär (Einzelschritt:

Faktor ungleich null, Block: voller Rang). Damit ist die ganze Matrix regulär. Das Programm lässt die Gleichungen aus `lgs` stehen, die der Weg benutzt, und setzt jede abgeleitete Gleichung auf den Platz einer Gleichung, die er nicht benutzt, am liebsten auf eine, aus der sie mit entsteht. Danach prüft es den Rang des neuen Systems noch einmal mit Zahlen. Allgemein gilt: Ersetzt man Zeile r durch $\sum_i f_i\, r_i$, bleibt die Lösung eindeutig genau dann, wenn $f_r \neq 0$ ist (die Determinante ändert sich um den Faktor f_r).

Gegenprüfung mit der FEM. Für jede Unbekannte bestimmt das Programm aus den FEM-Ergebnissen den Wert mit demselben Namen und derselben Richtung wie auf Seite 2: Lagerreaktionen direkt, Gelenkgrößen aus den Stabendkräften des angeschlossenen Stabes (ohne Knotenlast und Lagerkraft, wenn die zu diesem Stab gehören), Stabkräfte im Fachwerk aus der Normalkraft. Das vergleicht es mit dem Wert aus `lgs_weg`, im symbolischen Modus mit denselben Ersatzwerten für die Symbole, mit denen die FEM gerechnet hat. Weicht etwas um mehr als 10^{-4} des größten Wertes ab, kommt die Warnung.

Resultierende von Streckenlasten: $R = \int_0^L q\,dx$ und das statische Moment $S = \int_0^L q\,x\,dx$ um den Stabanfang, die Wirkungslinie liegt bei $x_R = S/R$. Für Trapezlasten sind das die bekannten Formeln, für Lastfunktionen integriert das Programm mit der Simpsonregel über elf Stützstellen. Die ist für $q\,x$ bis zu einem quadratischen q exakt.

36 Querschnittswerte

Vielecke (Rechteck, Dreieck, Trapez, Polygon, dicke Linie) rechnet das Programm alle mit derselben Formel, der Gaußschen Trapezformel. Mit den Eckpunkten (y_i, z_i) gegen den Uhrzeigersinn und $c_i = y_i z_{i+1} - y_{i+1} z_i$ ist

$$A = \tfrac{1}{2}\sum c_i, \qquad y_S = \frac{\sum (y_i + y_{i+1})\, c_i}{6A}, \qquad \int z^2\,dA = \tfrac{1}{12}\sum \left(z_i^2 + z_i z_{i+1} + z_{i+1}^2\right) c_i,$$

entsprechend für z_S, $\int y^2\,dA$ und $\int yz\,dA$. Das ist exakt, es ist der Gaußsche Integralsatz, angewandt auf die Randkanten. Deshalb ist es auch egal, wie kompliziert das Vieleck ist, solange es sich nicht selbst schneidet.

Kreisausschnitt und -abschnitt mit halbem Öffnungswinkel α: Der Schwerpunkt liegt auf der Winkelhalbierenden im Abstand $\frac{2R\sin\alpha}{3\alpha}$ (Ausschnitt) bzw. $\frac{4R\sin^3\alpha}{3(2\alpha-\sin 2\alpha)}$ (Abschnitt). Die Trägheitsmomente werden erst um die Winkelhalbierende bestimmt (beim Abschnitt wird das Dreieck zum Mittelpunkt abgezogen) und dann ins KOS gedreht.

Dünnwandige Linien sind Mittellinie mal Dicke: $A = L\,t$, $I_y = tL^3\sin^2\beta/12$ usw. Den Eigenanteil $Lt^3/12$ lässt das Programm weg, genau wie die Vorlesung, weil er von höherer Ordnung in t ist. **Dünnwandige Kreise und Bögen** ebenso: $A = R\,\Delta\varphi\,t$, $I_y = R^3 t\int \sin^2\varphi\,d\varphi$ um den Mittelpunkt (Vollkreis $\pi R^3 t$), Schwerpunkt des Bogens im Abstand $R\,\frac{\sin(\Delta\varphi/2)}{\Delta\varphi/2}$ auf der Winkelhalbierenden.

Löcher gehen mit negativer Fläche in die Summen ein, danach setzt der Satz von Steiner alles zusammen. **Numerisch addierte** Elemente legt das Programm auf ein Raster von 40×40 Zellen über ihr umschreibendes Rechteck und zählt nur die Zellen, die nicht schon in einem anderen Element liegen. Deshalb die Warnung, das ist eine Näherung.

Hauptachsen: Mit $m = \frac{I_y+I_z}{2}$ und $d = \sqrt{\left(\frac{I_y-I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}$ ist $I_{1,2} = m \pm d$ und

$$\alpha = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{atan2}(2I_{yz},\ I_y - I_z).$$

Das `atan2` (der Arkustangens, der das Vorzeichen von Zähler und Nenner kennt) sorgt dafür, dass

α immer zur Achse 1 mit I_1 gehört. Mit dem einfachen $\tan 2\alpha$ aus der Formelsammlung müsstet ihr das von Hand prüfen, dort kann auch die Achse mit I_2 herauskommen.

Widerstandsmomente $W = I/e$ nehmen als Randabstand e den größten Abstand der Elemente vom Schwerpunkt. Bei dünnwandigen Elementen ist das die Mittellinie, $t/2$ kommt nicht dazu.

37 Normalspannung und neutrale Faser

Mit $\Delta = I_y I_z - I_{yz}^2$ und y, z vom Schwerpunkt aus rechnet das Programm immer mit

$$\sigma_x = \frac{N}{A} + \frac{M_y I_z - M_z I_{yz}}{\Delta}\, z - \frac{M_z I_y - M_y I_{yz}}{\Delta}\, y.$$

Für $I_{yz} = 0$ bleibt das bekannte $\frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$ übrig. Die Formel kommt direkt aus $M_y = \int \sigma z \, dA$ und $M_z = -\int \sigma y \, dA$ mit dem linearen Ansatz $\sigma = a + b\,y + c\,z$, also zwei Gleichungen für b und c.

Weil σ_x linear in y und z ist, speichert das Programm nur den Gradienten (c_y, c_z) und den Wert c_0 im Ursprung des gezeigten KOS. Daraus entstehen beide Gleichungen in der Tabelle: die KOS-Form direkt, die HAS-Form, indem der Gradient um den Hauptachsenwinkel gedreht wird. Die neutrale Faser ist die Gerade $c_0 + c_y y + c_z z = 0$.

Die **Extremwerte** sucht das Programm nur an den Eckpunkten des Querschnitts (Bögen alle 10° abgetastet). Eine lineare Funktion hat ihr Maximum immer in einer Ecke der konvexen Hülle. Bei dünnwandigen Profilen sind das die Endpunkte der Mittellinien, also wieder die Näherung aus der Vorlesung.

38 Schubfluss in dünnwandigen Profilen

38.1 Offene Profile

Aus den dünnwandigen Linien baut das Programm einen *Profilgraph*: Die Linien werden an Kreuzungen, Berührpunkten und an den Schwerachsen geteilt, Punkte, die zusammenfallen, werden ein Knoten. **Kreise und Bögen** kommen als Kette kurzer Sehnen dazu, geteilt an ihren Enden, an Endpunkten anderer Elemente auf dem Bogen, an Kreuzungen mit geraden Linien und an den Schwerachsen, dazwischen gleichmäßig mit höchstens 15° je Sehne. Die Sehnen bestimmen nur die Knoten und den Zusammenhang (Zellen, Symmetrie). Jede Sehne kennt ihren Bogen (Mittelpunkt, Radius, Winkel φ_1 bis φ_2), und gerechnet wird auf dem Bogen: Länge $R\,|\varphi_2 - \varphi_1|$ statt der Sehne, Stützstellen auf dem Bogen. Dann läuft es los:

- An jedem **freien Ende** ist der Schubfluss null, dort beginnt ein Pfad mit $S_y = S_z = 0$.
- Entlang eines Segments werden die statischen Momente aufintegriert, $S_z \mathrel{+}= (y - y_S)\, t\, \Delta s$ und $S_y \mathrel{+}= (z - z_S)\, t\, \Delta s$. Weil der Integrand auf einer geraden Linie linear ist, ist das mit der Mittelpunktsregel exakt. S selbst ist quadratisch in s. Auf einem Bogen mit Mittelpunkt (y_C, z_C) ist $ds = R\,d\varphi$, und das Integral ist geschlossen lösbar:

  $$\Delta S_z = tR\left[(y_C - y_S)\,\Delta\varphi + R\,(\sin\varphi_b - \sin\varphi_a)\right], \quad \Delta S_y = tR\left[(z_C - z_S)\,\Delta\varphi - R\,(\cos\varphi_b - \cos\varphi_a)\right]$$

  (für den Lauf gegen den Uhrzeigersinn, sonst mit umgekehrtem Vorzeichen).
- An einer **Verzweigung** gilt das Knotengleichgewicht: Kommen alle Äste bis auf einen an, startet der letzte mit der Summe der ankommenden statischen Momente.

Aus den statischen Momenten folgt der Schubfluss mit der gekoppelten Formel

$$\tau\, t = -\frac{Q_y\,(I_y S_z + I_{yz} S_y) + Q_z\,(I_z S_y + I_{yz} S_z)}{I_y I_z - I_{yz}^2},$$

die für $I_{yz} = 0$ in das bekannte $\tau = -\frac{Q_z S_y}{I_y t}$ bzw. $-\frac{Q_y S_z}{I_z t}$ zerfällt. τ ist positiv in Laufrichtung s.

38.2 Eine geschlossene Zelle: woher kommt q_0?

Eine Zelle hat kein freies Ende, an dem der Schubfluss null sein müsste. Das Programm schneidet sie deshalb an einer Stelle auf, rechnet wie beim offenen Profil und bekommt einen Verlauf, der sich vom richtigen nur um einen **konstanten Umlaufanteil** q_0 unterscheidet. Diesen bestimmt es auf zwei Wegen:

(a) Symmetrie. Liegt eine Symmetrieachse parallel zur Querkraft, ist der richtige Verlauf antisymmetrisch und auf der Achse null. Das Programm schneidet die Zelle deshalb möglichst auf der Achse auf. Klappt das nicht genau, verschiebt es den Umlaufanteil so, dass ein Punkt und sein Spiegelpunkt entgegengesetzt gleiche Werte haben. Die Symmetrie selbst prüft es, indem es jede Linie an 13 Stellen abtastet (jede Bogensehne an 3) und schaut, ob der gespiegelte Punkt wieder auf einer Linie gleicher Dicke liegt. Weil Bögen auch an den Schwerachsen geteilt und die Stücke gleichmäßig in Sehnen zerlegt werden, sind die Sehnen spiegelbildlicher Bögen selbst spiegelbildlich.

(b) Verträglichkeit. Ohne passende Symmetrieachse kommt die Bedingung, dass sich die Zelle unter einer Querkraft im Schubmittelpunkt nicht verdrillt:

$$\oint \frac{q}{G\,t}\,ds = 0.$$

Der Kniff ist, diese Bedingung nicht für die gerade eingegebene Querkraft zu lösen, sondern für die statischen Momente selbst. Dazu sortiert man die Formel für den Schubfluss nach S_z und S_y:

$$q = -\frac{a\,S_z + b\,S_y}{\Delta}, \qquad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} I_y & I_{yz} \\ I_{yz} & I_z \end{pmatrix}}_{J} \begin{pmatrix} Q_y \\ Q_z \end{pmatrix},$$

mit $\Delta = I_y I_z - I_{yz}^2 = \det J$. a, b, G und Δ sind entlang der Zelle konstant, also wird die Verträglichkeit zu

$$a \oint \frac{S_z}{t}\,ds + b \oint \frac{S_y}{t}\,ds = 0.$$

Warum J regulär sein muss. Die statischen Momente hängen nur vom Querschnitt ab, nicht von der Last. Sollen sie für *jede* Querkraft den richtigen Schubfluss liefern, muss die Gleichung oben für jedes (Q_y, Q_z) gelten. Weil J regulär ist, gibt es zu jedem gewünschten Paar (a, b) eine Querkraft, die es erzeugt, nämlich $(Q_y, Q_z)^T = J^{-1}(a, b)^T$. Man darf also $(a, b) = (1, 0)$ und $(a, b) = (0, 1)$ einsetzen und bekommt die beiden Bedingungen einzeln:

$$\oint \frac{S_z}{t}\,ds = 0 \quad \text{und} \quad \oint \frac{S_y}{t}\,ds = 0.$$

Wäre J singulär, lägen alle Paare (a, b), die überhaupt vorkommen können, auf einer Geraden durch den Ursprung. Dann wüsste man nur, dass eine bestimmte Kombination der beiden Umlaufintegrale verschwindet, und könnte die beiden statischen Momente nicht einzeln festlegen.

Regulär ist J bei jedem echten Querschnitt: Nach der Cauchy-Schwarz-Ungleichung aus **HM1** ist $I_{yz}^2 = \left(\int yz\,dA\right)^2 \le \int y^2\,dA \int z^2\,dA = I_z I_y$, also $\Delta \ge 0$. Gleichheit gibt es nur, wenn die ganze

Fläche auf einer Geraden durch den Schwerpunkt liegt, und dann versagt schon die Biegeformel, in der Δ im Nenner steht.

Streng genommen braucht man die Regularität nur für diese Richtung des Schlusses. Dass zwei einzeln verschobene statische Momente für jede Querkraft den richtigen Schubfluss liefern, folgt schon daraus, dass $q_0 = -\oint (q_{\text{offen}}/t)\,ds / \oint ds/t$ linear in a und b ist, also in einen Teil zu S_z und einen zu S_y zerfällt. Die Regularität sagt zusätzlich, dass es keine andere Wahl der beiden Konstanten gibt. Deshalb sind auch die angezeigten S-Verläufe eindeutig.

Das Programm verschiebt also jedes statische Moment in der Zelle um seine eigene Konstante s_0. Aus $\oint (S + s_0)/t\,ds = 0$ folgt

$$s_0 = -\frac{\oint S/t\;ds}{\oint ds/t}$$

(beide Integrale im Umlaufsinn gegen den Uhrzeigersinn). Damit stimmen nicht nur τ, sondern auch die angezeigten S-Verläufe. Integriert wird mit der Simpsonregel, die für das quadratische S/t exakt ist. Auf einem Bogen ist S eine glatte Winkelfunktion, mit 16 Teilen je Sehne von höchstens 15° ist Simpson dort auf etwa 10^{-10} genau. Beim symmetrischen Profil kommt so übrigens genau die antisymmetrische Lösung aus (a) heraus.

38.3 Schubmittelpunkt

Der Schubmittelpunkt ist der Punkt, durch den die Resultierende des Schubflusses geht. Das Programm rechnet den Schubfluss für die Einheitslasten $Q_y = 1$ und $Q_z = 1$ (bei einer Zelle inklusive q_0) und dessen Moment um den Schwerpunkt,

$$M_q = \int \left[(y - y_S)\,t_z - (z - z_S)\,t_y\right] q\,ds,$$

mit der Tangentenrichtung (t_y, t_z) der Linie. Weil dasselbe Moment aus der Querkraft im Schubmittelpunkt kommen muss, $M_q = (y_M - y_S)\,Q_z - (z_M - z_S)\,Q_y$, ist

$$y_M = y_S + M_q(Q_z = 1), \qquad z_M = z_S - M_q(Q_y = 1).$$

Der Integrand ist kubisch in s, die Simpsonregel also wieder exakt (auf Bögen, mit der Bogentangente, wieder auf etwa 10^{-10}). Die Momententabelle zeigt genau diese Summe, aufgeteilt nach Elementen. Gegen die Handrechnung: offener Halbkreis $e = 4R/\pi$, D-Profil aus Halbkreis und Platte und Kreisrohr stimmen auf etwa 10^{-9}.

38.4 Massive Querschnitte

Für $\tau = \frac{QS}{Ib}$ teilt das Programm den Querschnitt in etwa 160 waagerechte (bzw. senkrechte) Streifen. Die Breite $b(z)$ kommt exakt aus allen Elementen: Löcher abgezogen, Polygone über die Schnittpunkte der Kanten, Kreise über $2\sqrt{R^2 - \Delta^2}$, Kreisausschnitt und -abschnitt als Kreis geschnitten mit den Halbebenen der Randstrahlen bzw. der Sehne. Die Streifengrenzen liegen auf allen Knickstellen von b (Ecken, Rechteckkanten, Kreisscheitel, Lochränder) und auf der Schwerachse, dazwischen gleich weit. In jedem Streifen ist b damit glatt, und $S(z)$ wird mit drei Gauß-Punkten je Streifen von oben aufsummiert (an Knickstellen fein unterteilt, wegen der Wurzel am Kreisscheitel).

τ wertet das Programm auf den Streifengrenzen aus, also auch genau am oberen und unteren Rand. Dort ist $S = 0$, damit $\tau = 0$. Der kleine Rest, den die Quadratur am zweiten Rand übrig lässt, wird anteilig nach der Fläche abgezogen. An Spitzen und am Kreisscheitel geht $b \to 0$, aber S schneller, der Grenzwert $\tau \to 0$ wird direkt eingesetzt. An einem Breitensprung (Flansch und

Steg, Lochrand) gibt es zwei Stützstellen, eine mit der Breite darunter und eine mit der darüber, der Verlauf zeigt also den Sprung. Früher wurde τ in der Streifenmitte ausgewertet, aber mit S bis zur Streifenunterkante: Der oberste Wert war deshalb nie null (beim Rechteck etwa 2,5 % von τ_{max}), und der Rand selbst kam gar nicht vor.

Wirken Q_y und Q_z gleichzeitig, ist das angezeigte $\tau_{max}\,\sqrt{\tau_{y,max}^2+\tau_{z,max}^2}$, also eine Abschätzung nach oben, denn die beiden Maxima liegen meist nicht an derselben Stelle.

39 Torsion und Verwölbung

Torsion: Beim offenen Profil ist $I_T = \sum \frac{\xi}{3} L\,t^3$ und $\tau = M_T\,t/I_T$. Bei einer Zelle kommt die Fläche A_m der Mittellinie aus der Gaußschen Trapezformel und $\oint ds/t = \sum L_i/t_i$, damit $I_T = 4A_m^2/\oint ds/t$ und $\tau = M_T/(2A_m t)$. Läuft die Zelle über einen Bogen, nimmt die Trapezformel die Sehnen, und je Sehne mit dem Winkel $\Delta\varphi$ kommt das Kreissegment

$$\Delta A = \frac{R^2}{2}\,(\Delta\varphi - \sin\Delta\varphi)$$

zwischen Sehne und Bogen dazu (mit dem Vorzeichen des Umlaufs). L_i ist dort die Bogenlänge $R\,\Delta\varphi$. Beides ist exakt, die Sehnen sind also nur eine Hilfe für die Topologie.

Zelle mit offenen Ästen (z. B. ein Kasten mit überstehenden Gurten): Die Zelle trägt nach Bredt das ganze M_T, und I_T ist ihr Bredt-Wert. Daraus folgt die Verdrillung $\vartheta = M_T/(G\,I_T)$, und die offenen Äste müssen sich genauso verdrillen wie die Zelle. Ein Ast der Dicke t hat dann am Rand $\tau = G\,\vartheta\,t = M_T\,t/I_T$. Streng genommen nehmen die Äste damit zusätzlich das Moment $G\,\vartheta\,I_{T,\text{offen}}$ auf, und alle Schubspannungen zusammen ergeben $M_T\,(1 + I_{T,\text{offen}}/I_{T,\text{Zelle}})$ statt M_T. Das ist eine Näherung: $I_{T,\text{offen}}$ wächst mit t^3, $I_{T,\text{Zelle}}$ mit A_m^2, und der Unterschied liegt bei üblichen Profilen im Promillebereich. Bei einem Kasten 200×100 mit $t = 10$ und zwei 50 langen Gurten derselben Dicke sind es etwa 0,1 %. Genauso lässt Bredt den kleinen offenen Anteil $\frac{1}{3} L\,t^3$ der Zellwände selbst weg. Exakt im Gleichgewicht wäre $I_T = I_{T,\text{Zelle}} + I_{T,\text{offen}}$ mit einer Aufteilung von M_T im Verhältnis der beiden Steifigkeiten.

Ein dünnwandiges Kreisrohr ist die Zelle mit $A_m = \pi R^2$ und $\oint ds/t = 2\pi R/t$, also $I_T = 2\pi R^3 t$. Das Programm erkennt das Rohr aus einem einzelnen Kreis gesondert. Über die Sehnenkette käme dasselbe heraus, ein Rohr aus zwei Halbkreisen rechnet so. Das Torsionsmoment aus platzierten Kräften ist das Moment um den *Schubmittelpunkt*, denn um den dreht sich der Querschnitt.

Verwölbung: Auf einem geraden Segment ist der Fahrstrahlabstand $r_\perp$ linear, damit ist die Verwölbung nach Formelsammlung geschlossen integrierbar:

$$u_x(s) = u_{x,0} + \frac{q_T}{G\,t}\,s - \vartheta\left[r_1 s + (r_2 - r_1)\frac{s^2}{2L}\right], \qquad q_T = \frac{M_T}{2A_m}, \quad \vartheta = \frac{M_T}{G\,I_T},$$

wobei der Bredt-Anteil $q_T/(Gt)$ nur in der Zelle auftritt (mit Vorzeichen je nach Umlaufsinn). Auf einem Bogen ist $r_\perp$ nicht linear, das Integral aber ebenfalls geschlossen lösbar. Mit dem Pol (y_M, z_M) und dem Winkel φ ab dem Sehnenanfang φ_1 ist

$$\int r_\perp\,ds = R\,[(y_C - y_M)(\sin\varphi - \sin\varphi_1) - (z_C - z_M)(\cos\varphi - \cos\varphi_1) + R\,(\varphi - \varphi_1)]\,.$$

Ein Kreisrohr verwölbt sich damit nicht: Mit dem Pol im Mittelpunkt ist $r_\perp = R$, und der Bredt-Anteil hebt $R\,\vartheta$ genau auf. Das Programm läuft von einem Knoten auf einer Symmetrieachse aus (dort ist u_x bei symmetrischen Profilen null) über den Profilgraph und setzt die Werte Segment für Segment fort. Beim Schließen der Zelle muss es wieder beim Startwert ankommen, weil $\oint r_\perp\,ds = 2A_m$ ist. Das ist die eingebaute Probe. Zum Schluss wird die Konstante so gewählt, dass $\int u_x\,t\,ds = 0$ ist, also keine mittlere Längsverschiebung übrig bleibt.

40 Kernfläche

Die Kernfläche ist die Menge aller Lastpunkte, deren neutrale Faser den Querschnitt nicht schneidet. Gerechnet wird rückwärts:

1. Das Programm sammelt die Eckpunkte des Querschnitts (Bögen abgetastet) und bildet ihre **konvexe Hülle**. Einbuchtungen spielen keine Rolle, denn eine Gerade, die die Hülle berührt, berührt auch den Querschnitt nicht innen.

2. Jede Kante der Hülle ist eine mögliche **neutrale Faser**. Mit dem nach außen zeigenden Einheitsvektor $\vec{n}$ der Kante und ihrem Abstand d vom Schwerpunkt gehört dazu der Lastpunkt

$$\vec{e} = -\frac{1}{A\,d}\begin{pmatrix} I_z & -I_{yz} \\ -I_{yz} & I_y \end{pmatrix}\vec{n}.$$

   Für ein Rechteck und die obere Kante ist $\vec{n} = (0,1)$, $d = h/2$, und es kommt $e_z = -h/6$ heraus, das bekannte Kerndrittel.

3. Die Kernpunkte aller Kanten, der Reihe nach verbunden, sind die Kernfläche. An Bögen legt das Programm alle 5° eine Tangente an, beim Vollkreis 36 Stück.

Woher die Matrix kommt. Die Formel für $\vec{e}$ ist die Formel für σ_x aus Abschnitt 37, rückwärts gelesen. Eine Normalkraft N im Punkt $\vec{e} = (e_y, e_z)$, gemessen vom Schwerpunkt, erzeugt $M_y = Ne_z$ und $M_z = -Ne_y$. In σ_x eingesetzt und nach y und z sortiert:

$$\sigma_x = \frac{N}{A} + \frac{N}{\Delta}\Big[\big(I_y e_y + I_{yz} e_z\big)\,y + \big(I_{yz} e_y + I_z e_z\big)\,z\Big] = \frac{N}{A}\Big(1 + \frac{A}{\Delta}\,\vec{x}^{\,T} J\,\vec{e}\Big),$$

mit $\vec{x} = (y,z)$ und der Trägheitsmatrix $J = \begin{pmatrix} I_y & I_{yz} \\ I_{yz} & I_z \end{pmatrix}$, $\Delta = \det J$. Die neutrale Faser ist $\sigma_x = 0$, also die Gerade

$$\vec{x}^{\,T}\Big(\frac{A}{\Delta}\,J\,\vec{e}\Big) = -1.$$

Die Kante mit dem nach außen zeigenden Einheitsvektor $\vec{n}$ und dem Abstand d vom Schwerpunkt ist die Gerade $\vec{x}^{\,T}\vec{n} = d$, oder genauso $\vec{x}^{\,T}(-\vec{n}/d) = -1$. Eine Gerade, die nicht durch den Schwerpunkt geht, lässt sich nur auf eine Weise in der Form $\vec{x}^{\,T}\vec{g} = -1$ schreiben. Die neutrale Faser ist also genau dann die Kante, wenn die beiden Vektoren gleich sind:

$$\frac{A}{\Delta}\,J\,\vec{e} = -\frac{\vec{n}}{d} \qquad\Longrightarrow\qquad \vec{e} = -\frac{1}{A\,d}\,\big(\Delta\,J^{-1}\big)\,\vec{n}, \qquad \Delta\,J^{-1} = \begin{pmatrix} I_z & -I_{yz} \\ -I_{yz} & I_y \end{pmatrix}.$$

Die Matrix in der Formel ist also die Inverse der Trägheitsmatrix ohne den Vorfaktor $1/\det J$ (Diagonale vertauscht, Nebendiagonale mit anderem Vorzeichen). Auch hier braucht man, dass J regulär ist, siehe Abschnitt 38.2.

Warum man die Kernpunkte geradlinig verbinden darf. Dreht man die neutrale Faser um eine Ecke $\vec{P}$ der Hülle von einer Kante zur nächsten, gehen alle diese Geraden durch $\vec{P}$, also gilt $\vec{P}^{\,T}(\vec{n}/d) = 1$. Der Vektor $\vec{n}/d$ wandert damit auf einer Geraden, und weil $\vec{e}$ linear von $\vec{n}/d$ abhängt, wandert auch der Lastpunkt auf einer Geraden. Jeder Ecke der Hülle entspricht so eine gerade Kante der Kernfläche, jeder Kante der Hülle eine Ecke.

Im Hauptachsensystem fällt die Kopplung weg ($I_{\eta\zeta} = 0$). Schreibt man die Kante mit ihren Achsenabschnitten als $\eta/a_\eta + \zeta/a_\zeta = 1$, ist $\vec{n}/d = (1/a_\eta, 1/a_\zeta)$, und aus der Formel wird die bekannte Form $\eta_K = -i_\zeta^2/a_\eta$, $\zeta_K = -i_\eta^2/a_\zeta$ mit $i^2 = I/A$. Deshalb beschriftet das Programm die umhüllenden Geraden mit ihren Abschnitten auf den Hauptachsen, gemessen vom Schwerpunkt, und nicht mit Koordinaten im gezeichneten KOS.

41 Spannungskreis: vom Schnitt zum Zustand

Lineare Gleichungen. Mit σ_m, R_c und R_s als Unbekannten ist jede Angabe mit bekanntem Winkel eine Zeile

$$\sigma = \sigma_m + R_c \cos 2\alpha + R_s \sin 2\alpha, \qquad \tau = -R_c \sin 2\alpha + R_s \cos 2\alpha.$$

Punkte ohne Winkel erfüllen $(\sigma-\sigma_m)^2+\tau^2 = R_c^2+R_s^2$. Zieht man diese Gleichung für zwei solche Punkte voneinander ab, fallen alle quadratischen Terme weg und es bleibt eine lineare Gleichung für σ_m allein: $2(\sigma_2 - \sigma_1)\,\sigma_m = \sigma_2^2 + \tau_2^2 - \sigma_1^2 - \tau_1^2$. Bei mehreren Punkten ohne Winkel zieht das Programm die Gleichung des ersten Punktes von jeder anderen ab. Jede Differenz ist linear und kommt zu den linearen Zeilen. Quadratisch bleibt damit nur noch eine Gleichung, die des ersten Punktes selbst: Die Information der anderen Punkte steckt vollständig in den Differenzen.

Rang. Die linearen Zeilen löst das Programm mit Gauß-Jordan und Spaltenpivotsuche und zählt dabei, wie viele Pivotelemente es findet (Toleranz relativ zum größten Eintrag). Bleibt in einer Zeile ohne Pivot rechts etwas übrig, widersprechen sich die Angaben.

- **Rang 3:** Der Zustand ist eindeutig. Ein Punkt ohne Winkel muss dann nur noch auf dem Kreis liegen (Probe).
- **Rang 2 und ein Punkt ohne Winkel:** Die Lösungen der linearen Zeilen bilden eine Gerade $\vec{x} = \vec{x}_0 + t\,\vec{d}$ im (σ_m, R_c, R_s)-Raum. In die quadratische Gleichung eingesetzt, wird daraus $at^2 + bt + c = 0$ mit keiner, einer oder zwei Lösungen. Genau daher kommt *zwei Zustände möglich.*
- **Weniger:** Es fehlen Angaben.

Schnitte ohne Winkel mit nur σ oder nur τ geben keine Gleichung, aber eine Ungleichung: $|\sigma - \sigma_m| \le R$ bzw. $|\tau| \le R$. Damit sortiert das Programm von zwei möglichen Zuständen den aus, auf dessen Kreis der Wert nicht passt.

Die Spannungsscheibe ist das Vieleck, dessen Kanten alle einen Kreis mit Radius r berühren. Jeder Schnitt i mit dem Normaleneinheitsvektor $\vec{n}_i$ gibt eine Kante: die Gerade $\vec{n}_i \cdot \vec{x} = r$, senkrecht zu $\vec{n}_i$ im Abstand r vom Mittelpunkt. Zur Scheibe gehört alles auf der Seite des Mittelpunktes, also die Halbebene $\vec{n}_i \cdot \vec{x} \le r$. Die Scheibe ist die Menge der Punkte, die in allen diesen Halbebenen zugleich liegen. Liegen zwei benachbarte Normalen 160° oder mehr auseinander, wäre die Scheibe offen (oder eine sehr spitze Nadel). Dann ergänzt das Programm den x- oder y-Schnitt, dessen Normale am nächsten an der Mitte der größten Lücke liegt, und das so oft, bis die Lücke kleiner ist.

Teil V

Beispiele

In diesem Teil will ich anhand typischer Klausuraufgaben etwas genauer beschreiben, wie man das Programm am besten verwendet, zumindest so, wie ich es für sinnvoll halte.

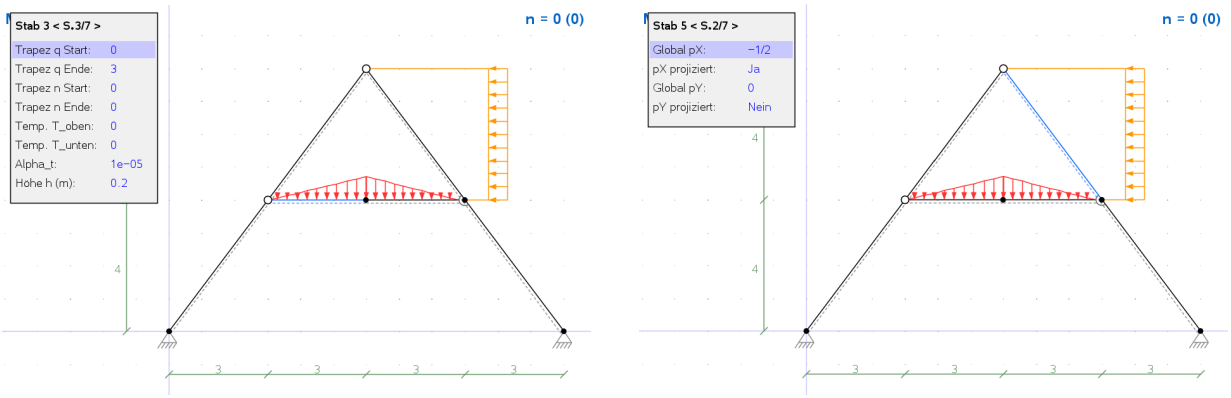
Die Screenshots habe ich in der PC-Ansicht gemacht, weil dort viele Dinge besser erkennbar sind. Auf dem Taschenrechner selbst sollte mit Zoom aber auch alles erkennbar sein.

42 TM1

42.1 WiSe 21/22

42.1.1 Geschlossenes System (Nr. 2)

Bei dieser Aufgabe gibt es ein paar Besonderheiten bei der Eingabe, deshalb stelle ich sie hier vor. Im Programm sieht das Tragwerk aus wie in Abb. 2.



(a) Trapezlast auf der linken Hälfte des Mittelstabs (b) globale Streckenlast am oberen rechten Stab

Abbildung 2: WiSe 21/22, Nr. 2 im Programm

Den Stab in der Mitte müsst ihr im Programm teilen. Die Last auf ihm ist dreieckförmig mit der Spitze in der Mitte, eine Trapezlast geht aber immer über einen ganzen Stab. Jede Hälfte bekommt deshalb ihre eigene Trapezlast, die linke von 0 auf 3, die rechte von 3 auf 0 (Abb. 2a). Der neue Knoten in der Mitte bleibt biegesteif.

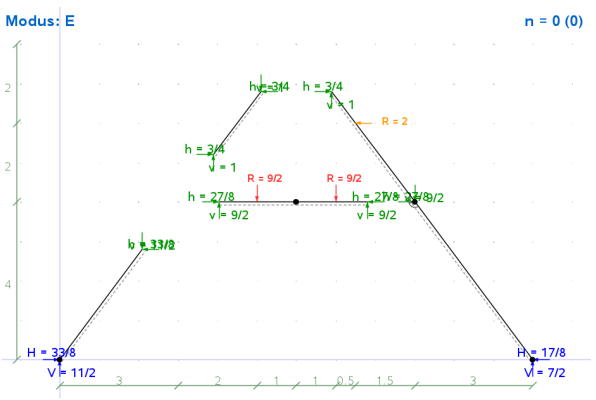
Die Streckenlast am schrägen Stab gebt ihr am einfachsten als globale Last ein (Abb. 2b). In der Aufgabe ist sie auf die senkrechte Projektion des Stabes bezogen, deshalb muss *pX projiziert* auf *Ja* stehen. Negativ ist sie, weil sie global gesehen entgegen der x-Achse wirkt, also nach links.

Nach dem Berechnen könnt ihr das LGS, das zur Explosionsansicht (Abb. 3) gehört, über die zweite Seite des Obermenüs (*LGS-Matrix*) in den Taschenrechner exportieren (Abb. 4). Die Gleichungen stehen dann lesbar in `lgs`, die Lösung bekommt ihr zum Beispiel mit `ggw_x = ggw_a^-1*ggw_b` (Abschnitt 5.1). Es bietet sich in einer Klausur jedoch an die eingebaute Lösung von `lgs_weg` abzuschreiben, dann kann man sich bei Fehlern trotzdem noch Teilpunkte erhoffen. Alternativ lässt sich das LGS mit Lösungsweg auch über die Taste I im Programm selber Anzeigen (Abschnitt 5.1.1) (Abb. 4).

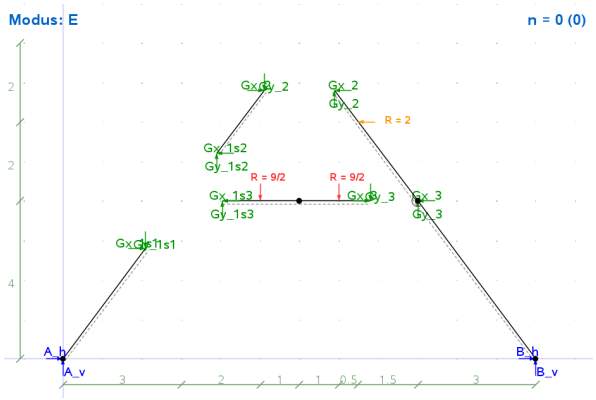
Die Explosionsansicht kann manchmal etwas unübersichtlich sein. Wenn ihr nah genug heranzoomt, sollte aber trotzdem alles erkennbar sein. Es ist zwar nicht zwingend notwendig beide Seiten abzuzeichnen, es muss der korrigierenden Person aber nicht nur deutlich werden wie groß die Auflager- und Gelenkkräfte sind, sondern auch in welche Richtung sie zeigen.

An dieser Stelle will ich anmerken, dass meist nur bei Systemen mit einem geschlossenen Ring wie diesem nach allen Gelenk- und Auflagerkräften gefragt wird. Bei offenen Systemen ohne Ring wird oft nur nach den Auflagerkräften gefragt. Das exportierte LGS liefert dann zwar auch die richtige Lösung, ist aber meist mehr, als ihr braucht. Hier hilft `lgs_weg`: Oft stehen die Lagerkräfte dort schon in den ersten Zeilen, z. B. aus dem Gleichgewicht am Gesamtsystem. Den Punkt, um den das Programm die Momentensumme eines Teilsystems bildet, seht ihr, wenn ihr in der Explosionsansicht mit der Maus über das Teilsystem fahrt (*Hover*).

Die Zustandslinien, also die Verläufe der Schnittgrößen, zeichnet euch das Programm mit den



(a) Seite 1: Ergebnisse in ihrer wirklichen Richtung



(b) Seite 2: Unbekannte in positiver Richtung

Abbildung 3: WiSe 21/22, Nr. 2: Explosionsansicht (E-Modus)

$$lgs \quad \begin{bmatrix} \text{"(1) → TS 1: 1·A_h+1·Gx_1s1=0"} \\ \text{"(2) ↑ TS 1: 1·A_v−1·Gy_1s1=0"} \\ \text{"(3) ΣM P1 TS 1: −4·Gx_1s1−3·Gy_1s1=0"} \\ \text{"(4) → TS 2: −1·Gx_1s2+1·Gx_2=0"} \\ \text{"(5) ↑ TS 2: 1·Gy_1s2−1·Gy_2=0"} \\ \text{"(6) ΣM P2 TS 2: −4·Gx_2−3·Gy_2=0"} \\ \text{"(7) → TS 3: 1·B_h−1·Gx_2−1·Gx_3=2"} \\ \text{"(8) ↑ TS 3: 1·B_v+1·Gy_2+1·Gy_3=0"} \\ \text{"(9) ΣM P3 TS 3: 8·B_h+6·B_v−4·Gx_3+3·Gy_3=4"} \\ \text{"(10) → TS 4: −1·Gx_1s4+1·Gx_3=0"} \\ \text{"(11) ↑ TS 4: 1·Gy_1s4−1·Gy_3=9"} \\ \text{"(12) ΣM P4 TS 4: −6·Gy_1s4=−27"} \\ \text{"(13) → G1: −1·Gx_1s1+1·Gx_1s2+1·Gx_1s4=0"} \\ \text{"(14) ↑ G1: 1·Gy_1s1−1·Gy_1s2−1·Gy_1s4=0"} \end{bmatrix}$$

(a) exportierte Gleichungen `lgs`

$$ggw_x = ggw_a^{-1} \cdot ggw_b$$

$$\begin{vmatrix} a_h = \frac{33}{8} \\ a_v = \frac{11}{2} \\ b_h = \frac{-17}{8} \\ b_v = \frac{7}{2} \\ gx_1s1 = \frac{-33}{8} \\ gy_1s1 = \frac{11}{2} \\ gx_1s2 = \frac{-3}{4} \end{vmatrix}$$

(b) Lösung mit `ggw_x`

$$lgs_weg \quad \begin{bmatrix} \text{"(12): Gy_1s4 = 9/2 kN"} \\ \text{"(11): Gy_3 = −9/2 kN"} \\ \text{"(15) ΣM P1 Ges: 12·B_v = 42"} \\ \text{"(15): B_v = 7/2 kN"} \\ \text{"(8): Gy_2 = 1 kN"} \\ \text{"(5): Gy_1s2 = 1 kN"} \\ \text{"(6): Gx_2 = −3/4 kN"} \\ \text{"(4): Gx_1s2 = −3/4 kN"} \\ \text{"(14): Gy_1s1 = 11/2 kN"} \\ \text{"(2): A_v = 11/2 kN"} \\ \text{"(3): Gx_1s1 = −33/8 kN"} \\ \text{"(1): A_h = 33/8 kN"} \\ \text{"(13): Gx_1s4 = −27/8 kN"} \\ \text{"(10): Gx_3 = −27/8 kN"} \\ \text{"(7): B_h = −17/8 kN"} \end{bmatrix}$$

(c) Lösungsweg im Taschenrechner `lgs_weg`

Globales Gleichungssystem (LGS):

(1) → TS 1: 1*A_h +1*Gx_1s1 = 0
(2) ↑ TS 1: 1*A_v −1*Gy_1s1 = 0
(3) ΣM P1 TS 1: −4*Gx_1s1 −3*Gy_1s1 = 0
(4) → TS 2: −1*Gx_1s2 +1*Gx_2 = 0
(5) ↑ TS 2: 1*Gy_1s2 −1*Gy_2 = 0
(6) ΣM P2 TS 2: −4*Gx_2 −3*Gy_2 = 0
(7) → TS 3: 1*B_h −1*Gx_2 −1*Gx_3 = 2
(8) ↑ TS 3: 1*B_v +1*Gy_2 +1*Gy_3 = 0
(9) ΣM P3 TS 3: 8*B_h +6*B_v −4*Gx_3 +3*Gy_3 = 4
(10) → TS 4: −1*Gx_1s4 +1*Gx_3 = 0
(11) ↑ TS 4: 1*Gy_1s4 −1*Gy_3 = 9
(12) ΣM P4 TS 4: −6*Gy_1s4 = −27
(13) → G1: −1*Gx_1s1 +1*Gx_1s2 +1*Gx_1s4 = 0
(14) ↑ G1: 1*Gy_1s1 −1*Gy_1s2 −1*Gy_1s4 = 0

Loesungsweg:
(12): Gy_1s4 = 9/2 kN
(11): Gy_3 = −9/2 kN
(15) ΣM P1 Ges: 12*B_v = 42
(15): B_v = 7/2 kN
(8): Gy_2 = 1 kN
(5): Gy_1s2 = 1 kN
(6): Gx_2 = −3/4 kN
(4): Gx_1s2 = −3/4 kN
(14): Gy_1s1 = 11/2 kN
(2): A_v = 11/2 kN
(3): Gx_1s1 = −33/8 kN
(1): A_h = 33/8 kN
(13): Gx_1s4 = −27/8 kN
(10): Gx_3 = −27/8 kN
(7): B_h = −17/8 kN

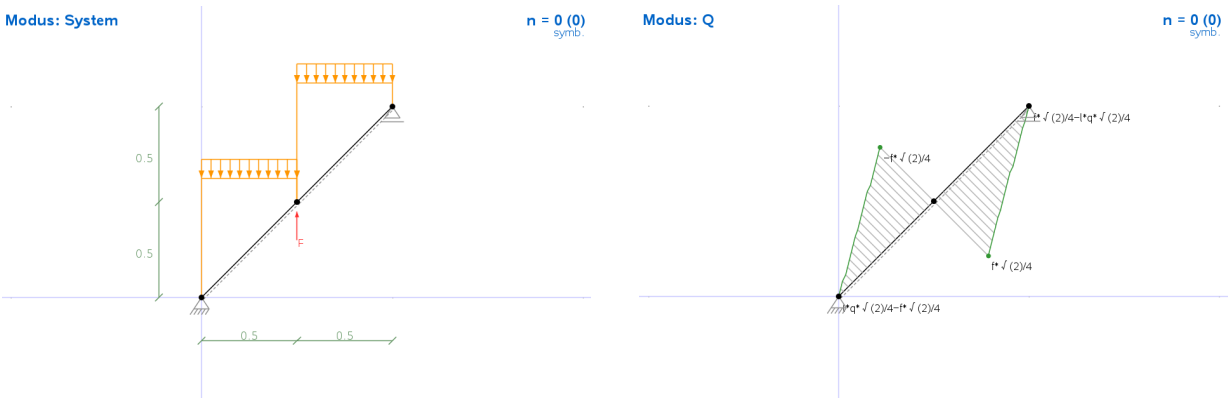
(d) Lösungsweg im Programm (Taste **I**)

Abbildung 4: WiSe 21/22, Nr. 2: exportiertes LGS

Tasten **n**, **q** und **m**, die könnt ihr einfach abzeichnen. Falls ihr Randwerte schlecht erkennt, fahrt mit der Maus über den jeweiligen Stab, dann zeigt das Programm nur noch diesen Stab mit seinen Randwerten an.

42.1.2 Qualitavtive Verläufe im symbolischen Modus (Nr. 4)

Um meinen den oben genannten Punkt zum symbolischen Modus zu verdeutlichen will ich hier kurz auf Teilaufgabe b) eingehen. Das System und der Querkraftverlauf sind in Abbildung 5 dargestellt.



(a) System (b) Querkraftverlauf

Abbildung 5: WiSe 21/22, Nr. 4

Im Querkraft verlauf sieht es so aus, als ob diese an den Auflagern null wird. Wenn man sich die Beschriftung der Randwerte anschaut wird jedoch klar, dass ist nur der Fall, wenn $q \cdot l = F$ bzw. $q \cdot a = F$ gilt. Das ist eben genau die Annhame des Programms, um überhaupt irgendeinen Verlauf zeichnen zu können. Die Aufgabe gibt aber unten vor: $F > q \cdot a$. Damit wird die Qerkraft am linekn Ende negativ und am rechten Ende positiv. Die Verläufe von symbolische Berechnungen solltet ihr also **nie** einfach blind abzeichnen.

42.1.3 PvV (Nr. 3)

Gesucht sind die Lagerkräfte A_H und B_V des Systems in Abb. 6, beide mit dem Prinzip der virtuellen Verrückung. Die Stütze steht bei $x = 0$ und ist 6 hoch. Ihr Fußpunkt (Knoten 1) ist frei, dort zieht die Last 4 nach links (eingegeben als x-Last `-4`). In Höhe 3 sitzt das Festlager A (Knoten 2), in Höhe 4,5 greift das Moment 3 im Uhrzeigersinn an. Oben läuft der Riegel 6 nach rechts, bei $x = 3$ drückt die Last 2 nach unten (Knoten 4). Am rechten Ende sitzt ein Gelenk, von dort führt ein schräger Stab hinunter zum Festlager B bei (4|3). Alle Koordinaten hier mit x nach rechts und der Höhe nach oben, gemessen ab dem Fußpunkt.

Das System besteht aus zwei Scheiben: Scheibe 1 ist die Stütze mit dem Riegel (biegesteif verbunden), Scheibe 2 der schräge Stab. Verbunden sind sie über das Gelenk bei (6|6), das ist der Nebenpol (1,2).

Der Ablauf im Programm ist immer derselbe:

1. System eingeben und mit **b** rechnen.
2. **v** drücken. Ist das System starr, fragt das Programm *System ist starr! [Enter] für PvV-Modus*, **Enter**.

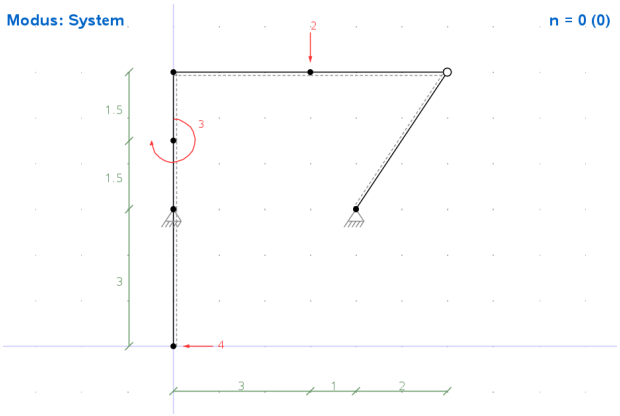


Abbildung 6: TM1 WiSe 21/22, Nr. 3 im Programm

3. Die Bindung wählen, die zur gesuchten Größe gehört: Zeiger auf den Knoten bzw. Stab, **Enter**, Zeile wählen (für A_H *Lager X* am Knoten von A, für B_V *Lager Y* am Knoten von B).
4. Polplan (**p**) und Verschiebungsfigur (**v**) abzeichnen bzw. mit eurem vergleichen.
5. Im Obermenü Seite 2 *Arbeitssatz* exportieren und `w_eq2` nach der gesuchten Größe auflösen. Die freigesetzte Lagerkraft heißt im Export H bzw. V, der Rechner schreibt sie klein, also `solve(w_eq2,h)`.

Vorzeichen. H zählt im Programm nach rechts, V nach unten (Abschnitt 5.2). Jeder Weg ist positiv in Richtung seiner Kraft, δ`_k1x` also nach rechts (in Richtung der x-Last, auch wenn die selbst negativ ist), δ`_k4y` nach unten. Winkel und Momente zählen gegen den Uhrzeigersinn. Dreht eine Scheibe um ihren Pol mit φ gegen den Uhrzeigersinn, wandert ein Punkt, der um h über dem Pol liegt, um $h\,\varphi$ nach links, und ein Punkt, der um a rechts vom Pol liegt, um $a\,\varphi$ nach oben. Mehr als diese beiden Hebel braucht ihr für die ganze Aufgabe nicht.

Lagerkraft A_H Polplan (Abb. 7). Löst ihr in A die waagerechte Bindung, kann sich A nur noch waagerecht bewegen, der Hauptpol HP1 liegt also auf der Senkrechten durch A ($x = 0$). Scheibe 2 hängt am Festlager B, also ist HP2 $= B = (4|3)$. HP1 liegt außerdem auf der Geraden durch HP2 und den Nebenpol (1,2) bei (6|6). Die steigt um 3/2 je Einheit nach rechts und erreicht $x = 0$ in der Höhe $3 - 4 \cdot \frac{3}{2} = -3$. HP1 liegt also bei $(0|-3)$, 3 unter dem Fußpunkt. Bezugsscheibe ist hier Scheibe 2, ihr Winkel heißt in `w_eq2` φ_0.

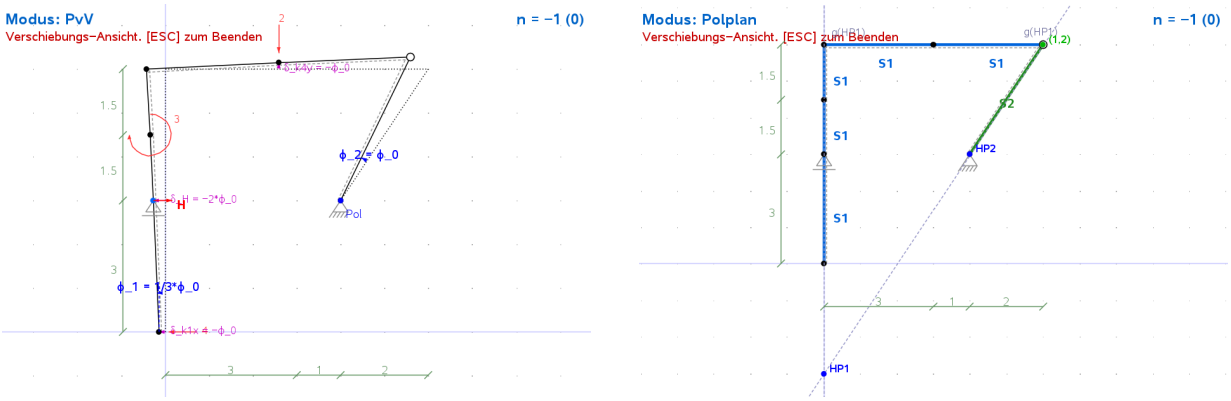
`w_eq1` schreibt nur die Arbeit hin, jede Kraft mal ihren Weg:

$$H\,\delta_H - 4\,\delta_{k1x} + 2\,\delta_{k4y} - 3\,\varphi_1 = 0.$$

Die -4 ist die eingegebene x-Last, die 2 die y-Last nach unten. Das Moment greift an der Stütze an, also an Scheibe 1, und arbeitet an deren Drehwinkel φ_1. Im Uhrzeigersinn heißt es -3.

`pvv_kin` sagt, wie groß jeder Weg ist (Abb. 9, links):

Weg	**über die eigene Scheibe**	**über φ_0**
δ_{k1x}	$-3\,\varphi_1$	$-\varphi_0$
δ_{k4y}	$-3\,\varphi_1$	$-\varphi_0$
δ_H	$-6\,\varphi_1$	$-2\,\varphi_0$
φ_1	φ_1	$\frac{1}{3}\,\varphi_0$
φ_2	φ_2	φ_0



(a) Verschiebungsfigur für A_H (b) Polplan für A_H

Abbildung 7: WiSe 21/22, Nr. 3: A_H

Alle drei Punkte gehören zu Scheibe 1 und drehen um HP1 $= (0|-3)$. Der Fußpunkt liegt 3 über HP1, er wandert also um $3\,\varphi_1$ nach links: $\delta_{k1x} = -3\,\varphi_1$. Lager A liegt 6 über HP1: $\delta_H = -6\,\varphi_1$. Knoten 4 liegt 3 rechts von HP1, er wandert um $3\,\varphi_1$ nach oben, und weil δ_{k4y} nach unten zählt, steht dort $-3\,\varphi_1$ (seine waagerechte Bewegung leistet mit der senkrechten Last keine Arbeit). Die beiden unteren Zeilen sind die Verhältnisse der Drehwinkel, und die kommen aus `pvv_pol`.

`pvv_pol` schreibt die Bewegung des Nebenpols (1,2) einmal über jede Scheibe hin:

$$\delta x_{P12} = -9\,\varphi_1 = -3\,\varphi_2.$$

Über Scheibe 1 liegt das Gelenk 9 über HP1, über Scheibe 2 liegt es 3 über HP2. Beide Wege sind gleich, weil das Gelenk auf beiden Scheiben derselbe Punkt ist. Daraus folgt $\varphi_2 = 3\,\varphi_1$, also $\varphi_1 = \varphi_0/3$. Das ist genau die Rechnung, die ihr im Polplan von Hand macht.

`w_eq2` ist `w_eq1` mit Spalte 3 eingesetzt:

$$-2\,H\,\varphi_0 + 4\,\varphi_0 - 2\,\varphi_0 - \varphi_0 = \varphi_0\,(1 - 2\,H) = 0 \quad \Rightarrow \quad H = 0{,}5.$$

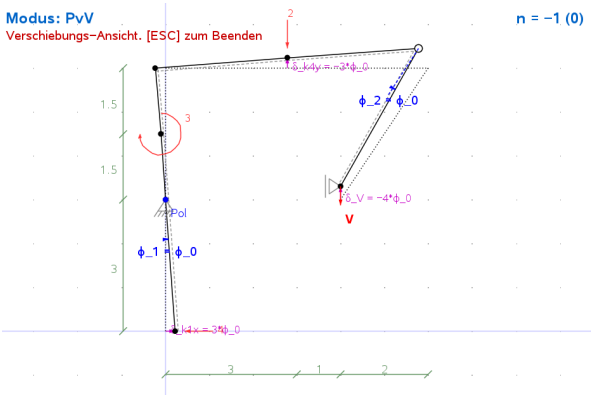
Weil die virtuelle Verdrehung φ_0 beliebig ist, muss die Klammer null sein. $A_H = 0{,}5$ zeigt also nach rechts. Der Rechner zeigt `w_eq2` als `φ_0-2·h·φ_0=0` und `solve(w_eq2,h)` liefert `h=0.5 or φ_0=0`. Die zweite Lösung ist die triviale ohne Bewegung, sie sagt nichts aus.

Lagerkraft B_V **Polplan** (Abb. 8). Jetzt bleibt A ein Festlager, HP1 $= A = (0|3)$. In B ist die senkrechte Bindung gelöst, B kann sich nur noch senkrecht bewegen, HP2 liegt also auf der Waagerechten durch B (Höhe 3). Außerdem liegt HP2 auf der Geraden durch HP1 und den Nebenpol (1,2) bei (6|6), und die schneidet die Höhe 3 genau in A. Beide Hauptpole fallen also zusammen. Zwei Scheiben, die um denselben Punkt drehen und in einem Gelenk zusammenhängen, drehen gleich: $\varphi_1 = \varphi_2$. Bezugsscheibe ist Scheibe 1.

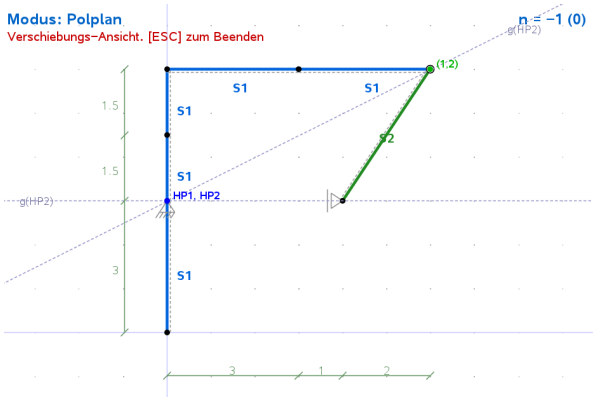
`w_eq1` ist dieselbe wie oben, nur mit $V\,\delta_V$ statt $H\,\delta_H$:

$$V\,\delta_V - 4\,\delta_{k1x} + 2\,\delta_{k4y} - 3\,\varphi_1 = 0.$$

`pvv_kin` (Abb. 9, rechts), alle Hebel jetzt ab $A = (0|3)$:



(a) Verschiebungsfigur für B_V



(b) Polplan für B_V

Abbildung 8: WiSe 21/22, Nr. 3: B_V

Weg	**über die eigene Scheibe**	**über φ_0**
δ_{k1x}	$3\,\varphi_1$	$3\,\varphi_0$
δ_{k4y}	$-3\,\varphi_1$	$-3\,\varphi_0$
δ_V	$-4\,\varphi_2$	$-4\,\varphi_0$
φ_1	φ_1	φ_0
φ_2	φ_2	φ_0

Der Fußpunkt liegt jetzt 3 *unter* dem Pol und wandert deshalb nach rechts: $\delta_{k1x} = +3\,\varphi_1$. Knoten 4 liegt 3 rechts von A und wandert um $3\,\varphi_1$ nach oben. B gehört zu Scheibe 2, liegt 4 rechts von HP2 und wandert um $4\,\varphi_2$ nach oben, gegen die Richtung von V: $\delta_V = -4\,\varphi_2$.

`pvv_pol`: $\delta y_{P12} = -6\,\varphi_1 = -6\,\varphi_2$. Das Gelenk liegt über beide Scheiben 6 rechts vom gemeinsamen Pol, daraus folgt wieder $\varphi_1 = \varphi_2$.

`w_eq2`:

$$-4\,V\,\varphi_0 - 12\,\varphi_0 - 6\,\varphi_0 - 3\,\varphi_0 = -\varphi_0\,(4\,V + 21) = 0 \quad \Rightarrow \quad V = -5{,}25.$$

V zählt nach unten, $B_V = 5{,}25$ zeigt also nach oben. Auf dem Rechner: `solve(w_eq2,v)` liefert `v=-5.25 or φ_0=0`.

pvv_kin	$\begin{bmatrix} \delta_k1x & -3\cdot\varphi_1 & -\varphi_0 \\ \delta_k4y & -3\cdot\varphi_1 & -\varphi_0 \\ \delta_h & -6\cdot\varphi_1 & -2\cdot\varphi_0 \\ \varphi_1 & \varphi_1 & \frac{\varphi_0}{3} \\ \varphi_2 & \varphi_2 & \varphi_0 \end{bmatrix}$
pvv_pol	$[\delta x_p12 \quad -9\cdot\varphi_1 \quad -3\cdot\varphi_2]$
w_eq1	$h\cdot\delta_h - 4\cdot\delta_k1x + 2\cdot\delta_k4y - 3\cdot\varphi_1 = 0.$
w_eq2	$\varphi_0 - 2\cdot h\cdot\varphi_0 = 0.$
solve(*w_eq2,h*)	$h = 0.5$ or $\varphi_0 = 0.$

(a) Rechnung für A_H

pvv_kin	$\begin{bmatrix} \delta_k1x & 3\cdot\varphi_1 & 3\cdot\varphi_0 \\ \delta_k4y & -3\cdot\varphi_1 & -3\cdot\varphi_0 \\ \delta_v & -4\cdot\varphi_2 & -4\cdot\varphi_0 \\ \varphi_1 & \varphi_1 & \varphi_0 \\ \varphi_2 & \varphi_2 & \varphi_0 \end{bmatrix}$
pvv_pol	$[\delta y_p12 \quad -6\cdot\varphi_1 \quad -6\cdot\varphi_2]$
w_eq1	$\delta_v\cdot v - 4\cdot\delta_k1x + 2\cdot\delta_k4y - 3\cdot\varphi_1 = 0.$
w_eq2	$-4\cdot\varphi_0\cdot v - 21\cdot\varphi_0 = 0.$
solve(*w_eq2,v*)	$v = -5.25$ or $\varphi_0 = 0.$

(b) Rechnung für B_V

Abbildung 9: WiSe 21/22, Nr. 3: Ergebnis

Auf dem Rechner nachvollziehen

- `pvv_kin` und `pvv_pol` anzeigen lassen und mit eurem Polplan vergleichen. Ein einzelnes Element holt ihr mit `pvv_kin[3,3]`.

- Selbst einsetzen, für A_H z. B. (auf dem Rechner in einer Zeile):

  `w_eq1|δ_k1x=pvv_kin[1,3] and δ_k4y=pvv_kin[2,3]`
  `and δ_h=pvv_kin[3,3] and φ_1=pvv_kin[4,3]`

  Das liefert dasselbe wie `w_eq2`.

- `pvvinfo` erklärt jeden Namen, falls ihr nicht mehr wisst, welcher Weg welcher ist.

- Habt ihr das System vorher mit **b** gerechnet, vergleicht das Programm die freigesetzte Größe beim Export mit der FEM. Hier stimmen beide ($A_H = 0{,}5$, $B_V = 5{,}25$ nach oben), die Export-Meldung bleibt also ohne Warnung (Abschnitt 5.2).

42.1.4 Schnittkräfte Bögen (Nr. 5)

Mit dem Programm lassen sich die Funktionen für Schnittkraftverläufe von normalen Stäben als auch von Bögen ausgeben. Bei bögen ist die Laufvraibale nur nicht mehr die Länge entlang des Stabes sondern der Winkel. also für diese Aufgabe zweilmal $\varphi \in [0, \frac{\pi}{4}]$ bzw. $\varphi \in [0, 90°]$. Hier ist die Winkel-Einstellung des Taschenrechenrs wichtig.
Hier gilt aber auch wieder, dass das Programm das nicht wirklich so ausrechnet wie man das von Hand machen würde, sondern es sucht eine schöne Darstellung der Anfangswerte und kombiniert diese dann zur Funktion.

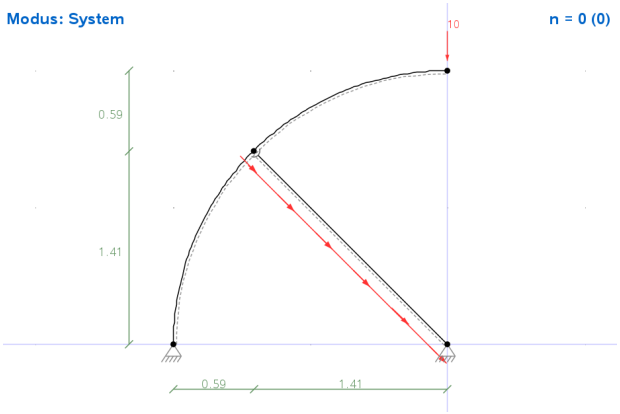


Abbildung 10: TM1 WiSe 21/22, Nr. 5 im Programm

Nach dem Berechnen mit Taste **b** können im Obermenue (Seite 2) die Funktionen der Schnittkraftverläufe ausgegeben werden. Das ergibt die in Abbildung 11 dargestellten Funktionen. Weil das Programm für jeden Stab bzw. Bogen wieder eine neue Laufvariable ansetzt, müssen für diese Aufgabe die Verläufe des zweiten Bogensegments um 45° bzw um $\frac{\pi}{4}$ verschoben werden (je nachdem wie der Taschenrechner eingestellt ist).

42.1.5 Fachwerk (Nr.6)

Vom Prinzip werden Fachwerke genau gleich eingegeben wie normale Systeme, nur das hier die orientierung der gestrichelten Faser keine Rolle spielt. Es ist jedoch sinnvoll den Fachwerk Modus anzumachen, dann wird die statische Bestimmtheit beim hovern über $n =$ auch die Formel für Fachwerke verwendet und alle Knoten werden zu vollgelenken gemacht, auch wenn der Modus erst nach dem zeichnen des Systems angemacht wird.

Die Stabe in Abb. 12 die ein grünes Kreuz haben sind die ohne Rechnung erkennbaren Nullstäbe Falls nach der Berechnung stäbkkräfte mit einer grünen Null beschriftet werdsen, aber dort kein

$n_bogen1(x)$	$-10 \cdot \sin(x)$
$q_bogen1(x)$	$-10 \cdot \cos(x)$
$m_bogen1(x)$	$-20 \cdot \sin(x)$
$n_bogen2(x)$	$5 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(x) - 5 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(x)$
$q_bogen2(x)$	$5 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(x) + 5 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(x)$
$m_bogen2(x)$	$10 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(x) - 10 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(x)$
$n_bogen2(x-45)$	$-10 \cdot \cos(x)$
$q_bogen2(x-45)$	$10 \cdot \sin(x)$
$m_bogen2(x-45)$	$-20 \cdot \cos(x)$

Abbildung 11: Analytische Schnittkraftverläufe von TM1 WiSe 21/22 Nr. 5

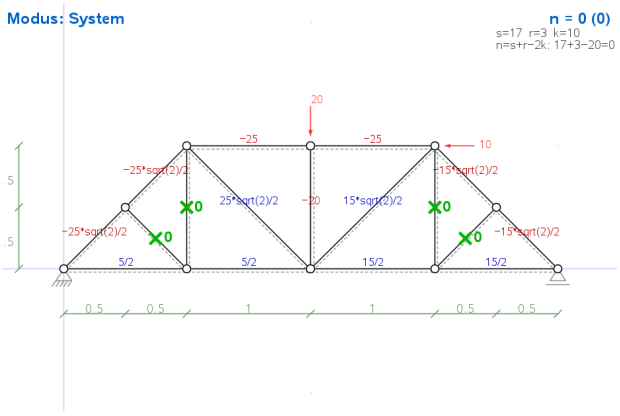


Abbildung 12: TM1 WiSe 21/22, Nr. 6 im Programm

Kreuz ist, ist das zwar ein Nullstab der aber nicht direkt aus den Regeln erkennbar ist. Für Afgaben bei denen nach Nullstäben gefragt wird, also nur die durchgekreuzten Stäbe angeben

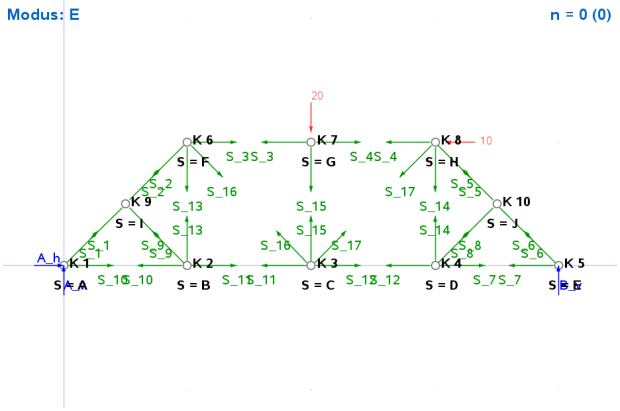


Abbildung 13: TM1 WiSe 21/22 Freischnitt

Für die Verwendung der beiden Seiten des E-Modus muss darauf geachtet werden, dass entweder die Stäbe in der gleichen Reihenfolge wie in der Aufgabe gezeichnet werden oder die Bennenung hinterher angepasst wird. Macht ihr das nicht ist z.B. Stab 13 aus eurer Rechnung nicht Stab 13 aus der Aufgabe
Gleiches gilt natürlich auch für die Verwendung des LGS-Exports. Hier wird (Falls der Fachwerk Modus an ist) das Knotenschnittverfahren verwendet. Die Benennung im LGS ist die gleiche wie auf der zweiten Seite des E-Modus.

43 TM2

43.1 Biegelinie (TM2 WiSe 21/22, Nr. 7)

In dieser Aufgabe ist ein *interessantes* KOS vorgegeben: Soll es ein Rechtssystem sein, zeigt die y-Achse hier in die Zeichenebene hinein und nicht, wie sonst üblich, aus ihr heraus.

Rechnet ihr von Hand über die DGL $EI\,w'''' = q$ mit allen Rand- und Übergangsbedingungen (so geht man bei statisch unbestimmten Systemen meist vor, und so rechnet auch `wneu`), gibt es hier nichts weiter zu beachten. Bei einem statisch bestimmten System lohnt es sich dagegen, zuerst die Momentenlinie zu berechnen und dann $EI\,w'' = -M$ zu integrieren. Dafür braucht ihr die gestrichelte Faser. Die Regel aus Abschnitt 2.2, dass sie immer auf der Seite liegt, in die die z- bzw. w-Achse zeigt, gilt auch hier. Alternativ könnt ihr euch überlegen, auf welcher Seite ein positives Schnittmoment M_y (Drehsinn nach der Rechte-Hand-Regel um die y-Achse) Zug erzeugt, dort liegt die gestrichelte Faser. Das finde ich aber umständlicher.

Im Programm müsst ihr solche Systeme etwas anders eingeben, denn dort zeigt die y-Achse immer aus der Zeichenebene heraus. Zeichnet ihr das System genau wie in der Aufgabe und setzt die gestrichelte Faser nach der Regel oben, läuft die x-Koordinate im Programm in die andere Richtung als in der Aufgabe. Um das zu umgehen, zeichnet ihr Systeme, bei denen die y-Achse in die Zeichenebene hineinzeigt, spiegelverkehrt (Abb. 14). Ich habe die Aufgabe im symbolischen Modus gerechnet, deshalb stehen in den Ergebnissen q und l.

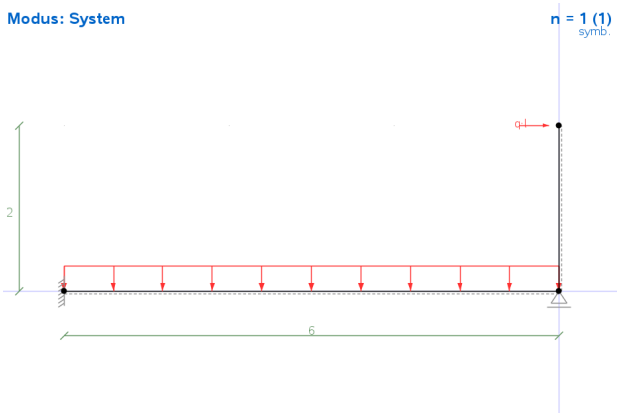


Abbildung 14: TM2 WiSe 21/22, Nr. 7 im Programm, spiegelverkehrt gezeichnet

Das liefert die Ergebnisse in Abb. 15. Hier geben beide Methoden dasselbe Ergebnis. Das sollte natürlich so sein, ist aber nicht immer so: Manchmal weicht die WGV/FEM-Lösung `v_EI_stab1(x)` (im Rechner klein geschrieben) minimal von der exakten Lösung `wneu1(x)` ab. Weil das Programm die Brüche aus den Zahlen der FEM-Lösung *errät* (Abschnitt 32), kann daraus eine ganz anders aussehende Biegelinie werden. Die Methode über die WGV/FEM-Lösung gibt es trotzdem, vor allem weil ich sie zuerst programmiert habe (daher wohl auch der Name `wneu` der anderen Funktion), und weil sie bei sehr großen Systemen deutlich schneller sein kann.

Weil die Stäbe dehnsteif sind, kann das Programm hier sogar die Randbedingungen für Biegelinie und Längslinie getrennt angeben (Abb. 16): Die Bedingungen im oberen Block reichen für die Biegelinie allein, die im unteren kommen nur für die Längslinie dazu. Das geht nicht immer. Sind die Stäbe dehnbar, hängt die Biegelinie über die Rahmenecken auch von den Längsverformungen ab, und das Programm gibt alle Bedingungen zusammen aus (Abschnitt 5.4).

$v_ei_stab1(x)$	$\frac{q \cdot x^4}{24} - \frac{11 \cdot l \cdot q \cdot x^3}{48} + \frac{5 \cdot l^2 \cdot q \cdot x^2}{16}$
$wneu1(x)$	$\frac{q \cdot x^4}{24} - \frac{11 \cdot l \cdot q \cdot x^3}{48} + \frac{5 \cdot l^2 \cdot q \cdot x^2}{16}$
$v_ei_stab2(x)$	$\frac{-l \cdot q \cdot x^3}{6} + \frac{l^2 \cdot q \cdot x^2}{2} + \frac{3 \cdot l^3 \cdot q \cdot x}{16}$
$wneu2(x)$	$\frac{-l \cdot q \cdot x^3}{6} + \frac{l^2 \cdot q \cdot x^2}{2} + \frac{3 \cdot l^3 \cdot q \cdot x}{16}$

Abbildung 15: TM2 WiSe 21/22, Nr. 7: `v_EI_stab` und `wneu` im Vergleich

randbed	"--- Biegelinie w: diese genuegen ---" "w2(x2=0)=0" "w1'(x1=(3·l))=w2'(x2=0)" "w1(x1=(3·l))=0" "EIw1''(x1=(3·l))=l^2·q" "EIw2'''(x2=l)=-q·l" "EIw2''(x2=l)=0" "w1(x1=0)=0" "w1'(x1=0)=0" "--- zusaetzlich fuer Laengslinie u ---" "u2(x2=0)=-w1(x1=(3·l))" "EAu1'(x1=(3·l))=(l·q)" "EAu2'(x2=l)=0" "u1(x1=0)=0"

Abbildung 16: Randbedingungen `randbed` für TM2 WiSe 21/22, Nr. 7

43.2 Verschiebungsaufgaben (TM2 WiSe 20/21 Nr. 4)

Aufgaben wie diese lassen sich mit der richtigen Eingabe auch direkt im Programm lösen. Wie diese Aufagbe im Programm aussieht ist in Abb. 17 dargestellt. Hierbei muss natürlich auf die Einheiten geachtet werden. In der Aufgabe sind die relevanten Dehnsteifigkeiten nicht direkt gegeben, genauso wie manche Angaben nicht in der für das Programm geforderten Einheit sind. Für Kräfte immer kN, genauso wie für die Dehnsteifigkeit EA und die Biegesteifigkeit EI in kNm.

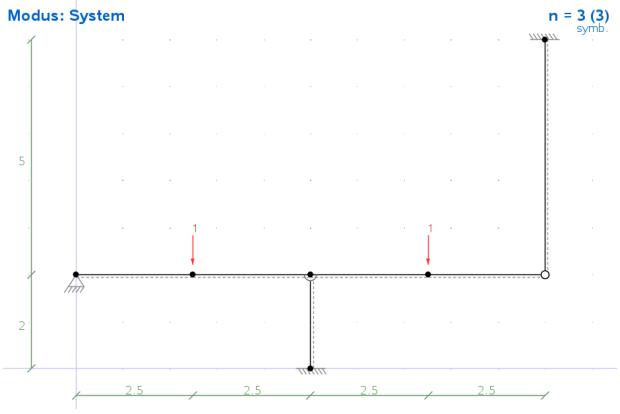


Abbildung 17: TM2 WiSe 20/21, Nr. 4a im Programm

In den *neuen* Exportfunktionen wird die Temperatur auch symbolisch miteinberechnet. Um also ann die Verschiebung des rechten unteren Knoten zu kommen lässt sich das entweder über die obere Knotenexportfunktion machen, über die Biegelinie des rechten horizontalen Stabes oder über die Längsverschiebungsfunktion des rechten vertikalen Stabes. Über den CAS Befehl `solve()` lässt

sich die Temperatur direkt ausrechnen (vgl. Abb. 18). Ich habe hier die Tempertur dt genant (nur T ist wie bereits erwähnt nicht erlaubt), die Variable nach der aufgelöst werden soll muss der `solve()` Funktion als zweites Argument mit gegeben werden.

$\text{solve}(uy_k6=0.5\cdot 10^{-3}\cdot l, dt)$ $\quad dt=-13.7083$

$\text{solve}(wv4(2.5\cdot l)=0.5\cdot 10^{-3}\cdot l, dt)$ $\quad dt=-13.7083$

$\text{solve}(-uv5(0)=0.5\cdot 10^{-3}\cdot l, dt)$ $\quad dt=-13.7083$

Abbildung 18: Lösung von TM2 WiSe 20/21, Nr. 4a

Der Zweite Teil der Aufgabe lässt sich auch im Programm lösen (Abb. 19), jedoch gibt es auch hier ein paar Feinheiten. Ein deratiges System zu speichern kann sich lohnen. Auch hier gelten natürlich die gleichen Hinweise zu den Einheiten.

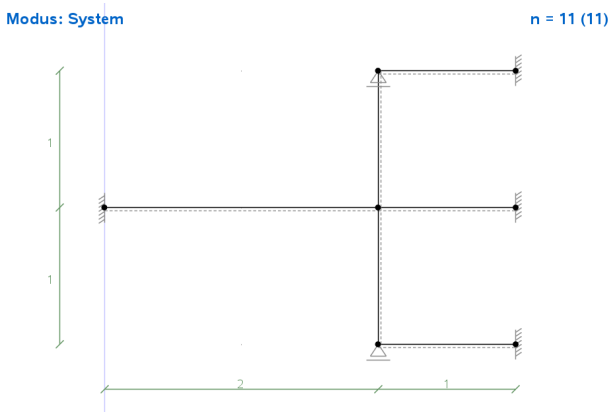


Abbildung 19: TM2 WiSe 20/21, Nr. 4b im Programm

Da das Programm nur schnittgrößen direkt berechnet müssen diese noch in Spannungen umgerechnet werden, dafür gibt es in diesem Fall zwei Möglichkeiten (vgl. Abb.20). Entweder man rechnet die Spannunge direkt über die Schnittkraftverläufe aus, oder über die Ableitung der Verschiebungsfunktion. Für die zweite Methode muss jedoch darauf geachtet werden den Temperatur Anteil korrekt zu verrechnen.
Erstere Methode ist für Aufgaben mit Zahlenwerten auf jeden Fall die Einfachere, für Aufgaben mit symbolischen Temperatur Werten muss jedoch die zweite Methode gewählt werden, da die Schnittkraftverläufe diese nicht auf die gewünschte Art berücksichtigen.

$$\begin{bmatrix} \sigma 1=\frac{n_stab1(x)\cdot 1000}{60000} \\ \sigma 2=\frac{n_stab2(x)\cdot 1000}{40000} \\ \sigma 3=\frac{n_stab3(x)\cdot 1000}{5000} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \sigma 1=-1.97647 \\ \sigma 2=-0.847059 \\ \sigma 3=-8.47059 \end{bmatrix}$$

(a) Über Schnittgrößen

$$\begin{bmatrix} \sigma 1=\frac{\frac{d}{dx}\left(uneu1(x)-1.2\cdot 10^{6}\cdot 1.2\cdot 10^{-5}\cdot 10\cdot x\right)\cdot 1000}{60000} \\ \sigma 2=\frac{\frac{d}{dx}\left(uneu2(x)\right)\cdot 1000}{40000} \\ \sigma 3=\frac{\frac{d}{dx}\left(uneu3(x)\right)\cdot 1000}{5000} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \sigma 1=-1.97647 \\ \sigma 2=-0.847059 \\ \sigma 3=-8.47059 \end{bmatrix}$$

(b) Über Verschiebungsfunktion

Abbildung 20: Lösung von TM2 WiSe 20/21, Nr. 4b

Ich will hier anmerken das bei dieser Aufgabenart häufig Hinweise und Warnungen angezeigt werden. Wie z.B. hier auch bei Teilaufgabe a) eine Warnung zur symbolischen Temperatur. Diese Warnungen sind zwar so konzipiert, dass sie nur angezeigt werden wenn das Programm bzw. ich

denke das etwas falsch eingegeben wurde, jedoch ist es schwer dabei zu vermeiden das auch bei richtiger Eingabe nie eine Warnung oder Hinweis kommt. Aus diesem Grund empfehele ich, wenn nicht direkt ersichlich ist warum eine Warnung kommt die komplette Eingabe nochmal zu prüfen, falls diese aber wirklicht korrekt ist sollten auch die Ergebnisse stimmen.

43.3 Pendelstabannahme (TM2 WiSe 22/23 Nr. 4)

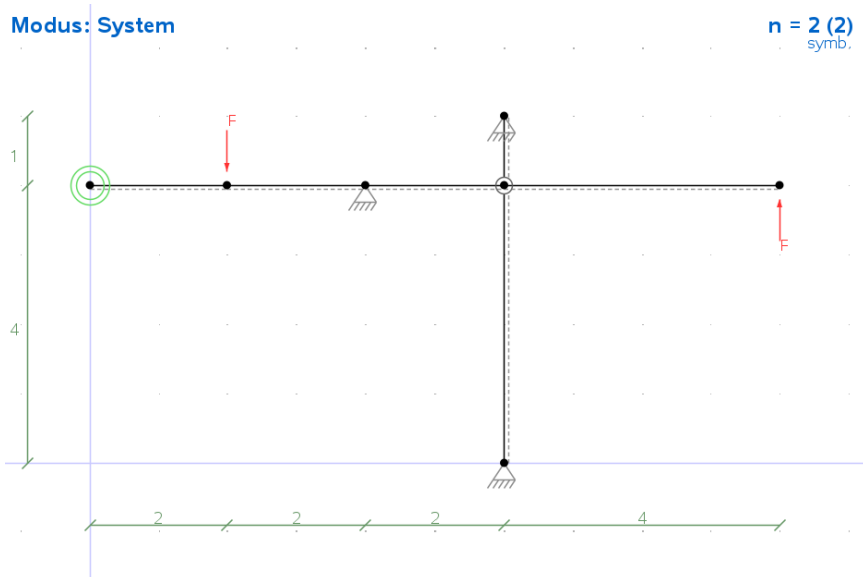
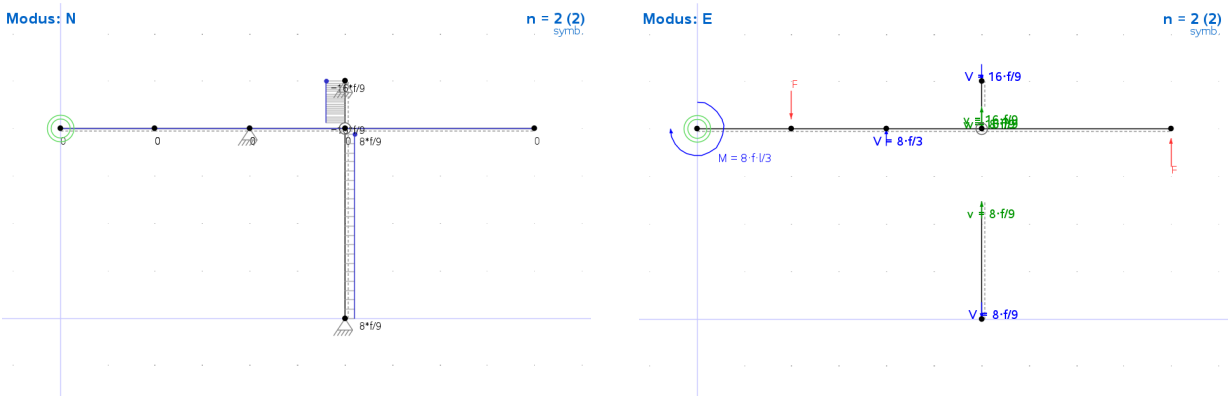


Abbildung 21: TM2 WiSe 22/23, Nr. 4 im Programm

Wie die Überschrifft vielleicht bereits vermuten lässt muss bei dieser Aufgabe eine Annahme getroffen werden, die der Zeichnung strenggenommen wiederspricht. Die beiden vertikalen stäbe sollten eigentlich mit einem Angelenk an den starren Stab angeschlossen werden.
Bei einer Handrechnung wird diese Annahme quasi automatisch getroffen, das Programm macht sowas natürlich nicht automatisch. Um diese Aufgabe mit dem Programm also korrekt zu rechnen müsseb bei den beiden vertikalen stäbe jeweils Angelenke eingebaut werden. Falls man das nicht macht wirft das Programm eine Warnung bzw. einen Hinweis.

Bei dieser Aufgabe lassen sich die Ergebnisse entweder aus der Ansicht zur Normalkraft oder aus dem E-Modus holen (Abb. 22).



(a) Normalkraft (b) E-Modus

Abbildung 22: Lösung von TM2 WiSe 22/23, Nr. 4

Wichtig ist, dass das Programm, für symbolische Federn in den Verläufen in seltenen Fällen nicht

die richtigen Werte ausgibt (Bei symbolischen Temperaturen sowieso nicht). Zur Sicherheit würde ich deswegen die Schnittgrößen über die *neuen* Verschiebungsfunktionen ermitteln. Das dauert zwar gerade für große Systeme länger, ist aber zuverlässiger weil dort wirklich alles symbolisch gerechnet wird und eben nicht gepfuscht wird.

43.4 Schiefe Biegung (TM2 WiSe 25/26 Nr. 8)

In dieser Aufgbabe sind die Dicken der dünnwandigen Elemente nicht gegeben, da diese abber sowohl für das FTM als auch für die Lange des Schwerpunkts wichtig sind, müssen diese Werte manuell mit den Werten aus der Aufgabenstellung überschrieben werden. Das geht im Obermenue (Taste **o**) auf Seite 3.
Für das Zeichnen so eines schiefen Querschnitts empfielt sich ein Rastermaß von z.B. $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

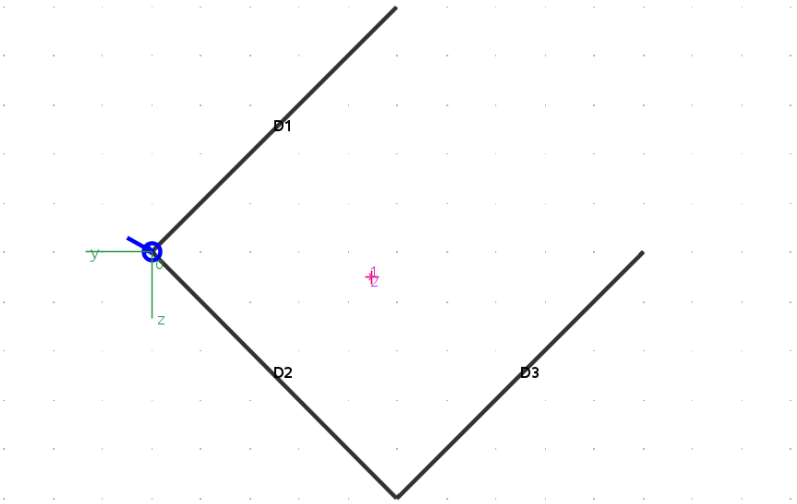


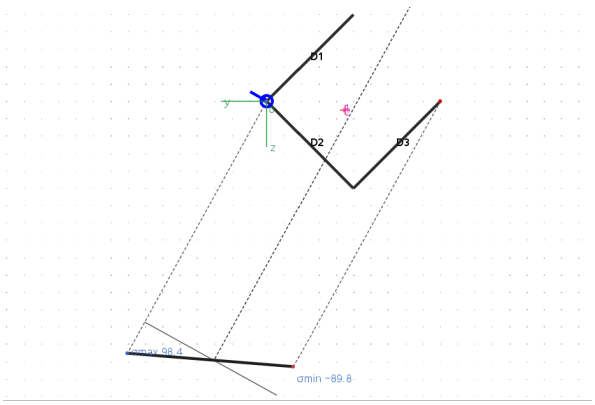
Abbildung 23: TM2 WiSe 25/26, Nr. 8 im Programm

Bei dieser Aufgabe braucht man die σ_x-Berechnung. Um die Normalkraft hier richtig einzuberechnen muss die Resultierende der Streckenlast über die halbe Länge berechnet werden, also: $R = 0,1\ \frac{\text{kN}}{cm} \cdot 100$ cm. Für die Kraft muss also $F_y = -500$ N, $F_z = 300$ N und $F_x = 10000$ N eingegeben werden.

Nach dem Aufruf der Berechnung werden noch ein paar Werte abgefragt. Für die ersten Drei muss Null eingetragen werden. Man hätte auch keine Kraft platzieren können, die Normalkraft und Momente handisch ausrechnen können und diese dann in diese Felder eintragen können. Das Ergebniss ist das gleiche.
Für Δx muss 100 cm eingetragen werden, das ist der Abstand zwischen dem gezeichneten Schnitt und dem betrachteten Schnitt. Das Programm rechnet dann also automatisch die Momente aus der Querkraft aus. Dieses Feature funktioniert natürlich nur, wenn zwischen dem gezeichneten und berechneten Schnitt keine Weiteren Einflüsse wie Lager oder Kräfte Angreiffen, dann kommt man nicht darum herum N, M_y und M_z händisch auszurechnen und einzutragen.

Die Ergebnisse sind in Abbildung 24 dargestellt.

Ich will anmereken, dass des öfteren bei Aufgaben Querschnittswerte gegeben sind, die nicht zur Bemaßung in der Zeichnung passen, ob das absichtlich so ist konnte mir leider keiner sagen. Es ist also immer sinnvoll das einmal gegen zu prüfen und die Werte evtl. zu überschreiben.
Was die ISD-Musterlösung bei dieser Aufgabe gerechnet hat, ist mir nicht ganz klar. Meines Verständnisses nach wurde hier mit einem Schwerpunkt für die Momente aus Normalkraft gerechnet,



(a) Spannungsverlauf

A [cm^2]	11.77 cm^2
Iy [cm^4]	34.27 cm^4
Iz [cm^4]	34.27 cm^4
Iyz [cm^4]	−6.38 cm^4
N/A [MPa]	8.49618 MPa
σx,max [MPa]	98.4106 MPa
bei (y,z) [cm]	(0, 0) cm
σx,min [MPa]	−89.8173 MPa
bei (y,z) [cm]	(−7.07107, −0) cm
Hauptachsensystem (HAS, Ursprung im Schwerpunkt)	
ϕ* (y → η) [°]	−45°
I_η = I_1 [cm^4]	40.65 cm^4
I_ζ = I_2 [cm^4]	27.89 cm^4
M_η (um HA 1) [Nm]	341.421 Nm
M_ζ (um HA 2) [Nm]	−815.685 Nm
Biegenormalspannung σx [MPa], Längen in cm	
(Schwerpunkt im KOS: y_S = −3.182, z_S = 0.3536)	
KOS: σx = 98.41 + 26.62·y − 14.74·z	
HAS: σx = 8.496 + 29.25·η + 8.399·ζ	
= N/A + (M_η/I_η)·ζ − (M_ζ/I_ζ)·η	
Neutrale Faser (σx = 0)	
KOS: z = 6.676 + 1.806·y	
HAS: ζ = −1.012 − 3.482·η	

(b) Tabellen übersicht

Abbildung 24: Lösung von TM2 WiSe 25/26, Nr. 8

der genau in der Mitte des U profiels liegt, sodass die Normalkraft um die y-Achse kein Moment erzeugt.

43.5 Schiefe Biegung/Kernfläche (TM2 WiSe21/22 Nr. 8)

Diese Aufgabe lässt sich mit einem Trick komplett im Programm rechnen (Abb. 25). Das Problem stellt hier die über den Kragarm verteilte Streckenlast dar. Um dennoch die Schnittgrößen in Feldmitte korrekt zu berechnen muss diese also durch eine Einzellast mit gleicher Wirkung ersetzt werden.
Dazu muss die Teilresultierende mit ihrem Hebelarm verrechnet werden. Die Teilresultierende ergibt sich zu: $R = 100\ \text{cm} \cdot 0.1\ \frac{\text{kN}}{\text{cm}} = 10\ \text{kN}$. Diese greift aber nicht am Ende an sondern im KOS der Aufgabe bei $x = 150$ cm, hat also einen Hebelarm von 50 cm. Der Hebelarm der im Programm über Δx eingegeben wird, ist aber durch die Aufgabe zu 100 cm bestimmt, also muss diese Teilresultierende für die korrekte Wirkung noch durch 2 geteilt werden. Damit muss $F_z = 5000$ N eingegeben werden. Für σ_x ist das richtig, denn dort zählt nur das Moment. Die Querkraft Q_z ist damit aber nur halb so groß wie in Wirklichkeit. Für Schubspannungen dürft ihr den Trick also nicht verwenden.

Aus der Tabelle (Abb. 26) können nun die Ergebnisse für Teilaufgabe a), b) und c) abgelesen werden. Zwei Dinge sehen dabei zunächst nach Abweichungen von der Musterlösung aus, sind aber keine. Erstens gibt das Programm σ_x in MPa aus, die Musterlösung rechnet in kN/cm^2, und 1 kN/cm^2 = 10 MPa. Aus $-147{,}9\,z - 14{,}29\,y$ wird so $-14{,}79\,z - 1{,}43\,y$. Zweitens rundet die Musterlösung den Schwerpunkt auf 2,3 cm über der Unterkante, exakt sind es $62/27 = 2{,}2963$ cm. Deshalb weichen σ_{max}, σ_{min} und die Kernpunkte um etwa 0,1 % ab. Gebt ihr den Schwerpunkt wie $I_y = 33{,}8\ \text{cm}^4$ manuell vor (Optionsmenü Seite 3), kommen genau die Werte der Musterlösung heraus.

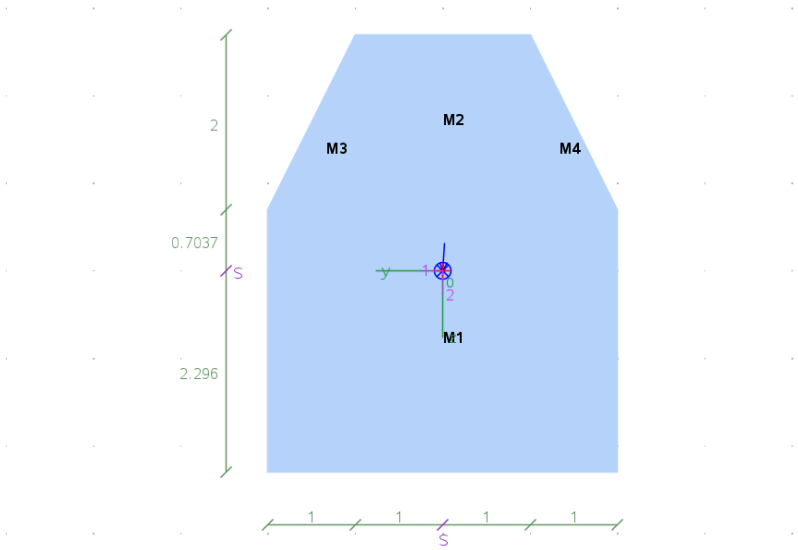


Abbildung 25: TM2 WiSe 21/22, Nr. 8 im Programm

σx Ergebnis	
Manuelle Werte: I_y	
N [N]	−40000 N
N aus Kraeften [N]	−40000 N
My [Nm]	−5000 Nm
My aus Normalkraeften [Nm]	−4.0422e−14 Nm
Mz [Nm]	300 Nm
Mz aus Normalkraeften [Nm]	−0 Nm
Ax Kraftebene [cm]	100 cm
My aus Querkraeften [Nm]	−5000 Nm
Mz aus Querkraeften [Nm]	300 Nm
A [cm^2]	18 cm^2
Iy [cm^4]	33.8 cm^4
Iz [cm^4]	21 cm^4
Iyz [cm^4]	0 cm^4
N/A [MPa]	−22.2222 MPa
σx,max [MPa]	392.02 MPa
bei (y,z) [cm]	(−1, −2.7037) cm
σx,min [MPa]	−390.482 MPa
bei (y,z) [cm]	(2, 2.2963) cm

(a) σ_x-Tabelle 1/2

Hauptachsensystem (HAS, Ursprung im Schwerpunkt)	
ϕ* (y → η) [°]	0°
I_η = I_1 [cm^4]	33.8 cm^4
I_ζ = I_2 [cm^4]	21 cm^4
M_η (um HA 1) [Nm]	−5000 Nm
M_ζ (um HA 2) [Nm]	300 Nm
Biegenormalspannung σx [MPa], Längen in cm	
KOS: σx = −22.22 − 14.29·y − 147.9·z	
HAS: σx = −22.22 − 14.29·η − 147.9·ζ	
= N/A + (M_η/I_η)·ζ − (M_ζ/I_ζ)·η	
Neutrale Faser (σx = 0)	
KOS: z = −0.1502 − 0.09657·y	
HAS: ζ = −0.1502 − 0.09657·η	

(b) σ_x-Tabelle 2/2

Abbildung 26: TM2 WiSe 21/22, Nr. 8 σ_x-Tabelle

Für Teilaufgabe d) kann der Kernflächen Modus entweder über Taste **k** oder über das Berechnungsmenü auf Taste **b** aufgerufen werden. Die zwei Bilder sind in Abbildung 27 dargestellt. Wenn die umhüllenden Geraden oder die Eckpunkte der Kernfläche *gehovert* werden, werden deren Achsenschnittpunkte bzw. deren Koordinaten angezeigt.



(a) Umhüllende Geraden

(b) Zeichnung der Kernfläche

Abbildung 27: TM2 WiSe 21/22, Nr. 8 Kernfläche

43.6 MSK (TM2 WiSe 21/22 Nr. 3)

Zu dieser Aufgabe gibt es eigentlich nicht besonders viel zu sagen, man gibt die gegebenen Werte ein und das Programm füllt in grün die restlichen Werte auf (Abb. 28).

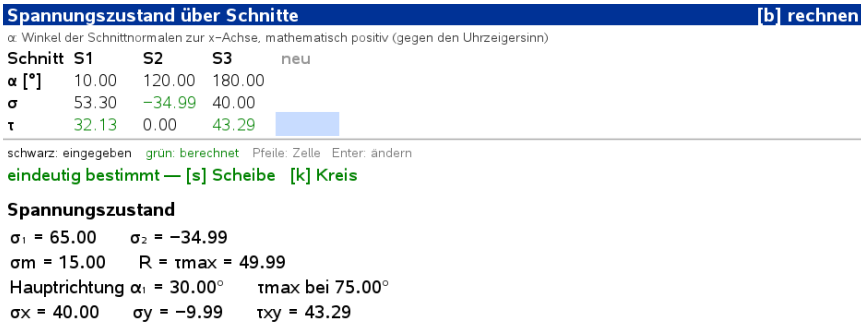


Abbildung 28: TM2 WiSe 21/22, Nr. 3 im Programm

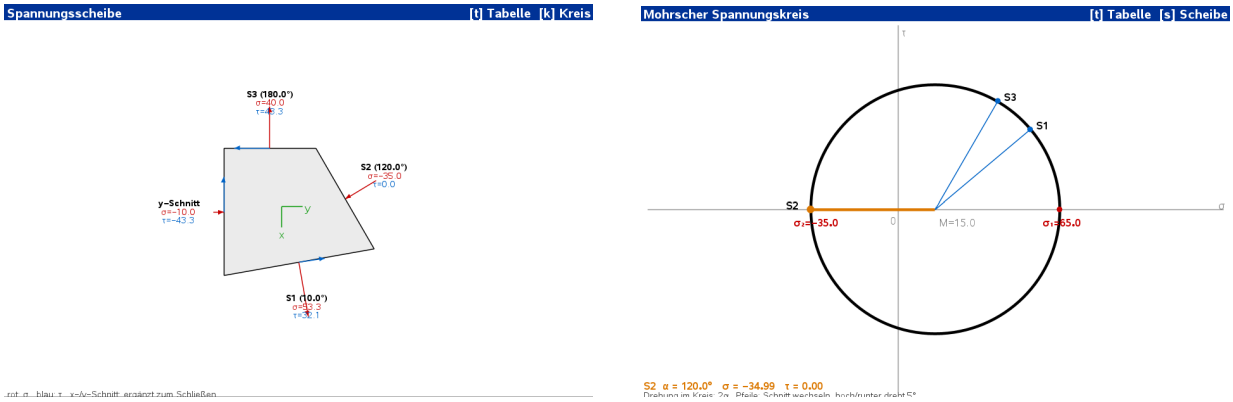
Danach bekommt man mit den Tasten **s** und **k** die beiden wichtigen Ansichten (Abb. 29).

Falls bei einer Aufgabe nach dem Winkel eines Schnitts gefragt wird und das Programm zwei Winkel ausgibt, muss natürlich geprüft werden, welcher Winkel eher zur Skizze passt.

43.7 Schubspannung und SMP (TM2 SoSe 24 Nr. 8)

Der Großteil der Schubspannungsrechnung sollte selbsterklärend sein. Querschnitt zeichnen, Taste **b** Schubspannung auswählen, Verlauf auswählen und abzeichnen. Danach mit Taste **v** den nächsten Verlauf wählen...

In Abbildung 32 ist die Rechnung zum Schubmittelpunkt dargestellt. Beim Aufruf dieser Rechnung wird erst einmal nur der SMP mit seiner Koordinate gezeichnet (diese beziehen sich auf das



(a) Spannungs-Scheibe (b) Spannungs-Kreis

Abbildung 29: Lösung von TM2 WiSe 21/22, Nr. 3

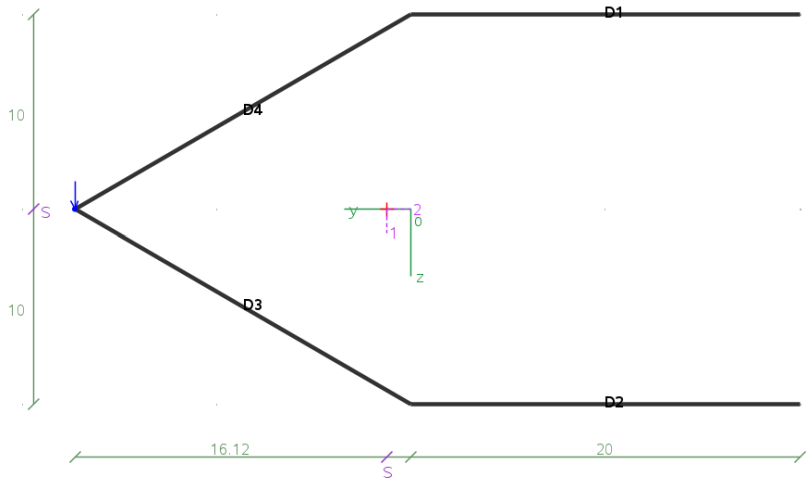
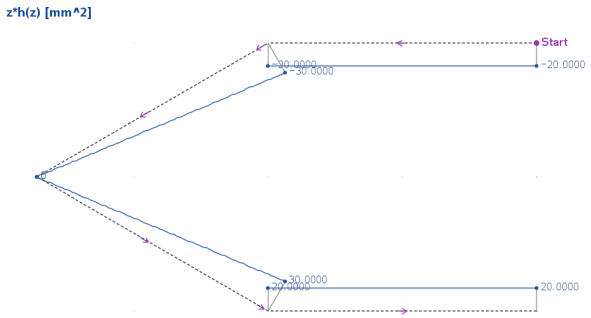
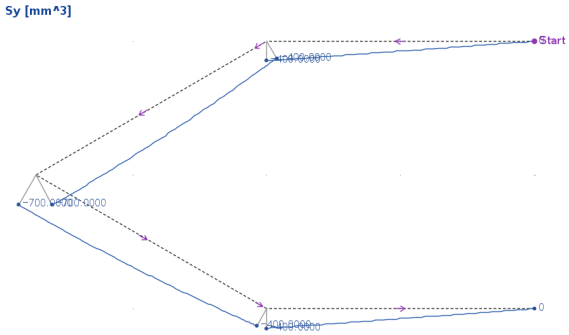


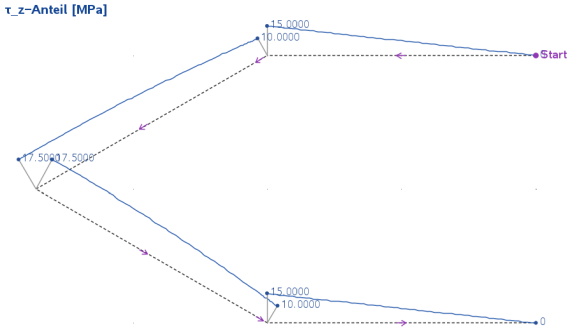
Abbildung 30: TM2 SoSe 24, Nr. 8 im Programm



(a) $z - h$-Linie



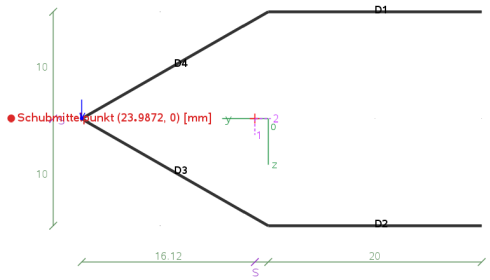
(b) S_y



(c) τ_z

Abbildung 31: TM2 SoSe 24, Nr. 8 Verläufe für Schubspannung

gezeichnete KOS, nicht auf den Schwerpunkt, daher kommt die Abweichung zur Musterlösung: 23,99−1,20 = 22,79 mm). Nach Drücken der Taste **t** steht die Rechnungstabelle zur Verfügung. Die ersten zwei Spalten sind für die Aufgabe nicht direkt relevant. Die Lage des Schubmittelpunkts in z-Richtung folgt sofort aus der Symmetrie. Die Spalte z-Last stellt die Teilschubkraft der jeweiligen Elemente dar, dahinter steht der Hebel den diese Teilschubkraft bzgl. des Schwerpunkts hat. Wie oben bereits erwähnt können hier auch negative Vorzeichen für den Hebelarm auftreten. Die Werte gelten für die Einheitslast $Q_z = 1$ N (Kopfzeile der Tabelle). Mit $Q_z = 900$ N werden aus 0,3333 und 1,0 die $T_1 = T_4 = 300$ N und $T_2 = T_3 = 900$ N der Musterlösung, und die Hebel 10 und 8,06 mm sind genau die aus ihrem alternativen Weg (Momente um den Schwerpunkt). $M_{ges} = 0{,}0228$ Nm = 22,79 Nmm je Newton ist damit direkt der Abstand des Schubmittelpunkts vom Schwerpunkt in mm. Den ersten Weg der Musterlösung (Momente um den Knick, durch den beide Schrägen laufen) rechnet das Programm nicht. Er ist von Hand aber kürzer, weil dort nur die beiden Gurte einen Hebel haben.



(a) Schubmittelpunkt

Schubmittelpunkt: Resultierende Schubkraefte

Einheitslast y / z, F [N]

	y−Last	Hebel	z−Last	Hebel
D1	−0.2597	−10.0000 mm	−0.3333	−10.0000 mm
D2	0.2597	−10.0000 mm	−0.3333	−10.0000 mm
D3	0.2775	−8.0622 mm	−1.0000	−8.0622 mm
D4	−0.2775	−8.0622 mm	−1.0000	−8.0622 mm
M_ges		**0 Nm**		**0.0228 Nm**

(b) Tabelle zum Schubmittelpunkt

Abbildung 32: TM2 SoSe 24, Nr. 8 Rechnung für Schubmittelpunkt

Die Schubspannung aus Torsion kann über die Schubspannungsrechnung aufgerufen werden. Der Verlauf für dieses Profil ist in Abbildung 33 dargestellt.
Ich möchte kurz darauf eingehen, dass das Vorzeichen bei dünnwandigen offenen Profilen nicht wirklich aussagekräftig ist, wenn am linken Rand des Profilelements die Schubspannung negativ ist, ist sie am rechten Rand positiv und umgekehrt. Wenn also nach dem Verlauf der gesamten Schubspannung gefragt wird ist das einzige sinnvolle Ergebnis eins, bei dem die **Beträge** der Schubspannung aus Torsion und Querkraft addiert werden, evtl. dann mit dem Vorzeichen der Querkraft versehen.

Genau so macht es auch das Programm. Im Verlauf 9 (Gesamtschubspannung) addiert es bei offenen Wänden die Beträge und gibt dem Ergebnis die Richtung von τ_Q, ohne Querkraft die von M_T. Im Torsionsanteil (Verlauf 8) zeigt es bei offenen Wänden den Wert am rechten Rand in Laufrichtung, alle offenen Wände haben dort das Vorzeichen von M_T (Abschnitt Torsion). Hier wirkt F rechts vom Schubmittelpunkt nach unten, also ist $M_T = -900$ N·6,67 mm = −6000 Nmm, und das Programm zeigt überall negative Werte, −24,26 und −36,39 MPa, wie die Musterlösung.

Warum die Musterlösung für die beiden linken Teile einen linearen Verlauf ansetzt ist mir nicht klar. Physikalisch ist $\tau_T = M_T\, t/I_T$ entlang jeder Wand konstant, weil es nur von der Dicke abhängt.

Der Maximalwert der Schubspannung aus Torsion kann entweder aus dem Diagramm abgelesen werden oder aus dem Ergebnisfeld unten. Dafür setzt ihr die Kraft in den Schwerpunkt. Wichtig ist der Profilbeiwert $\xi = 1{,}06$ aus der Aufgabe (Optionsmenü **o**). Ab Werk rechnet das Programm mit $\xi = 1$, dann käme 131,9 statt 124,4 MPa heraus. Das `tau_gesamt,max` im Ergebnisfeld (141,9 MPa) ist dagegen die Summe aus Torsion und Querkraft und hier nicht gefragt.

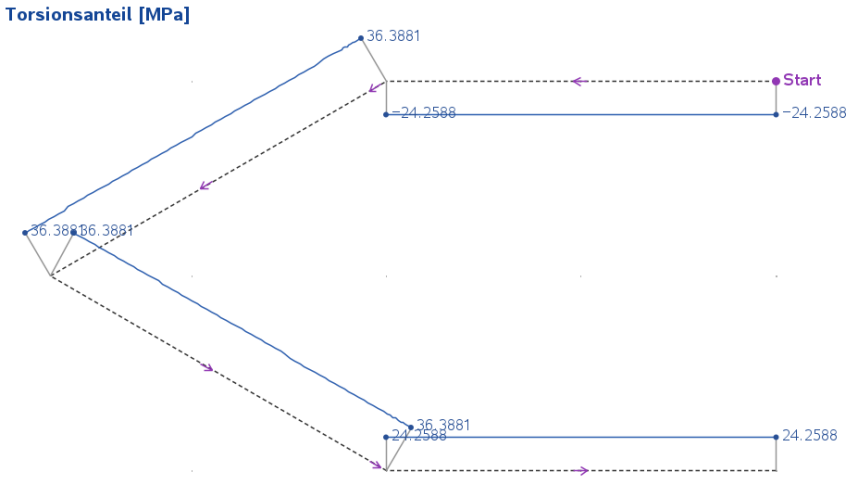


Abbildung 33: TM2 SoSe 24, Nr. 8 Schubspannung aus Torsion

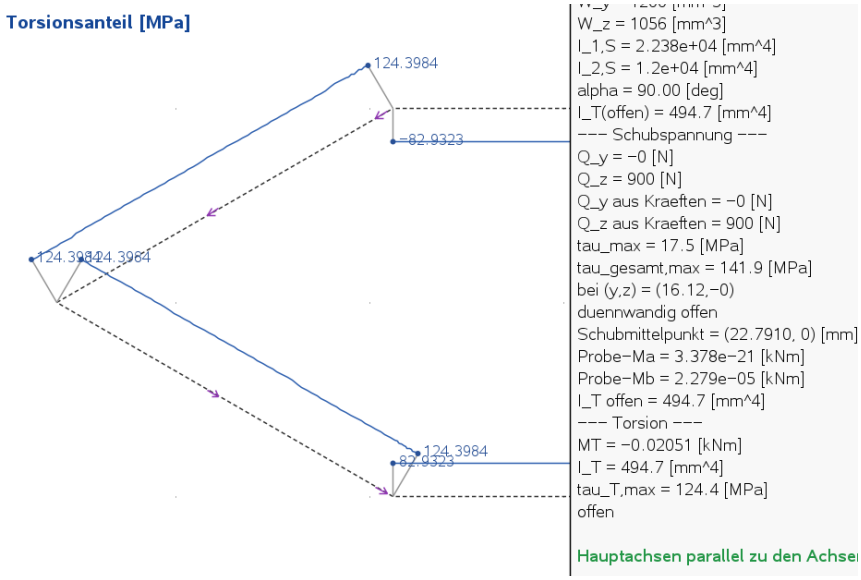


Abbildung 34: TM2 SoSe 24, Nr. 8 Maximale Schubspannung aus Torsion mit Kraft im Schwerpunkt

43.8 Verwölbung (TM2 SoSe 20 Nr. 9)

Auch hier gibt es nicht viel zu sagen, eingeben und abzeichnen.

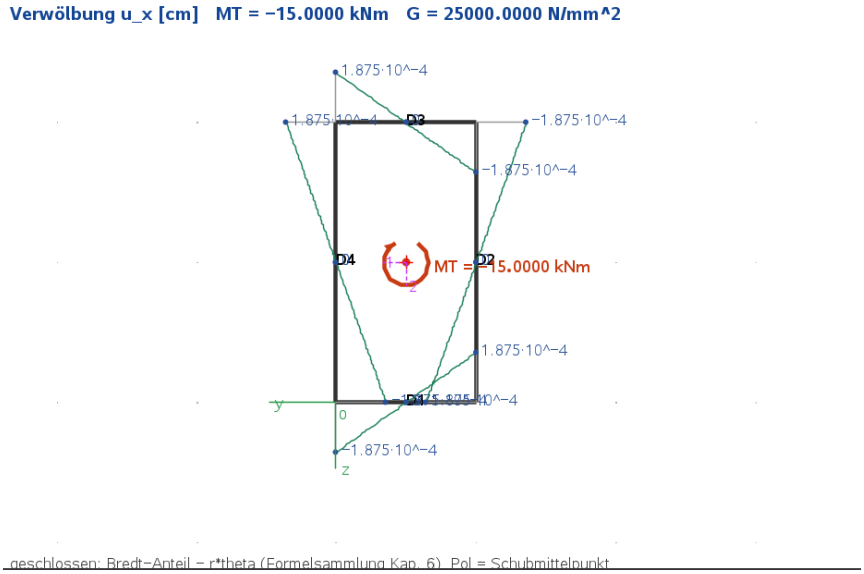


Abbildung 35: TM2 SoSe 20, Nr. 9 Verwölbung

44 Statik

Da ich die Statik Klausur selber noch nicht geschrieben habe, und mich somit auch noch nicht auf diese vorbereitet habe, habe ich leider noch kein Gefühl dafür, was typische Klausuraufgaben sind. Somit muss ich diesen Abschnitt für Statik leider leer lassen.

Teil VI

Anhang

A Tastenkürzel Tragwerksskript

Taste	Funktion
b	Tragwerk berechnen
s	Systemansicht
n, **q**, **m**	Normalkraft, Querkraft, Moment
w, **u**	Biegelinie, Längsverformung
e, **t**	Explosionsansicht, Beschriftungen dort
v, **p**	Verschiebungszustand (PvV), Polplan
l	Gleichgewichtsbedingungen der Teilsysteme
o	Obermenü (Einstellungen und Exporte)
h	System einpassen
f	Stabrichtung umdrehen
c, **ctrl**+**Del**	alles löschen (Rückfrage: **Enter** löscht, **Esc** bricht ab)

Taste	Funktion
+, -	Zoom
0...**9**	KGV: Lastzustand (**0**) bzw. Einheitszustand wählen (bei Auto-KGV)
Enter	Menü öffnen, Wert umschalten, Eingabe übernehmen
Esc	Box, Eingabe, Menü oder Modus schließen
Del	Zeichen in der Eingabe bzw. Element unter dem Zeiger löschen
Pfeiltasten	Ansicht verschieben. Im Menü Zeile (hoch/runter) und Seite (links/rechts) wählen

B Tastenkürzel Querschnittsskript

Taste	Funktion
m, **d**	Massiv- bzw. Dünnwandmenü
b	Berechnungsmenü
e, **t**	Querschnittswerte, Einzelwerte-Tabelle
v	Schubverlauf wählen (danach Ziffern **0**...**9**)
k	Kernflächenmodus weiterschalten
o	Optionen (Raster, Dicke, KOS, Einheiten, ξ, FTM-Bezug)
h	Geometrie einpassen
c, **ctrl**+**Del**	alles löschen (Rückfrage: **Enter** löscht, **Esc** bricht ab)
+, -	Zoom
Enter	Menüpunkt wählen, Element bearbeiten, Eingabe übernehmen
Esc	Box, Eingabe oder Ansicht schließen. Ist nichts mehr offen, verwirft **Esc** alle Ergebnisse (Spannungen, Schub, Torsion, Kernfläche)
Del	Element unter dem Zeiger löschen. Beim Linienzug den letzten Punkt, in Eingabemasken ein Zeichen

C Tastenkürzel Spannungskreis

Taste	Funktion
Pfeiltasten	Zelle wählen. Im Kreis die Marke bewegen
Ziffer, ., -	Eingabe in der Zelle beginnen
b	rechnen
s, **k**	Spannungsscheibe, Mohrscher Kreis (nur bei eindeutigem Zustand)
t, **e**	zurück zur Tabelle
ctrl+**Del**	alles löschen (Rückfrage: **Enter** löscht, **Esc** bricht ab)
Enter	Zelle öffnen bzw. übernehmen
Del	Zeichen löschen bzw. Zelle leeren
Tab	andere Winkellösung (bei zwei Lösungen)
Esc	Eingabe abbrechen, sonst zurück zur Tabelle

D Häufige Stolpersteine

- **Gestrichelte Faser:** Sie muss zur Aufgabe passen (bzw. auf der Seite liegen, in die die z-Achse des gegebenen KOS zeigt), sonst stimmen die Vorzeichen nicht. Umdrehen mit **f**

(Abschnitt 2.2).

- **TM1: Steifigkeiten nicht anfassen.** Mit den Werten ab Werk warnt euch das Programm, wenn ein System statisch unbestimmt ist, und dann stimmt in der **TM1** meist die Eingabe nicht.
- **`t` und `T` gehen nicht als Symbol**, das ist die Integrationsvariable. Nehmt `dt` oder `t1`.
- **Griechische Buchstaben** werden nicht als Symbol erkannt. `a` statt α.
- **Zahl und Symbol nicht mischen:** Wenn EA symbolisch ist, sollten alle Stäbe ein symbolisches EA haben. Sonst kommen Terme wie `3*l^2*ea + 125000000` heraus.
- **Pendelstäbe brauchen Gelenke** an beiden Enden, sonst sind es Biegestäbe mit dem voreingestellten EI.
- **Lager, an denen nur Stäbe mit Endgelenk hängen**, brauchen ein Knotengelenk. Sonst ist die Knotenverdrehung unbestimmt und das System gilt als kinematisch.
- **Gleichmäßige Erwärmung:** $T_{oben} = T_{unten} = \Delta T$ eingeben.
- **Ein Bereich, ein Stab:** Überall, wo ihr von Hand eine neue Biegelinie ansetzen würdet (Lager, Gelenk, Lastsprung), braucht das Programm einen eigenen Stab.
- **Nach dem Export** lohnt ein Blick in `randinfo`: Dort steht, welche Funktionen Verschiebungen sind und welche $EI\,w$ bzw. $EA\,u$.